

目 录

农学院农学专业本科人才培养方案	- 1 -
农学院种子科学与工程专业本科人才培养方案	- 10 -
园艺学院园艺专业本科人才培养方案	- 19 -
园艺学院园林专业本科人才培养方案	- 29 -
植物保护学院植物保护专业本科人才培养方案	- 36 -
生物学院生物科学专业本科人才培养方案	- 46 -
生物学院生物技术专业本科人才培养方案	- 56 -
生物学院生命科学试验班本科人才培养方案	- 66 -
资源与环境学院资源环境科学专业本科人才培养方案	- 72 -
资源与环境学院环境工程专业本科人才培养方案	- 81 -
资源与环境学院生态学专业本科人才培养方案	- 90 -
资源与环境学院应用气象学专业本科人才培养方案	- 102 -
动物科学技术学院动物科学专业本科人才培养方案	- 109 -
草业科学与技术学院草业科学专业本科人才培养方案	- 121 -
动物医学院动物医学专业本科人才培养方案	- 129 -
动物医学院中兽医学专业本科人才培养方案	- 139 -
动物医学院兽医公共卫生专业本科人才培养方案	- 149 -
食品科学与营养工程学院食品科学与工程专业本科人才培养方案	- 158 -
食品科学与营养工程学院食品质量与安全专业本科人才培养方案	- 170 -
食品科学与营养工程学院葡萄与葡萄酒工程专业本科人才培养方案	- 181 -
食品科学与营养工程学院食品营养与健康专业本科人才培养方案	- 191 -
工学院机械设计制造及其自动化专业本科人才培养方案	- 202 -
工学院机械电子工程专业本科人才培养方案	- 211 -

工学院车辆工程专业本科人才培养方案	220 -
工学院农业机械化及其自动化专业本科人才培养方案	229 -
工学院农业工程专业本科人才培养方案	239 -
工学院工业设计专业本科人才培养方案	249 -
工学院农业智能装备工程专业本科人才培养方案	258 -
信息与电气工程学院电气工程及其自动化专业本科人才培养方案	267 -
信息与电气工程学院电子信息工程专业本科人才培养方案	275 -
信息与电气工程学院通信工程专业本科人才培养方案	285 -
信息与电气工程学院计算机科学与技术专业本科人才培养方案	293 -
信息与电气工程学院信息科学试验班本科人才培养方案	302 -
信息与电气工程学院数据科学与大数据技术专业本科人才培养方案	309 -
信息与电气工程学院人工智能专业本科人才培养方案	319 -
水利与土木工程学院农业水利工程专业本科人才培养方案	328 -
水利与土木工程学院水利水电工程专业本科人才培养方案	338 -
水利与土木工程学院能源与动力工程专业本科人才培养方案	348 -
水利与土木工程学院农业建筑环境与能源工程专业本科人才培养方案	356 -
水利与土木工程学院土木工程专业本科人才培养方案	366 -
理学院数学与应用数学专业本科人才培养方案	378 -
理学院工程力学专业本科人才培养方案	385 -
理学院化学专业本科人才培养方案	392 -
理学院应用化学专业本科人才培养方案	400 -
经济管理学院农林经济管理专业本科人才培养方案	408 -
经济管理学院金融学专业本科人才培养方案	416 -
经济管理学院国际经济与贸易专业本科人才培养方案	424 -
经济管理学院工商管理专业本科人才培养方案	434 -
经济管理学院会计专业本科人才培养方案	444 -

经济管理学院大数据管理与应用专业本科人才培养方案	- 451 -
人文与发展学院法学专业本科人才培养方案	- 459 -
人文与发展学院社会学专业本科人才培养方案	- 466 -
人文与发展学院传播学专业本科人才培养方案	- 474 -
人文与发展学院英语专业本科人才培养方案	- 482 -
人文与发展学院传播学（体育特招）专业本科人才培养方案	- 488 -
人文与发展学院农村区域发展（国际发展方向）专业本科人才培养方案	- 495 -
人文与发展学院农村区域发展（国内发展方向）专业本科人才培养方案	- 502 -
人文与发展学院社会政策专业本科人才培养方案	- 509 -
土地科学与技术学院地理信息科学专业本科人才培养方案	- 517 -
土地科学与技术学院土地科学与技术专业本科人才培养方案	- 527 -
土地科学与技术学院土地资源管理专业本科人才培养方案	- 538 -

农学院农学专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：农学

专业类及专业类代码：植物生产类

专业简介：

农学专业是传统的优势特色专业，至今已有百余年的历史，培养了大批优秀的高级人才。农学专业是全国首个通过三级认证的农科类专业，国家级一流本科建设专业，所依托的作物学学科是“双一流” A+学科。专业注重学生宽厚基础教育及国际化视野的培养，立足培养富有创新精神与能力的农业行业领军人才。学生毕业后可到国家机关、高等院校、科研院所、农业技术推广部门、企业等单位从事科研、教学、推广和管理等工作。

二、培养目标

本专业紧紧围绕国家农业重大需求和作物学科发展前沿，培养德智体美劳全面发展，具有“知农爱农”的三农情怀、深厚的人文底蕴与自然科学基础、扎实的专业技能和国际视野，能够将现代生物技术、信息技术与传统农业科学技术相结合，胜任现代农业、农业生物技术及其相关领域的教学科研、经营管理、技术推广服务等工作，成为富有创新精神与能力的行业领军人才。

三、毕业要求

毕业要求 1：具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人

格，热爱祖国，热爱人民，拥护中国共产党的领导；具有国家意识、法治意识和正确的世界观、价值观、人生观，诚实守信、崇尚劳动，能够自觉践行社会主义核心价值观。

毕业要求 2：能够充分理解农业文明和乡村文化蕴含的优秀思想，具有知农爱农的“三农”情怀和服务“三农”使命感和责任担当，能够践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明与可持续发展理念。

毕业要求 3：掌握一定的政治、经济、哲学、艺术等人文社科知识，继承和发扬中华民族优秀传统文化，具有深厚的人文底蕴和求真务实的科学精神。

毕业要求 4：能够有效地运用数学、物理、化学、生物学等自然科学领域的理论知识，对作物学及相关领域问题进行科学地分析判断。

毕业要求 5：了解现代农业与作物生产的发展状况和趋势，能够运用所学专业知识、信息技术、生物技术、现代工程技术等对作物学及相关领域的复杂问题进行系统分析和研究，提出合理的对策和建议，或形成解决方案。

毕业要求 6：具有审辨思维能力，能够从多视角发现、辨析、质疑和评价作物学及相关领域的现象和问题，提出独立性的见解或应对措施。

毕业要求 7：具有创新创业意识，能够将创新思维、创新能力和创业精神运用到创新研究或创业活动中。

毕业要求 8：具有较强的沟通协调能力和团队协作精神，能够通过口头和书面表达、现代化媒体技术等方式与同行及社会公众进行有效交流，并能在团队活动中发挥积极作用。

毕业要求 9：具有全球视野，关注粮食安全、营养与健康、生态环境与可持续发展等重大国际发展问题，能够理解和尊重世界不同文化的多样

性和差异性，具备跨文化背景的交流与合作能力。

毕业要求 10：具有自我管理和自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会需要，实现个人可持续发展。

四、 核心课程

生物化学、遗传学、现代生物技术概论、生物统计学、分子生物学导论、植物田间技术、农业生态学、作物栽培学、作物育种学、耕作学、农学专业实验

五、 毕业学分要求

总学分：160。其中通识教育学分：49；大类平台教育学分：78；专业教育学分：33。

实践教育环节总学分：44.5，占总学分比例为 27.81 %。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：农 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：49 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类： 8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类： 8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类： 2 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

根据《中国农业大学劳动教育实施方案》和专业实际，本专业由植物田间技术课程（上下）作为劳动教育类课程，学校原定劳动教育课程作免修处理。

1.8 军事理论与军训： 4 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 78 学分

2.1 大类平台课程 I： 13.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ¹	学时	学分	修读学期 ²
生物学	生物学院	必修	40	2.5	1 秋
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	2 秋
遗传学	农学院	必修	48	3	2 春
现代生物技术概论	农学院	必修	32	2	2 春
生物统计学	农学院	必修	40	2.5	3 秋

2.2 大类平台课程 II： 64.5 学分

(1) 理学大类平台课： 30 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
微积分 I	理学院	必修	56	3.5	1 秋
微积分 II	理学院	必修	40	2.5	1 春
大学物理 C (上)	理学院	必修	32	2	1 秋
大学物理 C (下)	理学院	必修	64	4	1 春
无机及分析化学	理学院	必修	64	4	1 秋
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	1 春
有机化学 B	理学院	必修	56	3.5	1 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春
线性代数	理学院	必修	48	3	2 秋

(2) 工学与信息科学大类平台课： 1 学分

¹ 类别：按照必修、选修填写。

² 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程训练 B	工学院	必修	32	1	1 夏

(3) 人文社会科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	必修	32	2	2 秋

(4) 生态与环境科学类平台课: 4.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
气象学与气候学	资环学院	必修	40	2.5	2 秋
土壤学 B	土地学院	必修	32	2	2 秋

(5) 学院平台课: 27 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
植物学	生物学院	必修	24	1.5	1 春
植物学实验	生物学院	必修	32	1	1 春
土壤学 B 实验	土地学院	必修	16	0.5	2 秋
生物化学 B 实验	生物学院	必修	32	1	2 秋
植物生理学 B	生物学院	必修	56	3.5	2 春
植物生理学 B 实验	生物学院	必修	32	1	2 春
遗传学 A 实验	农学院	必修	16	0.5	2 春
农业生态学	农学院	必修	24	1.5	2 春
植物生物技术实验	农学院	必修	32	1	2 春
微生物与植物病原学	植保学院	必修	24	1.5	2 秋
微生物与植物病原学实验	植保学院	必修	16	0.5	2 秋
田间试验设计实验	农学院	必修	16	0.5	3 秋
生物统计实验	农学院	必修	16	0.5	3 秋
普通植物病理学	植保学院	必修	32	2	3 秋
普通植物病理学实验	植保学院	必修	32	1	3 秋
普通昆虫学	植保学院	必修	32	2	3 秋
普通昆虫学实验	植保学院	必修	32	1	3 秋
植物田间技术 (上)	农学院	必修	48	1.5	2 春
植物田间技术 (下)	农学院	必修	48	1.5	3 秋
分子生物学导论	农学院	必修	24	1.5	3 秋
分子生物学实验	农学院	必修	16	0.5	3 秋
农业机械化与智能装备实验	理学院	必修	48	1.5	4 秋

3. 专业教育： 33 学分

3.1 专业必修： 25.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
耕作学	农学院	必修	32	2	3 秋
种子学	农学院	必修	24	1.5	3 秋
作物栽培学 A	农学院	必修	56	3.5	3 春
作物育种学	农学院	必修	56	3.5	3 春
农学专业实习（1）	农学院	必修	3 周	2	2 夏
农学专业实验（1）	农学院	必修	32	1	3 秋
农业信息技术实验	农学院	必修	32	1	3 春
农学专业实验（2）	农学院	必修	64	2	3 春
农学专业实习（2）	农学院	必修	3 周	2	3 夏
农学专业实验（3）	农学院	必修	32	1	4 秋
农学专业毕业论文	农学院	必修	10 周	6	4 春

3.2 专业选修： 7.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
新生研讨课	农学院	选修	24	1.5	1 秋
科技论文写作	农学院	选修	16	1	3 秋
农学专业英语	农学院	选修	24	1.5	3 秋
现代生物育种前沿与研讨	农学院	选修	32	2	4 春
遗传育种专业英语	农学院	选修	24	1.5	3 春
种子科学与工程专业英语	农学院	选修	24	1.5	3 春
作物科学研究方法	农学院	选修	24	1.5	3 春
显微摄影技术	农学院	选修	32	2	2 春
系统工程分析方法	农学院	选修	16	1	4 秋
生物炼制——农业废弃物炼金术	农学院	选修	32	2	2 秋
作物生理学	农学院	选修	24	1.5	3 秋
有机农业种植体系与案例	农学院	选修	24	1.5	3 春
生物质工程案例	农学院	选修	24	1.5	3 秋
农场生产管理	农学院	选修	24	1.5	3 秋
三农问题专题	农学院	选修	16	1	3 秋

作物生产系统工程	农学院	选修	32	2	3 春
作物化控原理与技术	农学院	选修	24	1.5	3 春
精准农业专题	农学院	选修	24	1.5	3 春
都市农业概论	农学院	选修	24	1.5	3 春
节水农业专题	农学院	选修	24	1.5	4 秋
作物基因组学	农学院	选修	24	1.5	3 春
作物生物信息学	农学院	选修	24	1.5	3 秋
作物起源与演化	农学院	选修	24	1.5	3 秋
分子育种专题	农学院	选修	24	1.5	3 秋
作物工程育种	农学院	选修	16	1	3 春
表观遗传学（全英文授课）	农学院	选修	16	1	3 夏
分子遗传学	农学院	选修	24	1.5	4 秋
数量遗传学	农学院	选修	24	1.5	4 秋
群体遗传学	农学院	选修	16	1	4 秋
作物基因组专题	农学院	选修	16	1	4 秋
生物信息技术实操	农学院	选修	16	1	3 秋
作物转基因生物安全	农学院	选修	24	1.5	2 秋
种子创艺	农学院	选修	16	1	4 秋
作物品质鉴评	农学院	选修	16	1	3 春
种子经营与管理	农学院	选修	24	1.5	3 春
现代基因工程	农学院	选修	24	1.5	3 春

4. 实践教育环节： 44.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
农学专业实习（1）	农学院	必修	3 周	2	2 夏
农学专业实验（1）	农学院	必修	32	1	3 秋
农业信息技术实验	农学院	必修	32	1	3 春
农学专业实验（2）	农学院	必修	64	2	3 春
农学专业实习（2）	农学院	必修	3 周	2	3 夏
农学专业实验（3）	农学院	必修	32	1	4 秋
农学专业毕业论文	农学院	必修	10 周	6	4 春
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春

工程训练 B	工学院	必修	32	1	1 夏
植物学实验	生物学院	必修	32	1	1 春
土壤学 B 实验	土地学院	必修	16	0.5	2 秋
生物化学 B 实验	生物学院	必修	32	1	2 秋
植物生理学 B 实验	生物学院	必修	32	1	2 春
遗传学 A 实验	农学院	必修	16	0.5	2 春
植物生物技术实验	农学院	必修	32	1	2 春
微生物与植物病原学实验	植保学院	必修	16	0.5	2 秋
田间试验设计实验	农学院	必修	16	0.5	3 秋
生物统计实验	农学院	必修	16	0.5	3 秋
普通植物病理学实验	植保学院	必修	32	1	3 秋
普通昆虫学实验	植保学院	必修	32	1	3 秋
植物田间技术（上）	农学院	必修	48	1.5	2 春
植物田间技术（下）	农学院	必修	48	1.5	3 秋
分子生物学实验	农学院	必修	16	0.5	3 秋
农业机械化与智能装备实验	理学院	必修	48	1.5	4 秋
思想政治教育社会实践课	马院等	必修	/	1.5	四年全覆盖
计算机类课程	信电学院	选修	/	2	四年全覆盖
创新创业类	各学院	必修	/	2	四年全覆盖
劳动教育课程	本科生院	必修	1 周	1	1 夏
体育	体育部	必修	/	4	不限

农学院种子科学与工程本科专业人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：种子科学与工程专业

专业类及专业类代码：植物生产类

专业简介：

种子科学与工程专业开设于 2002 年，是国内首个种子科学与工程专业、教育部特色专业、国家级一流本科建设专业，专业所依托的作物学学科是“双一流” A+ 学科。专业围绕国家现代种业的重大需求进行种子科学前沿研究和新技术研发与推广应用，注重学生宽厚基础教育及国际化视野的培养，立足培养富有创新精神与能力的种业领军人才。学生毕业后可到国家机关、科研院所、种业公司等从事科研、教学、推广和管理等工作。

二、培养目标

专业紧紧围绕国家农业和现代种业发展的重大需求，培养德智体美劳全面发展，具有“知农爱农”三农情怀、深厚的人文底蕴与自然科学基础、扎实的专业技能和国际视野，能够将现代生物技术、信息技术与传统农业科学技术相结合，适应市场经济要求，胜任现代种业及相关领域的教学科研、技术推广与服务、经营管理等工作，成为富有创新精神与能力的种业领军人才。

三、毕业要求

毕业要求 1：具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格，热爱祖国，热爱人民，拥护中国共产党的领导；具有国家意识、法治意识和社会责任意识，树立正确的世界观、价值观、人生观，诚实守信、崇尚劳动，自觉践行社会主义核心价值观。

毕业要求 2：充分理解农业文明和乡村文化蕴含的优秀思想，具有懂农业、爱农村、爱农民的“三农”情怀和服务“三农”与农业农村现代化的使命感和责任担当，树立和践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明与可持续发展理念。

毕业要求 3：掌握一定的政治、经济、哲学、艺术等人文社科知识，继承和发扬中华优秀传统文化，具有深厚的人文底蕴和求真务实的科学精神。

毕业要求 4：能够有效地运用数学、物理、化学、生物学等自然科学领域的理论知识，对作物学及相关领域问题进行科学、合理地分析判断。

毕业要求 5：了解现代农业发展状况和趋势，能够运用所学专业理论和方法、信息技术、生物技术、现代工程技术、现代经营管理技术等对现代种业及相关领域的复杂问题进行系统分析和研究，提出合理的对策和建议，或形成解决方案。

毕业要求 6：具有审辨思维能力，能够从多视角发现、辨析、质疑和评价现代种业及相关领域的现象和问题，提出独立性的见解或应对措施。

毕业要求 7：具有创新创业意识，能够将创新思维、创新能力和创业精神运用到创新研究或创业活动中。

毕业要求 8：具有较强的沟通协调能力和团队协作精神，能够通过口头和书面表达、现代化媒体技术等方式与同行及社会公众进行有效交流，并能在团队活动中发挥积极作用。

毕业要求 9：具有全球视野，关注粮食安全与种业发展、营养与健康、生态环境与可持续发展等重大国际发展问题，能够理解和尊重世界不同文化的多样性和差异性，具备跨文化背景的交流与合作能力。

毕业要求 10：具有自我管理和自主学习能力，能够通过不断学习，

适应社会需要，实现个人可持续发展。

四、 核心课程

生物化学、遗传学、现代生物技术概论、生物统计学、植物田间技术、农业生态学、植物育种原理、种子生物学、种子生产学、种子加工与贮藏学、种子科学专业实验。

五、 毕业学分要求

总学分：160。其中通识教育学分：49；大类平台教育学分：78；专业教育学分：33。

实践教育环节总学分：44.5，占总学分比例为 27.81 %。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：农 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：49 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类： 8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类： 2 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

根据《中国农业大学劳动教育实施方案》和专业实际，本专业由植物田间技术课程（上下）作为劳动教育类课程，此处不计学分。

1.8 军事理论与军训： 4 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 78 学分

2.1 大类平台课程 I： 13.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ³	学时	学分	修读学期 ⁴
生物学	生物学院	必修	40	2.5	1 秋
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	2 秋
遗传学	农学院	必修	48	3	2 春
现代生物技术概论	农学院	必修	32	2	2 春
生物统计学	农学院	必修	40	2.5	3 秋

2.2 大类平台课程 II： 64.5 学分

(1) 理学大类平台课： 30 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
微积分 I	理学院	必修	56	3.5	1 秋
微积分 II	理学院	必修	40	2.5	1 春
大学物理 C (上)	理学院	必修	32	2	1 秋
大学物理 C (下)	理学院	必修	64	4	1 春
无机及分析化学	理学院	必修	64	4	1 秋
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	1 春
有机化学 B	理学院	必修	56	3.5	1 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春
线性代数	理学院	必修	48	3	2 秋

(2) 工学与信息科学大类平台课： 1 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

³ 类别：按照必修、选修填写。

⁴ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

工程训练 B	工学院	必修	32	1	1 夏
--------	-----	----	----	---	-----

 (3) 人文社会科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	必修	32	2	2 秋

 (4) 生态与环境科学类平台课: 4.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
气象学与气候学	资环学院	必修	40	2.5	2 秋
土壤学 B	土地学院	必修	32	2	2 秋

 (5) 学院平台课: 27 学分

课程名称	责任单位	必修/选修	学时	学分	修读学期
植物学	生物学院	必修	24	1.5	1 春
植物学实验	生物学院	必修	32	1	1 春
土壤学 B 实验	土地学院	必修	16	0.5	2 秋
生物化学 B 实验	生物学院	必修	32	1	2 秋
植物生理学 B	生物学院	必修	56	3.5	2 春
植物生理学 B 实验	生物学院	必修	32	1	2 春
遗传学 A 实验	农学院	必修	16	0.5	2 春
农业生态学	农学院	必修	24	1.5	2 春
植物生物技术实验	农学院	必修	32	1	2 春
微生物与植物病原学	植保学院	必修	24	1.5	2 秋
微生物与植物病原学实验	植保学院	必修	16	0.5	2 秋
田间试验设计实验	农学院	必修	16	0.5	3 秋
生物统计实验	农学院	必修	16	0.5	3 秋
普通植物病理学	植保学院	必修	32	2	3 秋
普通植物病理学实验	植保学院	必修	32	1	3 秋
普通昆虫学	植保学院	必修	32	2	3 秋
普通昆虫学实验	植保学院	必修	32	1	3 秋
植物田间技术 (上)	农学院	必修	48	1.5	2 春
植物田间技术 (下)	农学院	必修	48	1.5	3 秋
分子生物学导论	农学院	必修	24	1.5	3 秋
分子生物学实验	农学院	必修	16	0.5	3 秋
农业机械化与智能装备实验	理学学院	必修	48	1.5	4 秋

3. 专业教育：33 学分

3.3 专业必修：25.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
植物育种原理	农学院	必修	32	2	3 秋
种子生物学	农学院	必修	24	1.5	3 秋
作物栽培学 B	农学院	必修	24	1.5	3 春
种子生产学	农学院	必修	32	2	3 春
种子加工与贮藏学	农学院	必修	32	2	3 春
种子检验学	农学院	必修	24	1.5	3 春
种子科学专业实习（1）	农学院	必修	3 周	2	2 夏
种子科学专业实习（2）	农学院	必修	3 周	2	3 夏
农业信息技术实验	农学院	必修	32	1	3 春
种子科学专业实验（1）	农学院	必修	16	0.5	3 秋
种子科学专业实验（2）	农学院	必修	96	3	3 春
种子科学专业实验（3）	农学院	必修	16	0.5	4 秋
种子科学专业毕业论文	农学院	必修	10 周	6	4 春

3.4 专业选修：7.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
新生研讨课	农学院	选修	24	1.5	1 秋
科技论文写作	农学院	选修	16	1	3 秋
农学专业英语	农学院	选修	24	1.5	3 秋
现代生物育种前沿与研讨	农学院	选修	32	2	3 秋
遗传育种专业英语	农学院	选修	24	1.5	3 春
种子科学与工程专业英语	农学院	选修	24	1.5	3 春
作物科学研究方法	农学院	选修	24	1.5	3 春
显微摄影技术	农学院	选修	32	2	2 春
系统工程分析方法	农学院	选修	16	1	4 秋
生物炼制——农业废弃物 炼金术	农学院	选修	32	2	2 秋
作物生理学	农学院	选修	24	1.5	3 秋
有机农业种植体系与案例	农学院	选修	24	1.5	3 春
生物质工程案例	农学院	选修	24	1.5	3 秋

农场生产管理	农学院	选修	24	1.5	3 秋
三农问题专题	农学院	选修	16	1	3 秋
作物生产系统工程	农学院	选修	32	2	3 春
作物化控原理与技术	农学院	选修	24	1.5	3 春
精准农业专题	农学院	选修	24	1.5	3 春
都市农业概论	农学院	选修	24	1.5	3 春
节水农业专题	农学院	选修	24	1.5	4 秋
作物基因组学	农学院	选修	24	1.5	3 春
作物生物信息学	农学院	选修	24	1.5	3 秋
作物起源与演化	农学院	选修	24	1.5	3 秋
分子育种专题	农学院	选修	24	1.5	3 秋
作物工程育种	农学院	选修	16	1	3 春
表观遗传学 (全英文授课)	农学院	选修	16	1	3 夏
分子遗传学	农学院	选修	24	1.5	4 秋
数量遗传学	农学院	选修	24	1.5	4 秋
群体遗传学	农学院	选修	16	1	4 秋
作物基因组专题	农学院	选修	16	1	4 秋
生物信息技术实操	农学院	选修	16	1	3 秋
作物转基因生物安全	农学院	选修	24	1.5	2 秋
种子创艺	农学院	选修	16	1	4 秋
作物品质鉴评	农学院	选修	16	1	3 春
种子经营与管理	农学院	选修	24	1.5	3 春
现代基因工程	农学院	选修	24	1.5	3 春

4. 实践教育环节：44.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
种子科学专业实习（1）	农学院	必修	3 周	2	2 夏
种子科学专业实习（2）	农学院	必修	3 周	2	3 夏
农业信息技术实验	农学院	必修	32	1	3 春
种子科学专业实验（1）	农学院	必修	16	0.5	3 秋
种子科学专业实验（2）	农学院	必修	96	3	3 春
种子科学专业实验（3）	农学院	必修	16	0.5	4 秋
种子科学专业毕业论文	农学院	必修	10 周	6	4 春

无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春
工程训练 B	工学院	必修	32	1	1 夏
植物学实验	生物学院	必修	32	1	1 春
土壤学 B 实验	土地学院	必修	16	0.5	2 秋
生物化学 B 实验	生物学院	必修	32	1	2 秋
植物生理学 B 实验	生物学院	必修	32	1	2 春
遗传学 A 实验	农学院	必修	16	0.5	2 春
植物生物技术实验	农学院	必修	32	1	2 春
微生物与植物病原学实验	植保学院	必修	16	0.5	2 秋
田间试验设计实验	农学院	必修	16	0.5	3 秋
生物统计实验	农学院	必修	16	0.5	3 秋
普通植物病理学实验	植保学院	必修	32	1	3 秋
普通昆虫学实验	植保学院	必修	32	1	3 秋
植物田间技术（上）	农学院	必修	48	1.5	2 春
植物田间技术（下）	农学院	必修	48	1.5	3 秋
分子生物学实验	农学院	必修	16	0.5	3 秋
农业机械化与智能装备实验	理学院	必修	48	1.5	4 秋
思想政治教育社会实践课	马院等	必修	/	1.5	四年全覆盖
计算机类课程	信电学院	选修	/	2	四年全覆盖
创新创业类	各学院	必修	/	2	四年全覆盖
劳动教育课程	本科生院	必修	1 周	1	1 夏
体育	体育部	必修	/	4	不限

园艺学院园艺专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：园艺专业 090102

专业类及专业类代码：植物生产类 0901

专业简介：

中国农业大学园艺专业前身始建于 1923 年的国立北京农业大学的园艺系，是我国高等学校最早设立的园艺学科之一。园艺专业有三个学科方向：果树学、蔬菜学和园林植物与观赏园艺学，其中果树学为国家级重点学科，蔬菜学和园林植物与观赏园艺学为北京市重点学科，园艺学为北京市重点一级学科。教育部首个通过中俄国际联合认证的园艺专业，入选首批国家级一流本科专业建设点。园艺学科在教育部组织的历次学科评估中均名列前茅。

二、培养目标

以五育并举和立德树人为根本，瞄准国际学科前沿与现代园艺产业发展核心需求，以学生自主学习能力和综合素质培养为中心，以实践与创新能力培养为途径，培养德智体美劳全面发展，具有高度的社会责任感、深厚的人文底蕴、宽厚的自然科学基础、扎实的园艺学专业知识和技能、宽广的国际视野、具备较强批判性思维和创新意识、精通园艺全产业链和供应链的拔尖创新型和行业领军型人才。

三、毕业要求

毕业要求 1：具备良好的人文社会科学素养、思想品德和社会责任感。

通过通识模块中思想政治理论必修课和思想政治教育社会实践课等课程学习实现。设置名家论坛，专题讲座和人文典籍阅读等辅助实现。

毕业要求 2：具有扎实的基础知识和专业知识，掌握必备的实验技能和研究方法，了解园艺领域最新动态和发展趋势，解决复杂的专业问题。

通过大类平台课程 I 类课程、II 类课程、学院平台课程和专业课程学习实现，通过课程考核，各级竞赛如数学建模竞赛、化学竞赛、生物竞赛和园艺相关专业技能竞赛等检测学习效果。

毕业要求 3：具有批判性思维，能够应用本学科基本理论和方法对本专业领域现象和问题进行判断、分析和研究，提出相应对策和建议，形成解决方案。

通过通识课程中思政必修课、学院平台课程和专业课程及其实验课程学习实现，辅助思政教育实践课、社会实践、毕业论文设计和创新创业训练完成。

毕业要求 4：具有创新意识和开展科学实验的能力。能够设计和开展科学实验、分析和解释数据以及运用专业知识得出有效结论。

通过核心课程“园艺作物栽培学、园艺作物育种学、设施园艺学、园艺产品贮运学、园艺商品学和植物田间技术”和大类平台课程、学院平台课程等学习实现，辅助社会实践、毕业论文设计和创新创业训练完成。

毕业要求 5：具备利用现代生物技术、信息技术和工程技术及资源与环境理论开展跨学科、跨领域的科学研究、生产实践和成果转化的能力。

通过通识课程中计算机类课程、大类平台课程 II 中工学与信息科学和生态与环境科学的课程，大类平台 I 中的生物统计学等相关课程的学习实现，辅助计算机等级考试、毕业论文设计和创新创业训练完成。

毕业要求 6：具有团队协作意识和组织能力。

通过专业课程中的专业实习 1、专业实习 2，科研训练和毕业论文设计等课程学习实现，辅助社会实践和创新创业项目等。

毕业要求 7：具有较强的多渠道沟通表达能力。

通过通识课程中的外语类学习，专业课程中的反转课堂和专业实习等课程学习实现，辅助毕业论文设计，科研训练，社会实践和创新创业项目申报答辩等强化训练。

毕业要求 8：具有国际视野和国际理解能力，并在跨文化背景下具备一定的沟通交流能力。

通过通识课程中的外语类课程，专业课程中的专业外语和世界农业概论等课程学习实现，辅助外语等级考试和英语竞赛，组织参加国外专家学术报告等。

毕业要求 9：具有自主学习和终身学习意识，具备创业能力以及不断学习与适应发展的能力。

通过通识课程中思政类课程和创新创业类实践，大类平台课程 1 类课程，学院平台课程和专业课程实习等课程学习实现，辅助毕业论文设计，社会实践和创新与创业项目等。

四、 核心课程

生物化学、生物统计学、生物学、现代生物技术概论、遗传学、园艺作物栽培学（果树上 33317026 和下 33317018、蔬菜上 33317019 和下 33317020、观赏园艺上 33317021 和下 33317022）、园艺作物育种学（I 33317016、果树 II 33317023、蔬菜 III 33317024、观赏园艺 IV 33317025）、园艺商品学（33317004）、园艺产品贮运学（33317015）、设施园艺学（33317014）、园艺植物田间技术（上 26317009 和下 36317004）。

五、 毕业学分要求

总学分：158。其中通识教育学分：48；大类平台教育学分：75；专业教育学分：34.5。

实践教育环节总学分:39.5, 占总学分比例为 25%。

六、 学制及学位授予

4 年制本科, 实行弹性学习年限; 授予学位门类: 农 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育: 48 学分

1.1 思政类: 18 学分

(1) 思想政治理论必修课: 16.5 学分, 在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课: 0 学分, 学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。

(3) 思想政治教育社会实践课: 1.5 学分, 学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择, 开展实践学习, 完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类: 10 学分

学生从通识课组中自主选修至少 10 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类: 8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块, 本科生在校期间可根据自身需要, 自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类: 2 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组, 学生应结合专业具体规定, 在此课组内完成修读学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由学校武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：75 学分

2.1 大类平台课程 I：12.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁵	学时	学分	修读学期 ⁶
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	2 秋
生物统计学	农学院、生物学院、动科学院	必修	40	2.5	3 秋
生物学	生物学院	必修	40	2.5	1 春
现代生物技术概论	植保学院、园艺学院、农学院	必修	32	2	2 春
遗传学	动科学院、农学院、生物学院	必修	48	3	2 春

⁵类别：按照必修、选修填写。

⁶修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

2.2 大类平台课程 II：37 学分

(1) 理学大类平台课：30.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	1 春
微积分	理学院	必修	96	6	1 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	2 秋
大学物理 C	理学院	必修	96	6	1 秋和 1 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
无机及分析化学	理学院	必修	72	4.5	1 秋
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
有机化学 B	理学院	必修	56	3.5	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春

(2) 工学与信息科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程训练 B	工学院	必修	1 周	1	1 夏

(3) 人文社会科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	必修	32	2	2 秋

(4) 生态与环境科学大类平台课：2.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
气象学与气候学	资环学院	必修	32	2.5	2 秋

2.3 学院平台课：25.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
园艺植物生理学	园艺	必修	48	3	2 春
园艺植物分子生物学	园艺	必修	24	1.5	3 秋
设施园艺学	园艺	必修	40	2.5	3 春
园艺商品学	园艺	必修	40	2.5	3 春
园艺产品贮运学	园艺	必修	40	2.5	3 春

普通昆虫学	植保	必修	32	2	3 秋
园艺植物病理学	植保	必修	32	2	3 秋
农业生态学	农学	必修	24	1.5	2 春
土壤学 B	土地学院	必修	48	2	2 秋
生物化学实验	生院	必修	32	1	2 秋
生物学实验	生院	必修	32	1	1 春
现代生物技术实验	园艺	必修	32	1	2 春
园艺植物生理学实验	园艺	必修	16	0.5	2 春
园艺植物分子生物学实验	园艺	必修	16	0.5	3 秋
普通昆虫学实验	植保	必修	32	1	3 秋
园艺植物病理学实验	植保	必修	32	1	3 秋

3. 专业教育：34.5 学分

3.1 专业必修：26.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
园艺作物育种学（I）	园艺	必修	48	3	3 秋
园艺植物田间技术（上）	园艺	必修	48	1.5	2 春
园艺植物田间技术（下）	园艺	必修	48	1.5	3 秋
园艺学实验（上）	园艺	必修	32	1.0	3 秋
园艺学实验（下）	园艺	必修	80	2.5	3 春
园艺专业实习 1	园艺	必修	64	2	2 夏
园艺专业实习 2	园艺	必修	64	2	3 夏
园艺专业毕业论文（或设计）	园艺	必修	5 周	5	4 秋-4 春
智慧园艺	园艺	必修	16	1	3 春
*园艺作物栽培学（上）（果树）	园艺	必修	48	3	3 秋
*园艺作物栽培学（下）（果树）	园艺	必修	32	2	3 春
*园艺作物栽培学（上）（蔬菜）	园艺	必修	48	3	3 秋
*园艺作物栽培学（下）（蔬菜）	园艺	必修	32	2	3 春

*园艺作物栽培学（上）（观赏园艺）	园艺	必修	48	3	3 秋
*园艺作物栽培学（下）（观赏园艺）	园艺	必修	32	2	3 春
*园艺作物育种学（II）（果树）	园艺	必修	32	2	3 春
*园艺作物育种学（III）（蔬菜）	园艺	必修	32	2	3 春
*园艺作物育种学（IV）（观赏园艺）	园艺	必修	32	2	3 春

3.2 专业选修：8 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
新生园艺专业介绍	园艺	选修	24	1.5	1 秋
观赏植物发育生物学	园艺	选修	32	2	3 秋
园艺研究法	园艺	选修	32	2	3 秋
园艺专业英语	园艺	选修	32	2	3 秋
花艺设计	园艺	选修	32	2	3 秋
花卉文化与欣赏	园艺	选修	32	2	3 秋
食用菌栽培学	园艺	选修	32	2	3 秋
园艺植物营养学	园艺	选修	32	2	3 春
常绿果树栽培学	园艺	选修	32	2	3 春
工厂化育苗	园艺	选修	32	2	3 春
园艺机械化	理学院	选修	48	1.5	4 秋
园艺通论	园艺	选修	32	2	4 秋
无土栽培学	园艺	选修	32	2	4 秋
果树设施栽培学	园艺	选修	32	2	4 秋
稀特蔬菜生产与食用	园艺	选修	32	2	4 秋
观赏植物采后生理与技术	园艺	选修	32	2	4 秋
园艺产品营养与健康	园艺	选修	32	2	3 春
园艺产业发展与规划	园艺	选修	24	1.5	3 春
园林艺术	园艺	选修	24	1.5	3 春
家庭园艺	园艺	选修	24	1.5	3 春
有机园艺	园艺	选修	24	1.5	3 秋
蔬菜产品器官发育学	园艺	选修	32	2	3 秋

园艺作物生物信息学基础	园艺	选修	32	2	3 春
-------------	----	----	----	---	-----

4. 实践教育环节：39.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
无机及分析化学实验	理学	必修	64	2	1 秋
新生园艺专业介绍实习	园艺	选修	24	0.5	1 秋
大学物理实验 C	理学	必修	32	1	1 春
生物学实验	生院	必修	32	1	1 春
有机化学实验	理学	必修	48	1.5	1 春
生物化学实验	生院	必修	32	1	2 秋
园艺植物生理学实验	园艺	必修	16	0.5	2 春
现代生物技术实验	园艺	必修	32	1	2 春
花艺设计实习	园艺	选修	16	0.5	3 秋
食用菌栽培学实习	园艺	选修	16	0.5	3 秋
园艺植物病理学实验	植保	必修	32	1	3 秋
普通昆虫学实验	植保	必修	32	1	3 秋
园艺植物田间技术（上）	园艺	必修	48	1.5	2 春
园艺专业实习 1	园艺	必修	64	2	2 夏
园艺植物田间技术（下）	园艺	必修	48	1.5	3 秋
园艺学实验（上）	园艺	必修	32	1.0	3 秋
园艺产品贮运学实习	园艺	必修	16	0.5	3 春
园艺作物栽培学下实习	园艺	必修	16	0.5	3 春
园艺学实验(下)	园艺	必修	80	2.5	3 春
园艺植物分子生物学实验	园艺	必修	16	0.5	3 春
园艺专业实习 2	园艺	必修	64	2	3 夏
园艺机械化	理学院	必修	48	1.5	4 秋
园艺专业毕业论文(或设计)	园艺	必修	5 周	5	4 秋-4 春
思想政治教育社会实践课	马院等	必修	/	1.5	不限
体育	体育部	必修	/	4	不限
劳动教育类	本科生院	必修	/	1	不限

军事理论与军训	武装部	必修	/	1	不限
创新创业	各学院	必修	/	2	不限

仅供转专业参考

园艺学院园林专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：园林（090502）

专业类及专业类代码：农学、林学类（0905）

专业简介：1951 年北京农业大学园艺系与清华大学营建系联合创办了造园专业，作为中国风景园林专业的创始院校，旨在培养具有建筑学和园艺学复合知识的园林规划设计人才。此后，经历了因专业调整中断招生，2001 年重新恢复园林专业招生，2021 年成立风景园林系，2022 年进入北京市一流本科专业建设名单。目前，风景园林系已形成规划设计、工程技术、园林植物应用、乡土景观与遗产保护四个教学研究方向，成为国内园林专业、风景园林专业建设的重要基地之一。

二、培养目标

以国家和学科发展对人才的需求为导向，依据“宽基础、强主干、多方向”的育人思路，培养适应国土和人居环境建设需求，具有园林规划设计、园林植物、园林建筑、园林工程及园林管理等方面基本理论、知识、专业技能和素质，具有较强实践能力与创新能力的复合应用型人才。毕业生可在园林、城乡建设、生态环境保护与修复等相关部门从事园林植物的栽培养护、种植设计以及城乡各类园林绿地的规划、施工、管理、科研等方面的工作。

三、毕业要求

毕业要求 1：具备扎实的自然科学、人文社会科学基础素养；

毕业要求 2：掌握园林规划与设计、园林植物应用、园林工程与管理的基本理论与方法，掌握园林表现技法；熟悉园林遗产保护与管理、园林

政策法规和技术规范；了解园林工程施工与组织管理，其他相关学科的**基础知识**；

毕业要求 3：掌握对现实空间环境进行观察、认知和记录的现场**调研方法**，掌握案例调研、文献检索及阅读、以及运用现代信息技术进行信息调研的方法。

毕业要求 4：掌握环境分析与空间想象的基本方法，具有对园林问题进行**科学分析和研究的能力**；

毕业要求 5：具有综合运用专业知识和技术手段进行园林建筑、规划**设计的能力**，掌握运用绘图、实物模型及数字工具等表达景园设计的方法，并对人居环境科学领域具有广泛的适应能力；具有较好的**文字、语言表达能力**；

毕业要求 6：具有较好的人文社会科学及艺术素养、健康的身心、强烈的社会责任感和优良的**职业道德**，积极的人际交往及团队合作意识；关注人类生存环境，热爱自然，具有良好的环境保护意识；

毕业要求 7：了解风景园林发展的历史与趋势、职业和行业的生产、设计、研究与开发过程，具有广阔的国际视野和跨文化的**交流、竞争与合作能力**。

四、 核心课程

生物学、基础生态学、园林艺术原理、中外园林史、园林工程、区域发展与城乡建设、植物应用设计、园林建筑设计、初步设计、风景园林设计（上、下）、风景园林规划（上、下）

五、 毕业学分要求

总学分：151。其中通识教育学分：50；大类平台教育学分：66；专业教育学分：35。

实践教育环节总学分：39.5，占总学分比例为 26.3 %。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：农 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：50 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：4 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息

科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类： 4 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 66 学分

2.1 大类平台课程 I： 8 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁷	学时	学分	修读学期 ⁸
基础生态学	资环学院	必修	48	3	2 秋
生态与环境研究方法	资环学院	必修	32	2	3 秋
生态与环境科学野外综合实习	土地学院	必修	48	3	3 春

2.2 大类平台课程 II： 58 学分

(1) 理学大类平台课： 21 学分

⁷ 类别：按照必修、选修填写。

⁸ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
微积分	理学院	必修	96	6	1 秋+1 春
大学物理 C	理学院	必修	96	6	1 秋+1 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
基础化学	理学院	必修	32	2	2 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	2 秋
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 春

(2) 社会科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
社会科学研究方法	人发学院	选修	32	2	2 春

(3) 生命科学大类平台课: 2.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生物学	生物学院	必修	40	2.5	2 秋

(4) 工程与信息科学大类平台课: 3 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
画法几何与工程制图	信电学院	必修	64	3	1 秋

2.3 学院平台课: 29.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
美术基础 (上)	园艺学院	必修	32	2	1 秋
美术基础 (下)	园艺学院	必修	32	2	1 春
花卉学	园艺学院	必修	32	2	2 秋
观赏树木学	园艺学院	必修	32	2	2 春
区域发展与城乡建设	园艺学院	必修	32	2	3 秋
初步设计	园艺学院	必修	64	4	1 春
园林艺术原理	园艺学院	必修	48	3	2 秋
中外园林史	园艺学院	必修	48	3	2 春
计算机辅助设计	园艺学院	必修	32	2	1 春
景观生态规划原理	园艺学院	必修	32	2	3 春
园林工程	园艺学院	必修	56	3.5	3 春
景观数字技术	园艺学院	必修	32	2	4 秋

3. 专业教育: 49 学分 (需修读 35 学分)

3.1 专业必修：20 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
风景园林学导论	园艺学院	必修	16	1	1 秋
园林建筑设计	园艺学院	必修	32	2	2 秋
风景园林设计一 (公园设计)	园艺学院	必修	48	3	2 春
风景园林设计二 (居住区绿地设计)	园艺学院	必修	48	3	3 秋
风景园林规划一 (城乡绿地系统规划)	园艺学院	必修	48	3	3 春
风景园林规划二 (风景区规划)	园艺学院	必修	48	3	4 秋
毕业设计	园艺学院	必修	80	5	4 春

3.2 专业选修：29 学分（需修读 15 学分）

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
平面立体色彩构成	园艺学院	选修	32	2	1 春
Studio1 (美术)	园艺学院	选修	32	2	1 春
风景画一	园艺学院	选修	32	2	2 秋
风景画二	园艺学院	选修	32	2	2 春
Studio2 (园林建筑)	园艺学院	选修	32	2	2 春
田间观察	园艺学院	选修	16	1	2 春
城市规划概论	园艺学院	选修	16	1	3 秋
植物应用设计	园艺学院	选修	32	2	3 秋
设计调研方法	园艺学院	选修	32	2	3 春
公共艺术设计	园艺学院	选修	32	2	3 春
Studio3 (风园设计)	园艺学院	选修	32	2	3 春
园林研究方法	园艺学院	选修	32	2	4 秋
园林绿化技术	园艺学院	选修	32	2	4 秋
中外美术概论	园艺学院	选修	32	2	4 秋
南北方实习	园艺学院	选修	48	3	4 秋

4. 实践教育环节：34.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

思政教育社会实践	马克思主义学院	必修	24	1.5	3 秋
大学物理实验 C	理学院	必修	16	1	1 春
生态与环境科学野外大实习	资环学院	必修	48	3	3 春
画法几何与工程制图	工学院	必修	32	2	1 秋
美术基础上	园艺学院	必修	32	2	1 秋
美术基础下	园艺学院	必修	32	2	1 春
计算机辅助园林设计	园艺学院	必修	32	2	1 春
设计初步	园艺学院	必修	48	3	1 春
区域发展与城乡建设	园艺学院	必修	16	1	3 春
风景园林设计一	园艺学院	必修	48	3	2 春
风景园林设计二	园艺学院	必修	48	3	3 秋
风景园林规划一	园艺学院	必修	48	3	3 春
风景园林规划二	园艺学院	必修	48	3	4 秋
毕业设计	园艺学院	必修	80	5	4 春

植物保护学院植物保护专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：植物保护（090103）

专业类及专业类代码：植物生产类（0901）

专业简介：中国农业大学植物保护专业为国家“双万计划”一流专业和北京市高校“重点建设一流专业”，始于 1905 年京师大学堂成立的农科大学，是我国植物病理学、农业昆虫与害虫防治学科的重要发祥地之一。入选国家首批重点一级学科、“211 工程”、“985 工程”和“双一流”重点建设学科。利用本专业在解析重要植物病虫害致灾机理及利用综合防控技术减灾的优势服务于国家粮食安全、生态安全、生物安全的总体战略。2018 年率先通过中俄联合国际专业认证。

二、培养目标

以国家和社会的重大需求为导向，以提升学生的自主学习能力和综合素质促进其成长成才为中心，以提高学生实践与创新水平为突破口，瞄准国际学科前沿，培养深植‘三农’情怀，德智体美劳全面发展，具有深厚的社会科学知识底蕴与自然科学基础理论，掌握扎实的专业基础知识，具备宽广的国际视野，能够与时俱进，将现代信息技术与智慧植保相结合，可胜任植物保护相关专业领域的教学与科研、推广与开发、经营与管理等工作的拔尖创新与行业领军人才。

三、毕业要求

毕业要求 1：具有良好的思想品德和追求卓越的奋斗精神，具有深厚的三农情怀和高度的社会责任感，以强农兴农为己任，践行知农爱农，助力乡村振兴；

毕业要求 2: 具备良好的人文修养和社会科学的通识性知识,了解国内外与农业生产和植物保护相关的公约、法律和法规等;

毕业要求 3: 具有扎实的文字写作功底,能够熟练运用外语和现代媒体技术进行文献阅读、学术论文写作及学术交流能力;

毕业要求 4: 掌握现代网络技术、通信技术和信息处理技术,具备综合利用这些技术在植物保护和农业生产实践上应用的能力;

毕业要求 5: 具备扎实的数理化、生物学和农学基础知识,掌握植物保护专业理论基础知识,掌握植物保护专业的产业发展状况、学科发展前沿和未来发展趋势;

毕业要求 6: 掌握开展植物保护专业领域科学研究的常用方法、实验操作基本技能,能熟练使用相关仪器设备,具备运用专业知识开展产品研发和进行技术推广的能力;

毕业要求 7: 熟练识别和诊断农业生产中重要植物病害、虫害和草害等有害生物,具备运用专业知识开展有害生物综合防控,解决农业生产实践中植物保护常见问题的能力;

毕业要求 8: 具备良好的创新性思维、团队合作能力和宽广的国际视野,能够运用所学专业开展创新创业;

毕业要求 9: 具备发现问题、分析问题和解决问题的能力,具有批判性思维的品质和创造性开展工作的能力,养成终身学习的良好习惯。

四、 核心课程

生物化学、植物生理学、遗传学、现代生物技术概论、普通植物病理学、普通昆虫学、农业植物病理学、农业昆虫学、农药学、植物检疫学、植物保护专业认知实习。

五、 毕业学分要求

总学分：157.5。其中通识教育学分：45；大类平台教育学分：79.5；专业教育学分：33。实践教育环节总学分：40.5，占总学分比例为 25.95 %。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：农 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：45 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。修读本专业“植物生物安全”微专业并获得结业证书可以认定 2 学分通识学分。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在

在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类： 2 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 3 学分

根据《中国农业大学劳动教育实施方案》和专业实际，本专业由植物田间技术课程（上下）作为劳动教育类课程，**此处不计学分。**

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 79.5 学分

2.1 大类平台课程 I： 12.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁹	学时	学分	修读学期
生物学	生物学院	必修	40	2.5	1 秋
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	2 秋
现代生物技术概论	植保、园艺学院、农学院	必修	32	2	2 春
遗传学	动科学院、农学院	必修	32	2	2 春
生物统计学	农学院、生物学院	必修	40	2.5	3 秋

2.2 大类平台课程 II: 37 学分

(1) 理学大类平台课: 30.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
线性代数	理学院	必修	48	3.0	1 秋
大学物理 C	理学院	必修	96	6.0	1 秋/1 春
微积分	理学院	必修	96	6.0	1 秋/1 春
无机及分析化学	理学院	必修	72	4.5	1 秋
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2.0	1 秋
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3.0	1 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1.0	1 春
有机化学 B	理学院	必修	56	3.5	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春

(2) 工学与信息科学大类平台课: 2.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
智慧农业导论	信电学院	选修	32	2.0	2 秋

(3) 人文社会科学大类平台课: 2.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
管理学基础	经管学院	选修	32	2.0	4 秋

(4) 生态环境科学大类平台课: 2.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

⁹ 类别: 按照必修、选修填写。

气象学与气候学	资环学院	必修	48	2.5	2 春
---------	------	----	----	-----	-----

2.3 学院平台课： 30 学分

课程名称	责任单	类别	学时	学分	修读学期
植物学 B	生物学	必修	24	1.5	1 春
植物学 B 实验	生物学	必修	32	1.0	1 春
微生物与植物病原学	植保学	必修	24	1.5	2 秋
微生物与植物病原学实验	植保学	必修	16	0.5	2 秋
土壤学 B	资环学	必修	32	2.0	2 秋
土壤学 B 实验	资环学	必修	16	0.5	2 秋
生物化学 B 实验	生物学	必修	32	1.0	2 秋
植物生物技术实验	植保学	必修	32	1.0	2 春
植物生理学 B	生物学	必修	48	3.0	2 春
植物生理学 B 实验	生物学	必修	32	1.0	2 春
遗传学 A 实验	农学院	必修	16	0.5	2 春
农业生态学	农学院	必修	24	1.5	2 春
植物田间技术(上)	农学院	必修	48	1.5	2 春
分子生物学导论	植保学	必修	24	1.5	3 秋
分子生物学实验	植保学	必修	16	0.5	3 秋
田间试验设计	农学院	必修	16	0.5	3 秋
生物统计实验	农学院	必修	16	0.5	3 秋
普通植物病理学	植保学	必修	40	2.5	3 秋
普通植物病理学实验	植保学	必修	32	1.0	3 秋
普通昆虫学	植保学	必修	40	2.5	3 秋
普通昆虫学实验	植保学	必修	32	1.0	3 秋
植物田间技术(下)	农学院	必修	48	1.5	3 秋
植保智能装备与信息技术“添加”	理学院、植保学	必修	64	2.0	4 秋

3. 专业教育： 33 学分

3.1 专业必修： 25 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
植物保护专业认知实习	植保学院	必修	2 周	2.0	2 夏
农业植物病理学	植保学院	必修	48	3.0	3 春
农业昆虫学	植保学院	必修	48	3.0	3 春
植物检疫学	植保学院	必修	32	2.0	3 春
农药学	植保学院	必修	32	2.0	3 春
杂草学	植保学院	必修	24	1.5	3 春
农业昆虫学实验	植保学院	必修	48	1.5	3 春
农业植物病理学实验	植保学院	必修	48	1.5	3 春
农药学与植物检疫学实验	植保学院	必修	48	1.5	3 春
植物保护专业农事实习	植保学院	必修	2 周	2.0	3 夏
植物保护专业毕业论文	植保学院	必修	20 周	5.0	4 全学年

3.2 专业选修：8 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
植物保护新进展（新生研讨课）	植保学院	选修	24	1.5	1 秋
昆虫进化发育生物学	植保学院	选修	24	1.5	2 秋
结构与生命	植保学院	选修	16	1.0	2 春
动植物检疫概论	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
害虫综合治理	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
植物抗病性	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
分子植物病理学入门	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
昆虫遗传学	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
植保科学进展专题	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
植物抗虫性基因工程	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
检疫处理技术	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
农业经济真菌学概论	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
杀菌剂生物学与病害防控案	植保学院	选修	24	1.5	3 秋

例					
昆虫分类学	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
植物病害生物防治学	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
植物采后病理学	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
种子病理学	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
昆虫毒理	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
昆虫生理	植保学院	选修	16	1.0	3 秋
农药使用技术	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
医学昆虫	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
城市昆虫	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
昆虫生态学	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
植物病害田间识别与诊断	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
Outline of Plant Protection	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
检疫鉴定技术	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
生态健康和产品安全	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
昆虫与共生微生物	植保学院	选修	16	1.0	3 秋
植物免疫学理论与实验	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
植保仪器使用技术	植保学院	选修	32	1.0	3 秋
农业害虫进展专题	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
生物进化论	植保学院	选修	24	1.5	3 秋
植保专业英语	植保学院	选修	24	1.5	3 春
农产品安全生产	植保学院	选修	24	1.5	3 春
养蜂学	植保学院	选修	24	1.5	3 春
有机农业概论	植保学院	选修	24	1.5	3 春
害虫生物防治	植保学院	选修	24	1.5	3 春
植病流行病学	植保学院	选修	24	1.5	3 春
植保专业科技论文写作	植保学院	选修	24	1.5	3 春
生物农药及应用	植保学院	选修	24	1.5	3 春
鼠害防治	草业学院	选修	24	1.5	3 春

植保系统工程	植保学院	选修	24	1.5	3 春
病虫测报	植保学院	选修	24	1.5	3 春
资源昆虫	植保学院	选修	24	1.5	3 春
入侵生物学	植保学院	选修	24	1.5	3 春
普通病毒学	植保学院	选修	24	1.5	3 春
昆虫基因组学	植保学院	选修	24	1.5	3 春
植物病理学实验技术	植保学院	选修	32	1.0	3 春
昆虫学实验技术	植保学院	选修	24	1.5	3 春
植保专业文献检索与阅读	植保学院	选修	24	1.5	3 春

4. 实践教育环节：40.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践	马院等	必修	/	1.5	不限
体育类	体育部	必修	/	4.0	不限
军事理论与军训	武装部	必修	/	1.0	不限
创新创业类	各学院	必修	/	2.0	不限
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2.0	1 秋
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1.0	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春
植物学 B 实验	生物学院	必修	32	1.0	1 春
微生物与植物病原学实	植保学院	必修	16	0.5	2 秋
土壤学 B 实验	资环学院	必修	16	0.5	2 秋
生物化学 B 实验	生物学院	必修	32	1.0	2 秋
植物生物技术实验	植保学院	必修	32	1.0	2 春
植物生理学 B 实验	生物学院	必修	32	1.0	2 春
遗传学 A 实验	农学院	必修	16	0.5	2 春
植物田间技术(上)	农学院	必修	48	1.5	2 春
植物保护专业认知实习	植保学院	必修	2 周	2.0	2 夏
分子生物学实验	植保学院	必修	16	0.5	3 秋
田间试验设计	农学院	必修	16	0.5	3 秋
生物统计实验	农学院	必修	16	0.5	3 秋

普通植物病理学实验	植保学院	必修	32	1.0	3 秋
普通昆虫学实验	植保学院	必修	32	1.0	3 秋
植物田间技术(下)	农学院	必修	48	1.5	3 秋
农业昆虫学实验	植保学院	必修	48	1.5	3 春
农业植物病理学实验	植保学院	必修	48	1.5	3 春
农药学与植物检疫学实	植保学院	必修	48	1.5	3 春
植物保护专业农事实习	植保学院	必修	2 周	2.0	3 夏
植保智能装备与信息技术	理学院、植保学院	必修	64	2.0	4 秋
植物保护专业毕业论文	植保学院	必修	20 周	5.0	4 全学年

生物学院生物科学专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：生物科学 071001

专业类及专业类代码：生物科学类 0710

生物科学专业前身是建立于 1959 年的植物生理生化、农业微生物学、动物生理生化专业。1996 年成为“国家理科教学与科研人才培养基地”，2004 年起按生物科学大类招生。2019 年入选首批国家级一流专业建设名录。2020 年入选首批教育部“强基计划”和国家基础学科拔尖学生培养计划 2.0 基地，

依托生物学“双一流”重点建设学科。拥有雄厚的师资队伍、国家级的教学科研平台，创新的基层教育教学组织，完备的育人体系、扎实的科训实践体系和广泛的国际交流平台。生物学科在教育部第四和第五轮学科评估中为 A。

二、培养目标

以立德树人为根本，以强农兴农为己任，按照“通专平衡、交叉融合”的原则，根据生命科学发展趋势，充分利用学科优势，适应国家生物、粮食和食品安全基础问题研究和现代农业发展需求，培养志存高远、思想道德端正、综合素质高、基础知识扎实、系统掌握生命科学基础知识、基本理论和基本技能、具有国际视野和主动获取知识的能力、能够深入开展生命科学及相关研究，德智体美劳全面发展的拔尖创新型人才。

三、 毕业要求

毕业要求 1：具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格；具有正确的世界观、人生观和价值观；具有“知农爱农”的崇高家国情怀和强农兴农的使命感和责任担当。

毕业要求 2：具备良好的科学与人文素养，掌握科学的世界观和方法论，具有积极向上的人生态度和团队合作精神。

毕业要求 3：掌握生物学基础知识和基本理论和基本技能，具有宽厚的数理化基础，工程及信息科学、社会社科和生态与环境科学的基本素质。

毕业要求 4：掌握细胞、遗传、分子与生物化学的基本研究技能，广泛了解学科发展前沿及其在解决生物、粮食和食品安全基础问题研究和现代农业发展中的应用价值，能够深入开展生命科学及相关轮的研究。

毕业要求 5：掌握逻辑思维和科学研究方法，具备创新精神及严谨求实的科学态度。具有较好的表达交流能力、批判性思维能力，初步具有发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题的能力。掌握利用信息技术解决专业实际问题的能力。

毕业要求 6：具有一定的国际化视野和国际交流能力，了解全球生物科学与技论前沿，参与国际交流与合作。

毕业要求 7：掌握体育运动的一般知识和基本方法，形成良好的体育锻炼习惯，达到《国家学生体质健康标准》的相关要求。

毕业要求 8：具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，具有适应社会需求和继续深造的潜力。

四、 核心课程

植物学、动物学、微生物学、生物化学、遗传学、分子生物学、

细胞生物学、生物统计、生物信息学

综合实践类课程：生物化学综合大实验（原蛋白质化学实验技术）

五、 毕业学分要求

总学分：155。其中通识教育学分：46；大类平台教育学分：80.5；专业教育学分：32。

实践教育环节总学分：40.5，占总学分比例为26.2%。

六、 学制及学位授予

学制为 4 年，实行弹性学习年限；

授予学位门类：理学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：46 学分

1.1 思政类：18 学分

（1）思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

（2）马克思主义理论选修课：2 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

（3）思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。《科研诚信与生命伦理》必须修读。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类： 2 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 80.5 学分

2.1 大类平台课程 I： 12.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ¹⁰	学时	学分	修读学期 ¹¹
生物学	生物学院	必修	40	2.5	1 秋
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	2 秋
生物统计学	农学院、生物学院	必修	40	2.5	3 秋
遗传学	动科学院、农学院	必修	32	2	2 春
现代生物技术概论	植保学院、园艺学院、 农学院	必修	32	2	3 秋

2.2 大类平台课程 II: 45.5 学分

(1) 理学大类平台课: 39.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学	必修	80	5	1 秋
无机及分析化学	理学	必修	72	4.5	1 秋
无机及分析化学实验	理学	必修	64	2	1 秋
多元微积分	理学	必修	80	5	1 春
概率论与数理统计	理学	必修	48	3	1 春
大学物理 C	理学	必修	96	6	1 秋/1 春
大学物理实验 C	理学	必修	32	1	1 春
有机化学 A	理学	必修	72	4.5	1 春
有机化学实验	理学	必修	48	1.5	2 秋
线性代数	理学	必修	48	3	2 秋
物理化学	理学	必修	48	3	2 秋
物理化学实验	理学	必修	32	1	2 秋

(2) 工学与信息科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 B	信电学院	必修	48	2	2 秋

(3) 社会科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
管理学基础	经管学院	必修	32	2	2 秋

(4) 生态与环境科学大类平台课: 2 学分

10 类别: 按照必修、选修填写。

11 修读学期: 按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生态学概论	资环学院	必修	32	2	2 春

2.3 学院平台课：22.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
动物学	生物学院	必修	40	2.5	1 秋
植物学	生物学院	必修	40	2.5	1 春
微生物学	生物学院	必修	40	2.5	2 秋
生物化学（advance）	生物学院	必修	40	2.5	2 春
生物化学实验	生物学院	必修	32	1	2 春
遗传学实验	生物学院	必修	32	1	2 春
现代遗传学实验	生物学院	（二选一）	32	1	2 春
分子生物学	生物学院	必修	48	3	2 春
分子生物学实验	生物学院	必修	32	1	2 春
细胞生物学	生物学院	必修	48	3	3 秋
细胞生物学实验	生物学院	必修	32	1	3 秋
生物信息学	生物学院	必修	40	2.5	3 春

3. 专业教育：28 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期	备注
植物生理学	生物学院	必修 （三选一）	48	3	3 秋	备注 ①
植物生理学实验	生物学院		32	1	3 秋	
动物生理学	生物学院		48	3	3 春	
动物生理学实验	生物学院		32	1	3 春	
微生物生理学	生物学院		48	3	3 秋	
微生物生理学实验	生物学院		32	1	3 秋	
生物化学综合大实验	生物学院	必修	96	3	3 秋	

3.1 专业必修：16 学分

生物学野外山地实习	生物学院	必修	64	2	1 夏	备
-----------	------	----	----	---	-----	---

生物学野外海滨实习	生物学院		64	2	1 夏	
iGEM	生物学院	必修 (四选一)	64	2	通过结题验收	备注 ③
国创	生物学院		64	2	通过结题验收	
北创	生物学院		64	2	通过结题验收	
URP			64	2	通过结题验收	
毕业论文	生物学院	必修	15 周	5	3 春-4 春	备注 ④

备注 ①学生根据个人兴趣和专业方向，从《植物生理学》《植物生理学实验》、《动物生理学》《动物生理学实验》和《微生物生理学》《微生物生理学实验》三个课程模块中选择一个作为必修，其余可作为选修。

②学生根据个人兴趣和专业方向，从《生物学野外山地实习》、《生物学野外海滨实习》二门课程中选一门作为必修。

③学生完成包括 iGEM、国创、市创和 URP 项目；省部级生物学竞赛项目等，结题和完成竞赛，可获得 2 个科研训练学分。

④毕业论文 第五学期末申请，第六学期初开始到第八学期初完成，历时一年，完成论文各环节，通过论文答辩，可获得 5 个学分。

毕业设计可以在完成科研训练的基础上进行毕业设计并据此撰写毕业论文。分专业方向进行论文答辩并完成优秀论文推荐。论文答辩不通过者可延期到八学期末进行二次答辩。

3.2 专业选修：12 学分

学生根据个人兴趣和专业方向，选修 12 学分。其中生物科学模块至少选修 6 个学分。

生物科学模块

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
探索生命奥秘	生物学院	必选	32	2	1 秋，新生研讨课
动物学实验	生物学院	选修	48	1.5	1 秋
植物学实验 A	生物学院	选修	48	1.5	1 春
微生物学实验 A	生物学院	选修	48	1.5	2 秋
动物分类学	生物学院	选修	32	2	2 春
发育生物学	生物学院	选修	24	1.5	3 春
微生物遗传学	生物学院	选修	32	2	3 春
分子遗传学：从教室到实验室	生物学院	选修	32	2	3 春
生命科学前沿讲座	生物学院	选修	16	1	3 春
微生物遗传学实验	生物学院	选修	32	1	3 春

植物生理学专题	生物学院	选修	24	1.5	4 秋
植物生态生理学	生物学院	选修	24	1.5	4 秋
动物生殖生物学	生物学院	选修	24	1.5	4 秋
动物行为学	生物学院	选修	24	1.5	4 春
模式实验动物学	生物学院	选修	16	1	4 秋
神经生物学	生物学院	选修	24	1.5	4 秋
病毒学	生物学院	选修	32	2	4 秋
免疫学	生物学院	选修	32	2	4 秋
分子免疫学	生物学院	选修	16	1	4 秋
真菌生物学	生物学院	选修	24	1.5	4 秋
原核生物进化与分类学	生物学院	选修	16	1	4 春
原核生物进化与分类学实验	生物学院	选修	16	0.5	4 春
结构生物学	生物学院	选修	24	1.5	4 春
非编码 RNA 生物学	生物学院	选修	16	1	4 秋
生物化学与分子专题	生物学院	选修	24	1.5	4 秋
病毒的开发与应用	生物学院	选修	24	1.5	4 春
进化生物学	生物学院	选修	24	1.5	4 秋
真菌生物学实验	生物学院	选修	32	1	4 秋
资源与环境微生物学	生物学院	选修	24	1.5	4 春, 考查课
细胞自噬	生物学院	选修	24	1.5	4 春, 考查课

计算机与生物信息模块

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生物大数据分析	生物学院	选修	24	1.5	外教, 3 夏
计算机生物应用	生物学院	选修	16	1	4 秋
SAS 数据操作和统计分析	生物学院	选修	24	1.5	4 春
Python 语言与高通量测序数据分析	生物学院	选修	32	2	3 秋
微生物组学	生物学院	选修	24		3 秋
蛋白质生物信息学	生物学院	选修	24	1.5	3 春

生物技术模块

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
基因工程实验技术	生物学院	选修	96	3	3 秋

生物制药基础	生物学院	选修	16	1	3 春, 考查课
食用菌学	生物学院	选修	40	2.5	3 秋
蛋白质表达与纯化技巧	生物学院	选修	16	1	3 春, 考查课
发酵工程	生物学院	选修	24	1.5	3 春
发酵工程实验	生物学院	选修	32	1	3 春
细胞工程	生物学院	选修	16	1	3 春
生物制药基础	生物学院	选修	16	1	3 春, 考查课
生物显微技术	生物学院	选修	24	1.5	3 春, 考查课
细胞原理与技术	生物学院	选修	24	1.5	4 春, 考查课
基因工程概论	生物学院	选修	32	2	4 秋, 考查课
生物产业实践	生物学院	选修	16	1	4 秋, 考查课
生物产业实践	生物学院	选修	16	1	4 秋, 考查课
植物组织培养技术	生物学院	选修	24	1.5	4 秋, 考查课
植物转基因技术	生物学院	选修	24	1.5	4 秋, 考查课
蛋白质工程原理	生物学院	选修	24	1.5	4 春, 考查课
病毒开发与应用	生物学院	选修	24	1.5	4 春, 考查课
植物生物技术	生物学院	选修	16	1	4 春, 考查课
基因打靶	生物学院	选修	32	2	4 春
DNA 芯片技术	生物学院	选修	16	1	4 秋
动物克隆与转基因技术	生物学院	选修	24	1.5	4 秋
生物制品学	生物学院	选修	16	1	3 春
质谱技术导论-质谱在生命科学研究中的应用	生物学院	选修	16	1	3 春
合成生物学	生物学院	必修	32	2	2 秋
发酵工程学	生物学院	必修	32	2	3 春

交叉学科

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
实验室安全防护	生物学院	必选	8	0.5	网络自学
生物学方法论	生物学院	选修	16	1	4 秋
生物专题英语	生物学院	选修	32	2	秋
同位素生物应用	生物学院	选修	24	1.5	网络自学
文献研读与报告	生物学院	选修	16	1	2 春
植物田间技术	农学院	选修	64	2	2 春

4. 实践教育环节: 40.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

生物学野外山地实习	生物学院	必修	64	2	1 夏
生物学野外海滨实习	生物学院	二选一	64	2	1 夏
iGEM	生物学院	64	64	2	通过结题验收
国创	生物学院		64	2	通过结题验收
北创	生物学院		128	2	通过结题验收
URP	生物学院		64	2	通过结题验收
毕业论文	生物学院	必修	15 周	5	3 春-4 春
生物化学实验 A	生物学院	必修	32	1	2 春
分子生物学实验	生物学院	必修	32	1	2 春
细胞生物学实验	生物学院	必修	32	1	3 秋
遗传学实验 A	生物学院	必修	32	1	2 春
现代遗传学实验	生物学院	二选一	32	1	2 春
无机与分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	2 秋
大学物理实验 C	理学	必修	32	1	1 春
物理化学实验	理学	必修	32	1	2 秋
程序设计 B	工学院	必修	32	1	2 秋
计算机	信电学院	必修	/	2	全程覆盖
军训	武装部	必修	/	1	1 秋
劳动教育	本科生院		/	2	小学期
体育	体育部	必修	/	4	全程覆盖
思想政治教育社会实践课	马院	必修	32	2	全程覆盖
生物化学综合大实验	生物学院	必修	96	3	3 秋
植物生理学实验 A	生物学院	必修 (三选一)	32	1	4 秋, 考查课
微生物生理学实验	生物学院		32	1	4 秋, 考查课
动物生理学实验 A	生物学院		32	1	3 春, 考查课

生物学院生物技术专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：生物技术 071002

专业类及专业类代码：生物科学类 0710

生物技术专业前身是建立于 1959 年的微生物专业。1984 年建院后依托微生物学博士点建设，1993 年本科招生。先后入选系列国家人才培养基地项目，2004 年起大类招生，二年级末选择进入生物技术专业培养。2021 年入选“双万计划”国家级一流本科专业建设名录。专业依托生物学“双一流”重点建设学科。拥有雄厚的师资队伍、国家级的教学科研平台，创新的基层教育教学组织，完备的育人体系、扎实的科训实践体系和广泛的国际交流平台。生物学科在教育部第四轮和第五轮学科评估中为 A。

二、培养目标

以立德树人为根本，以强农兴农为己任，按照“通专平衡、交叉融合”的原则，根据生命科学与生物技术发展趋势，充分利用学科优势力量，适应国家社会经济发展和现代农业发展需求，培养思想道德端正、综合素质高、数理化基础知识比较扎实、热爱生物技术专业、能够综合运用现代生物科学和生物技术专业知识与技能、在生物相关行业从事科学研究、技术开发和推广应用，德智体美劳全面发展的复合应用型拔尖创新人才。

三、毕业要求

毕业要求 1：具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格；具有正确的世界观、人生观和价值观；具有“知农爱农”的崇高家国情怀和强农兴农的使命感和责任担当。

毕业要求 2：具备良好的科学与人文素养，掌握科学的世界观和方法

论，具有积极向上的人生态度和团队合作精神。

毕业要求 3：掌握生物学基础知识、基本理论和基本技能，具有宽厚的数理化基础，工程及信息科学、社会社科和生态与环境科学的基本素质。

毕业要求 4：具备较强的实验和实践能力。掌握生物科学研究基本操作技能，了解本专业及相关领域最新动态和发展趋势，能够从事和深入开展生物科学研究、生物技术研发、技术推广应用等。

毕业要求 5：掌握逻辑思维和科学研究方法，具备创新精神及严谨求实的科学态度。具有较好的表达交流能力、批判性思维能力，初步具有发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题的能力。掌握利用信息技术解决专业实际问题的能力。

毕业要求 6：具有一定的国际化视野和国际交流能力，了解的全球生物科学与技术理论前沿，参与国际交流与合作。

毕业要求 7：掌握体育运动的一般知识和基本方法，形成良好的体育锻炼习惯，达到《国家学生体质健康标准》的相关要求。

毕业要求 8：具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，具有适应社会需求和继续深造的潜力。

四、 核心课程

生物学、微生物学、生物化学、分子生物学、遗传学、细胞生物学、生物统计学、生物信息学、合成生物学、发酵工程

综合实践类课程：基因工程实验技术

五、 毕业学分要求

总学分：154。其中通识教育学分：46；大类平台教育学分：80.5；专业教育学分：28。

实践教育环节总学分：40.5，占总学分比例为26.2%（不能低于 25%）。

六、 学制及学位授予

__四__年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：__理__学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：__46__学分

1.1 思政类：__18__学分

(1) 思想政治理论必修课：__16.5__学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：____学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：__1.5__学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：__8__学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。《科研诚信与生命伦理》必须修读。

1.3 外语类：__8__学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：__2__学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息

科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：80.5 学分

2.1 大类平台课程 I：12.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ¹²	学时	学分	修读学期 ¹³
生物学	生物学院	必修	40	2.5	1 秋
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	2 秋
生物统计学	农学院、生物学院	必修	40	2.5	3 秋
遗传学	动科学院、农学院	必修	32	2	2 春
现代生物技术概论	植保学院、园艺学院、农学院	必修	32	2	3 秋

2.2 大类平台课程 II：45.5 学分

¹² 类别：按照必修、选修填写。

¹³ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

(1) 理学大类平台课: 39.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学	必修	80	5	1 秋
无机及分析化学	理学	必修	72	4.5	1 秋
无机及分析化学实验	理学	必修	64	2	1 秋
多元微积分	理学	必修	80	5	1 春
概率论与数理统计	理学	必修	48	3	1 春
大学物理 C	理学	必修	96	6	1 秋/1 春
大学物理实验 C	理学	必修	32	1	1 春
有机化学 A	理学	必修	72	4.5	1 春
有机化学实验	理学	必修	48	1.5	2 秋
线性代数	理学	必修	48	3	2 秋
物理化学	理学	必修	48	3	2 秋
物理化学实验	理学	必修	32	1	2 秋

(2) 工学与信息科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 B	信电学院	必修	48	2	2 秋

(3) 社会科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
管理学基础	经管学院	必修	32	2	2 秋

(4) 生态与环境科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生态学概论	资环学院	必修	32	2	2 春

2.3 学院平台课: 22.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
动物学	生物学院	必修	40	2.5	1 秋
植物学	生物学院	必修	40	2.5	1 春
微生物学	生物学院	必修	40	2.5	2 秋
生物化学 (advance)	生物学院	必修	40	2.5	2 春
生物化学实验	生物学院	必修	32	1	2 春
遗传学实验	生物学院	必修	32	1	2 春
现代遗传学实验	生物学院	(二)	32	1	2 春

分子生物学	生物学院	必修	48	3	2 春
分子生物学实验	生物学院	必修	32	1	2 春
细胞生物学	生物学院	必修	48	3	3 秋
细胞生物学实验	生物学院	必修	32	1	3 秋
生物信息学	生物学院	必修	40	2.5	3 春

3. 专业教育：28 学分

3.1 专业必修：16 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期	备注
合成生物学	生物学院	必修	32	2	2 秋	
发酵工程学(包括实验)	生物学院	必修	48	2	3 秋	
基因工程实验技术	生物学院	必修	96	3	3 秋	
生物学野外山地实习	生物学院	必修 (二 选一)	64	2	1 夏	备注①
生物学野外海滨实习	生物学院		64	2	1 夏	
iGEM	生物学院	必修 (四 选一)	64	2	通过结题 验收	备注②
国创	生物学院		64	2	通过结题 验收	
北创	生物学院		64	2	通过结题 验收	
URP	生物学院		64	2	通过结题 验收	
毕业论文-实习报告	生物学院	必修	15 周	5	3 春-4 春	备注③

备注

①学生根据个人兴趣和专业方向，从《生物学野外山地实习》和《生物学野外海滨实习》二门实践课程中选一门作为必修。

②学生完成包括 iGEM，国创、市创和 URP 项目；省部级生物学竞赛项目等，结题和完成竞赛，可获得 2 个科研训练学分。

③ 毕业论文 第五学期末申请，第六学期初开始到第八学期初完成，历时一年，完成论文各环节，通过论文答辩，可获得 5 个学分。

毕业设计可以在完成科研训练的基础上进行毕业设计并据此撰写毕业论文。分专业方向进行论文答辩并完成优秀论文推荐。论文答辩不通过者可延期到八学期末进行二次答辩。

毕业实习报告是学生自己联系实习单位。与学院教务科联系填写实习申请书和校外实习协议书。实习内容须与生物相关。由教学中心组织专家小组审核实习报告，并听取口头汇报交流。通过者获得 5 学分。不过者可延期 2 个月再次提交毕业申请。企业实习报告不参加优秀论文推荐。

3.2 专业选修：12 学分

学生根据个人兴趣和专业方向，选修 12 学分。其中生物技术模块至少选修 6 个学分。

生物技术模块

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生物制药基础	生物学院	选修	16	1	3 春，考查课
食用菌学	生物学院	选修	40	2.5	3 秋
蛋白质表达与纯化技巧	生物学院	选修	16	1	3 春，考查课
发酵工程	生物学院	选修	24	1.5	3 春
发酵工程实验	生物学院	选修	32	1	3 春
细胞工程	生物学院	选修	16	1	3 春
生物制药基础	生物学院	选修	16	1	3 春，考查课
生物显微技术	生物学院	选修	24	1.5	3 春，考查课
细胞原理与技术	生物学院	选修	24	1.5	4 春，考查课
基因工程概论	生物学院	选修	32	2	4 秋，考查课
生物产业实践	生物学院	选修	16	1	4 秋，考查课
生物产业实践	生物学院	选修	16	1	4 秋，考查课
植物组织培养技术	生物学院	选修	24	1.5	4 秋，考查课
植物转基因技术	生物学院	选修	24	1.5	4 秋，考查课
蛋白质工程原理	生物学院	选修	24	1.5	4 春，考查课
病毒开发与应用	生物学院	选修	24	1.5	4 春，考查课
植物生物技术	生物学院	选修	16	1	4 春，考查课
基因打靶	生物学院	选修	32	2	4 春
DNA 芯片技术	生物学院	选修	16	1	4 秋
动物克隆与转基因技术	生物学院	选修	24	1.5	4 秋
生物制品学	生物学院	选修	16	1	3 春
质谱技术导论-质谱在生命科学研究中的应用	生物学院	选修	16	1	3 春

计算机与生物信息模块

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生物大数据分析	生物学院	选修	24	1.5	外教，3 夏
计算机生物应用	生物学院	选修	16	1	4 秋
SAS 数据操作和统计分析	生物学院	选修	24	1.5	4 春
Python 语言与高通量测序 数据分析	生物学院	选修	32	2	3 秋
微生物组学	生物学院	选修	24		3 秋
蛋白质生物信息学	生物学院	选修	24	1.5	3 春

生物科学模块

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
探索生命奥秘	生物学院	必选	32	2	1 秋, 新生研讨课
动物学实验	生物学院	选修	48	1.5	1 秋
植物学实验 A	生物学院	选修	48	1.5	1 春
微生物学实验 A	生物学院	选修	48	1.5	2 秋
动物分类学	生物学院	选修	32	2	2 春
微生物生理学	生物学院	选修	48	3	3 秋
植物生理学 A	生物学院	选修	48	3	3 秋
蛋白质化学实验技术	生物学院	必修	96	3	3 秋
动物生理学 A	生物学院	选修	48	3	3 春
发育生物学	生物学院	选修	24	1.5	3 春
微生物遗传学	生物学院	选修	32	2	3 春
分子遗传学: 从教室到实验室	生物学院	选修	32	2	3 春
生命科学前沿讲座	生物学院	选修	16	1	3 春
微生物遗传学实验	生物学院	选修	32	1	3 春
动物生理学实验 A	生物学院	选修	32	1	3 春
微生物生理学实验	生物学院	选修	32	1	3 秋
植物生理学专题	生物学院	选修	24	1.5	4 秋
植物生态生理学	生物学院	选修	24	1.5	4 秋
动物生殖生物学	生物学院	选修	24	1.5	4 秋
动物行为学	生物学院	选修	24	1.5	4 春
模式实验动物学	生物学院	选修	16	1	4 秋
神经生物学	生物学院	选修	24	1.5	4 秋
病毒学	生物学院	选修	32	2	4 秋
免疫学	生物学院	选修	32	2	4 秋
分子免疫学	生物学院	选修	16	1	4 秋
真菌生物学	生物学院	选修	24	1.5	4 秋
原核生物进化与分类学	生物学院	选修	16	1	4 春
原核生物进化与分类学实验	生物学院	选修	16	0.5	4 春
结构生物学	生物学院	选修	24	1.5	4 春
非编码 RNA 生物学	生物学院	选修	16	1	4 秋
生物化学与分子专题	生物学院	选修	24	1.5	4 秋
病毒的开发与应用	生物学院	选修	24	1.5	4 春
进化生物学	生物学院	选修	24	1.5	4 秋

植物生理学实验 A	生物学院	选修	32	1	3 秋
真菌生物学实验	生物学院	选修	32	1	4 秋
资源与环境微生物学	生物学院	选修	24	1.5	4 春, 考查课
细胞自噬	生物学院	选修	24	1.5	4 春, 考查课

交叉学科

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
实验室安全防护	生物学院	必选	8	0.5	网络自学
生物学方法论	生物学院	选修	16	1	4 秋
生物专题英语	生物学院	选修	32	2	秋
同位素生物应用	生物学院	选修	24	1.5	网络自学
文献研读与报告	生物学院	选修	16	1	2 春
植物田间技术	农学院	选修	64	2	2 春

4. 实践教育环节: 40.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生物学野外山地实习	生物学院	必修	64	2	1 夏
生物学野外海滨实习	生物学院	二选一	64	2	1 夏
iGEM	生物学院	必修	64	2	通过结题验收
国创	生物学院	四选一	64	2	通过结题验收
北创	生物学院		64	2	通过结题验收
URP	生物学院		64	2	通过结题验收
毕业论文	生物学院	必修	15 周	5	3 春-4 春
生物化学实验 A	生物学院	必修	32	1	2 春
分子生物学实验	生物学院	必修	32	1	2 春
细胞生物学实验	生物学院	必修	32	1	3 秋
遗传学实验 A	生物学院	必修	32	1	2 春
现代遗传学实验	生物学院	二选一	32	1	2 春
无机与分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	2 秋
植物生理学实验 A	生物学院	必修	32	1	4 秋, 考查课
微生物生理学实验	生物学院	必修	32	1	4 秋, 考查课

动物生理学实验 A	生物学院	必修	32	1	3 春, 考查课
大学物理实验 C	理学	必修	32	1	1 春
物理化学实验	理学	必修	32	1	2 秋
程序设计 B	工学院	必修	32	1	2 秋
计算机	信电学院	必修	12 周 以上	2	全程覆盖
军训	武装部	必修	/	1	1 秋
劳动教育	本科生院		/	2	小学期
体育	体育部	必修	/	4	全程覆盖
思想政治教育社会实践课	马院	必修	32	2	全程覆盖
基因工程实验技术	生物学院	必修	96	3	3 秋
发酵工程实验	生物学院	选修	32	1	3 春
微生物遗传学实验	生物学院	选修	32	1	3 春, 考查课

生物学院生命科学试验班本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：

专业类及专业类代码：理科试验班（生命科学）0799

专业简介：生物科学专业前身是建立于 1959 年的植物生理生化、农业微生物学、动物生理生化专业。1996 年成为“国家理科教学与科研人才培养基地生物学办学点”，1997 年按照生物学专业招生进入基地培养，2004 年起按生物科学大类招生。2003 年起设立了生命科学试验班促进具有国际竞争力的拔尖创新人才的培养。2019 年入选首批国家级一流专业建设名录。2020 年入选首批教育部“强基计划”和国家基础学科拔尖学生培养计划 2.0 基地，

专业依托生物学“双一流”重点建设学科。拥有雄厚的师资队伍、国家级的教学科研平台，创新的基层教育教学组织，完备的育人体系、扎实的科训实践体系和广泛的国际交流平台。生物学科在教育部第四轮和第五轮学科评估中为 A。

二、培养目标

以立德树人为根本，以强农兴农为己任，按照“通专平衡、交叉融合”的原则，根据生命科学发展趋势，充分利用学科优势，适应国家生物、粮食和食品安全基础问题研究和现代农业发展需求，培养志存高远、思想道德端正、综合素质高、数理化基础知识扎实、系统掌握专业基础理论知识和基本技能、热爱专业、具有强烈的创新意识、宽广的国际视野，融知识、能力、素质全面协调发展的生命科学相关专业拔尖创新领军人才。

三、 毕业要求

毕业要求 1：具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格；具有正确的世界观、人生观和价值观；具有“知农爱农”的崇高家国情怀和强农兴农的使命感和责任担当。

毕业要求 2：具备良好的科学与人文素养，掌握科学的世界观和方法论，具有积极向上的人生态度和团队合作精神。

毕业要求 3：掌握生物学基础知识和基本理论和基本技能，具有宽厚的数理化基础，工程及信息科学、社会社科和生态与环境科学的基本素质。

毕业要求 4：掌握基础研究技能，广泛了解学科发展前沿及其应用价值，能够深入开展科学研究。

毕业要求 5：掌握逻辑思维和科学研究方法，具备创新精神及严谨求实的科学态度。具有较好的表达交流能力、批判性思维能力，初步具有发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题的能力。掌握利用信息技术解决专业实际问题的能力。

毕业要求 6：具有一定的国际化视野和国际交流能力，了解全球生物科学与技论前沿，参与国际交流与合作。

毕业要求 7：掌握体育运动的一般知识和基本方法，形成良好的体育锻炼习惯，达到《国家学生体质健康标准》的相关要求。

毕业要求 8：具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，具有适应社会需求和继续深造的潜力。

四、 核心课程

植物学、动物学、生物化学、遗传学、生物统计学、生物信息学
其他课程参考相关专业的培养方案

五、 毕业学分要求

总学分：150-160（根据不同专业要求），其中通识教育学分：46。

实践教育环节总学分：37.5-40，占总学分比例为25%（不能低于 25%）。

六、 学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：理学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：46 学分

1.1 思政类：18 学分

（1）思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

（2）马克思主义理论选修课：2 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

（3）思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

《科研诚信与生命伦理》必须修读。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1

门英语课程。

注：外交单独授课。

1.4 计算机类： 2 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 65 学分

2.1 大类平台课程 I： 12.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ¹⁴	学时	学分	修读学期 ¹⁵
生物学	生物学院	必修	40	2.5	1 秋
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	2 秋
生物统计学	农学院、生物学院	必修	40	2.5	2 秋
遗传学	动科学院、农学院	必修	32	2	2 春
现代生物技术概论	植保学院、园艺学院、 农学院	必修	32	2	3 秋

2.2 大类平台课程 II: 43.5 学分

(1) 理学大类平台课: 39.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学	必修	80	5	1 秋
无机及分析化学	理学	必修	72	4.5	1 秋
无机及分析化学实验	理学	必修	64	2	1 秋
多元微积分	理学	必修	80	5	1 春
概率论与数理统计	理学	必修	48	3	1 春
大学物理 C	理学	必修	96	6	1 秋/1 春
大学物理实验 C	理学	必修	32	1	1 春
有机化学 A	理学	必修	72	4.5	1 春
有机化学实验	理学	必修	48	1.5	2 秋
线性代数	理学	必修	48	3	2 秋
物理化学	理学	必修	48	3	2 秋
物理化学实验	理学	必修	32	1	2 秋

(2) 工学与信息科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 B	信电学院	必修	48	2	2 秋

(3) 社会科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
管理学基础	经管学院	必修	32	2	2 秋

(4) 生态与环境科学大类平台课: 2 学分

14 类别: 按照必修、选修填写。

15 修读学期: 按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生态学概论	资环学院	必修	32	2	2 春

2.3 学院平台课： 9 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
动物学	生物学院	必修	40	2.5	1 秋
动物学实验	生物学院	必修	32	1	1 秋
植物学	生物学院	必修	40	2.5	1 春
植物学实验	生物学院	必修	32	1	1 春
生物学野外山地实习	生物学院	必修	64	2	1 夏
生物学野外海滨实习	生物学院	（二 选一）	64	2	1 夏
专业分流后专业要求课程#					

专业分流：从大二开始自由选择分流进入所选专业学院，包括生物科学、动物科学、动物医学、食品科学、资源环境、植保、农学、园艺等专业自由做出选择，按照所选专业要求完成课程学习，包括学院平台课，专业课、专业选修课、实践教学、创新创业等。

资源与环境学院资源环境科学专业本科人才培养方案

一、 专业概况

专业名称及专业代码：资源环境科学 082506T

专业类及专业类代码：环境科学与工程类 0825

专业简介：本专业理论与应用并重, 依托农业资源与环境国家一级重点学科, 起源于 1910 年京师大学堂农科大学农艺化学门, 1953 年开始招收研究生, 1984 年被批准为国家首批博士点, 1987 年被批准为首批博士后流动站, 1996 年成为第一批国家“211 工程”重点建设学科, 2004 年成为国家“985 工程”建设平台核心学科, 2018 年被确定为国家“双一流”建设学科, 2021 年入选国家一流本科专业建设点。本专业在服务耕地质量提升、农业绿色发展等国家重大需求方面做出了重要贡献。

二、 培养目标

本专业培养德、智、体、美、劳全面发展, 具备扎实的资源环境科学基本理论、基础知识和基本技能, 具有创新意识和实践能力的高素质复合型人才。掌握土壤、水、养分、生物等资源高效利用及生态环境建设与保护的知识与技能, 具有农业资源高效与可持续利用、对农业资源和环境进行科学化管理等方面的基本能力。能在国内外高校、科研单位、政府、农业企业等部门从事研究、管理、开发等方面工作的知农爱农的资源环境科学复合型人才。

三、 毕业要求

毕业要求 1: 扎实的理论知识与专业技能。掌握英语、数学、计算机、

体育、军事和经济学等通识课程的基本的基础理论和基础知识；掌握资源环境科学领域中土壤学、植物营养学、养分资源管理以及农业环境保护等方面的基础知识与专业知识，形成较为系统的知识体系与知识框架。

毕业要求 2：发现、分析和解决问题的能力。掌握计算机信息技术基础、计算机网络及程序语言设计的基本理论知识和基本操作技能，具备对资源、环境、生物、生态等信息进行综合处理与分析的能力；掌握农业资源与生态环境领域的基本知识和核心技能，具备地学、生物科学、农业科学和信息科学交叉知识和工作能力，了解资源与环境学科的科学前沿及发展趋势；具有科学思维方法和技术手段来解决复杂问题的能力。

毕业要求 3：创新思维和可持续发展能力。具有较开阔的国际视野，了解资源环境领域相关的国际前沿动态和国家科技需求，表现出敏锐的洞察能力和严谨的研究分析能力；面向资源环境领域发展趋势和产业发展需求，运用专业技能、创新思维和探索精神，能够提出新问题、新理论和新方法，体现创新能力、终身学习的能力和可持续发展能力。

毕业要求 4：团队合作精神和社会责任。具有较好的思想素质和道德修养；具有吃苦耐劳的精神品质、良好的心理素质；具有较强的组织、沟通、协调和表达能力，具备良好的团结协作精神和合作能力，具有较强的集体荣誉感和社会责任感；自觉以国家需求和社会发展为己任，自觉关注资源环境领域前沿技术对国家重大需求的影响，自觉遵守职业道德和规范，并履行应承担的责任。

四、 核心课程

植物营养学，土壤学，地质与地貌学，水资源利用与管理，养分资源管理，试验设计与数据分析，资源环境信息技术，土壤、植物与环境分析 A，生态与环境科学野外大实习。

五、 毕业学分要求

总学分：158.5。其中通识教育学分：47；大类平台教育学分：72；专业教育学分：39.5。

实践教育环节总学分：34，占总学分比例为 21.5 %。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：理 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：47 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识组课中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1

门英语课程。

1.4 计算机类： 0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 4 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 72 学分

2.1 大类平台课程 I： 8 学分

课程名称	责任单位	类别 ¹⁶	学时	学分	修读学期 ¹⁷
基础生态学	资环学院	必修	48	3	2 秋

¹⁶ 类别：按照必修、选修填写。

¹⁷ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

生态与环境科学野外综合实习	土地学院	必修	3 周	3	3 夏
生态与环境研究方法	资环学院	必修	32	2	2 秋

2.2 大类平台课程 II: 44 学分

(1) 理学大类平台课: 36.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
线性代数	理学院	必修	48	3	2 秋
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 春
大学物理 B (上)	理学院	必修	64	4	1 春
大学物理 B (下)	理学院	必修	56	3.5	2 秋
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
无机及分析化学	理学院	必修	64	4	1 秋
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
有机化学 A	理学院	必修	72	4.5	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春

(2) 生命科学大类平台课: 3.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	1 春

(3) 人文社会科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	必修	32	2	1 春

(4) 工学与信息科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 B	信电学院	必修	48	2	1 春

2.3 学院平台课: 20 学分 (无微生物学这门课, 请删掉)

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
植物田间技术 (上)	农学院	必修	48	1.5	2 春
植物田间技术 (下)	农学院	必修	48	1.5	3 秋
土壤学	土地学院	必修	48	3	2 秋
气象学与气候学	资环学院	必修	48	2.5	2 秋

植物营养学	资环学院	必修	48	3	2 春
环境工程原理	资环学院	必修	48	3	2 春
农业绿色发展	资环学院	必修	32	2	2 春
资源环境专业认知实习	资环学院	必修	32	1	1 夏
资源环境专业生产实习	资环学院	必修	48	1.5	2 夏
资源环境创新创业实习	资环学院	必修	32	1	2 夏

3. 专业教育： 39.5 学分

3.1 专业必修： 20 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
地质与地貌学	土地学院	必修	32	2	2 秋
试验设计与数据分析	资环学院	必修	32	2	2 春
植物营养学实验	资环学院	必修	48	1.5	2 春
土壤学 A 实验	土地学院	必修	48	1.5	2 春
土壤、植物与环境分析 A	资环学院	必修	16+48	2.5	3 秋
养分资源管理	资环学院	必修	32	2	3 秋
地质与地貌学实习	土地学院	必修	32	1	3 秋
资源环境信息技术	土地学院	必修	32	2.5	3 春
资源环境科学专业 毕业论文	资环学院	必修	16 周	5	4 秋-4 春

3.2 专业选修： 19.5 学分

以资源为核心，按照资源类型，分成以下 3 个专题：

(1) 技术方法类

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
资源环境生物技术	资环学院	选修	32	2	2 春
水资源利用与管理	土地学院	选修	48	3	3 秋
测量学	土地学院	选修	40	2.5	3 秋
遥感基础与应用	土地学院	选修	32	2	3 秋
测量学实习	资环学院	选修	32	1	3 秋
R 语言程序设计	土地学院	选修	32+32	3	3 春
土壤、植物与环境分析 B	资环学院	选修	16+48	2.5	3 春
数字农业技术	土地学院	选修	24+16	2	3 春
肥料工程	资环学院	选修	32	2	4 秋

科研基础训练	资环学院	选修	16	1	4 秋
专业综合能力训练	资环学院	选修	16	1	4 秋

(2) 资源利用类

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
植物与环境	资环学院	选修	32	2	2 春
土地管理学	土地学院	选修	48	3	3 秋
土地利用规划	土地学院	选修	48	3	3 秋
根际微生物学	资环学院	选修	32	2	3 秋
环境微生物学	资环学院	选修	32	2	3 秋
生物地球化学	资环学院	选修	32	2	3 秋
全球变化生物学	资环学院	选修	32	2	3 秋
遗传多样性与资源环境	资环学院	选修	32	2	3 秋
景观生态学	资环学院	选修	32	2	3 秋
土地资源学	土地学院	选修	32	2	3 秋
水土保持学	土地学院	选修	32	2	3 秋
土壤利用与保护技术	资环学院	选修	32	2	3 秋
土壤与环境质量	土地学院	选修	32	2	3 秋
水资源调查与评价	土地学院	选修	32	2	3 秋
土壤生态过程模拟	土地学院	选修	32	2	3 秋
生物地理学	土地学院	选修	48	3	3 春
土壤微生物学	土地学院	选修	32	2	3 春
物理化学	理学院	选修	48	3	3 春
土壤地理与调查	土地学院	选修	48	3	3 春
资源环境分子生物学	资环学院	选修	32	2	3 春
生物多样性	资环学院	选修	32	2	3 春
土壤化学	土地学院	选修	32	2	3 春
设施土壤管理技术	土地学院	选修	32	2	3 春
土壤地理调查实习	土地学院	选修	32	1	3 夏

(3) 资源环境综合类

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境土壤物理学	土地学院	选修	32+16	2.5	3 秋
资源与环境科学	资环学院	选修	32	2	3 秋
生态低碳农业理论与实践	资环学院	选修	16	1	3 秋

植物营养与人体健康	资环学院	选修	32	2	3 秋
资源环境科学专业外语	资环学院	选修	32	2	3 秋
全球气候变化	资环学院	选修	32	2	3 秋
有机农业与食品安全	资环学院	选修	32	2	3 春
农业废弃物再利用和处理技术	资环学院	选修	32	2	3 秋
环境管理与规划	资环学院	选修	32	2	3 秋
环境监测与评价	资环学院	选修	32	2	3 秋
环境污染控制与修复技术	资环学院	选修	32	2	3 春
环境管理技术	资环学院	选修	32	2	3 春
环境资源模型	资环学院	选修	32	2	3 春
农业环境保护	资环学院	选修	32	2	3 春
精准农业	资环学院	选修	32	2	3 春

4. 实践教育环节： 34 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践	马院等	必修	待定	1.5	待定
劳动教育类	本科生院	必修	待定	1	待定
军事理论与军训	武装部	必修	待定	1	待定
创新创业类	本科生院	必修	待定	2	待定
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	1 春
资源环境专业认知实习	资环学院	必修	32	1	1 夏
生态与环境科学野外综合实习	土地学院	必修	48	3	2 夏
资源环境专业生产实习	资环学院	必修	48	1.5	2 夏
资源环境创新创业实习	资环学院	必修	32	1	2 夏
田间技术实验上下	农学院	必修	96	3	2 春、3 秋
地质地貌学实习	土地学院	必修	32	1	2 秋
资源环境信息技术	土地学院	必修	32	2.5	3 春
土壤学 A 实验	土地学院	必修	48	1.5	2 春
植物营养学实验	资环学院	必修	48	1.5	2 春
土壤、植物与环境分析 A	资环学院	必修	16+48	2.5	3 秋

资源环境科学专业 毕业论文	资环学院	必修	16 周	5	4 秋-4 春
------------------	------	----	------	---	---------

仅供转专业参考

资源与环境学院环境工程专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：环境工程，082502

专业类及专业类代码：环境科学与工程类，0825

专业简介：

中国农业大学于 1992 年成立了全国第一个资源与环境学院，依托资源与环境学科群，环境工程专业成立于 1998 年，拥有环境工程本科生专业、硕士点、博士点。环境工程专业的前身为农业环境保护专业，基于农学优势，着力于农业环境保护、环境污染修复、农业废弃物资源化利用和农村环境卫生治理与防控，形成以废弃物资源化利用和农业环境污染控制为主的农产品安全生产、农业绿色发展和农村环境治理的学科特色。

二、培养目标

本专业旨在培养德智体美劳全面发展、通专平衡、交叉融合，面向生态文明建设国家战略和国家需求，具备环境学基础知识，拥有农村环境治理、环境监测、环境修复、环境评价与管理等环境工程专门技能，能够在政府部门、规划设计单位、科研院所、企事业等从事管理、教育、研究和开发方面工作的高级工程技术专门人才。

三、毕业要求

毕业要求 1 工程知识：掌握数学、化学、物理、生物、农学、工程等方面的基础知识，掌握环境污染防控和修复的基本理论和基本技能。

毕业要求 2 问题分析：直面复杂的环境工程问题，综合运用所学理论

方法和技术手段，学会独立分析并提出工程解决方法。

毕业要求 3 设计/开发解决方案：结合环境工程领域的技术发展需求，具有根据目标要求进行技术开发、产品研发、工程设计的能力。

毕业要求 4 研究：能够基于科学原理、科学方法论，运用环境工程专业课程的基本原理，针对复杂环境工程问题，通过科学的实验设计、研究方法开展研究，并能处理、分析数据，通过信息综合解释数据，得到有效结论。

毕业要求 5 使用现代工具：能够针对复杂环境工程问题，开发、选择与使用恰当的普适和专业工具，查询资料、检索文献以及获取信息，进行科学预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6 工程与社会：能够基于环境工程相关背景知识，合理分析、评价环境工程实践和复杂环境工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律及文化等方面的影响，并理解应承担的社会责任。

毕业要求 7 环境和可持续发展：熟悉国家环境保护相关的政策、法律法规、标准，理解可持续发展的内涵，能够评价复杂工程实践对环境和社会可持续发展的影响。

毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在环境工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任，具有现代工程师的职业素质。

毕业要求 9 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担好个体、团队成员以及负责人的各类角色，具备较强的团队合作意识和团队合作精神。

毕业要求 10 沟通：具备一定的国际视野，具有撰写报告和设计文稿的能力，能够清晰充分而有说服力的陈述观点，能够就复杂工程问题与业

内同行及社会公众进行有效沟通和交流。

毕业要求 11 项目管理：能够理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，理解环境工程与相关学科的关系及影响，并能在多学科环境中应用，实现项目资金、进度、质量的科学管理。

毕业要求 12 终身学习：具备自主学习和终身学习的意识，践行国家发展战略，勇于挑战 and 接受挑战，面向未来，与时俱进，更新知识，不断学习。

四、 核心课程

环境工程原理、环境监测、固体废弃物处理与资源化、水污染控制工程、大气污染控制工程、环境评价与管理、土壤污染修复

五、 毕业学分要求

总学分：166。其中通识教育学分：47；大类平台教育学分：80；专业教育学分：39。

实践教育环节总学分：41，占总学分比例为 24.7%。

六、 学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：47 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要

求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：4 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：80 学分

2.1 大类平台课程 I：8 学分

课程名称	责任单位	类别 ¹⁸	学时	学分	修读学期 ¹⁹
基础生态学	资环学院	必修	48	3	2 秋
生态与环境研究方法	资环学院	必修	32	2	2 秋
生态与环境科学野外综合实习	土地学院	必修	48	3	3 夏

2.2 大类平台课程 II：55 学分

(1) 理学大类平台课：40.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学	必修	80	5	1 秋
无机及分析化学	理学	必修	64	4	1 秋
无机及分析化学实验	理学	必修	64	2	1 秋
多元微积分	理学	必修	80	5	1 春
大学物理 B（上）	理学	必修	64	4	1 春
大学物理实验 C	理学	必修	32	1	1 春
有机化学 A	理学	必修	72	4.5	1 春
有机化学实验	理学	必修	48	1.5	1 春
大学物理 B（下）	理学	必修	56	3.5	2 秋
线性代数	理学	必修	48	3	2 秋

¹⁸ 类别：按照必修、选修填写。

¹⁹ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

概率论与数理统计	理学	必修	48	3	2 春
物理化学	理学	必修	48	3	2 春
物理化学实验	理学	必修	32	1	2 春

(2) 工学与信息科学大类平台课: 10 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 B	信电学院	必修	48	2	1 春
画法几何与工程制图	信电学院	必修	56	3	2 春
工程项目管理	水院	必修	32	2	2 春
电工电子技术基础	信电学院	必修	48	3	3 秋

(3) 人文社会科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	必修	32	2	1 春

(4) 生命科学大类平台课: 2.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生物学	生物学院	必修	40	2.5	2 秋

2.3 学院平台课: 17 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
资源环境专业认知实习	资环	必修	32	1	1 夏
土壤学	土院	必修	48	3	2 秋
气象学与气候学	资环	必修	48	2.5	2 秋
环境工程原理	资环	必修	48	3	2 春
植物营养学	资环	必修	48	3	2 春
农业绿色发展	资环	必修	32	2	2 春
资源环境专业生产实习	资环	必修	48	1.5	2 夏
资源环境创新创业实习	资环	必修	32	1	2 夏

3. 专业教育: 39 学分

3.1 专业必修: 20 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
固体废弃物处理与资源化	资环	必修	40	2.5	3 秋
环境评价与管理	资环	必修	32	2	3 秋

环境监测	资环	必修	40	2.5	3 春
水污染控制工程	资环	必修	40	2.5	3 春
大气污染控制工程	资环	必修	24	1.5	3 春
工程设计与生产实习	资环	必修	2 周	2.0	3 夏
毕业实习	资环	必修	2 周	2.0	3 夏
环境工程毕业论文（设计）	资环	必修	5 周	5	4 秋-4 春

3.2 专业选修：19 学分

（1）基础模块：12.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境化学	资环	选修	32	2.0	2 春
环境微生物学	资环	选修	32	2.0	3 秋
环境微生物学实验	资环	选修	32	1.0	3 秋
流体力学	资环	选修	32	2.0	3 秋
环境数据分析与可视化	资环	选修	24	1.5	3 秋
环境监测实验	资环	选修	64	2.0	3 春
环境工程实验	资环	选修	64	2.0	4 秋

（2）前沿模块：≥3.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
农村环境保护	资环	选修	24	1.5	2 秋
环境卫生与风险防控	资环	选修	24	1.5	2 春
环境毒理学	资环	选修	24	1.5	3 秋
土壤污染修复	资环	选修	24	1.5	3 秋
废弃物肥料化利用	资环	选修	16	1.0	3 秋
环境功能材料	资环	选修	24	1.5	3 春
新污染物控制	资环	选修	16	1.0	3 春
碳减排认证与交易	资环	选修	24	1.5	3 春
清洁生产	资环	选修	24	1.5	3 春

（3）能力模块：≥3 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境仪器分析原理与应用	资环	选修	16	1.0	3 秋

环境工程专业英语	资环	选修	24	1.5	3 秋
BIM 基础教程	资环	选修	32	1.5	3 春
环境问题案例分析	资环	选修	32	1.0	4 秋

4. 实践教育环节： 41 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课	马院	必修	48	1.5	待定
劳动教育类	待定	必修	32	1	待定
军事理论与军训	武装部	必修	32	1	待定
创新创业类	待定	必修	64	2	待定
无机及分析化学实验	理学	必修	64	2	1 秋
大学物理实验 C	理学	必修	32	1	1 春
有机化学实验	理学	必修	48	1.5	1 春
程序设计 B	信电	必修	48	2	1 春
资源环境专业认知实习	资环	必修	16	1	1 夏
生态与环境研究方法	资环	必修	32	2	2 秋
物理化学实验	理学	必修	32	1	2 春
画法几何与工程制图	信电	必修	56	3	2 春
资源环境专业生产实习	资环	必修	48	1.5	2 夏
资源环境创新创业实习	资环	必修	32	1	2 夏
生态与环境科学野外综合实习	土院	必修	48	3	3 夏
工程设计与生产实习	资环	必修	2 周	2.0	3 夏
毕业实习	资环	必修	2 周	2.0	3 夏
环境微生物学实验	资环	选修*	32	1.0	3 秋
环境数据分析与可视化	资环	选修	24	1.5	3 秋
环境仪器分析原理与应用	资环	选修	16	1.0	3 秋
环境监测实验	资环	选修	64	2.0	3 春
BIM 基础教程	资环	选修	32	1.5	3 春
环境工程实验	资环	选修	64	2.0	4 秋
环境问题案例分析	资环	选修	32	1.0	4 秋

环境工程毕业论文（设计）	资环	必修	5 周	5	4 秋-4 春
--------------	----	----	-----	---	---------

仅供转专业参考

资源与环境学院生态学专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：生态学 071004

专业类及专业类代码：生物科学类 0710

专业简介：由辛德惠院士创立，在从事黄淮海平原旱涝盐碱综合治理中建立泛生态学理论并设立农业生态教研室，于 2002 年首次招收本科生，2019、2022 年先后评为北京市、国家级一流本科专业建设学科，拥有多个国家、省部级教学实习实践基地。在生物多样性、资源循环利用、功能与有机农业等领域具有优势特色，形成“基础+应用+管理”三位一体的本科人才培养模式，构建“基础课程+专业课程+实验实践+科研训练”的课程体系。自 2017 年实行本科生导师制，系统培养本科生科研创新和实践能力。

二、培养目标

本专业教学的主要目标是培养德、智、体全面发展的，具备生态学、生态工程、生态经济及规划等方面的基础理论知识和专业技能，能在政府部门、规划部门、环保部门、农业部门、科研单位、高等院校以及生态建设和环境保护企业等相关单位从事生态保护和建设、资源经营和管理、循环经济建设、区域生态规划与设计、生态农业建设、绿色有机食品生产经营与管理、生态学科研究与教学以及生态成果推广与开发等工作的复合型科技人才。

三、毕业要求

	实现途径	
	课程途径	其他途径
1. 知识要求		

数学知识:	高等数学、线性代数、概率论和数理统计	1. 传统教学模式的优势: 通过课程讲授、小组教学(指导)、习题课、实验、作业等进行教与学;不断对教学优势进行总结、巩固和提高。 2. 改革专业课程的教学模式: 针对培养具有生态学知识的综合性人才需求,在扩大知识面的基础上,加强学生思维能力的培养,采用多种形式开展课堂教学和实验教学,加强野外实习教学,使知识融入生产实践中。构建理论、实验和实践三维一体的专业课程体系。
自然科学知识:	掌握与专业相关的数学、物理学、化学(包括普通化学、物理化学、分析化学)、农学和生物学等方面的基础知识。	
人文科学知识:	掌握社会学、政治学、法学、历史学、哲学、文学、艺术、语言学、心理学、思想道德等方面的通识知识。	
专业知识:	具有全面扎实的专业基础知识和专业方向知识。	
为专业服务的其他知识:	主要为计算机类、经济类知识,了解专业相关的软硬件应用、经济学、管理学等方面的知识。	
有关当代的知识(国内外):	了解本专业相关的国内外生态建设成效和面临的问题,了解生态学发展动向。	
2. 能力要求		
终身学习能力:	利用多种方法进行查询和文献检索,获取信息;面向未来、与时俱进,了解生态学科的相关学科的发展方向,以及国家的发展战略;更新知识,不断学习、	1. 构建强调工程实践能力和创新素质训练的课程体系: 在满足国家和经济发展对生态学人才需求的培养目标下构建课程体系,包括人文社
发现问题、分析	面对当今,特别是我国各类生态知识	

问题和解决问题能力:	运用成功案例和仍然存在的问题,根据所学理论知识和实践学习,达到能够综合应用所学理论知识和实践技能独立分析并提出问题,提出切实可行的解决思路、技术手段以及制定解决方案。	会科学课程、自然科学课程、外语课程、专业基础科学课程和专业课程,课程体系设计满足培养企业和社会需要的专业人才的要求,建设高水平的专业课程和国家级教材。
逻辑思维能力:	以生物有机体和环境的关系为出发点,能够将所学知识系统贯通,构建具有系统性、严谨性、开放性的思维模式,能够对问题具有合理的判断能力,并根据问题可形成具有恰当运用知识、制定合理方案的思维方式。	2. 加强实践环节教育,注重实践能力培养: 通过各类科研项目和教学研讨及实践,一方面加强师资队伍系统化组织建设,另一方面开展多形式、全方位的教育教学实践。通过实验课程建设,培养学生实验操作能力。建设学生试验操作能力。建设一批校外实习基地,通过认识实习、课程实习和毕业实习及多门课程设计,
野外工作能力;	具有对野外工作的基本认识和安全意识,能够有序地准备和开展与科研、生产有关研究的准备和开展工作的能力,能够分析、判断野外工作开展基础条件及可能的问题。能对有关生态现象以及所存在的问题有基本判定能力。	培养学生分析问题、解决问题的能力。
实验室工作能力:	具有突破传统思维习惯,大胆设想,仔细求证,用于实践的创造性思维;具有依托掌握的知识和技能,通过文献资料和科学方法、进行理论分析及实验室验证的能力。	3. 引导、鼓励本科生进行科研探索: 依托生物多样性与有机农业

表达和交流能力:	能够清晰充分而说服力的陈述, 观点、有效的分析问题; 能够与人有效的沟通、交流, 解决问题。	国家重点实验室、桓台、曲周、东灵山、雾灵山等野外台站和实习基地, 在各位老师研究方向和科研项目的基础上, 积极鼓励同学开展创新性科学探索, 通过科研活动提高同学发现问题、分析和解决问题的能力, 达到具有基本科研素质的人才培养目标。
通用技能(办公和信息、通讯):	掌握办公自动化、相关软件应用能力。掌握网络通讯、信息检索等通用技术。	
组织、领导管理:	具有宽泛的知识面较强的应变能力; 具有危机意识, 冷静思维、反应敏捷; 具备良好的协调关系能力、善于运用相关资源的能力、灵活运用各种方法的能力以及较强的计划、决断和指导管理能力。具有“引领”意识, 并为之储备相关的知识和技能。	
3. 素质要求和标准		
身心健康:	具备自尊自强、自知自控能力、自我锻炼的意识, 不畏艰难的气魄, 具备良好的身体素质与健康的心理素质, 以及强烈的环境责任感。	1. 学校通识教育平台: 依托学校公共选修课程体系以及素质与能力拓展课程体系的改革等校级平台, 拓宽学生的知识面, 全方位培养学生的文化素质和身心修养。
道德修养:	具有社会主义国家公民觉悟和道德品质, 热爱祖国和人民, 拥护党的领导; 树立科学的世界观、人生观和价值观; 具有责任心和社会责任感; 懂法守法, 法制意识强; 具有个人诚信	
		2. 充分发挥第二课堂作用:

	和团队意识；热爱环境保护事业，注重职业道德修养。	在学生课外科技文化活动方面，精心打造院系平台，积极筹划活动，在学生课外科技创新、第二课堂文化活动、志愿服务和暑假社会实践以及素质教育等方面着手，全方位培养学生的思想道德素质、文化素质、专业素质和身心素养。在课外科技活动方面，依托环境科技创新人才培养基地，提高大学生科研能力。在第二课堂文化活动方面，由分团委、团学联组织系列文化活动，包括环保创业大赛、年度迎新晚会、院运动会、篮球赛、排球赛等完成提升大学生文体才华的舞台。在社会实践方面，秉承早动员、勤指导的优良传统，实现学生全方面参与暑期实践活动。
民族精神：	具有爱国主义为核心、团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神。	
理想信念：	确立马克思主义信念，把个人理想融入到全国各族人民建设中国特色社会主义的共同理想中，树立为中华民族伟大复兴而努力奋斗的光荣使命感和责任感，为把我们国家建设成富强、民族、文明的社会狐疑国家而奋斗终生。	
国际视野：	以全球视野看待专业发展，进行跨学科、多学科领域、以及跨文化背景的全球化合作；勇于挑战和接受挑战，有国际竞争意识。	
人际交往：	具有积极的心态，真诚待人，理解他人，关心他人，日常交往活动中，主动与人交往，注意社交礼仪，掌握人际交往中的各种方法和技巧，具备良好的人际交往能力。	
团队合作：	具备集体荣誉感，不计个人得失，学会沟通、分享和奉献。	

四、 核心课程

大类平台课与专业必修课 10 门：基础生态学、生态工程、生态经济与管理、生物多样性理论与实践、景观生态与规划、基础生态学综合实习、基础生态学实验、应用生态学实习、景观生态学实验、土壤学实验

综合性实践课程 1 门：生态与环境科学野外大实习

五、 毕业学分要求

总学分：159。其中通识教育学分：47；大类平台教育学分：75；专业教育学分：37。

实践教育环节总学分：39，占总学分比例为 24.52%。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：理 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：47 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：4 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：75 学分

2.1 大类平台课程 I: 8 学分

课程名称	责任单位	类别 ²⁰	学时	学分	修读学期 ²¹
基础生态学	资环学院	必修	48	3	2 秋
生态与环境研究方法	资环学院	必修	32	2	2 秋
生态与环境科学野外综合 实习	土地学院	必修	48	3	3 夏

2.2 大类平台课程 II: 44 学分

(1) 理学大类平台课: 36.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学	必修	80	5	1 秋
无机及分析化学	理学	必修	64	4	1 秋
无机及分析化学实验	理学	必修	64	2	1 秋
多元微积分	理学	必修	80	5	1 春
大学物理 B (上)	理学	必修	64	4	1 春
大学物理实验 C	理学	必修	32	1	1 春
有机化学 A	理学	必修	72	4.5	1 春
有机化学实验	理学	必修	48	1.5	1 春
线性代数	理学	选修	48	3	2 秋
大学物理 B (下)	理学	必修	56	3.5	2 秋
概率论与数理统计	理学	必修	48	3	2 春

(2) 工学与信息科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

²⁰类别: 按照必修、选修填写。

²¹修读学期: 按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

程序设计 B	信电	必修	48	2	1 春
--------	----	----	----	---	-----

(3) 人文社会科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管	必修	32	2	1 春

(4) 生命科学大类平台课：3.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生物化学	生物	必修	56	3.5	2 春

2.3 学院平台课：23 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
资源环境专业认知实习	资环	必修	32	1	1 夏
气象学与气候学	资环	必修	48	2.5	2 秋
土壤学	土院	必修	48	3	2 秋
植物营养学	资环	必修	48	3	2 春
环境工程原理	资环	必修	48	3	2 春
农业绿色发展	资环	必修	32	2	2 春
资源环境专业生产实习	资环	必修	48	1.5	2 夏
资源环境创新创业实习	资环	必修	32	1	2 夏
植物生物学	生物	必修	32	2	2 春
微生物学	生物	必修	16	1	2 春
田间技术试验	农学	必修	96	3	2 春、3 秋

3. 专业教育：37 学分

3.1 专业必修：20 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
基础生态学实验	资环	必修	32	1	2 秋

基础生态学综合实习	资环	必修	64	2	2 夏
生态经济与管理	资环	必修	32	2	3 秋
景观生态与规划	资环	必修	32	2	3 秋
景观生态学实验	资环	必修	32	1	3 秋
土壤学实验	资环	必修	32	1	3 秋
生物多样性理论与实践	资环	必修	32	2	3 春
生态工程	资环	必修	32	2	3 春
应用生态学实习	资环	必修	64	2	3 夏
毕业设计	资环	必修	160	5	4 秋-4 春

3.2 专业选修：最低学分要求：17 学分（其中实验学分不少于 3）

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
分子生态学	资环	选修	32	2	3 秋
微生物生态学	资环	选修	32	2	3 秋
污染生态学	资环	选修	32	2	3 秋
生态学专业英语	资环	选修	32	2	3 秋
有机农业	资环	选修	32	2	3 秋
分子生态实验	资环	选修	32	1	3 秋
微生物生态实验	资环	选修	32	1	3 秋
污染生态实验	资环	选修	32	1	3 秋
土壤生态学	资环	选修	32	2	3 春
化学生态学	资环	选修	32	2	3 春
生态系统与全球变化	资环	选修	32	2	3 春
农业生态学	资环	选修	32	2	3 春
理论生态学	资环	选修	32	2	3 春

生态毒理学	资环	选修	32	2	3 春
功能农业	资环	选修	32	2	3 春
恢复生态学	资环	选修	32	2	3 春
生物地球化学循环概论	资环	选修	32	2	3 春
生态学原理与生态文明实践	资环	选修	32	2	3 春
土壤生态学实验	资环	选修	32	1	3 春
理论生态学实验	资环	选修	32	1	3 春

4. 实践教育环节：39 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课	马院	必修	48	1.5	待定
劳动教育类	待定	必修	32	1	待定
创新创业类	待定	必修	64	2	待定
体育类	体艺部	必修	128	4	待定
军事理论预军训	武装部	必修	32	1	待定
生态与环境野外综合实习	资环	必修	48	3	2 夏
无机及分析化学实验	理学	必修	64	2	1 秋
大学物理实验 C	理学	必修	32	1	1 春
有机化学实验	理学	必修	48	1.5	1 春
程序设计 B	信电	必修	8（上机实践）	0.5	1 春
田间技术试验	农学	必修	96	3	2 春、3 秋
资源环境专业认知实习	资环	必修	32	1	1 夏
资源环境专业生产实习	资环	必修	48	1.5	2 夏

资源环境创新创业实习	资环	必修	32	1	2 夏
基础生态学实验	资环	必修	32	1	2 秋
基础生态学综合实习	资环	必修	64	2	2 夏
景观生态学实验	资环	必修	32	1	3 秋
土壤学实验	资环	必修	32	1	3 秋
应用生态学实习	资环	必修	64	2	3 夏
毕业设计	资环	必修	160	5	4 秋-4 春
分子生态实验（为 5 选 3）	资环	选修	32	1	3 秋
微生物生态实验(为 5 选 3)	资环	选修	32	1	3 秋
污染生态实验（为 5 选 3）	资环	选修	32	1	3 秋
土壤生态学实验(为 5 选 3)	资环	选修	32	1	3 春
理论生态学实验(为 5 选 3)	资环	选修	32	1	3 春

资源与环境学院应用气象学专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称：应用气象学

专业代码：070602

专业类：大气科学类

专业类代码：0706

专业简介：

1. 历史沿革：

中国农业大学是中国农业气象高等教育发源地。应用气象学专业源于1956年在北京农业大学创建并开始招生的农业气象专业。1980年开始招收硕士研究生，2007年开始招收博士研究生。1998年农业气象学专业调整为应用气象学专业。至2022年夏，共培养近48届本科毕业生1334人，毕业或获得学位的硕士生379人、博士生83人，是中国农业气象领域的重要人才培养基地。

2. 特色与优势：

- (1) 培养气象与农业交叉创新研究型人才，深造率高；
- (2) 强化实践能力，就业适应面广；
- (3) 立足气象惠农，农业与生态气象特色突出。

二、培养目标

培养德智体美劳全面发展、通专平衡、交叉融合的拔尖创新和行业领军人才，具备大气科学特别是应用气象学的基本理论，理解气候资源、气候变化与人类社会发展的相互关系，掌握气候资源开发利用、小气候和设

施环境控制、大气探测与天气预报、气候变化影响与适应、防汛抗旱与农业减灾等领域的专门技能，能够在应用气象领域从事创新性研究与领导、管理工作。

三、 毕业要求

毕业要求 1：具有正确的世界观、人生观、价值观。热爱祖国，拥护中国共产党的领导，具有良好的政治素质、道德修养、人文素养和社会责任感，身心健康。

毕业要求 2：完成毕业学分要求的课程学习，打下深厚的理学、生物学和地学基础，掌握大气科学和农业科学的基础理论和方法。

毕业要求 3：掌握气候资源开发利用、小气候和设施环境控制、大气探测与天气预报、气候变化影响与适应、农业防灾减灾等领域的专业技能。

毕业要求 4：通过实践类课程学习，具备研究创新和业务能力，能够解决专业实际生产和业务问题。

毕业要求 5：具有撰写报告和科研论文的能力，能够清晰充分阐述学术问题和观点，完成毕业论文设计与答辩。

毕业要求 6：具备自主学习能力和终身学习意识，了解应用气象学学科前沿理论和技术，熟悉国家发展战略和行业需求。树立大气为农、科技惠农的知农爱农信念，具备气象为农服务的责任心和使命感。能面向未来，与时俱进，更新知识，不断学习。

毕业要求 7：具备全球视野，能够进行跨学科、多学科领域以及跨文化背景的全球化合作；勇于挑战 and 接受挑战，有国际竞争意识。

毕业要求 8：具有良好的沟通能力、团队合作能力和组织领导能力。

四、 核心课程

大气物理学（23303011）、大气探测学（23303012）、天气学原理

(23303013)、农业气象学原理与方法(33303013)、小气候学(33303014)。

五、 毕业学分要求

总学分：158。其中通识教育学分：47；大类平台教育学分：71；专业教育学分：40。

实践教育环节总学分：38.5，占总学分比例为 24.37%。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：理 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：47 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在

校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类： 0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 4 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 71 学分

2.1 大类平台课程 I： 8 学分

课程名称	责任单位	类别 ²²	学时	学分	修读学期 ²³
基础生态学	资环学院	必修	48	3	2 秋
生态与环境研究方法	资环学院	必修	32	2	2 秋
生态与环境科学野外综合实习	土地学院	必修	48	3	3 夏

2.2 大类平台课程 II: 43 学分

(1) 理学大类平台课: 36.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ²⁴	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
无机及分析化学	理学院	必修	64	4	1 秋
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
大学物理 B 上	理学院	必修	64	4	1 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
有机化学 A	理学院	必修	72	4.5	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春
线性代数	理学院	必修	48	3	2 秋
大学物理 B 下	理学院	必修	56	3.5	2 秋
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 春

(2) 生命科学大类平台课: 2.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生物学	生物学院		40	2.5	2 春

(3) 人文社会科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	必修	32	2	1 春

(4) 工学与信息科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 B	信电学院	必修	48	2	1 春

2.3 学院平台课: 20 学分

²² 类别: 按照必修、选修填写。

²³ 修读学期: 按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

²⁴ 类别: 按照必修、选修填写。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
土壤学	土地学院	必修	48	3	2 秋
气象学与气候学	资环学院	必修	32+16	2.5	2 秋
环境工程原理	资环学院	必修	48	3	2 春
农业绿色发展	资环学院	必修	32	2	2 春
植物营养学	资环学院	必修	48	3	2 春
田间技术试验	农学院	必修	96	3	2 春、3 秋
资源环境专业认知实习	资环学院	必修	32	1	1 夏
资源环境专业生产实习	资环学院	必修	48	1.5	2 夏
资源环境创新创业实习	资环学院	必修	32	1	2 夏

3. 专业教育：40 学分

3.1 专业必修：20 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
大气物理学	资环学院	必修	40+16	3.0	2 秋
大气探测学	资环学院	必修	32+16	2.5	2 春
天气学原理	资环学院	必修	32+16	2.5	2 春
小气候学	资环学院	必修	32+16	2.5	3 秋
农业气象学原理与方法	资环学院	必修	32+16	2.5	3 春
气象观测与天气预报 台站实习	资环学院	必修	2 周	1	4 秋
应用气象学野外 综合实习	资环学院	必修	2 周	1	4 秋
应用气象学专业 毕业论文	资环学院	必修	16 周	5	4 秋-4 春

3.2 专业选修：20 学分

专业选修课要求所选课程的实践总学分不得低于 9 个学分。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
应用气候学	资环学院	选修	32+32	3	3 春
农业与气候统计学	资环学院	选修	24+32	2.5	3 春
计算机模拟基础	资环学院	选修	24+32	2.5	3 春
农业气象业务方法	资环学院	选修	24+32	2.5	3 春
动力气象学基础	资环学院	选修	24+16	2.0	3 秋
全球气候变化	资环学院	选修	24+16	2.0	3 秋
大气环境与污染气象学	资环学院	选修	24+16	2.0	3 春
现代气候学	资环学院	选修	24+16	2.0	3 春
应用气象学专业英语	资环学院	选修	16+16	1.5	3 秋
通用气象软件应用	资环学院	选修	0+48	1.5	3 秋

遥感与地理信息系统应用	资环学院	选修	32+32	3.0	3 秋
清洁能源与气象工程学	资环学院	选修	16+16	1.5	4 秋
全球气候模式及应用	资环学院	选修	8+32	1.5	4 秋
大数据与智慧气象技术	资环学院	选修	8+32	1.5	4 秋
应用气象学国际交流实习	资环学院	选修	2 周	2.0	3 夏

4. 实践教育环节： 38.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践	马院等	必修	/	1.5	不限
劳动教育类	本科生院	必修	/	1	不限
军事理论与军训	武装部	必修	/	1	不限
创新创业类	本科生院	必修	/	2	不限
生态与环境野外综合实习	土地学院	必修	48	3	2 夏
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春
田间技术试验	农学院	必修	96	3	2 春、3 秋
资源环境专业生产实习	资环学院	必修	48	1.5	2 夏
气象学与气候学实验	资环学院	必修	16	0.5	2 秋
资源环境专业认知实习	资环学院	必修	48	1	1 夏
资源环境创新创业实习	资环学院	必修	32	1	2 夏
大气物理学实验	资环学院	必修	16	0.5	2 秋
大气探测学实验	资环学院	必修	16	0.5	2 春
天气学原理实验	资环学院	必修	16	0.5	2 春
小气候学实验	资环学院	必修	16	0.5	3 秋
农业气象学原理与方法实验	资环学院	必修	16	0.5	3 春
气象观测与天气预报台站实习	资环学院	必修	2 周	1	4 秋
应用气象学野外综合实习	资环学院	必修	2 周	1	4 秋
应用气象学专业毕业论文	资环学院	必修	16 周	5	4 秋-4 春

动物科学技术学院动物科学专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：动物科学 090301

专业类及专业类代码：动物生产类 0903

专业简介：

中国农业大学动物科学专业源于 1921 年北京农业专科学校畜牧学科。1993 年成立动物科学技术学院。畜牧学科于 2022 年入选教育部“双一流”建设学科，学科评估为 A+。在百年的办学过程中，坚持“求真、务实、合作、创新”的学院传统，形成了院士、杰青领衔，依托国家级重点实验室、工程中心等重点平台的领先国内的教学科研队伍，在动物营养与饲料科学、动物遗传育种与繁殖等方向构建了健全的育人体系，基础条件雄厚，产业贡献突出。

二、培养目标

动物科学专业面向新农业、新乡村、新农民、新生态，服务国家乡村振兴战略，紧密围绕国家粮食安全和智慧农业领域重大需求，以培养畜牧业高质量发展急需紧缺人才为导向，贯彻落实博学与精专相统一、多学科交叉融合的理念，培养具有扎实理论基础、专业知识与技能，具备创新思维能力和实践能力，具有三农情怀和践行强牧兴牧使命的畜牧业拔尖创新人才和行业领军人才。

三、毕业要求

毕业要求 1：理想信念

1.1 具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格，热爱祖国，热爱人民，拥护中国共产党的领导；具有良好的思想品德修养。

1.2 具有国家意识、法治意识、社会责任意识，树立正确的世界观、

价值观、人生观，诚实守信、崇尚劳动，自觉践行社会主义核心价值观。

1.3 增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同以及强牧兴牧的使命感，外化为行为，实现知、信、行的统一。

毕业要求 2：三农情怀

2.1 充分理解中华农耕文明和乡村文化蕴含的优秀思想，具有学农、知农、爱农、敬农、为农、助农的素养与情怀，能用先进的科学技术引领畜牧业发展，推动畜牧产业升级。

2.2 树立和践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明与可持续发展理念，能将生态文明建设和可持续发展观贯彻落实到“三农”问题中，服务国家粮食安全和智慧农业领域重大战略需求，适应农业农村现代化发展需求。

毕业要求 3：人文素养

3.1 掌握一定的人文社科知识，计成和发扬中华民族优秀传统文化，具有良好的人文修养，具有社会责任感。

3.2 客观分析和评价动物生产与环境、社会可持续发展之间的紧密关系；能根据环境和社会可持续发展原则评价动物生产问题。

3.3 具有动物保护意识、环境保护意识和健全的人格。能够在动物生产过程中理解并遵守畜牧行业职业道德规范，履行相应的责任。

毕业要求 4：理学素养

4.1 具备扎实的理学基础理论知识和科学思维能力，能运用自然科学领域的理论知识和科学思维对畜牧产业领域的相关问题进行分析判断。

4.2 理论联系实际，能运用科学探索思维解决畜牧产业问题，服务于粮食安全和智慧农业领域国家重大战略需求。

毕业要求 5：专业综合

5.1 了解畜牧行业发展现状和趋势；掌握系统扎实的动物科学专业基础理论、技术、研究方法和相关交叉学科基础理论和专业基础知识；结合畜牧产业发展现状，分析、解决畜牧领域相关问题，服务于粮食安全战略。

5.2 掌握现代生物技术、信息技术、工程技术的基本原理和方法，能够将自然科学知识以及相关交叉学科基础理论和专业基础知识用于解决畜牧领域动物生产问题，服务于智慧农业战略。

5.3 能够针对畜牧产业的复杂问题进行系统分析和研究，提出解决对策和建议，或形成解决方案，并有能力组织开展相关工作。

5.4 了解畜牧政策法规基本知识和畜牧业服务的相关领域；掌握动物科学相关的管理与经济学知识，并能在畜牧生产中应用。

毕业要求 6：审辩思维

6.1 能够客观分析与解读畜牧生产数据，并通过信息综合得出客观结论。

6.2 具备求真务实的科学精神和逻辑严密的思维能力，具备综合分析和研究畜牧生产中复杂问题的能力，能够从多视角发现、辨析、质疑、评价畜牧领域的现象和问题，提出相应对策或建议。

毕业要求 7：创新创业

7.1 具备创新创业意识，能够将三农情怀、创新思维、创新能力和创业精神践行于创新创业活动。

7.2 能够结合科技前沿与产业需求，将动物科学专业知识与创新创业活动相结合，将创新创业成果应用到粮食安全和智慧农业等畜牧领域，促进农业科技创新。

毕业要求 8： 交流协作

8.1 具备良好的沟通表达能力，能够通过口头和书面表达、现代化媒体技术等表达方式与畜牧同行及社会公众进行有效沟通，同时成为中华农耕文明的弘扬者，引导社会公众正确看待三农问题。

8.2 具有团队协作精神和能力，在从事畜牧领域的相关团队内，可承担鞭策者、协调者、执行者、凝聚者等重要角色，以不断提升团队凝聚力，在团队活动中发挥积极作用。

毕业要求9： 全球视野

9.1 具备全球视野，关注粮食安全、智慧农业、可持续发展等重大国家发展问题，能够理解和尊重世界不同文化的多样性和差异性。

9.2 具备跨文化背景的交流与合作能力，以共同维护全球粮食安全和探索全球农业可持续发展。

毕业要求 10： 学习与发展

10.1 树立终身学习的理念，具有自我管理和自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会需要，实现个人可持续发展。

10.2 能够进行文献资料等信息的有效检索，掌握获取知识的途径。

10.3 具有跨学科思维和学习能力，能够快速了解新兴领域相关技术，做到不断探索，引领畜牧行业发展。

四、核心课程

生物统计学、遗传学、动物育种学、动物繁殖学、动物营养学、饲料学、家畜环境卫生学、饲料质量评定与安全检测、智能养殖技术与应用、生物信息学、畜禽生产学综合大实验

四、 毕业学分要求

总学分：154.5。其中通识教育学分：46；大类平台教育学分：72.5；专业教育学分：36。

实践教育环节总学分：38.5，占总学分比例为 25%。

五、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：农学学士学位。

六、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：46 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类： 2 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 72.5 学分

2.1 大类平台课程 I： 13.5 学分

课程名称	责任单位	必修/选修	学时	学分	修读学期
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	2 秋
生物学	生物学院	必修	40	2.5	2 秋
现代生物技术概论	植保学院、园艺学院、农学院	必修	32	2	2 秋

生物统计学	农学院、生物学院、动科学院	必修	40	2.5	2 春
遗传学	动科学院、农学院	必修	48	3	2 春

2.2 大类平台课程 II: 36.5 学分

(1) 理学大类平台课: 30.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
微积分 I	理学院	必修	56	3.5	1 秋
微积分 II	理学院	必修	40	2.5	1 春
无机及分析化学	理学	必修	72	4.5	1 秋
无机及分析化学实验	理学	必修	64	2	1 秋
有机化学 B	理学	必修	56	3.5	1 春
有机化学实验	理学	必修	48	1.5	1 春
大学物理 C (上)	理学院	必修	48	3	1 秋
大学物理 C (下)	理学院	必修	48	3	1 春
大学物理实验 C	理学	必修	32	1	1 春
概率论与数理统计	理学	必修	48	3	2 秋
线性代数	理学	必修	48	3	2 秋

(2) 工学与信息科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
智慧农业导论	信电学院	必修	32	2	1 秋

(3) 社会科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
管理学基础	经管学院	选修	32	2	2 秋

(4) 生态与环境科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生态工程	资环学院	选修	32	2	2 秋

2.3 学院平台课: 22.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
畜牧微生物	动科	必修	24	1.5	2 秋
畜牧微生物实验	动科	必修	16	0.5	2 秋

动物育种学	动科	必修	32	2	3 秋
动物生理学 B	生院	必修	56	3.5	2 春
动物生理学 B 实验	生院	必修	32	1	2 春
动物繁殖学	动科	必修	32	2	2 春
动物营养学	动科	必修	32	2	2 春
畜牧生物统计与试验设计实验	动科	必修	16	0.5	2 春
动物繁殖学实验	动科	必修	16	0.5	2 春
动物遗传学综合实践	动科	必修	32	1	2 春
饲料学	动科	必修	32	2	3 秋
家畜环境卫生学	动科	必修	32	2	3 秋
动物育种学实验	动科	必修	16	0.5	3 秋
家畜环境卫生学实验	动科	必修	16	0.5	3 秋
智能养殖技术与应用	动科	必修	24	1.5	3 春
生物信息学	动科	必修	24	1.5	3 春

3. 专业教育： 36 学分

3.1 专业必修： 19 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
动物生产学	动科	必修	64	4	3 秋
畜禽生产学综合大实验	动科	必修	32	1	3 秋
饲料质量评定与安全检测	动科	必修	64	2	3 春
动物科学专业认知实习	动科	必修	32	1	1 夏
畜牧数据统计分析实习	动科	必修	32	1	2 夏
畜牧科技文献阅读与写作	动科	必修	32	1	2 夏
牛生产实习(原名牛生产学实习)	动科	必修	64	2	3 夏
家禽生产实习	动科	必修	64	2	3 夏
猪生产实习(原名猪生产学实习)	动科	必修	64	2	3 夏
饲料生产实习	动科	必修	64	2	3 夏
羊生产实习	动科	必修	64	2	3 夏

毕业论文	动科	必修	15 周 以上	5	4 春
------	----	----	------------	---	-----

3.2 专业选修： 17 学分

模块 1：动物遗传育种与繁殖

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
动物细胞生物学导论	动科	选修	24	1.5	2 秋
畜禽发育生物学	动科	选修	32	2	2 秋
动物分子数量遗传学概论（原名动物生化遗传概论）	动科	选修	16	1	3 秋
繁殖生物技术导论	动科	选修	24	1.5	3 秋
群体与数量遗传学	动科	选修	24	1.5	3 春
细胞遗传学	动科	选修	24	1.5	3 春
分子遗传学	动科	选修	24	1.5	3 春
猪育种学	动科	选修	16	1	4 秋
家禽育种学	动科	选修	16	1	4 秋
牛育种学	动科	选修	16	1	4 秋
羊育种学	动科	选修	16	1	4 秋

模块 2：动物营养与饲料

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
水产动物营养与饲料	动科	选修	24	1.5	3 秋
饲料添加剂	动科	选修	24	1.5	3 秋
动物免疫营养学	动科	选修	24	1.5	3 秋
畜禽消化代谢及实验示范	动科	选修	16	1	3 秋
家禽营养学（原名实用家禽营养学）	动科	选修	24	1.5	3 春
配合饲料制造工艺与技术	动科	选修	24	1.5	3 春
饲料安全与卫生	动科	选修	24	1.5	3 春
肠道微生态与营养	动科	选修	24	1.5	3 春
饲料加工工艺与设备	工院	选修	32	2	3 春
猪营养	动科	选修	24	1.5	4 秋
反刍动物营养	动科	选修	24	1.5	4 秋

模块 3：智慧牧场与健康养殖

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
家畜解剖及组织学	动医	选修	32	2	2 秋
家畜解剖及组织学实验	动医	选修	32	1	2 秋
特禽生产学	动科	选修	24	1.5	2 春
畜牧场规划设计	动科	选修	24	1.5	3 秋
养殖业信息管理系统的 开发与应用（原名 Java 语言与畜牧场信息管理 系统开发）	动科	选修	24	1.5	3 秋
动物健康养殖理论与技 术	动科	选修	24	1.5	3 秋
现代畜牧机械与装备	工院	选修	24	1.5	3 秋
经济动物养殖技术	动科	选修	32	2	3 秋
畜产品品质检测技术	动科	选修	24	1.5	3 秋
动物科学专业技能训练 与产业实践（1）	动科	选修	32	1	2 夏
特种经济动物生产学	动科	选修	24	1.5	3 春
兽医大意	动医	选修	56	3.5	3 春
养马学	动科	选修	24	1.5	3 春
养兔学	动科	选修	24	1.5	3 春
动物科学专业技能训练 与产业实践（2）	动科	选修	32	1	3 夏
畜产品生产质量安全保 障技术与管理	动科	选修	24	1.5	4 秋

模块 4：畜牧产业与文化

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
动物福利与行为学	动科	选修	16	1	2 秋
畜牧业经济管理	动科	选修	24	1.5	2 秋
动物保护概论	动科	选修	24	1.5	2 春
创业与企业管理	动科	选修	24	1.5	3 秋
畜牧生产与文化	动科	选修	16	1	3 秋
专业英语	动科	选修	24	1.5	3 春
畜牧法	人发	选修	24	1.5	3 春
家养动物的起源与驯化	动科	选修	24	1.5	4 春
赛马概论	动科	选修	16	1	4 秋

马术与马文化	动科	选修	24	1.5	4 秋
--------	----	----	----	-----	-----

模块 5：交叉学科

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
动物科学的前沿与创新	动科	选修	16	0.5	1 秋
畜牧业技术与产业前沿	动科	选修	16	1	2 春
家畜生态学	动科	选修	24	1.5	2 春
干细胞基础研究与前沿应用	动科	选修	16	1	3 秋
微生物组学概论	动科	选修	24	1.5	3 秋
动物前沿生物技术	动科	选修	16	1	3 秋
动物肌肉与肉品科学	动科	选修	24	1.5	3 秋
农业废弃物再利用和处理技术	资环	选修	32	2	3 秋
环境监测与评价	资环	选修	32	2	3 秋
农业物联网导论	信电	选修	32	2.0	3 春
生物质资源开发与利用	工院	选修	24	1.5	4 秋
农业装备智能化技术	工院	选修	24	1.5	4 秋
生殖与发育概论（原名生殖与不孕）	动科	选修	16	1	3 春
伴侣动物概论	动科	选修	24	1.5	2 秋
伴侣动物营养	动科	选修	24	1.5	3 秋
伴侣动物遗传与育种	动科	选修	24	1.5	3 春

4. 实践教育环节：38.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课	团委	/	/	1.5	/
创新创业类	本科生院	/	/	2	/
计算机类	信电学院	/	/	2	/
体育类	体艺部	/	/	4	/
美育类	美育中心	/	/	2	/
劳动教育类	本科生院	/	/	1	/
军事理论与军训	武装部	/	/	1	/

无机及分析化学实验	理学	必修	64	2	1 秋
有机化学实验	理学	必修	48	1.5	1 春
大学物理实验 C	理学	必修	32	1	1 春
畜牧微生物实验	动科	必修	16	0.5	2 秋
动物生理学 B 实验	生院	必修	32	1	2 春
畜牧生物统计与试验设计实验	动科	必修	16	0.5	2 春
动物遗传学综合实践	动科	必修	32	1	2 春
动物繁殖学实验	动科	必修	16	0.5	2 春
动物育种学实验	动科	必修	16	0.5	3 秋
家畜环境卫生学实验	动科	必修	16	0.5	3 秋
畜禽生产学综合大实验	动科	必修	32	1	3 秋
饲料质量评定与安全检测	动科	必修	64	2	3 春
智能养殖技术与应用	动科	必修	16 (总 24)	0.5 (总 1.5)	3 春
生物信息学	动科	必修	16 (总 24)	0.5 (总 1.5)	3 春
动物科学专业认知实习	动科	必修	32	1	1 夏
畜牧数据统计分析实习	动科	必修	32	1	2 夏
畜牧科技文献阅读与写作	动科	必修	32	1	2 夏
牛生产实习	动科	必修	64	2	3 夏
家禽生产实习	动科	必修	64	2	3 夏
猪生产实习	动科	必修	64	2	3 夏
饲料生产实习	动科	必修	64	2	3 夏
羊生产实习	动科	必修	64	2	3 夏
毕业论文	动科	必修	15 周以 上	5	4 春

草业科学与技术学院草业科学专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：草业科学/090701

专业类及专业类代码：草学/0907

专业简介：草业科学专业依托中国农业大学双一流 A+草学学科，是国家级一流本科专业。学科始建于 1956 年，本、硕、博人才培养体系完备，已培养大批行业领军人才。学科科研实力强，国际交流多，师资力量雄厚，有“长江学者奖励计划”获得者、“国家高层次人才特殊支持计划”入选者、国家牧草产业体系首席、国家优秀青年基金项目获得者等各类国家级人才。学生毕业后可到国家机关、高等院校、科研院所、技术推广部门、企业等单位从事草业及相关领域的工作。

二、培养目标

本专业紧密围绕国家草业发展的重大需求与科学发展前沿，培养德智体美劳全面发展，具有宽厚的人文与自然科学素养，扎实的草业科学专业基础及生命科学、智慧农业相关基础知识和基本技能，富有国际化视野和科学创新精神，适应现代草业及相关领域教学科研、经营管理、技术推广等方面工作要求的拔尖创新与行业领军人才。

三、毕业要求

毕业要求 1：具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格，能够自觉践行社会主义核心价值观。

毕业要求 2：具有“知农爱农”的情怀和服务“三农”的使命感和责任担当，树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念。

毕业要求 3：具备良好的人文素养与科学精神，继承和发扬中华民族

优秀传统文化，掌握科学的世界观和方法论，具有深厚的人文底蕴和求真务实的科学精神。

毕业要求 4：能够运用数学、物理、化学、生物学等自然科学领域的理论知识，对草业及相关领域问题进行科学地分析与研判。

毕业要求 5：了解学科前沿的发展状况和趋势，系统掌握草业科学基础知识、基本理论和实践技能，能够运用所学知识对草业及相关领域的关键问题进行系统分析和研究。

毕业要求 6：掌握逻辑思维和科学研究方法，具备创新精神及严谨求实的科学态度，具备应用草学及相关交叉学科知识的理论和实践技能，能够提出独立性的见解或应对措施。

毕业要求 7：具备科学研究、创新、创业意识，能够适应科技和经济社会的发展。

毕业要求 8：具备较强的信息获取、文字表达与人际沟通的能力，能够通过口头、书面表达、现代化媒体技术等方式与同行及社会公众进行有效交流，并且具有国际交流的能力。

毕业要求 9：具有美学鉴赏、艺术、体育运动的一般知识；养成良好的体育锻炼习惯，达到大学生体育锻炼合格标准；具备良好的心理素质、积极的人生态度和团队合作精神，积极在团队活动中发挥领导力。

毕业要求 10：具有自我管理和自主学习能力，树立正确的劳动观念，具有必备的劳动能力、积极的劳动精神及良好的劳动习惯和品质，善于学习，适应能力强，注重个人全面发展。

四、 核心课程

遗传学、牧草与草坪草种子学、牧草与草坪草育种学、草地管理学、草地资源学、草坪管理学、基础生态学、草地保护学，草产品加工学，牧草及饲料作物栽培学、草业科学综合实习 I。

五、 毕业学分要求

总学分： 155。其中通识教育学分：46；大类平台教育学分：63；专业教育学分：46。

实践教育环节总学分：40.5，占总学分比例为 26 %。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限，最长不超过 6 年；授予学位门类：农 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：46 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：__8__ 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：__2__ 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：__4__ 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：__2__ 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：__1__ 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：__1__ 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：__2__ 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：__63__ 学分

2.1 大类平台课程 I： 12.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ²⁵	学时	学分	修读学期 ²⁶
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	2 秋
生物统计学	农学院、生物学院	必修	40	2.5	3 春
生物学	生物学院	必修	40	2.5	2 春
现代生物技术概论	植保学院、园艺学院、农学院	必修	32	2	3 秋
遗传学	动科学院、农学院	必修	32	2	2 秋

2.2 大类平台课程 II： 37 学分

(1) 理学大类平台课： 30.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
微积分	理学院	必修	96	6	1 秋、1 春
无机及分析化学	理学院	必修	72	4.5	1 秋
有机化学 B	理学院	必修	56	3.5	1 春
大学物理 C（上）	理学院	必修	48	3	1 秋
大学物理 C（下）	理学院	必修	48	3	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	1 春
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春

(2) 生态与环境科学大类平台课： 2.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
气象学与气候学	资环学院	必修	48	2.5	2 秋

(3) 工学与信息科学大类平台课： 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 B	信电学院	必修	48	2	1 春

(4) 社会科学大类平台课： 2 学分

²⁵ 类别：按照必修、选修填写。

²⁶ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	选修	32	2	2 秋

2.3 学院平台课： 13.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
草地生态学	草业	必修	32	2	2 秋
生物化学实验	生院	必修	32	1	2 秋
遗传学实验	农学院/草业	必修	16	0.5	2 秋
土壤学 B	土地学院	必修	32	2	2 秋
土壤学 B 实验	土地学院	必修	16	0.5	2 秋
生物学实验	生院	必修	32	1	2 春
植物生理学 B	生院/草业	必修	48	3	2 春
植物生理学 B 实验	生院/草业	必修	32	1	2 春
生物统计实验	农学院	必修	16	0.5	3 春
草地资源学	草业	必修	32	2	3 春

3. 专业教育： 46 学分

3.1 专业必修： 35 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
草业科学新生研讨课	草业	必修	16	1	1 秋
草业科技文献阅读与论文写作	草业	必修	1 周	1	1 夏
草业科学认知实习	草业	必修	1 周	1	1 夏
牧草及饲料作物栽培学	草业	必修	64	3	2 春
草产品加工学	草业	必修	40	2	2 春
草坪管理学	草业	必修	32	2	2 春
牧草与草坪草种子学	草业	必修	48	2.5	3 秋
草地管理学	草业	必修	32	2	3 秋
草地保护学	草业	必修	56	3	3 秋
牧草与草坪草育种学	草业	必修	48	2.5	3 春
草业科学综合实习 1	草业	必修	3 周	3	2 夏
草业科学综合实习 2	草业	必修	2 周	2	3 夏
牧草分子生物实验技术	草业	必修	32	1	3 春
科研训练	草业	必修	一学年	3	3 秋/春
草业创新创业与职业发展	草业	必修	16	1	4 秋

毕业论文	草业	必修	一学 年	5	4 秋/春
------	----	----	---------	---	-------

3.2 专业选修： 11 学分（本学院选修课每个模块选修至少 2 门课，学分不够的可选修其他学院课程补足）

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
草原学模块					
草原野生动物保护概论	草业	选修	24	1.5	3 春
恢复生态学	草业	选修	24	1.5	3 春
水土保持与荒漠化防治	草业	选修	16	1	4 秋
草坪学模块					
草坪工程学	草业	选修	24	1.5	3 秋
运动场草坪	草业	选修	24	1.5	3 春
城市园林绿地设计	草业	选修	24	1.5	4 秋
牧草学模块					
苜蓿生产学	草业	选修	24	1.5	3 春
草类植物基因组学	草业	选修	16	1	3 秋
植物细胞工程学	草业	选修	16	1	3 秋
种子检测技术	草业	选修	16	1	3 秋
交叉学科					
畜牧概论	动科	选修	16	1	4 秋
草原文化与政策	草业	选修	16	1	1 秋
草原旅游规划	草业	选修	16	1	2 秋
现代畜牧业机械与装备	工学院	选修	24	1.5	4 秋
专业英语	草业	选修	16	1	3 春
反刍动物营养	动科	选修	16	1	4 秋

4. 实践教育环节： 40.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
平台课实验课（9 学分）					
生物化学实验	生物	必修	32	1	2 秋
遗传学实验	生院/草业	必修	16	0.5	2 秋
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋

有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
土壤学 B 实验	土地学院	必修	16	0.5	2 秋
生物学实验	生院	必修	32	1	2 春
植物生理学 B 实验	生院/草业	必修	32	1	2 春
生物统计学实验	农学院	必修	16	0.5	3 春
专业教育实践 (20 学分)					
草业科技文献阅读与论文写作	草业	必修	1 周	1	1 夏
草业科学认知实习	草业	必修	1 周	1	1 夏
草产品加工学	草业	必修	16	0.5	2 春
牧草及饲料作物栽培学	草业	必修	32	1	2 春
牧草与草坪草种子学	草业	必修	16	0.5	3 秋
草地保护学	草业	必修	16	0.5	3 秋
牧草与草坪草育种学	草业	必修	16	0.5	3 春
牧草分子生物实验技术	草业	必修	32	1	3 春
草业科学综合实习 1	草业	必修	3 周	3	2 夏
草业科学综合实习 2	草业	必修	2 周	2	3 夏
科研训练	草业	必修	一学年	3	3 秋/春
草业创新创业与职业发展	草业	必修	16	1	4 秋
毕业论文	草业	必修	一学年	5	4 秋/春
通识教育实践 11.5 学分					
创新创业	草业	必修	12 周以上	2	全程覆盖
思想政治教育社会实践	草业	必修	12 周以上	1.5	全程覆盖
劳动教育		必修	12 周以上	1	全程覆盖
计算机		必修	12 周以上	2	全程覆盖
军训		必修	12 周以上	1	1 秋
体育		必修		4	全程覆盖

动物医学院动物医学专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：动物医学（090401）

专业类及专业类代码：动物医学类（0904）

专业简介：中国农业大学的兽医学课程最早可以追溯 1902 年京师大学堂兽医科目，1949 年成立北京农业大学兽医系时专业课程设置已相对较为系统。中国农业大学动物医学专业（原兽医专业）紧紧依托一级学科国家重点学科-兽医学建设，具有学科整体优势，是教育部和北京市首批特色专业，2019 年入选北京市重点建设一流专业和首批国家级一流本科专业建设点。专业注重学生的全面发展和国际化视野的培养，为学生搭建了进入世界一流大学学习的机会和平台。

二、培养目标

面向国家和行业发展需求，培养具有良好的思想道德品质和职业素养，具备扎实的动物医学基础知识、基本理论和基本技能的全科兽医师，能够胜任兽医业务部门、行业管理部门、动物生产单位及相关部门的兽医临床、防疫检疫、教学、科研等工作，综合能力突出、知农爱农的拔尖创新和行业领军人才。

三、毕业要求

毕业要求 1：具有坚定正确的政治方向，热爱祖国，热爱人民，热爱公共卫生事业。遵纪守法，团结协作，具有良好的思想品德修养和较强的社会责任感。

毕业要求 2：具备深厚的人文素养和良好的科学素养，自觉践行社会主义核心价值观。尊重生命、关爱动物，具有良好的职业认知、职业责任、

职业素养、职业道德、职业操守、职业自律和职业精神，恪守伦理原则和法律法规，能够正确处理人、社会、自然三者关系。

毕业要求 3：具有扎实的数理化、生命科学等自然科学领域的基础知识和基本技能，掌握现代网络技术、通信技术和信息处理技术，掌握正确的学习方法和信息收集、处理方法。

毕业要求 4：掌握动物医学专业基本理论、基本知识和基本技能，了解国内外行业发展现状及前沿进展，能够运用所学知识和技术处理应急问题，对动物疾病诊疗、动物疫病防控、动物源性食品安全、人畜共患病防控等复杂问题进行系统分析和研究，提出相应的对策和建议。

毕业要求 5：具有审辨思维能力，能够从多视角发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域的现象和问题，提出独立见解或应对措施。

毕业要求 6：具有创新创业意识，能够将创新思维、创新能力和创业精神在创新创业活动中付诸实践。

毕业要求 7：具有系统思维和协调合作能力，尊重少数民族和不同地域的风俗习惯，能够跨部门、学科和利益相关方进行有效沟通，高效完成事务。具有良好协作能力和领导能力，能够提高团队凝聚力。

毕业要求 8：有较强的外语应用能力，达到国家大学外语考试四级及以上要求，能够熟练阅读、翻译外文资料。

毕业要求 9：具有国际视野，了解全球动物健康与福利、食品安全、公众健康、生态环境安全等重大问题，能够理解和尊重世界不同文化的多样性和差异性，具备跨文化参与兽医领域相关交流与合作的能力。

毕业要求 10：具有自我管理和自主学习能力，具备心理抗压能力，树立终身学习理念，能够通过不断学习，适应社会发展需要。

四、 核心课程

动物解剖学及实验、动物组织与胚胎学及实验、兽医微生物学及实验、兽医免疫学及实验、兽医病理解剖学及实验、兽医药理学及实验、兽医内科学及实验、兽医外科学及实验、兽医产科学及实验、中兽医学及实验、动医轮转轮训综合大实践。

五、 毕业学分要求

总学分：200。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：82.5；专业教育学分：73.5。

实践教育环节总学分：41，占总学分比例为 20.5 %。

六、 学制及学位授予

五 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：农 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党

史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：__8__ 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：__0__ 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：__4__ 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：__2__ 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：__1__ 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：__1__ 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：__2__ 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途

径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：82.5 学分

2.1 大类平台课程 I：12.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ²⁷	学时	学分	修读学期 ²⁸
生物学	生物学院	必修	40	2.5	1 秋
遗传学	动物科学技术学院	必修	32	2	2 春
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	2 秋
生物统计学	农学院	必修	40	2.5	2 秋
现代生物技术概论	植物保护学院	必修	32	2	2 春

2.2 大类平台课程 II：31 学分

(1) 理学大类平台课：25 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
微积分 I	理学院	必修	56	3.5	1 秋
微积分 II	理学院	必修	40	2.5	1 春
大学物理 C（上）	理学院	必修	32	2	1 秋
大学物理 C（下）	理学院	必修	64	4	1 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
无机及分析化学	理学院	必修	64	4	1 秋
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
有机化学 A	理学院	必修	72	4.5	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春

(2) 工学与信息科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
智慧农业导论	信息与电气工程学院	必修	32	2	1 春

(3) 社会科学大类平台课：2 学分

²⁷ 类别：按照必修、选修填写。

²⁸ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
农业法学概论	人文与发展学院	必修	32	2	1 春

(4) 生态与环境科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
全球变化及应对	资源与环境学院	必修	32	2	2 秋

2.3 学院平台课: 39 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
动物解剖学及实验	动物医学院	必修	128	6	2 秋
动物组织与胚胎学及实验	动物医学院	必修	96	4.5	2 春
兽医微生物学及实验	动物医学院	必修	104	5	2 春
动物生理学及实验	动物医学院	必修	64	3	2 春
兽医免疫学及实验	动物医学院	必修	72	3.5	3 秋
兽医病理解剖学及实验	动物医学院	必修	96	4.5	3 秋
兽医药理学及实验	动物医学院	必修	88	4.5	3 秋
动物福利与伦理	动物医学院	必修	16	1	3 春
兽医病理生理学及实验	动物医学院	必修	40	2	3 春
动物毒理学及实验	动物医学院	必修	32	1.5	4 秋
兽医临床诊断学及实验	动物医学院	必修	72	3.5	4 秋

3. 专业教育: 73.5 学分

3.1 专业必修: 58.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
中兽医学及实验	动物医学院	必修	64	3.5	3 春

家畜环境卫生学	动物科学技术学院	必修	32	2	3 春
兽医传染病学及实验	动物医学院	必修	96	4.5	3 春
兽医寄生虫病学及实验	动物医学院	必修	80	4	4 秋
兽医内科学及实验	动物医学院	必修	64	3.5	4 秋
兽医外科学及实验	动物医学院	必修	48	2.5	4 秋
动物性食品卫生学 A 及实验	动物医学院	必修	48	2.5	4 春
兽医外科手术学及实验	动物医学院	必修	64	3	4 春
实验动物学	动物医学院	必修	32	2	4 春
兽医产科学及实验	动物医学院	必修	48	2.5	4 春
兽医影像学及实验	动物医学院	必修	48	2.5	4 春
畜牧概论	动物科学技术学院	必修	32	2	4 春
兽医流行病学	动物医学院	必修	32	2	3 春
专业认知实习	动物医学院	必修	1 周	1	1 夏
动物生物化学实验	动物医学院	必修	32	1	2 秋
校外农场实习	动物医学院	必修	6 周	3	3 夏/4 夏
动医轮转轮训综合大实践	动物医学院	必修	15 周	12	5 秋-5 春
动医毕业论文	动物医学院	必修	15 周	5	5 秋-5 春

3.2 专业选修： 15 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
兽医专业概论	动物医学院	选修	16	1	1 秋
动物营养学	动物科学技术学院	选修	32	2	2 春
动物细胞生物学基础	动物医学院	选修	32	2	2 春

组织学研究技术原理	动物医学院	选修	32	1	2 夏
药物化学	动物医学院	选修	32	2	3 秋
兽医药剂学	动物医学院	选修	32	2	3 秋
住院动物管理学	动物医学院	选修	32	2	3 秋
兽医生物技术	动物医学院	选修	32	1	3 秋
兽医公共卫生前沿	动物医学院	选修	24	1.5	4 春
纳米生物学概论	动物医学院	选修	32	2	3 秋
肿瘤细胞生物学基础与治疗	动物医学院	选修	32	2	3 秋
兽医法规	动物医学院	选修	24	1.5	3 春
寄生虫发育与调控	动物医学院	选修	32	2	3 春
药物分析	动物医学院	选修	32	1.5	3 春
兽医麻醉学	动物医学院	选修	32	1.5	3 夏
小动物骨科基础	动物医学院	选修	32	1.5	3 夏
兽医结构病毒学	动物医学院	选修	16	1	3 夏
兽药残留检测技术	动物医学院	选修	32	1.5	3 夏
动物神经解剖学	动物医学院	选修	24	1.5	3 秋
天然药物化学	动物医学院	选修	32	2	3 春
饲料添加剂	动物医学院	选修	32	2	3 春
动物性食品加工学概论	食品科学与工程学院	选修	24	1.5	3 春
兽医针灸学 B	动物医学院	选修	24	1	4 秋
中兽医治疗学	动物医学院	选修	24	1.5	4 秋
兽医急诊学概论	动物医学院	选修	32	2	4 秋
兽医心脏病学概论	动物医学院	选修	32	2	4 秋
马运动医学	动物医学院	选修	24	1.5	4 秋
小动物软组织手术学	动物医学院	选修	32	1.5	4 秋
兽医生物制品学	动物医学院	选修	32	2	4 春
兽医公共卫生学概论	动物医学院	选修	32	2	4 春
现代马病学	动物医学院	选修	32	2	4 春
动物细胞工程	动物医学院	选修	32	2	4 春

兽医产业经济	动物医学院	选修	16	1	4 春
奶牛群体健康保健	动物医学院	选修	32	2	4 夏
小动物肿瘤学	动物医学院	选修	24	1.5	4 夏
野生动物与异宠疾病学概论	动物医学院	选修	24	1.5	5 秋
动物医院临床技术	动物医学院	选修	32	1	5 秋

4. 实践教育环节： 41 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
动物解剖学大实验	动物医学院	必修	64	2	2 春
动物组织与胚胎学实验	动物医学院	必修	48	1.5	2 春
动物生理学实验	动物医学院	必修	32	1	2 春
兽医微生物学实验	动物医学院	必修	48	1.5	2 春
兽医免疫学实验	动物医学院	必修	32	1	3 秋
兽医病理解剖学实验	动物医学院	必修	48	1.5	3 秋
兽医药理学实验	动物医学院	必修	32	1	3 秋
兽医病理生理学实验	动物医学院	必修	16	0.5	3 春
中兽医学实验	动物医学院	必修	16	0.5	3 春
兽医传染病学实验	动物医学院	必修	48	1.5	3 春
动物毒理学实验	动物医学院	必修	16	0.5	4 秋
兽医临床诊断学实验	动物医学院	必修	32	1	4 秋
兽医内科学实验	动物医学院	必修	16	0.5	4 秋
兽医外科学实验	动物医学院	必修	16	0.5	4 秋
兽医寄生虫病学实验	动物医学院	必修	32	1	4 秋
兽医外科手术学实验	动物医学院	必修	32	1	4 春
兽医产科学实验	动物医学院	必修	16	0.5	4 春
兽医影像学实验	动物医学院	必修	16	0.5	4 春
动物性食品卫生学实验	动物医学院	必修	16	0.5	4 春
专业认知实习	动物医学院	必修	1 周	1	1 夏
动物生物化学实验	动物医学院	必修	32	1	2 秋
校外农场实习	动物医学院	必修	6 周	3	3 夏/4 夏

动医轮转轮训综合大实践	动物医学院	必修	15 周	12	5 秋-5 春
动医毕业论文	动物医学院	必修	15 周	5	5 秋-5 春
组织学研究技术原理	动物医学院	选修	32	1	2 夏
兽医生物技术	动物医学院	选修	32	1	3 秋
动物医院临床技术	动物医学院	选修	32	1	5 秋
兽药残留检测技术	动物医学院	选修	32	1.5	3 夏
兽医针灸学 B	动物医学院	选修	24	1	4 秋

仅供转专业参考

动物医学院中兽医学专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：中兽医学（090405T）

专业类及专业类代码：动物医学类（0904）

专业简介：中兽医学属于动物医学类专业，基本修业年限为五年，授予农学学士学位。起源于中国并且具有悠久的历史传承，具有独特的理论体系，是中国历代劳动人民同动物疾病进行斗争的实践经验总结，包括基础理论、诊断技术、防治法则、中草药与方剂、中兽医针灸等。该专业培养适应中国畜牧兽医现代化发展需要，德、智、体全面发展，系统掌握中兽医学的基本知识、基本理论和基本技能，具备较强的中兽医临床思维和实践能力，具有一定创新能力，视野宽、基础厚、能力强的高层次研究应用型人才。

二、培养目标

培养具有强烈的社会责任感、深厚的人文底蕴、宽广的国际视野、良好的职业道德和创新精神，具备扎实的中兽医、中兽药方面的基本理论、基本知识和基本技能，具备较强的中兽医、中兽药应用思维和实践能力，使之胜任在兽医管理部门、科研院所、动物生产单位、兽药企业及相关门从事应用中兽医、中兽药开展动物疾病的诊疗、中兽药研发与生产、科研、监督检验等工作的复合应用型高级专业技术人才。

三、毕业要求

毕业要求 1：具有坚定正确的政治方向，热爱祖国，热爱人民，维护民族团结。遵纪守法，团结协作，具有良好的思想品德修养和较强的社会责任感。

毕业要求 2：具备深厚的人文素养和良好的科学素养，自觉践行社会主义核心价值观。尊重生命、关爱动物，具有良好的职业认知、职业责任、职业素养、职业道德、职业操守、职业自律和职业精神，恪守伦理原则和法律规范，能够正确处理人、社会、自然三者关系。

毕业要求 3：具有扎实的数理化、生命科学等自然科学领域的基础知识和基本技能，掌握现代网络技术、通信技术和信息处理技术，掌握正确的学习方法和信息收集、处理方法。

毕业要求 4：本专业学生主要学习中兽医学和现代兽医学方面的基本理论和基本知识，受到社会科学和自然科学方面的基本训练，毕业生掌握从事本专业领域实际工作的基本能力如下：

① 畜禽形态、生化、生理、病理、药理、微生物和免疫学的基本理论和实验技能；

② 掌握兽医学基础、预防及临床方面的专业基本知识和技能。能在兽医业务部门、畜牧生产单位、兽药生产企业及相关部门从事中西兽医诊疗、防疫、研究与管理等工作；

③ 系统掌握中兽医学基本理论、基本知识和基本技能；熟悉中医、中兽医典籍与传统文化，能进行传统医学知识的传承与传播；

④ 掌握应用中兽医理论进行诊断、辨证以及选药组方和针灸施治的基本技术；

⑤ 具有在中兽药学相关专业/行业进行工作和科研创新的基本能力；中兽药研发、生产、质量控制、检验、应用等知识；

⑥ 熟悉兽医、兽药等方面的政策和法规。

毕业要求 5：具有审辨思维能力和解决实际问题的创新能力。具有创新创业意识，能够将创新思维、创新能力和创业精神在创新创业活动中付

诸实践。具有系统思维和协调合作能力，能进行有效沟通，高效完成事务，能够提高团队凝聚力。具有自我管理和自主学习能力，具备心理抗压能力，树立终身学习理念，能够通过不断学习，适应社会发展需要。

四、 核心课程

中兽医基础理论、中兽医诊断学及实践、兽医针灸学 A 及实验、兽用中药学及实验、中兽医方剂学、中兽医内科学、中兽医外科与产科学、兽医病理解剖学及实验、动物生理学及实验、兽用中药生产实践。

五、 毕业学分要求

总学分：200。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：82.5；专业教育学分：73.5。

实践教育环节总学分：41，占总学分比例为 20.5 %。

六、 学制及学位授予

五 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：农 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类： 8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类： 0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：82.5 学分

2.1 大类平台课程 I：12.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ²⁹	学时	学分	修读学期 ³⁰
生物学	生物学院	必修	40	2.5	1 秋
遗传学	动物科学技术学院	必修	32	2	2 春
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	2 秋
生物统计学	农学院	必修	40	2.5	2 秋
现代生物技术概论	植物保护学院	必修	32	2	2 春

2.2 大类平台课程 II：31 学分

(1) 理学大类平台课：25 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
微积分 I	理学院	必修	56	3.5	1 秋
微积分 II	理学院	必修	40	2.5	1 春
大学物理 C（上）	理学院	必修	32	2	1 秋
大学物理 C（下）	理学院	必修	64	4	1 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
无机及分析化学	理学院	必修	64	4	1 秋
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
有机化学 A	理学院	必修	72	4.5	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春

(2) 工学与信息科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

²⁹ 类别：按照必修、选修填写。

³⁰ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

智慧农业导论	信息与电气工程学院	必修	32	2	1 春
--------	-----------	----	----	---	-----

(3) 社会科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
农业法学概论	人文与发展学院	必修	32	2	1 春

(4) 生态与环境科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
全球变化及应对	资源与环境学院	必修	32	2	2 秋

2.3 学院平台课: 39 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
动物解剖学及实验	动物医学院	必修	128	6	2 秋
动物组织与胚胎学及实验	动物医学院	必修	96	4.5	2 春
兽医微生物学及实验	动物医学院	必修	104	5	2 春
动物生理学及实验	动物医学院	必修	64	3	2 春
兽医免疫学及实验	动物医学院	必修	72	3.5	3 秋
兽医病理解剖学及实验	动物医学院	必修	96	4.5	3 秋
兽医药理学及实验	动物医学院	必修	88	4.5	3 秋
动物福利与伦理	动物医学院	必修	16	1	3 春
兽医病理生理学及实验	动物医学院	必修	40	2	3 春
动物毒理学及实验	动物医学院	必修	32	1.5	4 秋
兽医临床诊断学及实验	动物医学院	必修	72	3.5	4 秋

3. 专业教育: 73.5 学分

3.1 专业必修: 59 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
中兽医基础理论	动物医学院	必修	48	3	3 秋
兽用中药学及实验	动物医学院	必修	80	4	3 秋
动物疫病学	动物医学院	必修	48	3	3 春
临床兽医学概论	动物医学院	必修	48	3	3 春

中兽医诊断学及实践	动物医学院	必修	48	2.5	3 春
兽医针灸学 A 及实验	动物医学院	必修	64	3	3 春
兽用中药药剂学及实验	动物医学院	必修	64	3	4 秋
兽用中药分析学及实验	动物医学院	必修	48	2.5	4 秋
中兽医内科学	动物医学院	必修	48	3	4 春
中兽医外科与产科学	动物医学院	必修	24	1.5	4 春
中（兽）医典籍解读	动物医学院	必修	32	2	4 春
中兽医方剂学	动物医学院	必修	48	3	4 春
临床兽医综合实验	动物医学院	必修	64	2	3 春
专业认知实习	动物医学院	必修	1 周	1	1 夏
动物生物化学实验	动物医学院	必修	32	1	2 秋
兽用中药生产实践	动物医学院	必修	3 周	1.5	4 秋-4 春
中兽医小动物诊疗实践	动物医学院	必修	3 周	1.5	4 夏
中兽医牧场实习	动物医学院	必修	3 周	1.5	4 夏
中兽医毕业综合实习	动物医学院	必修	15 周	12	5 秋-5 春
中兽医毕业论文	动物医学院	必修	15 周	5	5 秋-5 春

3.2 专业选修：14.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
兽医专业概论	动物医学院	选修	16	1	1 秋
动物营养学	动物科学技术学院	选修	32	2	2 春
动物细胞生物学基础	动物医学院	选修	32	2	2 春
组织学研究技术原理	动物医学院	选修	32	1	2 夏
兽医法规	动物医学院	选修	24	1.5	3 春
药物化学	动物医学院	选修	32	2	3 秋
住院动物管理学	动物医学院	选修	32	2	3 秋
兽医生物技术	动物医学院	选修	32	1	3 秋
肿瘤细胞生物学基础与治疗	动物医学院	选修	32	2	3 秋

药用植物学与生药学	动物医学院	选修	16	1	3 春
天然植物饲料添加剂	动物医学院	选修	16	1	3 春
兽医麻醉学	动物医学院	选修	32	1.5	3 夏
小动物骨科基础	动物医学院	选修	32	1.5	3 夏
兽药残留检测技术	动物医学院	选修	32	1.5	3 夏
动物行为学	动物医学院	选修	24	1.5	2 夏
奶牛围产期管理	动物医学院	选修	16	1	3 夏
兽医急诊学概论	动物医学院	选修	32	2	4 秋
兽医心脏病学概论	动物医学院	选修	32	2	4 秋
马运动医学	动物医学院	选修	24	1.5	4 秋
小动物软组织手术学	动物医学院	选修	32	1.5	4 秋
经济动物疾病辨证防治	动物医学院	选修	16	1	4 秋
畜牧概论	动物科学技术学院	选修	32	2	4 春
兽医生物制品学	动物医学院	选修	32	2	4 春
兽医公共卫生学概论	动物医学院	选修	32	2	4 春
现代马病学	动物医学院	选修	32	2	4 春
现代兽医影像技术概论	动物医学院	选修	24	1.5	4 春
兽医产业经济	动物医学院	选修	16	1	4 春
中医文化导论	动物医学院	选修	16	1	4 春
犬猫疾病学	动物医学院	选修	32	2	4 春
中兽医专业英语	动物医学院	选修	16	1	4 春
小动物疾病辨证防治	动物医学院	选修	16	1	4 春
奶牛群体健康保健	动物医学院	选修	32	2	4 夏
小动物肿瘤学	动物医学院	选修	24	1.5	4 夏
家畜代谢病	动物医学院	选修	24	1.5	4 夏
中药鉴定与炮制	动物医学院	选修	16	1	4 夏
野生动物与异宠疾病学概论	动物医学院	选修	24	1.5	5 秋
动物医院临床技术	动物医学院	选修	32	1	5 秋
水产养殖学概论	动物医学院	选修	16	1	5 秋

4. 实践教育环节： 41 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
动物解剖学大实验	动物医学院	必修	64	2	2 春
动物组织与胚胎学实验	动物医学院	必修	48	1.5	2 春
动物生理学实验	动物医学院	必修	32	1	2 春
兽医微生物学实验	动物医学院	必修	48	1.5	2 春
兽医免疫学实验	动物医学院	必修	32	1	3 秋
兽医病理解剖学实验	动物医学院	必修	48	1.5	3 秋
兽医药理学实验	动物医学院	必修	32	1	3 秋
兽用中药学实验	动物医学院	必修	32	1	3 秋
中兽医诊断学实践	动物医学院	必修	16	0.5	3 春
兽医病理生理学实验	动物医学院	必修	16	0.5	3 春
兽医针灸学实验	动物医学院	必修	32	1	3 春
动物毒理学实验	动物医学院	必修	16	0.5	4 秋
兽医临床诊断学实验	动物医学院	必修	32	1	4 秋
兽用中药分析学实验	动物医学院	必修	16	0.5	4 秋
兽用中药药剂学实验	动物医学院	必修	32	1	4 秋
临床兽医综合实验	动物医学院	必修	64	2	3 春
专业认知实习	动物医学院	必修	1 周	1	1 夏
动物生物化学实验	动物医学院	必修	32	1	2 秋
兽用中药生产实践	动物医学院	必修	3 周	1.5	4 秋-4 春
中兽医小动物诊疗实践	动物医学院	必修	3 周	1.5	4 夏
中兽医牧场实习	动物医学院	必修	3 周	1.5	4 夏
中兽医毕业综合实习	动物医学院	必修	15 周	12	5 秋-5 春
中兽医毕业论文	动物医学院	必修	15 周	5	5 秋-5 春
组织学研究技术原理	动物医学院	选修	32	1	2 夏
兽医生物技术	动物医学院	选修	32	1	3 秋
奶牛围产期管理	动物医学院	选修	16	1	3 夏

动物医院临床技术	动物医学院	选修	32	1	5 秋
兽药残留检测技术	动物医学院	选修	32	1.5	3 夏

仅供转专业参考

动物医学院兽医公共卫生专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：兽医公共卫生（090406TK）

专业类及专业类代码：动物医学类（0904）

专业简介：兽医公共卫生专业是兽医学、医学、管理学、信息科学等多学科的交叉融合，是探讨如何利用兽医的知识和技术维护动物健康，最终来保障食品安全和人类健康的学科，涉及经济发展、环境保护和社会稳定，是国家急需的战略性专业和新农科专业。中国农业大学 2020 年在全国率先设置本科兽医公共卫生专业，2021 年开始招生。兽医公共卫生专业 2022 年入选教育部《新农科人才培养引导性专业指南》。

二、培养目标

面向国家对服务于人民健康的重大需求，培养掌握兽医公共卫生学基本理论、知识和技能，为国家“一体化健康”体系、新农科和社会主义现代化建设服务，能够胜任解决人兽共患病防控、动物源食品安全管理和动物源细菌耐药性控制等动物-环境/食品-人界面复杂问题的高级管理与应用人才。

三、毕业要求

毕业要求 1：具有坚定正确的政治方向，热爱祖国，热爱人民，热爱公共卫生事业。遵纪守法，团结协作，具有良好的思想品德修养和较强的社会责任感。

毕业要求 2：具备深厚的人文素养和良好的科学素养，自觉践行社会主义核心价值观。遵守兽医公共卫生职业的职业道德，恪守伦理原则和法

律规范，能够正确处理人、社会、自然三者关系。

毕业要求 3：具有扎实的数理化、生命科学等自然科学领域的基础知识和基本技能，掌握现代网络技术、通信技术和信息处理技术，掌握正确的学习方法和信息收集、处理方法。

毕业要求 4：掌握兽医公共卫生学基本理论、基本知识和基本技能，了解国内外行业发展现状及前沿进展，能够运用所学知识和技术识别风险、处理应急问题，并能够对专业具体问题进行分析研究，提出相应的对策和建议。

毕业要求 5：具有审辨思维能力，能够从多视角发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域的现象和问题，提出独立见解或应对措施。

毕业要求 6：具有创新创业意识，能够将创新思维、创新能力和创业精神在创新创业活动中付诸实践。

毕业要求 7：具有系统思维和协调合作能力，能够跨部门、学科和利益相关方进行有效沟通，高效完成事务。具有良好协作能力和领导能力，能够提高团队凝聚力。

毕业要求 8：有较强的外语应用能力，达到国家大学外语考试四级及以上要求，能够熟练阅读、翻译外文资料。

毕业要求 9：具有国际视野，了解全球动物健康与福利、食品安全、公众健康、生态环境安全等重大问题，具备跨文化参与兽医领域相关交流与合作的能力。

毕业要求 10：具有自我管理和自主学习能力，具备心理抗压能力，树立终身学习理念，能够通过不断学习，适应社会发展需要。

四、 核心课程

生物统计学、兽医公共卫生导论、动物卫生经济学、兽医流行病学、

兽医公共卫生管理与法规、人兽共患病学、动物性食品卫生学 B 及实验、动物检疫学及实验、微生物耐药概论、环境兽医学、兽医公共卫生实践。

五、 毕业学分要求

总学分：200。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：82.5；专业教育学分：73.5。

实践教育环节总学分：42，占总学分比例为 21 %。

六、 学制及学位授予

五 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：农 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。建议选修行政管理类相关课程。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在

校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类： 0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 82.5 学分

2.1 大类平台课程 I： 12.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ³¹	学时	学分	修读学期 ³²
生物学	生物学院	必修	40	2.5	1 秋
遗传学	动物科学技术学院	必修	32	2	2 春
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	2 秋
生物统计学	农学院	必修	40	2.5	2 秋
现代生物技术概论	植物保护学院	必修	32	2	2 春

2.2 大类平台课程 II: 31 学分

(1) 理学大类平台课: 25 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
微积分 I	理学院	必修	56	3.5	1 秋
微积分 II	理学院	必修	40	2.5	1 春
大学物理 C (上)	理学院	必修	32	2	1 秋
大学物理 C (下)	理学院	必修	64	4	1 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
无机及分析化学	理学院	必修	64	4	1 秋
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
有机化学 A	理学院	必修	72	4.5	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春

(2) 工学与信息科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
智慧农业导论	信息与电气工程学院	必修	32	2	1 春

(3) 社会科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

³¹ 类别: 按照必修、选修填写。

³² 修读学期: 按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

农业法学概论	人文与发展学院	必修	32	2	1 春
--------	---------	----	----	---	-----

(4) 生态与环境科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
全球变化及应对	资源与环境学院	必修	32	2	2 秋

2.3 学院平台课: 39 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
动物解剖学及实验	动物医学院	必修	128	6	2 秋
动物组织与胚胎学及实验	动物医学院	必修	96	4.5	2 春
兽医微生物学及实验	动物医学院	必修	104	5	2 春
动物生理学及实验	动物医学院	必修	64	3	2 春
兽医免疫学及实验	动物医学院	必修	72	3.5	3 秋
兽医病理解剖学及实验	动物医学院	必修	96	4.5	3 秋
兽医药理学及实验	动物医学院	必修	88	4.5	3 秋
动物福利与伦理	动物医学院	必修	16	1	3 春
兽医病理生理学及实验	动物医学院	必修	40	2	3 春
动物毒理学及实验	动物医学院	必修	32	1.5	4 秋
兽医临床诊断学及实验	动物医学院	必修	72	3.5	4 秋

3. 专业教育: 73.5 学分

3.1 专业必修: 58 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
兽医公共卫生导论	动物医学院	必修	24	1.5	3 秋
兽医社会学	动物医学院	必修	16	1	3 秋
动物卫生经济学	动物医学院	必修	24	1.5	3 春
兽医流行病学	动物医学院	必修	32	2	3 春
比较医学概论	动物医学院	必修	32	2	3 春
动物疫病学	动物医学院	必修	48	3	3 春
临床兽医学概论	动物医学院	必修	48	3	3 春
兽医生物信息学及实验	动物医学院	必修	64	3	4 秋

兽医生物安全	动物医学院	必修	32	2	4 秋
兽医公共卫生管理与法规	动物医学院	必修	24	1.5	4 秋
动物检疫学及实验	动物医学院	必修	56	2.5	4 春
动物性食品卫生学 B 及实验	动物医学院	必修	40	2	4 春
人兽共患病学	动物医学院	必修	40	2.5	4 春
环境兽医学	动物医学院	必修	32	2	4 春
微生物耐药概论	动物医学院	必修	32	2	4 春
专业认知实习	动物医学院	必修	1 周	1	1 夏
动物生物化学实验	动物医学院	必修	32	1	2 秋
兽医统计学上机实验	动物医学院	必修	48	1.5	3 秋
动物环境化学污染物分析实验	动物医学院	必修	32	1	4 春
兽医公共卫生实践	动物医学院	必修	6 周	3	4 夏
流行病学实验设计与案例分析	动物医学院	必修	64	2	4 秋
公卫毕业综合实习	动物医学院	必修	15 周	12	5 秋-5 春
公卫毕业论文	动物医学院	必修	15 周	5	5 秋-5 春

3.2 专业选修：15.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
兽医专业概论	动物医学院	选修	16	1	1 秋
动物营养学	动物科学技术学院	选修	32	2	2 春
动物细胞生物学基础	动物医学院	选修	32	2	2 春
药物化学	动物医学院	选修	32	2	3 秋
兽医药剂学	动物医学院	选修	32	2	3 秋
药物分析	动物医学院	选修	32	1.5	3 春
小动物骨科基础	动物医学院	选修	32	1.5	3 夏
饲料添加剂	动物医学院	选修	32	2	3 春
兽医急诊学概论	动物医学院	选修	32	2	4 秋
兽医生物制品学	动物医学院	选修	32	2	4 春
现代马病学	动物医学院	选修	32	2	4 春

动物细胞工程	动物医学院	选修	32	2	4 春
奶牛群体健康保健	动物医学院	选修	32	2	4 夏
小动物肿瘤学	动物医学院	选修	24	1.5	4 夏
野生动物与异宠疾病学概论	动物医学院	选修	24	1.5	5 秋
兽医公共卫生前沿	动物医学院	选修	24	1.5	4 春
纳米生物学概论	动物医学院	选修	32	2	3 秋
动物性食品加工学概论	食品科学与工程学院	选修	24	1.5	3 春
动物毒理学实验方法和技术	动物医学院	选修	32	1.5	3 夏
动物行为学	动物医学院	选修	24	1.5	2 夏
中兽医学概论	动物医学院	选修	32	2	4 秋
现代兽医影像技术概论	动物医学院	选修	24	1.5	4 春
兽医产业经济	动物医学院	选修	16	1	4 春
组织学研究技术原理	动物医学院	选修	32	1	2 夏
兽医生物技术	动物医学院	选修	32	1	3 秋
动物医院临床技术	动物医学院	选修	32	1	5 秋
奶牛围产期管理	动物医学院	选修	16	1	3 夏

4. 实践教育环节： 42 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
动物解剖学大实验	动物医学院	必修	64	2	2 春
动物组织与胚胎学实验	动物医学院	必修	48	1.5	2 春
动物生理学实验	动物医学院	必修	32	1	2 春
兽医微生物学实验	动物医学院	必修	48	1.5	2 春
兽医免疫学实验	动物医学院	必修	32	1	3 秋
兽医病理解剖学实验	动物医学院	必修	48	1.5	3 秋
兽医药理学实验	动物医学院	必修	32	1	3 秋
兽医病理生理学实验	动物医学院	必修	16	0.5	3 春
动物毒理学实验	动物医学院	必修	16	0.5	4 秋

兽医临床诊断学实验	动物医学院	必修	32	1	4 秋
兽医生物信息学上机实验	动物医学院	必修	32	1	4 秋
动物性食品卫生学实验	动物医学院	必修	16	0.5	4 春
动物检疫学实验	动物医学院	必修	32	1	4 春
专业认知实习	动物医学院	必修	1 周	1	1 夏
动物生物化学实验	动物医学院	必修	32	1	2 秋
兽医统计学上机实验	动物医学院	必修	48	1.5	3 秋
动物环境化学污染物分析实验	动物医学院	必修	32	1	4 春
兽医公共卫生实践	动物医学院	必修	6 周	3	4 夏
流行病学实验设计与案例分析	动物医学院	必修	64	2	4 春
公卫毕业综合实习	动物医学院	必修	15 周	12	5 秋-5 春
公卫毕业论文	动物医学院	必修	15 周	5	5 秋-5 春
组织学研究技术原理	动物医学院	选修	32	1	2 夏
兽医生物技术	动物医学院	选修	32	1	3 秋
动物医院临床技术	动物医学院	选修	32	1	5 秋
奶牛围产期管理	动物医学院	选修	16	1	3 夏

食品科学与营养工程学院食品科学与工程专业

本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：食品科学与工程/ 082701

专业类及专业类代码：食品科学与工程/ 0827

专业简介：食品科学与工程专业源于原北京农业大学成立的食物科学专业及原北京农业机械化学院成立的农畜产品加工工程专业。专业教学和科研工作面向国家、产业发展重大需求，紧跟国际学术前沿，建设学士、硕士、博士的完整培养体系，落实培养拔尖创新人才高等教育目标。专业师资力量雄厚，拥有中国工程院院士等国家级顶尖人才队伍。食品科学与工程为国家“双一流”学科、教育部“A+”学科。食品科学与工程专业是国家级一流本科专业建设点。本专业同时拥有两个国家级实验中心，即实验教学示范中心和虚拟仿真实验教学中心，以及多个国家级、省部级教学和科研平台。本专业课程涉及粮油、果蔬、畜产、水产等农产品的加工、贮运、营养、安全等理论与技术，食品装备与工程技术、功能食品和新食品资源开发等诸多领域。

二、培养目标

本专业遵循“德才兼备、全面发展、通专平衡、追求卓越”的人才培养理念，面向国家食品产业需求和国际食品学科前沿，依托学校农业科学优势基础，培养德智体美劳全面发展，具有广阔的国际视野、厚实的人文与自然科学素养和扎实的食品科学与工程专业基础知识与实践技能，富有创新精神与实践能力，能够从事食品科学相关领域研究、设计、开发、技术

应用及管理等工作,并具有解决复杂食品工程问题能力的拔尖创新人才和行业领军人才。

三、 毕业要求

毕业要求 1: 思想政治和德育

热爱祖国,热爱人民,热爱中国共产党,热爱专业学习,立志报效国家。树立正确的世界观、价值观和人生观,有健全的人格、高尚的人文情怀和社会责任感。

毕业要求 2: 工程知识

能够将数学、自然科学、工程基础和食品专业知识用于解决食品制造过程中的复杂工程问题。

毕业要求 3: 问题分析

能应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析食品制造过程中的复杂工程问题,以获得有效结论。

毕业要求 4: 设计/开发解决方案

能够设计针对食品制造过程中的复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的食品加工系统和单元设备或食品工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 5: 研究探索

能够基于科学原理并采用科学方法对食品制造过程中的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 6: 使用现代工具

能够针对食品制造过程中的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 7：工程与社会

能够基于食品工程相关背景知识进行合理分析，评价食品工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 8：环境和可持续发展

能够理解和评价针对食品加工过程中复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 9：职业规范

具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在食品工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 10：个人和团队

能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 11：沟通

能够就食品科学与工程领域的复杂工程问题，与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 12：项目管理

理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 13：终身学习

具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、 核心课程

食品微生物学及其实验、食品化学及其实验、食品工程原理及其实验、食品分析及其实验、食品生物技术及其实验、食品保藏原理、食品物性学、农产品加工学及其实验、食品工厂设计与设备、食品卫生与安全控制、食品工厂生产实习。

五、 毕业学分要求

总学分：159。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：80.5；专业教育学分：34.5。

实践教育环节总学分：40，占总学分比例为25%。

六、 学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类： 8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类： 0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：80.5 学分

2.1 大类平台课程 I：10.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生物学	生物学院	必修	40	2.5	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	2 秋
生物统计学	农学院、生物学院	必修	40	2.5	2 春

2.2 大类平台课程 II：41.5 学分

(1) 理学大类平台课：34 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
大学物理 C（上）	理学院	必修	32	2	1 秋
无机及分析化学	理学院	必修	64	4	1 秋
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	1 秋
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
大学物理 C（下）	理学院	必修	64	4	1 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	1 春
有机化学 B	理学院	必修	56	3.5	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春

(2) 工学与信息科学大类平台课：3.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程训练 B	工学院	必修	1 周	1	1 夏
机械工程基础	工学院	必修	40	2.5	2 秋

(3) 人文社科大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	必修	32	2	2 秋

(4) 生态与环境大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境评价与管理	资环学院	必修	32	2	2 秋

2.3 学院平台课: 28.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
电子电路技术训练	信电学院	必修	16	0.5	2 秋
生物化学实验	生物学院	必修	32	1	2 秋
食品生物技术	食品学院	必修	32	2	2 秋
食品生物技术实验	食品学院	必修	32	1	2 秋
食品工程原理	食品学院	必修	48	3	2 春
食品工程原理实验	食品学院	必修	32	1	2 春
食品化学	食品学院	必修	32	2	2 春
食品化学实验	食品学院	必修	32	1	2 春
食品微生物学	食品学院	必修	48	3	2 春
食品微生物学实验	食品学院	必修	48	1.5	2 春
食品营养学	食品学院	必修	32	2	2 春
食品保藏原理	食品学院	必修	32	2	3 秋
食品分析	食品学院	必修	32	2	3 秋
食品分析实验	食品学院	必修	32	1	3 秋
食品工厂生产实习	食品学院	必修	4w	4	3 夏
机械制图与 CAD 基础实验	信电学院	必修	48	1.5	4 秋

3. 专业教育: 34.5 学分

3.1 专业必修: 20 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
食品工程原理课程设计	食品学院	必修	1w	1	2 夏
食品感官评价	食品学院	必修	32	1	3 秋
食品卫生与安全控制	食品学院	必修	32	2	3 秋
食品物性学	食品学院	必修	24	1.5	3 秋
农产品加工学 A	食品学院	必修	56	3.5	3 春
农产品加工学 A 实验	食品学院	必修	48	1.5	3 春
食品工厂设计与设备	食品学院	必修	40	2.5	3 春
食品工厂设计与设备课程设计	食品学院	必修	1w	1	4 秋
毕业实习	食品学院	必修	1w	1	4 春
食品科学与工程专业毕业设计（论文）	食品学院	必修	12w	5	4 秋-4 春

3.2 专业选修：14.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
焙烤食品工艺创新与产品开发	食品学院	选修	32	2	3 秋
动物实验方法	食品学院	选修	24	1.5	3 秋
功能食品创新理论与应用	食品学院	选修	16	1	3 秋
果蔬贮运学	食品学院	选修	32	2	3 秋
软饮料工艺创新与产品开发	食品学院	选修	24	1.5	3 秋
食品包装学	食品学院	选修	16	1	3 秋
食品企业管理学	食品学院	选修	16	1	3 秋
食品添加剂	食品学院	选修	24	1.5	3 秋
食品物理化学	食品学院	选修	24	1.5	3 秋

食药同源与健康	食品学院	选修	16	1	3 秋
食用变性淀粉工艺创新与产品开发	食品学院	选修	8	0.5	3 秋
营养功效评价	食品学院	选修	16	1	3 秋
制冷工程	食品学院	选修	16	1	3 秋
专业英语（食科专业）	食品学院	选修	16	1	3 秋
代谢与代谢流技术	食品学院	选修	16	1	3 春
发酵食品工艺创新与产品开发	食品学院	选修	16	1	3 春
发酵食品与健康	食品学院	选修	16	1	3 春
合成生物学技术与未来食品智造	食品学院	选修	16	1	3 春
健康饮食与肠道微生物	食品学院	选修	16	1	3 春
类胡萝卜素化学与营养（全英文授课）	食品学院	选修	8	0.5	3 春
绿色农业与食品	食品学院	选修	16	1	3 秋
农副产品综合利用	食品学院	选修	16	1	3 春
巧克力科学	食品学院	选修	8	0.5	3 春
乳品工艺创新与产品开发	食品学院	选修	16	1	3 春
生物分离与纯化技术	食品学院	选修	24	1.5	3 春
食品产业与科技发展动态	食品学院	选修	16	1	3 春
食品加工可持续性分析	食品学院	选修	16	1	3 春
食品加工新技术	食品学院	选修	16	1	3 春
食品快速检验学	食品学院	选修	16	1	3 春
食品色彩科学	食品学院	选修	16	1	3 春
食品研发与实践	食品学院	选修	32	2	3 春
水产食品工艺创新与产品开发	食品学院	选修	24	1.5	3 春
植物基食品：趋势与创新（全英文授课）	食品学院	选修	8	0.5	3 春
食品供应链管理	食品学院	选修	16	1	4 秋
中餐工业化技术与创新	食品学院	选修	32	2	4 秋

4. 实践教育环节：40 学分，（选修实践课程至少修读 0.5 学分）

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课	马院等	必修		1.5	
体育类	体育部	必修		4	
劳动教育类	本科生院等	必修		1	
军事理论与军训	武装部	必修		1	
创新创业类	本科生院等	必修		2	
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春
工程训练 B	工学院	必修	1w	1	1 夏
生物化学实验	生物学院	必修	32	1	2 秋
电子电路技术训练	信电学院	必修	16	0.5	2 秋
食品生物技术实验	食品学院	必修	32	1	2 秋
食品微生物学实验	食品学院	必修	48	1.5	2 春
食品化学实验	食品学院	必修	32	1	2 春
食品工程原理实验	食品学院	必修	32	1	2 春
生物统计学	农学院、生物学院	必修	16	1	2 春
食品工程原理课程设计	食品学院	必修	1w	1	2 夏

食品分析实验	食品学院	必修	32	1	3 秋
食品感官评价	食品学院	必修	32	1	3 秋
食品物性学	食品学院	必修	8	0.5	3 秋
农产品加工学 A 实验	食品学院	必修	48	1.5	3 春
食品工厂生产实习	食品学院	必修	4w	4	3 夏
机械制图与 CAD 基础实验	信电学院	必修	48	1.5	4 秋
食品工厂设计与设备课程设计	食品学院	必修	1w	1	4 秋
毕业实习	食品学院	必修	1w	1	4 春
食品科学与工程专业毕业设计（论文）	食品学院	必修	12w	5	4 秋-4 春
食品添加剂	食品学院	选修	4	0.25	3 秋
食品包装学	食品学院	选修	4	0.25	3 秋
食品物理化学	食品学院	选修	8	0.5	3 秋
动物实验方法	食品学院	选修	10	0.625	3 秋
营养功效评价	食品学院	选修	12	0.75	3 秋
焙烤食品工艺创新与产品开发	食品学院	选修	16	1	3 秋
软饮料工艺创新与产品开发	食品学院	选修	12	0.75	3 秋
果蔬贮运学	食品学院	选修	8	0.5	3 秋
生物分离与纯化技术	食品学院	选修	8	0.5	3 春

水产食品工艺创新与产品开发	食品学院	选修	8	0.5	3 春
乳品工艺创新与产品开发	食品学院	选修	2	0.125	3 春
食品加工可持续性分析	食品学院	选修	6	0.375	3 春
食品研发与实践	食品学院	选修	14	0.875	3 春
合成生物学技术与未来食品智造	食品学院	选修	2	0.125	3 春
中餐工业化技术与创新	食品学院	选修	16	1	4 秋

食品科学与营养工程学院食品质量与安全专业

本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：食品质量与安全/ 082702

专业类及专业类代码：食品科学与工程类/ 0827

专业简介：食品质量与安全专业成立于 2006 年，2019 年入选北京市级一流本科专业建设点、2020 年入选国家级一流本科专业建设点。专业依托于食品科学与工程学科建设，是国家“双一流”建设学科，教育部“A+”学科。专业立足于农业与食品产业全产业链中的食品质量控制与食品安全保障，培养学生了解农业、熟悉农产品资源特性，掌握农产品加工和食品制造过程中的品质控制及安全理论，最终满足国家与行业对食品质量安全控制及消费者健康保障的需求。

二、培养目标

本专业坚持“德智体美劳”五育并举，适应社会发展与经济建设需求，培养学生具有宽厚的人文与自然科学基础，掌握扎实的食品科学与工程、食品安全、食品分析、食品质量控制与管理、食品标准与法规、食品风险评估等专业知识和技能，使学生富有创新精神，具备高度的社会责任感和较强的交流合作能力，能够从事食品质量与安全有关的科学研究、技术开发、品质控制、监督管理、安全评价、教育教学等工作的拔尖创新人才和行业领军人才。

三、 毕业要求

毕业要求 1：思想政治和德育

热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党，热爱专业学习，立志报效国家。树立正确的世界观、价值观和人生观，有健全的人格、高尚的人文情怀和社会责任感。

毕业要求 2：工程知识

能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决食品质量与安全领域中的复杂工程问题。

毕业要求 3：问题分析

能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 4：设计/开发解决方案

能够设计针对食品质量与安全领域中复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 5：研究探索

具有扎实的实践基础，掌握食品质量与安全专业的基本理论知识和解决工程技术问题的技能，了解本专业的发展现状和趋势；能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 6：使用现代工具

能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 7：工程与社会

能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 8：环境和可持续发展

能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 9：职业规范

具有人文社会科学素养和社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行对职业、社会、环境的责任。

毕业要求 10：个人和团队

能够在多学科背景下的团队中承担独立个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 11：沟通

能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 12：项目管理

理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用，灵活参与项目及工程管理。

毕业要求 13：终身学习

具有自主学习和终身学习意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、 核心课程

食品微生物学及其实验、食品化学及其实验、食品工程原理及其实验、

食品分析及其实验、食品保藏原理、农产品加工学及其实验、食品营养学、食品卫生与安全控制及其实验、食品毒理学、食品安全风险分析、食品工厂生产实习。

五、 毕业学分要求

总学分：159。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：80.5；专业教育学分：34.5。

实践教育环节总学分：40，占总学分比例为25%。

六、 学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程

需至少修读 1 门。

1.3 外语类： 8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类： 0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：80.5 学分

2.1 大类平台课程 I：10.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生物学	生物学院	必修	40	2.5	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	2 秋
生物统计学	农学院、生物学院	必修	40	2.5	2 春

2.2 大类平台课程 II：41.5 学分

(1) 理学大类平台课：34 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
大学物理 C（上）	理学院	必修	32	2	1 秋
无机及分析化学	理学院	必修	64	4	1 秋
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	1 秋
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
大学物理 C（下）	理学院	必修	64	4	1 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	1 春
有机化学 B	理学院	必修	56	3.5	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春

(2) 工学与信息科学大类：3.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程训练 B	工学院	必修	1 周	1	1 夏
机械工程基础	工学院	必修	40	2.5	2 秋

(3) 人文社科大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	必修	32	2	2 秋

(4) 生态与环境大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境评价与管理	资环学院	必修	32	2	2 秋

2.3 学院平台课: 28.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
电子电路技术训练	信电学院	必修	16	0.5	2 秋
生物化学实验	生物学院	必修	32	1	2 秋
食品生物技术	食品学院	必修	32	2	2 秋
食品生物技术实验	食品学院	必修	32	1	2 秋
食品工程原理	食品学院	必修	48	3	2 春
食品工程原理实验	食品学院	必修	32	1	2 春
食品化学	食品学院	必修	32	2	2 春
食品化学实验	食品学院	必修	32	1	2 春
食品微生物学	食品学院	必修	48	3	2 春
食品微生物学实验	食品学院	必修	48	1.5	2 春
食品营养学	食品学院	必修	32	2	2 春
食品保藏原理	食品学院	必修	32	2	3 秋
食品分析	食品学院	必修	32	2	3 秋
食品分析实验	食品学院	必修	32	1	3 秋
食品工厂生产实习	食品学院	必修	4w	4	3 夏
机械制图与 CAD 基础实验	信电学院	必修	48	1.5	4 秋

3. 专业教育: 34.5 学分

3.1 专业必修：18.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
食品安全专业调查	食品学院	必修	2w	2	2 夏
食品卫生与安全控制	食品学院	必修	32	2	3 秋
食品卫生与安全控制实验	食品学院	必修	16	0.5	3 秋
农产品加工学 A	食品学院	必修	56	3.5	3 春
农产品加工学 A 实验	食品学院	必修	48	1.5	3 春
食品安全风险分析	食品学院	必修	32	2	3 春
食品毒理学	食品学院	必修	32	2	3 春
食品质量与安全专业毕业设计（论文）	食品学院	必修	12w	5	4 秋-4 春

3.2 专业选修：16 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
焙烤食品工艺创新与产品开发	食品学院	选修	32	2	3 秋
动物实验方法	食品学院	选修	24	1.5	3 秋
分子生物学技术	食品学院	选修	24	1.5	3 秋
功能食品创新理论与应用	食品学院	选修	16	1	3 秋
果蔬贮运学	食品学院	选修	32	2	3 秋
软饮料工艺创新与产品开发	食品学院	选修	24	1.5	3 秋
食品包装学	食品学院	选修	16	1	3 秋
食品感官评价	食品学院	选修	32	1	3 秋
食品添加剂	食品学院	选修	24	1.5	3 秋
食品物理化学	食品学院	选修	24	1.5	3 秋
食品物性学	食品学院	选修	24	1.5	3 秋
天然产物化学与功能	食品学院	选修	32	2	3 秋
营养功效评价	食品学院	选修	16	1	3 秋

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
营养组学概论	食品学院	选修	16	1	3 秋
发酵食品工艺创新与产品开发	食品学院	选修	16	1	3 春
果露酒工艺创新与产品开发	食品学院	选修	16	1	3 春
健康饮食与肠道微生物	食品学院	选修	16	1	3 春
农副产物综合利用	食品学院	选修	16	1	3 春
膳食营养调查与评价	食品学院	选修	16	1	3 春
生物分离与纯化技术	食品学院	选修	24	1.5	3 春
食品标准与法规	食品学院	选修	24	1.5	3 春
食品产业与科技发展动态	食品学院	选修	16	1	3 春
食品机械与设备	食品学院	选修	24	1.5	3 春
食品快速检验学	食品学院	选修	16	1	3 春
食品免疫学	食品学院	选修	32	2	3 春
食品研发与实践	食品学院	选修	32	2	3 春
水产食品工艺创新与产品开发	食品学院	选修	24	1.5	3 春
营养流行病学	食品学院	选修	16	1	3 春
健康教育与传播	食品学院	选修	16	1	4 秋
食品工厂设计	食品学院	选修	16	1	4 秋
食品供应链管理	食品学院	选修	16	1	4 秋
食品物流学	食品学院	选修	16	1	4 秋
食用农产品生产管理	食品学院	选修	16	1	4 秋
转基因食品概论	食品学院	选修	16	1	4 秋

4. 实践教育环节：40 学分（选修实践课程至少修读 2.5 学分）

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课	马院等	必修		1.5	
军事理论与军训	武装部	必修		1	
体育类	体育部	必修		4	
劳动教育类	本科生院等	必修		1	
创新创业类	本科生院等	必修		2	
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春
工程训练 B	工学院	必修	1w	1	1 夏
电子电路技术训练	信电学院	必修	16	0.5	2 秋
生物化学实验	生物学院	必修	32	1	2 秋
食品生物技术实验	食品学院	必修	32	1	2 秋
食品化学实验	食品学院	必修	32	1	2 春
食品工程原理实验	食品学院	必修	32	1	2 春
食品微生物学实验	食品学院	必修	48	1.5	2 春
生物统计学	农学院、生物学院	必修	16	1	2 春
食品安全专业调查	食品学院	必修	2w	2	2 夏
食品分析实验	食品学院	必修	32	1	3 秋
食品卫生与安全控制实验	食品学院	必修	16	0.5	3 秋
农产品加工学 A 实验	食品学院	必修	48	1.5	3 春
食品工厂生产实习	食品学院	必修	4w	4	3 夏
机械制图与 CAD 基础实验	信电学院	必修	48	1.5	4 秋
食品质量与安全专业毕业设计（论文）	食品学院	必修	12w	5	4 秋-4 春

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
食品感官评价	食品学院	选修	32	1	3 秋
分子生物学技术	食品学院	选修	8	0.5	3 秋
食品物性学	食品学院	选修	8	0.5	3 秋
食品包装学	食品学院	选修	4	0.25	3 秋
食品物理化学	食品学院	选修	8	0.5	3 秋
动物实验方法	食品学院	选修	10	0.625	3 秋
营养功效评价	食品学院	选修	12	0.75	3 秋
营养组学概论	食品学院	选修	4	0.25	3 秋
果蔬贮运学	食品学院	选修	8	0.5	3 秋
焙烤食品工艺创新与产品开发	食品学院	选修	16	1	3 秋
软饮料工艺创新与产品开发	食品学院	选修	12	0.75	3 秋
食品标准与法规	食品学院	选修	4	0.25	3 春
食品研发与实践	食品学院	选修	14	0.875	3 春
生物分离与纯化技术	食品学院	选修	8	0.5	3 春
水产食品工艺创新与产品开发	食品学院	选修	8	0.5	3 春
果露酒工艺创新与产品开发	食品学院	选修	6	0.375	3 春
膳食营养调查与评价	食品学院	选修	16	0.5	3 春
食品工厂设计	食品学院	选修	16	0.5	4 秋
健康教育与传播	食品学院	选修	8	0.5	4 秋

食品科学与营养工程学院葡萄与葡萄酒工程专业

本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：葡萄与葡萄酒工程/ 082706T

专业类及专业类代码：食品科学与工程类/ 0827

专业简介：中国农业大学葡萄与葡萄酒工程专业于 2005 年建立，2014 年入选教育部首批复合应用型卓越农林人才教育培养计划改革试点专业，2022 年入选国家级一流本科专业建设点，2021 年和 2022 年蝉联软科中国大学专业排名第一。葡萄与葡萄酒工程专业依托食品科学与营养工程学院食品科学与工程学科进行建设，该学科为国家“双一流”学科，教育部“A+”学科。同时，葡萄与葡萄酒工程专业拥有国家果蔬加工工程中心、国家葡萄产业技术研发中心、农业农村部葡萄酒加工重点实验室以及北京市葡萄科学与酿酒技术重点实验室等多个国家和省部级教学和科研平台。

二、培养目标

本专业围绕葡萄酒全产业链培养德智体美劳全面发展，适应社会与科技发展和经济建设需要，具有宽厚的人文与自然科学基础，掌握扎实的园艺学、化学、微生物学、食品科学与工程等基本理论，系统掌握葡萄与葡萄酒工程的专业知识与技能，具有国际视野，研发和实践能力强，富有创新精神与能力，具有高度的社会责任感和较强的交流与团队合作能力，能够在葡萄与葡萄酒行业或相关职业领域从事生产、管理、技术研发、产品开发、销售与文化推广的拔尖创新人才和行业领军人才。

三、 毕业要求

毕业要求 1：思想政治和德育

热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党，热爱专业学习，立志报效国家。树立正确的世界观、价值观和人生观，有健全的人格、高尚的人文情怀和社会责任感。

毕业要求 2：工程知识

具有扎实的工程知识，能够将数学、物理学、工程科学基础理论和葡萄与葡萄酒工程专业知识用于解决本领域复杂工程问题。

毕业要求 3：问题分析

具有生产和产业问题分析能力，能够应用数学、化学、物理学、园艺学、生物学和工程科学的基本原理，并通过文献研究，识别、表达和分析葡萄与葡萄酒工程的复杂问题及其它常规问题，以获得有效结论。

毕业要求 4：设计/开发解决方案

能够针对酿酒葡萄原料的特性，选择适宜的酿造方法、工艺流程和酿造装备，或者具备开发新产品、新工艺和新技术的能力，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 5：研究探索

掌握葡萄栽培和葡萄酒酿造过程中相关测试与分析的操作技能，分析与解释葡萄与葡萄酒品质构成和影响因素，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得出科学合理的结论。

毕业要求 6：使用现代工具

能够熟练使用现代工具，针对葡萄与葡萄酒工程的复杂问题和其它酿

酒常规问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息
技术工具,包括对葡萄与葡萄酒工程的复杂问题和其它酿酒常规问题的预
测与模拟,并能够理解其局限性。理解并掌握工程管理原理与经济决策方
法,并能在多学科环境中应用。

毕业要求 7: 工程与社会

能够基于食品与酿酒工程相关背景知识进行合理分析,评价葡萄与葡
萄酒的工程实践、复杂问题及其它酿酒常规问题解决方案对社会、健康、
安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。

毕业要求 8: 环境和可持续发展

能够理解和评价针对葡萄与葡萄酒工程的复杂问题和其它酿酒常规
问题实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 9: 职业规范

具有人文社会科学素养、社会责任感、专业情怀和高度的社会责任感,
具有正确的社会主义核心价值观和新时代理念,能够在葡萄与葡萄酒工程
及其它酿酒和食品工程的实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责
任。

毕业要求 10: 个人和团队

能够在多学科背景下从事葡萄与葡萄酒生产、研究、开发、贸易和文
化传播等全产业链相关工作,并承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 11: 沟通

能够就葡萄与葡萄酒工程的复杂问题和其它酿酒常规问题与业界同
行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、

清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 12：项目管理

理解葡萄与葡萄酒工程相关的管理学与经济学知识，并能在相关的工程实践中应用。

毕业要求 13：终身学习

具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、 核心课程

食品微生物学及其实验、食品化学及其实验、食品工程原理及其实验、食品分析及其实验、食品营养学、食品生物技术及其实验、葡萄栽培学、葡萄酒酿造学、葡萄酒感官品评实验、葡萄酒酿造综合实验、葡萄与葡萄酒生产实习。

五、 毕业学分要求

总学分：159。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：82.5；专业教育学分：32.5。

实践教育环节总学分：40.5，占总学分比例为25.47%。

六、 学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中

所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 82.5 学分

2.1 大类平台课程 I： 10.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生物学	生物学院	必修	40	2.5	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	2 秋
生物统计学	农学院、生物学院	必修	40	2.5	2 春

2.2 大类平台课程 II: 41.5 学分

(1) 理学大类平台课: 34 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
大学物理 C (上)	理学院	必修	32	2	1 秋
无机及分析化学	理学院	必修	64	4	1 秋
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	1 秋
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
大学物理 C (下)	理学院	必修	64	4	1 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	1 春
有机化学 B	理学院	必修	56	3.5	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春

(2) 工学与信息科学大类平台课: 3.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程训练 B	工学院	必修	1 周	1	1 夏
机械工程基础	工学院	必修	40	2.5	2 秋

(3) 人文社科大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	必修	32	2	2 秋

(4) 生态与环境大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境评价与管理	资环学院	必修	32	2	2 秋

2.3 学院平台课： 30.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
电子电路技术训练	信电学院	必修	16	0.5	2 秋
生物化学实验	生物学院	必修	32	1	2 秋
食品生物技术	食品学院	必修	32	2	2 秋
食品生物技术实验	食品学院	必修	32	1	2 秋
食品工程原理	食品学院	必修	48	3	2 春
食品工程原理实验	食品学院	必修	32	1	2 春
食品化学	食品学院	必修	32	2	2 春
食品化学实验	食品学院	必修	32	1	2 春
食品微生物学	食品学院	必修	48	3	2 春
食品微生物学实验	食品学院	必修	48	1.5	2 春
食品营养学	食品学院	必修	32	2	2 春
葡萄与葡萄酒生产实习	食品学院	必修	6w	6	2 夏-3 秋
食品保藏原理	食品学院	必修	32	2	3 秋
食品分析	食品学院	必修	32	2	3 秋
食品分析实验	食品学院	必修	32	1	3 秋
机械制图与 CAD 基础实验	信电学院	必修	48	1.5	4 秋

3. 专业教育： 32.5 学分

3.1 专业必修： 20 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
葡萄酒化学	食品学院	必修	24	1.5	3 秋
葡萄生理与分子生物学	食品学院	必修	24	1.5	3 秋
葡萄栽培学	食品学院	必修	48	3	3 秋
葡萄酒感官品评实验	食品学院	必修	32	1	3 春
葡萄酒酿造学	食品学院	必修	48	3	3 春
酒庄规划与设计	食品学院	必修	32	2	3 夏
葡萄酒酿造综合实验	食品学院	必修	3w	3	4 秋
葡萄与葡萄酒工程专业毕业设计（论文）	食品学院	必修	12w	5	4 秋-4 春

3.2 专业选修：12.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
酿酒微生物综合技术实践	食品学院	选修	24	1.5	3 秋
葡萄酒历史与文化	食品学院	选修	16	1	3 秋
葡萄生理与分子生物学实验	食品学院	选修	32	1	3 秋
软饮料工艺创新与产品开发	食品学院	选修	24	1.5	3 秋
食品包装学	食品学院	选修	16	1	3 秋
食品企业管理学	食品学院	选修	16	1	3 秋
食品添加剂	食品学院	选修	24	1.5	3 秋
食品卫生与安全控制	食品学院	选修	32	2	3 秋
食品卫生与安全控制实验	食品学院	选修	16	0.5	3 秋
食品物理化学	食品学院	选修	24	1.5	3 秋
营养组学概论	食品学院	选修	16	1	3 秋
专业英语（葡工专业）	食品学院	选修	16	1	3 秋
发酵食品工艺创新与产品开发	食品学院	选修	16	1	3 春
果露酒工艺创新与产品开发	食品学院	选修	16	1	3 春
合成生物学	食品学院	选修	16	1	3 春
合成生物学技术与未来食品智 造	食品学院	选修	16	1	3 春
农副产物综合利用	食品学院	选修	16	1	3 春
葡萄酒标准与法规	食品学院	选修	16	1	3 春
葡萄酒产业科技前沿	食品学院	选修	16	1	3 春
葡萄酒市场学	食品学院	选修	16	1	3 春
生物反应工程	食品学院	选修	16	1	3 春
生物分离与纯化技术	食品学院	选修	24	1.5	3 春
食品产业与科技发展动态	食品学院	选修	16	1	3 春
食品快速检验学	食品学院	选修	16	1	3 春
食品免疫学	食品学院	选修	32	2	3 春
食品研发与实践	食品学院	选修	32	2	3 春
食品与人体微生物组	食品学院	选修	16	1	3 春
营养组分功效评价	食品学院	选修	16	1	3 秋
啤酒和白酒酿造综合实验	食品学院	选修	3w	3	4 秋

葡萄酒营销实践	食品学院	选修	2w	2	4 秋
食品物流学	食品学院	选修	16	1	4 秋
营养餐设计与烹饪	食品学院	选修	16	1	4 秋

3.3 践教育环节： 40.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
创新创业类	本科生院等	必修		2	
思想政治教育社会实践课	马院等	必修		1.5	
军事理论与军训	武装部	必修		1	
体育类	体育部	必修		4	
劳动教育类	本科生院等	必修		1	
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
大学物理实验 C	理学院	必修	1	1	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春
工程训练 B	工学院	必修	1w	1	1 夏
生物化学实验	生物学院	必修	32	1	2 秋
电子电路技术训练	信电学院	必修	16	0.5	2 秋
食品生物技术实验	食品学院	必修	32	1	2 秋
食品微生物学实验	食品学院	必修	48	1.5	2 春
食品化学实验	食品学院	必修	32	1	2 春
食品工程原理实验	食品学院	必修	32	1	2 春
生物统计学	农学院、生物学院	必修	16	1	2 春
葡萄与葡萄酒生产实习	食品学院	必修	6w	6	2 夏-3 秋
食品分析实验	食品学院	必修	32	1	3 秋
葡萄酒感官品评实验	食品学院	必修	32	1	3 春
酒庄规划与设计	食品学院	必修	16	1	3 夏
机械制图与 CAD 基础实验	信电学院	必修	48	1.5	4 秋
葡萄酒酿造综合实验	食品学院	必修	3w	3	4 秋
葡萄与葡萄酒工程专业毕业设计（论文）	食品学院	必修	12w	5	4 秋-4 春

食品科学与营养工程学院食品营养与健康专业

本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：食品营养与健康/ 082710T

专业类及专业类代码：食品科学与工程类/ 0827

专业简介：食品营养与健康专业围绕“健康中国”战略，定位于打造食品、生物、营养、健康交叉融合的本科专业，为食品营养与健康学科发展和营养健康产业升级培养具有多学科知识和能力背景的专业型人才。本专业依托于食品科学与营养工程学院，食品科学与工程为国家“双一流”建设学科，教育部“A+”学科，软科排名全球第二。现有国家级重点学科——农产品加工与贮藏工程、国家重点培育学科——食品科学，拥有国家果蔬加工工程技术研究中心等多个国家及省部级研究平台。

二、培养目标

本专业遵循“德才兼备、全面发展、通专平衡、追求卓越”的人才培养理念，面向健康中国国家战略需求和国际食品营养学科前沿，培养德智体美劳全面发展，具有广阔的国际视野、厚实的人文与自然科学素养，扎实掌握食品科学、营养学和健康科学的基础理论知识和技能，具备膳食营养调查、营养方案设计和营养健康食品开发及生产的专业技术能力，富有创新精神与实践能力和创新能力，能够从事食品营养与健康相关的科学研究、教育教学、政策咨询、健康宣教、营养指导、产品开发及技术管理等方面工作的创新拔尖人才或行业领军人才。

三、 毕业要求

毕业要求 1：立德树人

树立正确的世界观、价值观和人生观，热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党，热爱专业学习，立志报效国家。

毕业要求 2：工程知识

具有从事食品营养与健康领域科学研究及产品开发所需的数学、化学、生物学、食品科学和营养学的专业知识，并能将其应用于解决营养健康食品开发与生产等的复杂问题。

毕业要求 3：问题分析

能利用食品营养与健康领域的生物学、食品科学、营养学等专业知识和技术方法，识别、表达、并通过文献研究分析营养与健康相关问题，以获得有效结论。

毕业要求 4：设计/开发解决方案

能基于不同人群的营养需求设计营养方案，能够进行营养健康食品的配方设计、工艺设计、工程方案设计、以及企业管理与技术经济分析，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 5：研究探索

能够基于科学原理并采用科学方法对营养方案设计及营养健康食品开发等复杂问题进行系统研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 6：使用现代工具

能针对食品营养与健康领域的复杂科学问题，学习、选择与使用恰当的技术、资源、现代工具和信息技术工具解决难题，并能理解其局限性。

毕业要求 7：工程与社会

能够基于食品营养与健康相关背景知识，合理分析和评价食品加工、营养干预与健康管理对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 8：环境和可持续发展

能够理解和评价营养方案设计及营养健康食品开发的专业实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 9：职业规范

具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在营养方案设计及营养健康食品开发的专业实践中理解并遵守相关伦理与工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 10：个人和团队

能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 11：沟通

能就食品营养与健康领域的复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。应具备一定的国际视野，能在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 12：项目管理

理解并掌握食品营养与健康相关原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 13：终身学习

具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、 核心课程

食品微生物学及其实验、食品化学及其实验、食品工程原理及其实验、食品分析及其实验、食品营养学、食品毒理学、营养生理学、营养病理学、分子营养学、应用营养学、食品营养与健康综合课程设计。

五、 毕业学分要求

总学分：159。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：80.5；专业教育学分：34.5。

实践教育环节总学分：40，占总学分比例为25%。

六、 学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类： 8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类： 8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类： 0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 80.5 学分

2.3 大类平台课程 I： 10.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生物学	生物学院	必修	40	2.5	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	2 秋
生物统计学	农学院、生物学院	必修	40	2.5	2 春

2.4 大类平台课程 II： 41.5 学分

(1) 理学大类平台课： 34 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
大学物理 C（上）	理学院	必修	32	2	1 秋
无机及分析化学	理学院	必修	64	4	1 秋
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	1 秋
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
大学物理 C（下）	理学院	必修	64	4	1 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	1 春
有机化学 B	理学院	必修	56	3.5	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春

(2) 工学与信息科学大类平台课： 3.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程训练 B	工学院	必修	1 周	1	1 夏
机械工程基础	工学院	必修	40	2.5	2 秋

(3) 人文社科大类平台课： 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	必修	32	2	2 秋

(4) 生态与环境大类平台课： 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境评价与管理	资环学院	必修	32	2	2 秋

2.5 学院平台课： 28.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
电子电路技术训练	信电学院	必修	16	0.5	2 秋
生物化学实验	生物学院	必修	32	1	2 秋
食品生物技术	食品学院	必修	32	2	2 秋
食品生物技术实验	食品学院	必修	32	1	2 秋
食品工程原理	食品学院	必修	48	3	2 春
食品工程原理实验	食品学院	必修	32	1	2 春
食品化学	食品学院	必修	32	2	2 春
食品化学实验	食品学院	必修	32	1	2 春
食品微生物学	食品学院	必修	48	3	2 春
食品微生物学实验	食品学院	必修	48	1.5	2 春
食品营养学	食品学院	必修	32	2	2 春
食品保藏原理	食品学院	必修	32	2	3 秋
食品分析	食品学院	必修	32	2	3 秋

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
食品分析实验	食品学院	必修	32	1	3 秋
食品工厂生产实习	食品学院	必修	4w	4	3 夏
机械制图与 CAD 基础实验	信电学院	必修	48	1.5	4 秋

3. 专业教育： 34.5 学分

3.1 专业必修： 19 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
营养调查与健康评估综合课程设计	食品学院	必修	2w	2	2 夏
营养生理学	食品学院	必修	32	2	3 秋
营养学实验	食品学院	必修	64	2	3 秋
营养病理学	食品学院	必修	32	2	3 秋
食品毒理学	食品学院	必修	32	2	3 春
应用营养学	食品学院	必修	32	2	3 春
分子营养学	食品学院	必修	32	2	3 春
食品营养与健康专业毕业设计(论文)	食品学院	必修	12w	5	4 秋-4 春

3.2 专业选修： 15.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
动物实验方法	食品学院	选修	24	1.5	3 秋
分子生物学技术	食品学院	选修	24	1.5	3 秋
功能食品创新理论与应用	食品学院	选修	16	1	3 秋
健康老龄化与营养	食品学院	选修	16	1	3 秋
食品企业管理学	食品学院	选修	16	1	3 秋
食品卫生与安全控制	食品学院	选修	32	2	3 秋
食品卫生与安全控制实验	食品学院	选修	16	0.5	3 秋
食品物性学	食品学院	选修	24	1.5	3 秋
食药同源与健康	食品学院	选修	16	1	3 秋

天然产物化学与功能	食品学院	选修	32	2	3 秋
营养组学概论	食品学院	选修	16	1	3 秋
发酵食品与健康	食品学院	选修	16	1	3 春
合成生物学技术与未来食品智造	食品学院	选修	16	1	3 春
类胡萝卜素化学与营养 (全英文授课)	食品学院	选修	8	0.5	3 春
绿色农业与食品	食品学院	选修	16	1	3 秋
农产品加工学 B	食品学院	选修	32	2	3 春
农产品加工学 B 实验	食品学院	选修	32	1	3 春
农副产物综合利用	食品学院	选修	16	1	3 春
生物分离与纯化技术	食品学院	选修	24	1.5	3 春
食品标准与法规	食品学院	选修	24	1.5	3 春
食品产业与科技发展动态	食品学院	选修	16	1	3 春
食品加工可持续性分析	食品学院	选修	16	1	3 春
食品免疫学	食品学院	选修	32	2	3 春
食品研发与实践	食品学院	选修	32	2	3 春
食品与人体微生物组	食品学院	选修	16	1	3 春
特医食品创新理论与实践	食品学院	选修	16	1	3 春
营养流行病学	食品学院	选修	16	1	3 春
营养与代谢	食品学院	选修	16	1	3 春
营养组分功效评价	食品学院	选修	16	1	3 秋
运动营养学	食品学院	选修	16	1	3 春
健康教育与传播	食品学院	选修	16	1	4 秋
营养餐设计与烹饪	食品学院	选修	16	1	4 秋

3.3 实践教育环节： 40 学分（选修实践课程至少修读 2.5 学分）

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课	马院等	必修		1.5	
军事理论与军训	武装部	必修		1	
体育类	体育部	必修		4	

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
劳动教育类	本科生院等	必修		1	
创新创业类	本科生院等	必修		2	
无机及分析化学实验	理学院	必修	64	2	1 秋
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1	1 春
有机化学实验	理学院	必修	48	1.5	1 春
工程训练 B	工学院	必修	1w	1	1 夏
生物化学实验	生物学院	必修	32	1	2 秋
电子电路技术训练	信电学院	必修	16	0.5	2 秋
食品生物技术实验	食品学院	必修	32	1	2 秋
生物统计学	农学院、生物学院	必修	16	1	2 春
食品微生物学实验	食品学院	必修	48	1.5	2 春
食品化学实验	食品学院	必修	32	1	2 春
食品工程原理实验	食品学院	必修	32	1	2 春
营养调查与健康评估综合课程设计	食品学院	必修	2W	2	2 夏
食品分析实验	食品学院	必修	32	1	3 秋
营养学实验	食品学院	必修	64	2	3 秋
食品工厂生产实习	食品学院	必修	4W	4	3 夏
机械制图与 CAD 基础实验	信电学院	必修	48	1.5	4 秋
食品营养与健康专业毕业设计（论文）	食品学院	必修	12W	5	4 秋-4 春
食品物性学	食品学院	选修	8	0.5	3 秋
食品卫生与安全控制实验	食品学院	选修	16	0.5	3 秋
营养功效评价	食品学院	选修	12	0.75	3 秋
天然产物化学与功能	食品学院	选修	4	0.25	3 秋
分子生物学技术	食品学院	选修	8	0.5	3 秋
动物实验方法	食品学院	选修	10	0.625	3 秋
营养组学概论	食品学院	选修	4	0.25	3 秋
农产品加工学 B 实验	食品学院	选修	32	1	3 春
营养流行病学	食品学院	选修	4	0.25	3 春
生物分离与纯化技术	食品学院	选修	8	0.5	3 春
食品与人体微生物组	食品学院	选修	2	0.125	3 春
合成生物学技术与未来	食品学院	选修	2	0.125	3 春

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
食品智造					
食品研发与实践	食品学院	选修	14	0.875	3 春
食品加工可持续性分析	食品学院	选修	6	0.375	3 春
食品标准与法规	食品学院	选修	4	0.25	3 春
健康教育与传播	食品学院	选修	8	0.5	4 秋
营养餐设计与烹饪	食品学院	选修	8	0.5	4 秋

仅供转专业参考

工学院机械设计制造及其自动化专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：机械设计制造及其自动化 080202

专业类及专业类代码：机械类 0802

专业简介：

机械设计制造及其自动化专业源于 1958 年设置的农业机械设计制造专业；1981 年获全国首批硕士学位授予权，同时机械制造学科获全国首批博士学位授予权，同期全国机械制造学科博士生导师 29 名，中国农业大学占 3 名，机械制造学科博士生导师人数与西安交通大学并列全国第一；2005 年获机械工程一级学科博士授予权；2007 年设立机械工程博士后科研流动站；2021 年机械设计制造及其自动化专业入选国家一流本科专业建设点。

二、培养目标

本专业紧密围绕国家制造业发展的战略需求和学校以建设具有中国特色、农业特色的世界一流大学为目标的本科人才培养定位，培养以农机装备领域研究与应用为特色，具有优良品德和人文科学素养，掌握机械设计制造及其自动化领域的专业基础知识，具备创新意识、工程创新能力和国际化视野，能在机械设计制造及其自动化及相关领域从事产品研发、工程设计、制造和生产运行管理等工作的高级工程技术人才。

三、毕业要求

毕业要求 1——工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和机械设计与制造相关的专业知识用于解决机械工程领域的复杂工程问题。

毕业要求 2——问题分析：能够应用数学、自然科学和机械工程科学的基本原理，并通过文献研究，识别、表达、分析复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3——设计/开发解决方案：能够针对机械工程领域的复杂工程问题设计解决方案，设计满足特定需求的机械装备、机械零部件和产品；并能够在结构设计、工艺设计等环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4——研究：能够基于科学原理并采用科学方法对机械工程领域的复杂工程问题进行研究，包括机械零部件、系统的实验方案设计、数据测试分析与解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5——使用现代工具：在解决机械工程领域的复杂工程问题过程中，能够开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6——工程与社会：能够基于机械工程相关背景知识进行合理分析，评价机械产品设计、制造、应用过程中的工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7——环境和可持续发展：能够理解和评价针对机械工程领域的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8——职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在机械工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9——个人和团队：能够在多学科背景下的团队中发挥个体、

团队成员以及领导者的作用，并承担相应的责任。

毕业要求 10——沟通：能够就机械工程领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11——项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环中应用。

毕业要求 12——终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、 核心课程

画法几何与工程制图、电工电子技术基础、工程力学、工程材料与成形技术、精度与测量、机械设计基础、机械制造工程学、控制工程基础、嵌入式技术与数控系统、机器人建模与控制、数字化设计技术、智能制造技术、机器人系统创新实践。

四、 毕业学分要求

总学分：160。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：80；专业教育学分：36。

实践教育环节总学分：37，占总学分比例为 23.1%。

五、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工 学学士学位。

六、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门，必选“人工智能”2 学分。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 80 学分

2.1 大类平台课程 I： 10 学分

课程名称	责任单位	类别 ³³	学时	学分	修读学期 ³⁴
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32+32	3	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	0+64	2	1 秋
工程思维	工学院	必修	32	2	1 春
电路与电子技术基础	信电学院	必修	48	3	2 秋

2.2 大类平台课程 II： 34 学分

(1) 理学大类平台课： 28 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
线性代数	理学院	必修	48	3	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
大学物理 B（上）	理学院	必修	64	4	1 春
大学物理 B（下）	理学院	必修	56	3.5	2 秋

³³ 类别：按照必修、选修填写。

³⁴ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学	理学院	必修	32	2	1 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	1 秋

(2) 生命科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	32	2	3 秋

(3) 生态环境大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生态工程	资环学院	必修	32	2	2 秋

(4) 人文社科大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
市场营销学	经管学院	必修	32	2	2 秋

2.3 学院平台课: 36 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程基础训练	工学院	必修	2 周	2	2 秋
工程综合训练	工学院	必修	2 周	2	2 春
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	2 秋
工程力学 A (上)	理学院	必修	48	3	2 秋
工程力学 A (下)	理学院	必修	56	3.5	2 春
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 春
工程材料与成形技术	工学院	必修	32	2	2 春
精度与测量	工学院	必修	24	1.5	2 春
控制工程基础	工学院	必修	48	3	2 春
工程计算与分析	工学院	必修	32	2	2 秋
机械设计基础	工学院	必修	64	4	3 秋
热工基础	工学院	必修	32	2	3 秋
机械设计基础课程设计	工学院	必修	32	2	3 春
机械制造工程学	工学院	必修	32	2	3 春
智能传感与信号处理	工学院	必修	40	2.5	3 春
液压与气压传动	工学院	必修	48	3	3 春

3. 专业教育: 36 学分

3.1 专业必修：20 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
机制专业毕业设计	工学院	必修	16 周	5	4 春
机制专业认知实习	工学院	必修	1 周	1	1 夏
机制专业生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
嵌入式与数控系统	工学院	必修	32+32	3	3 秋
机器人建模与控制	工学院	必修	40+16	3	3 春
数字化设计技术	工学院	必修	24+32	2.5	3 秋
智能制造技术	工学院	必修	16+32	2	4 秋
机器人系统创新实践	工学院	必修	48	1.5	4 秋

3.2 专业选修：16 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
机械类新生研讨课	工学院	限选	16	1	1 秋
机制工艺与工装设计	工学院	选修	48	1.5	4 秋
农业机器人	工学院	选修	24	1.5	3 春
机械振动基础	工学院	选修	32	2	3 秋
机器人感知技术	工学院	选修	32	2	3 秋
机械创新设计	工学院	选修	24+16	2	2 秋
智能检测技术	工学院	选修	30+4	2	3 春
C++编程语言在工程中的应用	工学院/信电学院	选修	16+32	2	3 秋
新能源汽车技术	工学院	选修	24+16	2	3 秋
精密制造技术	工学院	选修	32	2	3 春
冲压工艺与模具设计	工学院	选修	16+32	2	3 秋
塑料成型工艺与模具设计	工学院	选修	16+32	2	3 春
机械拆装与结构分析实验	工学院	选修	16	0.5	3 春
机械运动分析与设计	工学院	选修	16	0.5	3 秋
PLC 控制技术	工学院	选修	16+32	2	2 春
机器视觉	工学院	选修	32	2	3 秋

4. 实践教育环节：37 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
通识实践课：4.5 学分					

思政社会实践课	学校	必修	48	1.5	不限
创新创业类	工学院	必修	64	2	不限
劳动教育类	学校	必修	1 周	1	1 夏
工学与信息大类平台理论课实践部分或实践课：3 学分					
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32	1	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
理学大类平台理论课实践部分：2.5 学分					
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	1 秋
学院平台理论课实践部分或实践课：9.5 学分					
工程基础训练	工学院	必修	2 周	2	2 秋
工程综合训练	工学院	必修	2 周	2	2 春
精度与测量	工学院	必修	8	0.25	2 春
工程材料与成形技术	工学院	必修	8	0.25	2 春
机械设计基础	工学院	必修	8	0.25	3 秋
机械设计基础课程设计	工学院	必修	2 周	2	3 春
控制工程基础	工学院	必修	8	0.25	2 春
热工基础	工学院	必修	8	0.25	3 秋
机械制造工程学	工学院	必修	8	0.25	3 春
智能传感与信号处理	工学院	必修	8	0.25	3 春
液压与气压传动	工学院	必修	8	0.25	3 春
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	2 秋
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 春
专业必修理论课实践部分和专业必修实践课：13 学分					
机械设计制造及其自动化 专业毕业设计	工学院	必修	12 周	5	4 春
机械设计制造及其自动化 专业认知实习	工学院	必修	1 周	1	1 夏
机械设计制造及其自动化 专业生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
嵌入式技术与数控伺服系 统	工学院	必修	32	1	3 秋
机器人建模与控制	工学院	必修	16	0.5	3 秋
数字化设计技术	工学院	必修	32	1	3 秋

智能制造技术	工学院	必修	32	1	4 秋
机器人系统创新实践	工学院	必修	48	1.5	3 春
专业选修实践课：从下列课程清单里必选 4.5 学分					
机械创新设计	工学院	选修	16	0.5	2 秋
PLC 控制技术	工学院	选修	16	0.5	2 春
冲压工艺与模具设计	工学院	选修	32	1	3 秋
塑料成型工艺与模具设计	工学院	选修	32	1	3 春
机械拆装与结构分析实验	工学院	选修	16	0.5	3 秋
机械运动分析与设计	工学院	选修	16	0.5	3 秋
C++编程语言在工程中的应用	工学院/信电学院	选修	32	1	3 秋
机制工艺与工装设计	工学院	必修	48	1.5	4 秋

工学院机械电子工程专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：机械电子工程 080204

专业类及专业类代码：机械类 0802

专业简介：

机械电子工程专业追溯到 1995 年 9 月在机械设计制造及其自动化专业中设置的机电一体化方向，2001 年设置测控技术与仪器专业，2012 年整合机械电子工程方向和测控技术与仪器专业，设置机械电子工程专业。该专业以机械为基础，融合电子、信息、控制等技术，在智能农机装备、农业机器人、工农业生产制造过程等领域，能够运用智能检测与控制技术解决机电系统复杂工程问题，适应时代发展的需求，具有国际化视野、较强的综合素质、一定的创新能力。

二、培养目标

本专业培养具有正确的世界观、价值观、宽厚的人文科学素养、国际化视野和团队精神，掌握坚实的工程数理、自然科学基础理论及机械、电子、信息、控制等专业知识，具备较强的综合运用机电与智能测控知识设计、研究和工程实践能力，培养学生工程素质、创新精神和实践能力，在机电、机器人及相关领域可从事机电系统研究、设计、产品开发、项目管理等方面工作，培养创新意识和工程实践能力强的创新型、复合型知农爱农高级工程技术人才。

三、 毕业要求

毕业要求 1——工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业
知识用于解决机电系统领域复杂工程问题。

毕业要求 2——问题分析：能够应用数学、自然科学和机电测控的基
本原理，识别、表达、并通过文献研究分析机电系统领域复杂工程问题以
获得有效结论。

毕业要求 3——设计/开发解决方案：能够设计针对机电系统领域复
杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的机电系统，并能够在设计环
节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4——研究：能够基于机电测控原理并采用科学方法对机电
系统进行研究，通过设计实验、分析数据及信息综合解决机电系统领域复
杂工程问题，并得到合理有效的结论。

毕业要求 5——使用现代工具：能够针对机电系统领域复杂工程问题，
开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包
括对机电系统领域复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6——工程与社会：能够基于机电系统工程相关背景知识进
行合理分析，评价机电系统工程实践和机电系统领域复杂工程问题解决方
案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7——环境和可持续发展：能够理解和评价针对机电系统领
域复杂工程问题工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8——职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能
够在机电系统工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9——个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、
团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10——沟通：能够对机电系统领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计说明书、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11——项目管理：理解并掌握机电系统工程管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

毕业要求 12——终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、 核心课程

画法几何与工程制图、工程力学、电工电子技术基础、机械设计基础、智能传感与信号处理、控制工程基础、微机原理与测控技术、嵌入式技术应用、机械电子工程学、机器人学基础、机电综合实验。

五、 毕业学分要求

总学分：160。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：80；专业教育学分：36。

实践教育环节总学分：37.5，占总学分比例为 23.44 %。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选

修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门，必选“人工智能”2 学分。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加体育运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 80 学分

2.1 大类平台课程 I： 10 学分

课程名称	责任单位	类别 ³⁵	学时	学分	修读学期 ³⁶
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32+32	3	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	0+64	2	1 秋
工程思维	工学院	必修	32	2	1 春
电路与电子技术基础	信电学院	必修	48	3	2 秋

2.2 大类平台课程 II： 34 学分

(1) 理学大类平台课： 28 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
线性代数	理学院	必修	48	3	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
大学物理 B（上）	理学院	必修	64	4	1 春
大学物理 B（下）	理学院	必修	56	3.5	2 秋
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学	理学院	必修	32	2	1 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	1 秋

(2) 生命科学大类平台课： 2 学分

³⁵ 类别：按照必修、选修填写。

³⁶ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	32	2	3 秋

(3) 生态环境大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
全球变化及应对	资环学院	必修	32	2	1 春

(4) 人文社科大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
市场营销学	经管学院	必修	32	2	3 春

2.3 学院平台课: 36 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程基础训练	工学院	必修	2 周	2	2 秋
工程综合训练	工学院	必修	2 周	2	2 春
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	2 秋
工程力学 A (上)	理学院	必修	48	3	2 秋
工程力学 A (下)	理学院	必修	56	3.5	2 春
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 春
工程材料与成形技术	工学院	必修	32	2	2 春
精度与测量	工学院	必修	24	1.5	2 春
控制工程基础	工学院	必修	48	3	2 春
工程计算与分析	工学院	必修	32	2	3 秋
机械设计基础	工学院	必修	64	4	3 秋
热工基础	工学院	必修	32	2	3 秋
机械设计基础课程设计	工学院	必修	32	2	3 春
机械制造工程学	工学院	必修	32	2	3 春
智能传感与信号处理	工学院	必修	40	2.5	3 秋
液压与气压传动	工学院	必修	48	3	3 春

3. 专业教育: 36 学分

3.1 专业必修: 20 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
机电专业毕业设计	工学院	必修	12 周	5	4 春
机电专业认知实习	工学院	必修	1 周	1	1 夏

机电专业生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
微机原理与测控技术	工学院	必修	40	2.5	3 秋
嵌入式技术应用	工学院	必修	56	3.5	3 春
机械电子工程学	工学院	必修	48	3	4 秋
机器人学基础	工学院	必修	40	2.5	3 春
机电综合实验	工学院	必修	16	0.5	4 秋

3.2 专业选修：16 学分，其中实践实验选修 7 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
机器人感知技术	工学院	选修	32	2	3 秋
移动机器人技术	工学院	选修	32	2	3 春
光电技术与应用	工学院	选修	32	2	3 秋
智能检测技术	工学院	选修	32	2	3 春
测控仪器设计	工学院	选修	32	2	4 秋
机电专业英语	工学院	选修	16	1	3 秋
工程软件训练	工学院	选修	32	2	3 春
实用图像处理	工学院	选修	32	2	3 春
可编程控制器原理及应用	工学院	选修	32	2	3 春
无线传感器技术	工学院	选修	32	2	3 秋
虚拟仪器设计	工学院	选修	32	2	3 春
无人机控制技术	工学院	选修	32	2	3 春
智能控制基础	工学院	选修	32	2	3 春
数字信号处理与分析	工学院	选修	32	2	3 春
机械工程类新生研讨课	工学院	限选	16	1	1 秋
机电产品设计方法与应用	工学院	选修	32	2	3 春
测控系统综合设计	工学院	选修	2 周	2	4 秋
机电系统综合设计	工学院	选修	2 周	2	4 秋
电子工艺实训	工学院	选修	2 周	2	2 夏
探索机器人创新实验	工学院	选修	32	1	3 秋
轮式机器人创新实验	工学院	选修	32	1	3 秋
多功能机器人创新实验	工学院	选修	32	1	3 秋

人形机器人创新实验	工学院	选修	32	1	3 秋
机器人综合控制实验	工学院	选修	16	0.5	3 春
虚拟仪器实验	工学院	选修	32	1	4 秋
控制工程基础综合实验	工学院	选修	16	0.5	3 春
传感器应用实验	工学院	选修	16	0.5	3 春
无人机控制实验	工学院	选修	16	0.5	3 春
过程控制实验	工学院	选修	16	0.5	3 春

4. 实践教育环节：37.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
通识实践课：4.5					
思政社会实践课	学校	必修	48	1.5	不限
创新创业类	工学院	必修	64	2	不限
劳动教育类	学校	必修	1 周	1	1 夏
工学与信息大类平台理论课实践部分或实践课：3					
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32	1	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
理学大类平台理论课实践部分：2.5					
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	1 秋
学院平台理论课实践部分或实践课：9.5					
工程基础训练	工学院	必修	2 周	2	2 秋
工程综合训练	工学院	必修	2 周	2	2 春
精度与测量	工学院	必修	8	0.25	2 春
工程材料与成形技术	工学院	必修	8	0.25	2 春
机械设计基础	工学院	必修	8	0.25	2 春
机械设计基础课程设计	工学院	必修	2 周	2	2 夏
控制工程基础	工学院	必修	8	0.25	2 春
工程热力学	工学院	必修	8	0.25	3 秋
机械制造工程学	工学院	必修	8	0.25	3 春
智能传感与信号处理	工学院	必修	8	0.25	3 秋
液压与气压传动	工学院	必修	8	0.25	3 春
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	2 秋
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 春

专业必修理论课实践部分和专业必修实践课：11					
机电专业毕业设计	工学院	必修	12 周	5	4 春
机电专业认知实习	工学院	必修	1 周	1	1 夏
机电专业生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
微机原理与测控技术	工学院	必修	16	0.5	3 秋
嵌入式技术应用	工学院	必修	32	1.5	3 春
机械电子工程学	工学院	必修	16	0.5	4 秋
机电综合实验	工学院	必修	16	0.5	4 秋
专业选修实践实验课：从下列课程清单里必选 7 学分					
测控系统综合设计	工学院	选修	2 周	2	4 秋
机电系统综合设计	工学院	选修	2 周	2	4 秋
电子工艺实训	工学院	选修	2 周	2	2 夏
探索机器人创新实验	工学院	选修	32	1	3 秋
轮式机器人创新实验	工学院	选修	32	1	3 秋
多功能机器人创新实验	工学院	选修	32	1	3 秋
人形机器人创新实验	工学院	选修	32	1	3 秋
机器人综合控制实验	工学院	选修	16	0.5	3 春
虚拟仪器实验	工学院	选修	32	1	4 秋
控制工程基础综合实验	工学院	选修	16	0.5	3 春
传感器应用实验	工学院	选修	16	0.5	3 春
无人机控制实验	工学院	选修	16	0.5	3 春
过程控制实验	工学院	选修	16	0.5	3 春

工学院车辆工程专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：车辆工程 080207

专业类及专业类代码：机械类 0802

专业简介：

中国农业大学车辆工程学科设立于 1952 年，1960 年开始招收本科生。经过 70 余年的建设和发展，在车辆动力学、车辆人机工程学、车辆数字化设计、车辆新能源、车辆智能控制及自动驾驶等领域具有较高知名度和影响力，取得了丰硕的教学、科研成果。1998 年成为全国最早 6 所具有车辆工程学科博士学位授予权院校之一；车辆工程专业，2010 年被评为教育部高等学校特色专业建设点，2018 年通过工程教育认证，2021 年获批国家级一流本科专业建设点。

二、培养目标

贯彻“五育并举、通专平衡、交叉融合、一流引领”的原则，以机械工科学科前沿及车辆行业需求为导向，培养具备人文社科、数学、自然科学、交叉学科与当代科技前沿知识，广泛、扎实的机械工程专业理论，具有创新创业、实践、解决复杂工程问题等能力；拥有社会责任感、团队精神、有效沟通、表达和工程项目管理、国际视野等素养；能够在车辆行业从事数字化设计与制造、智能化与新能源技术等工作，具有行业领军人才素养的专业人才。

三、毕业要求

毕业要求 1——工程知识：能够将数学、物理、力学、工程基础和专

业知识用于解决车辆工程领域复杂工程问题。

毕业要求 2——问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，并通过文献研究，识别、表达、分析车辆工程领域复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3——设计/开发解决方案：针对车辆工程领域的复杂工程问题，能够应用车辆工程的基本理论和方法，设计满足特定需求的车辆系统、单元和工艺流程，开发解决方案，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4——研究：能够基于科学原理并采用科学方法进行研究，通过设计实验、分析数据及信息综合解决车辆工程领域复杂工程问题，并得到合理有效的结论。

毕业要求 5——使用现代工具：能够针对车辆工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6——工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价车辆工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7——环境和可持续发展：能够理解和评价针对车辆工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8——职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在车辆工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9——个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10——沟通：能够就车辆工程领域复杂工程问题与业界同

行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计说明书、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11——项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

毕业要求 12——终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、 核心课程

画法几何与工程制图、工程力学、电工电子技术基础、机械设计基础、机械制造工程学、控制工程基础、汽车构造、汽车理论、汽车电子控制技术、智能网联汽车、智能网联汽车课程设计。

五、 毕业学分要求

总学分：160。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：80；专业教育学分：36。

实践教育环节总学分：36，占总学分比例为 22.5 %。

六、 学制及学位授予

4 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类： 18 学分

(1) 思想政治理论必修课： 16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课： 0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课： 1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类： 8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》、《中华人民共和国史》、《改革开放史》、《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门，必选“人工智能” 2 学分。

1.3 外语类： 8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类： 0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课

等取得体育学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 80 学分

2.1 大类平台课程 I： 10 学分

课程名称	责任单位	类别 ³⁷	学时	学分	修读学期 ³⁸
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32+32	3	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	0+64	2	1 秋
工程思维	工学院	必修	32	2	1 春
电工电子技术基础	信电学院	必修	48	3	2 秋

2.2 大类平台课程 II： 34 学分

(1) 理学大类平台课： 28 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
线性代数	理学院	必修	48	3	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋

³⁷ 类别：按照必修、选修填写。

³⁸ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

大学物理 B（上）	理学院	必修	64	4	1 春
大学物理 B（下）	理学院	必修	56	3.5	2 秋
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学	理学院	必修	32	2	1 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	1 秋

(2) 生命科学大类平台课：__2__ 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	32	2	3 秋

(3) 生态与环境科学大类平台课：__2__ 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
全球变化及应对	资环学院	必修	32	2	2 春

(4) 社会科学大类平台课：__2__ 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
民法学概论	人发学院	必修	32	2	4 秋

2.3 学院平台课：__36__ 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程基础训练	工学院	必修	2 周	2	2 秋
工程综合训练	工学院	必修	2 周	2	2 春
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	2 秋
工程力学 A（上）	理学院	必修	48	3	2 秋
工程力学 A（下）	理学院	必修	56	3.5	2 春
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 春
工程材料与成形技术	工学院	必修	32	2	2 春
精度与测量	工学院	必修	24	1.5	2 春
控制工程基础	工学院	必修	48	3	2 春
工程计算与分析	工学院	必修	32	2	3 秋
机械设计基础	工学院	必修	64	4	3 秋
热工基础	工学院	必修	32	2	3 秋
机械设计基础课程设计	工学院	必修	2 周	2	3 春
机械制造工程学	工学院	必修	32	2	3 春
智能传感与信号处理	工学院	必修	40	2.5	3 春

液压与气压传动	工学院	必修	48	3	3 秋
---------	-----	----	----	---	-----

3. 专业教育： 36 学分

3.1 专业必修： 20 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
车辆工程专业毕业设计	工学院	必修	16 周	5	4 春
车辆工程专业认知实习	工学院	必修	1 周	1	1 夏
车辆工程专业生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
汽车构造	工学院	必修	40	2.5	3 秋
汽车理论	工学院	必修	40	2.5	3 春
汽车电子控制技术	工学院	必修	48	3	3 春
智能网联汽车	工学院	必修	40	2.5	4 秋
智能网联汽车课程设计	工学院	必修	1.5 周	1.5	4 秋

3.2 专业选修： 16 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
机械工程新生研讨课（限选）	工学院	选修	16	1	1 秋
自动驾驶汽车环境感知	工学院	选修	32	2	3 春
智能车辆规划与决策	工学院	选修	32	2	3 春
新能源汽车技术	工学院	选修	24	1.5	3 春
动力电池技术	工学院	选修	24	1.5	3 秋
车用驱动电机原理与控制	工学院	选修	24	1.5	3 秋
大数据技术及应用概论	信电学院	选修	32	2	2 秋
数字信号处理与分析	工学院	选修	32	2	2 春
实用图像处理	工学院	选修	32	2	2 春
汽车排放及控制技术	工学院	选修	24	1.5	3 春
发动机原理	工学院	选修	32	2	3 春
汽车设计	工学院	选修	32	2	4 秋
车辆造型与设计	工学院	选修	24	1.5	2 春
汽车车身结构与设计	工学院	选修	24	1.5	3 春
汽车可靠性工程	工学院	选修	24	1.5	4 秋
车辆人机工程学	工学院	选修	24	1.5	4 秋
汽车电子控制技术实验	工学院	选修	32	1	3 春

汽车电子控制技术课程设计	工学院	选修	2 周	2	3 夏
智能汽车实验	工学院	选修	16	0.5	4 秋
自动驾驶汽车环境感知实验	工学院	选修	32	1	3 春
新能源汽车技术实验	工学院	选修	16	0.5	3 春
车用驱动电机原理与控制实验	工学院	选修	16	0.5	3 秋
动力电池技术实验	工学院	选修	16	0.5	3 秋
汽车人因设计实验	工学院	选修	32	1	4 秋
汽车设计课程设计	工学院	选修	1 周	1	4 秋
汽车维修实验	工学院	选修	32	1	3 春
汽车拆装实验	工学院	选修	32	1	3 夏

4. 实践教育环节： 36 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
通识实践课：4.5 学分					
思政社会实践课	学校	必修	48	1.5	不限
创新创业类	工学院	必修	64	2	不限
劳动教育类	学校	必修	1 周	1	1 夏
工学与信息大类平台理论课实践部分或实践课：3 学分					
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32	1	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
理学大类平台理论课实践部分：2.5 学分					
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	1 秋
学院平台理论课实践部分或实践课：9.5 学分					
工程基础训练	工学院	必修	2 周	2	2 秋
工程综合训练	工学院	必修	2 周	2	2 春
精度与测量	工学院	必修	8	0.25	2 春
工程材料与成形技术	工学院	必修	8	0.25	2 春
机械设计基础	工学院	必修	8	0.25	3 秋
机械设计基础课程设计	工学院	必修	2 周	2	3 春
控制工程基础	工学院	必修	8	0.25	2 春
热工基础	工学院	必修	8	0.25	3 秋
机械制造工程学	工学院	必修	8	0.25	3 春
智能传感与信号处理	工学院	必修	8	0.25	3 春

液压与气压传动	工学院	必修	8	0.25	3 秋
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	2 秋
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 春
专业必修正理论课实践部分和专业必修实践课：10.5 学分					
车辆工程专业 毕业设计	工学院	必修	16 周	5	4 春
车辆工程专业 认知实习	工学院	必修	1 周	1	1 夏
车辆工程专业 生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
汽车构造	工学院	必修	16	0.5	3 秋
汽车理论	工学院	必修	8	0.25	3 春
汽车电子控制 技术	工学院	必修	8	0.25	3 春
智能网联汽车 课程设计	工学院	必修	1.5 周	1.5	4 秋
专业选修实践课：从下列课程清单里必选 6 学分					
汽车电子控制 技术实验	工学院	选修	32	1	3 春
汽车电子控制 技术课程设计	工学院	选修	2 周	2	3 夏
智能汽车实验	工学院	选修	16	0.5	4 秋
自动驾驶汽车 环境感知实验	工学院	选修	32	1	3 春
新能源汽车技 术实验	工学院	选修	16	0.5	3 春
车用驱动电机 原理与控制实 验	工学院	选修	16	0.5	3 秋
动力电池技术 实验	工学院	选修	16	0.5	3 秋
汽车人因设计 实验	工学院	选修	32	1	4 秋
汽车设计课程 设计	工学院	选修	1 周	1	4 秋
汽车维修实验	工学院	选修	32	1	3 春
汽车拆装实验	工学院	选修	32	1	3 夏

工学院农业机械化及其自动化专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：农业机械化及其自动化专业 082302

专业类及专业类代码：农业工程类 0823

专业简介：

本专业成立于 1952 年，依托农业工程和机械工程学科，在国内农处于领头羊地位。农业工程学科是全国唯一国家重点学科，在历年教育部组织的全国学科排名评估中位列第一，2017 年教育部全国第四轮学科评估中获评 A+ 等级。2007 年和 2009 年分别获得教育部和北京市高等学校首批特色专业建设点，2014 年获教育部首批卓越农林人才教育培养计划改革试点项目，2019 年和 2020 年分别获得北京市和国家级一流专业建设点。

二、培养目标

本专业培养具有正确的世界观、价值观、宽厚的人文科学素养、和团队精神，掌握坚实的工程数理、自然科学理论及机械、控制、管理等专业知识，具备较强的综合运用农学、机械、自动化知识的设计、研究和工程实践能力，培养学生工程素质、创新精神和实践能力，在现代农业和制造领域从事机械设计、自动化系统设计、产品开发、经营管理工作，培养创新创业意识、国际视野、多学科融合、知农爱农为农的拔尖创新型高级工程技术人才。

三、 毕业要求

毕业要求 1——工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和农业机械化及其自动化工程相关的专业知识用于解决机械设计、制造及其自动化中的复杂工程问题。

毕业要求 2——问题分析：能够应用数学、自然科学和农业机械工程科学的基本原理，并通过文献研究，识别、表达、分析农业机械化及其自动化领域的复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3——设计/开发解决方案：能够针对农业机械化及其自动化领域的复杂工程问题设计解决方案，设计满足特定需求的机械装备、机械零部件和产品；并能够在结构设计、工艺设计等环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4——研究：能够基于科学原理并采用科学方法对农业机械化及其自动化领域的复杂工程问题进行研究，包括机械零部件、系统的实验方案设计、数据测试分析与解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5——使用现代工具：在解决农业机械化及其自动化领域的复杂工程问题过程中，能够开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6——工程与社会：能够基于农业机械及其自动化工程相关背景知识进行合理分析，评价机械产品设计、制造、应用过程中的工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7——环境和可持续发展：能够理解和评价针对农业机械化及其自动化领域的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8——职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在农业机械及其自动化工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9——个人和团队：能够在多学科背景下的团队中发挥个体、团队成员以及领导者的作用，并承担相应的责任。

毕业要求 10——沟通：能够就农业机械化及其自动化领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11——项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12——终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、 核心课程

机械设计基础、机械制造工程学、智能传感与信号处理、控制工程基础、热工基础、液压与气压传动、农机农艺学、农业机械与设备、农业机械化生产学、农业机械化技术经济学、农业机械装备生产实习

五、 毕业学分要求

总学分：160。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：80；专业教育学分：36。

实践教育环节总学分：37.25，占总学分比例为 23.28%。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门，必选“人工智能”2 学分。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类： 0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 80 学分

2.1 大类平台课程 I: 10 学分

课程名称	责任单位	类别 ³⁹	学时	学分	修读学期 ⁴⁰
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32+32	3	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	0+64	2	1 秋
工程思维	工学院	必修	32	2	1 春
电路与电子技术基础	信电学院	必修	48	3	2 秋

2.2 大类平台课程 II: 34 学分

(1) 理学大类平台课: 28 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
线性代数	理学院	必修	48	3	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
大学物理 B (上)	理学院	必修	64	4	1 春
大学物理 B (下)	理学院	必修	56	3.5	2 秋
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学	理学院	必修	32	2	1 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	1 秋

(2) 生命科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代生物技术概论	植保学院/ 园艺学院/ 农学院	必修	32	2	4 秋

(3) 生态环境大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
全球变化及应对	资环学院	必修	32	2	4 秋

(4) 人文社科大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

³⁹ 类别: 按照必修、选修填写。

⁴⁰ 修读学期: 按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

市场营销学	经管学院	必修	32	2	4 秋
-------	------	----	----	---	-----

2.3 学院平台课：36 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程基础训练	工学院	必修	2 周	2	2 秋
工程综合训练	工学院	必修	2 周	2	2 春
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	2 秋
工程力学 A（上）	理学院	必修	48	3	2 秋
工程力学 A（下）	理学院	必修	56	3.5	2 春
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 春
工程材料与成形技术	工学院	必修	32	2	2 春
精度与测量	工学院	必修	24	1.5	2 春
控制工程基础	工学院	必修	48	3	2 春
工程计算与分析	工学院	必修	32	2	3 秋
机械设计基础	工学院	必修	64	4	3 秋
热工基础	工学院	必修	32	2	3 秋
机械设计基础课程设计	工学院	必修	32	2	3 春
机械制造工程学	工学院	必修	32	2	3 春
智能传感与信号处理	工学院	必修	40	2.5	3 秋
液压与气压传动	工学院	必修	48	3	3 秋

3. 专业教育：36 学分

3.1 专业必修：22 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
农机农艺学	工学院	必修	32	2	2 春
农业机械与设备	工学院	必修	48	3	3 春
农业机械化生产学	工学院	必修	48	3	3 春
农业机械化技术经济学	工学院	必修	32	2	3 春
机化专业毕业设计	工学院	必修	12 周	5	4 春
机化专业认知实习	工学院	必修	1 周	1	1 夏
农工综合生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
农业机械装备生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
农机自动化技术综合设计	工学院	必修	48	1.5	4 秋

机械化农业生产实验	工学院	必修	16	0.5	4 秋
-----------	-----	----	----	-----	-----

3.2 专业选修：14 学分，其中实践试验选修 4 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
农业工程新生研讨课	工学院	选修	16	1	1 秋
农机化新技术新工艺讲座	工学院	选修	16	1	2 秋
可编程控制器原理及应用	工学院	选修	24	1.5	3 秋
保护性耕作理论与技术	工学院	选修	24	1.5	3 春
生物生产系统机器人	工学院	选修	24	1.5	4 秋
管理信息系统	工学院	选修	24	1.5	3 春
农机化专业英语	工学院	选修	16	1	3 春
机电一体化	工学院	选修	32	2	3 春
机械装备设计	工学院	选修	32	2	4 秋
农业机械安全工程	工学院	选修	16	1	4 秋
农业机械化技术推广学	工学院	选修	16	1	4 秋
机器系统优化技术	工学院	选修	24	1.5	4 秋
农业装备智能化技术	工学院	选修	24	1.5	4 秋
单片机原理及应用 B	工学院	选修	24	1.5	3 春
实用图像处理	工学院	选修	24	1.5	4 秋
嵌入式设计与应用	工学院	选修	32	2	3 秋
可选			10		
机电综合实验	工学院	选修	16	0.5	4 秋
轮式机器人创新实验	工学院	选修	32	1	4 秋
生物生产机器人设计	工学院	选修	32	1	4 秋
单片机原理及应用实验	工学院	选修	16	0.5	3 春
传感器应用实验	工学院	选修	16	0.5	3 春
拖拉机驾驶实习	工学院	选修	1 周	1	3 春/4 秋
发动机构造实验	工学院	选修	16	0.5	4 秋
工程软件训练	工学院	选修	16	0.5	4 秋
可选			4		

4. 实践教育环节：37.25 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

通识实践课：4.5					
思政社会实践课	学校	必修	48	1.5	不限
创新创业类	工学院	必修	64	2	不限
劳动教育类	学校	必修	1 周	1	1 夏
工学与信息大类平台理论课实践部分或实践课：3					
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32	1	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
理学大类平台理论课实践部分：2.5					
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	1 秋
学院平台理论课实践部分或实践课：9.5					
工程基础训练	工学院	必修	2 周	2	2 秋
工程综合训练	工学院	必修	2 周	2	2 春
精度与测量	工学院	必修	8	0.25	2 春
工程材料与成形技术	工学院	必修	8	0.25	2 春
机械设计基础	工学院	必修	8	0.25	2 春
机械设计基础课程设计	工学院	必修	2 周	2	2 夏
控制工程基础	工学院	必修	8	0.25	3 秋
热工基础	工学院	必修	8	0.25	3 秋
机械制造工程学	工学院	必修	8	0.25	3 春
智能传感与信号处理	工学院	必修	8	0.25	3 秋
液压与气压传动	工学院	必修	8	0.25	3 秋
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	2 秋
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 春
专业必修理论课实践部分和专业必修实践课：12.75					
农机农艺学	工学院	必修	8	0.25	2 春
农业机械与设备	工学院	必修	8	0.25	3 春
农业机械化生产学	工学院	必修	8	0.25	3 春
机化专业毕业设计	工学院	必修	12 周	5	4 春
机化专业认知实习	工学院	必修	1 周	1	1 夏
农工综合生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
农业机械装备生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
农机自动化技术综合设计	工学院	必修	48	1.5	4 秋
机械化农业生产实验	工学院	必修	16	0.5	4 秋

专业选修实践课：从下列课程清单里必选 5 学分					
机电综合实验	工学院	选修	16	0.5	4 秋
轮式机器人创新实验	工学院	选修	32	1	4 秋
生物生产机器人设计	工学院	选修	32	1	4 秋
单片机原理及应用实验	工学院	选修	16	0.5	3 春
传感器应用实验	工学院	选修	16	0.5	3 春
拖拉机驾驶实习	工学院	选修	1 周	1	3 春/4 秋
发动机构造实验	工学院	选修	16	0.5	4 秋
工程软件训练	工学院	选修	16	0.5	4 秋
无人机控制实验	工学院	选修	16	0.5	4 秋

工学院农业工程专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：农业工程专业 082301

专业类及专业类代码：农业工程类 0823

专业简介：

农业工程专业是以农业工程学科一级国家重点学科、国家“双一流”建设 A+学科为基础设置的一级学科培养专业。以“面向国际、对标一流、立足行业、服务三农”为目标，与美国普度大学开展国际教学合作，构建并实施“培养方案衔接、核心课程互认”的“2+2”双学位人才培养范式，具有重要国际影响力。构建了符合国际工程教育认证标准并兼具中国特色的培养方案，形成了“厚基础、宽口径、重实践、强能力、国际化”的专业特色。

二、培养目标

农业工程专业旨在培养具有良好的科学、文化素养和高度社会责任感，扎实的数学、物理、化学、生物等数学与自然科学基础知识及农业工程领域数理应用能力，扎实的工程基础知识与能力，敏锐的交叉学科辨识能力，较系统掌握农业工程基础知识、理论、工程技能和技术知识，具有创新创业意识、实践能力、国际视野，能够在农业工程及其相关领域从事教育、科研、开发设计、管理等的农业工程拔尖创新人才及农机装备行业领军人才。

三、 毕业要求

毕业要求 1——工程知识：能够将数学、物理、化学、力学、生物学、工程基础和专业知用于解决农业工程领域的复杂工程问题。

毕业要求 2——问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，并通过文献研究，识别、表达、分析农业工程领域的复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3——设计/开发解决方案：针对农业工程领域的复杂工程问题，能够应用农业工程的基本理论和方法，设计满足特定需求的农业工程系统、单元和工艺流程，开发解决方案，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4——研究：能够基于科学原理并采用科学方法进行研究，通过设计实验、分析数据及信息综合解决农业工程领域的复杂工程问题，并得到合理有效的结论。

毕业要求 5——使用现代工具：能够针对农业工程领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对农业工程复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6——工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价农业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7——环境和可持续发展：能够理解和评价针对农业工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8——职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在农业工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9——个人和团队：能够在多学科交叉背景下的团队中承担

个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10——沟通：能够就农业工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计说明书、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11——项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能够在多学科交叉环境中应用。

毕业要求 12——终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、 核心课程

工程力学 A、机械设计基础、机械制造工程学、智能传感与信息处理、热工基础、生物学、农机农艺学、农业机械与设备、农产品干燥加工及物料学、畜牧及加工机械、农工综合生产实习

五、 毕业学分要求

总学分： 160 。其中通识教育学分： 44 ；大类平台教育学分： 80.5 ；专业教育学分： 35.5 。

实践教育环节总学分： 36.5 ， 占总学分比例为 23 %。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类： 工 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育： 44 学分

1.1 思政类： 18 学分

(1) 思想政治理论必修课： 16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课： 0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课： 1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类： 8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门，“人工智能”必选 2 学分。

1.3 外语类： 8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类： 0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过

国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 80.5 学分

2.1 大类平台课程 I： 10 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁴¹	学时	学分	修读学期 ⁴²
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32+32	3	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	0+64	2	1 秋
工程思维	工学院	必修	32	2	1 春
电路与电子技术基础	信电学院	必修	48	3	2 秋

2.2 大类平台课程 II： 34.5 学分

(1) 理学大类平台课： 28 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春

⁴¹ 类别：按照必修、选修填写。

⁴² 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

线性代数	理学院	必修	48	3	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
大学物理 B（上）	理学院	必修	64	4	1 春
大学物理 B（下）	理学院	必修	56	3.5	2 秋
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学	理学院	必修	32	2	1 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	1 秋

(2) 生命科学大类平台课: 2.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生物学	生物学院、 工学院	必修	40	2.5	2 春

(3) 生态环境大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
全球变化及应对	资环	必修	32	2	3 秋

(4) 人文社科大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管	必修	32	2	3 秋

2.3 学院平台课: 36 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程基础训练	工学院	必修	2 周	2	2 秋
工程综合训练	工学院	必修	2 周	2	2 春
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	2 秋
工程力学 A（上）	理学院	必修	48	3	2 秋
工程力学 A（下）	理学院	必修	56	3.5	2 春
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 春
工程材料与成形技术	工学院	必修	32	2	2 春
精度与测量	工学院	必修	24	1.5	2 春
控制工程基础	工学院	必修	48	3	2 春
工程计算与分析	工学院	必修	32	2	3 秋
机械设计基础	工学院	必修	64	4	3 秋
热工基础	工学院	必修	32	2	3 秋
机械设计基础课程设计	工学院	必修	2 周	2	3 春

机械制造工程学	工学院	必修	32	2	3 春
智能传感与信号处理	工学院	必修	40	2.5	3 春
液压与气压传动	工学院	必修	48	3	3 春

3. 专业教育：35.5 学分

3.1 专业必修：22 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
农工专业毕业设计	工学院	必修		5	4 春
农工专业认知实习	工学院	必修	1 周	1	1 夏
农业机械装备生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
农工综合生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
农机农艺学	工学院	必修	32	2	2 春
农业机械与设备	工学院	必修	48	3	3 春
农产品干燥加工及物料学	工学院	必修	48	3	3 春
畜牧及加工机械	工学院	必修	40	2.5	3 春
科研训练	工学院	必修	1 周	1	3 夏
机械化农业生产实验	工学院	必修	16	0.5	4 秋

3.2 专业选修：13.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
农业工程类新生研讨课	工学院	限选	16	1	1 秋
工程化学基础	工学院	限选	24	1.5	2 秋
传热传质学	工学院	选修	24	1.5	3 秋
传递过程与数值模拟（双语）	工学院	选修	32	2	3 春
干燥原理与设备（双语）	工学院	选修	32	2	3 春/4 秋
工厂设计	工学院	选修	24	1.5	3 秋
生态环境原理	工学院	选修	32	2	3 春
农产品加工利用	工学院	选修	32	2	3 春
机电系统驱动与控制	工学院	选修	32	2	3 春
农畜产品无损检测技术	工学院	选修	24	1.5	4 秋
厌氧发酵工程	工学院	选修	32	2	3 春
生物质资源开发与利用	工学院	选修	24	1.5	4 秋

农业产业化经营导论	工学院	选修	24	1.5	4 秋
可编程控制器原理与应用	工学院	选修	32	2	3 秋
工程软件训练	工学院	选修	32	2	4 秋
饲料加工工艺与设备	工学院	选修	32	2	3 春
农业工程项目规划与设计	工学院	选修	32	2	4 秋
其中, 以下课程至少选修 4 学分					
生物学实验	工学院	限选	32	1	2 春
农产品干燥创新实验	工学院	选修	16	0.5	4 秋
生物生产机器人设计	工学院	选修	32	1	4 秋
轮式机器人创新实验	工学院	选修	32	1	3 秋
微机原理与测控技术实验	工学院	选修	16	0.5	3 秋
单片机综合实验	工学院	选修	16	0.5	3 秋
农业工程项目规划与设计课程设计	工学院	选修	1 周	1	4 秋
拖拉机驾驶实习	工学院	选修	1 周	1	3 春
虚拟仿真实验	工学院	选修	16	0.5	4 秋

4. 实践教育环节: 36.75 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
通识实践课: 4.5					
思政社会实践课	学校	必修	48	1.5	不限
创新创业类	工学院	必修	64	2	不限
劳动教育类	学校	必修	1 周	1	1 夏
工学与信息大类平台理论课实践部分或实践课: 3 学分					
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32	1	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
理学大类平台理论课实践部分: 2.5 学分					
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	1 秋
学院平台理论课实践部分或实践课: 9.5 学分					
学院平台实践课: 7.5 学分					

工程基础训练	工学院	必修	2 周	2	2 秋
工程综合训练	工学院	必修	2 周	2	2 春
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	2 秋
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 春
机械设计基础课程设计	工学院	必修	2 周	2	3 春
学院平台理论实践部分：2.0 学分（不仅计入总学分）					
精度与测量	工学院	必修	8	0.25	2 春
工程材料与成形技术	工学院	必修	8	0.25	2 春
机械设计基础	工学院	必修	8	0.25	3 秋
控制工程基础	工学院	必修	8	0.25	2 春
工程热力学	工学院	必修	8	0.25	3 秋
机械制造工程学	工学院	必修	8	0.25	3 春
智能传感与信号处理	工学院	必修	8	0.25	3 春
液压与气压传动	工学院	必修	8	0.25	3 春
专业必修理论课实践部分和专业必修实践课：13.25 学分					
专业必修实践课：11.5 学分					
农业工程专业毕业设计	工学院	必修	12 周	5	4 春
农业工程专业认知实习	工学院	必修	1 周	1	1 夏
农业机械装备生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
农工综合生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
科研训练	工学院	必修	1 周	1	3 夏
机械化农业生产实验	工学院	必修	16	0.5	4 秋
专业必修理论课实践部分：1.75 学分（不计入总学分）					
农业机械与设备	工学院	必修	8	0.25	2 春
农机农艺学	工学院	必修	8	0.25	2 春
农产品干燥加工及物料学	工学院	必修	32	1	3 春
畜牧及加工机械	工学院	必修	8	0.25	3 春
专业选修理论课部分和专业选修实践课：4 学分					
专业选修实践课：从下列课程清单里必选 4 学分					
生物学实验	工学院	限选	32	1	2 春
农产品干燥创新实验	工学院	选修	16	0.5	4 秋
生物生产机器人设计	工学院	选修	32	1	4 秋
轮式机器人创新实验	工学院	选修	32	1	3 秋
微机原理与测控技术实验	工学院	选修	16	0.5	3 秋

单片机综合实验	工学院	选修	16	0.5	3 秋
农业工程项目规划与设计 课程设计	工学院	选修	1 周	1	4 秋
拖拉机驾驶实习	工学院	选修	1 周	1	3 春
虚拟仿真实验	工学院	选修	16	0.5	4 秋
专业选修理论实践部分（不计入总学分）					
干燥原理与设备（双语）	工学院	选修	8	0.25	3 春/4 秋
饲料加工工艺与设备	工学院	选修	8	0.25	3 春
工程软件训练	工学院	选修	16	1	4 秋

工学院工业设计专业本科人才培养方案

一、 专业概况

专业名称及专业代码：工业设计，080205

专业类及专业类代码：机械类 0802

专业简介：

中国农业大学工业设计专业依托工学院机械工程和农业工程学科创办于 2002 年，2021 年获评北京市一流专业建设点。本专业立足技术和艺术、科技与人文的交叉融合，面向乡村振兴战略，紧密结合涉农工程领域复合型设计人才需求，以智能农业装备产品设计、涉农产品设计、乡村设计为特色。注重培养学生“知农爱农”意识、国际化视野和创新创业能力，在挑战杯、大学生工业设计大赛等各类竞赛年均获奖 30 余项，与美、英等国外院校长期保持交流合作。

二、 培养目标

贯彻“五育并举、通专平衡、交叉融合、一流引领”的原则，以设计学科前沿和涉农工程领域复合型创意设计人才需求为导向，培养具有高度的社会责任感和使命感，强烈的创新意识，开阔的国际化视野和开放的设计思维，扎实的自然科学知识、良好的工程技术素质和人文艺术素养、解决复杂工业设计问题的能力，能够从事工业设计相关的软硬件产品和服务的开发、设计、宣传与管理等工作，具有行业领军人才素养的复合型高级设计人才。

三、 毕业要求

毕业要求 1——工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和工业设计专业知识用于解决工业设计领域的复杂工程问题；

毕业要求 2——问题分析：能够应用数学、自然科学和工程的基本原理，识别表达并通过文献研究分析复杂工业设计问题，以获得有效结论；

毕业要求 3——设计/开发解决方案：能够设计针对工业设计领域的复杂工程问题，满足特定需求系统、产品、服务或流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素；

毕业要求 4——研究：能够基于科学原理并采用科学方法对工业设计领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论；

毕业要求 5——使用现代工具：能够针对工业设计领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代设计工具和信息技术工具，包括对复杂工业设计问题的预测与模拟，并能够理解其局限性；

毕业要求 6——工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和工业设计领域的复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任；

毕业要求 7——环境和可持续发展：能够理解和评价针对工业设计领域的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响；

毕业要求 8——职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工业设计实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任；

毕业要求 9——个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、

团队成员以及负责人的角色；

毕业要求 10——沟通：能够就工业设计领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流；

毕业要求 11——项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用；

毕业要求 12——终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、 核心课程

平面设计实践、三维造型基础、设计表达技法、设计美学、人因工程学、用户研究与设计心理学、工程材料与成形技术、机械设计基础、产品设计与开发、多媒体技术与设计、产品创新设计。

五、 毕业学分要求

总学分：160。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：72；专业教育学分：44。

实践教育环节总学分：40.25，占总学分比例为 25.2 %。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育： 44 学分

1.1 思政类： 18 学分

(1) 思想政治理论必修课： 16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课： 0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课： 1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类： 8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门，必选“人工智能”2 学分。

1.3 外语类： 8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类： 0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类： 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
设计素描	人发学院	必修	2 周	2	1 夏

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 72 学分

2.1 大类平台课程 I： 10 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁴³	学时	学分	修读学期 ⁴⁴
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32+32	3	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	0+64	2	1 秋
工程思维	工学院	必修	32	2	1 春
电路与电子技术基础	信电学院	必修	48	3	2 秋

2.2 大类平台课程 II： 34 学分

⁴³ 类别：按照必修、选修填写。

⁴⁴ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

(1) 理学大类平台课：28 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
线性代数	理学院	必修	48	3	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
大学物理 B (上)	理学院	必修	64	4	1 春
大学物理 B (下)	理学院	必修	56	3.5	2 秋
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学	理学院	必修	32	2	1 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	1 秋

(2) 生命科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	32	2	3 春

(3) 生态环境大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
全球变化及应对	资源与环境学院	必修	32	2	3 秋

(4) 人文社科大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
社会科学研究方法	经管学院	必修	32	2	3 春

2.3 学院平台课：28 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程基础训练	工学院	必修	2 周	2	2 秋
工程综合训练	工学院	必修	2 周	2	2 春
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	2 秋

工程力学 A（上）	理学院	必修	48	3	2 秋
工程力学 A（下）	理学院	必修	56	3.5	2 春
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 春
工程材料与成形技术	工学院	必修	32	2	2 春
精度与测量	工学院	必修	24	1.5	2 春
工程计算与分析	工学院	必修	32	2	3 秋
机械设计基础	工学院	必修	64	4	3 秋
机械设计基础课程设计	工学院	必修	2 周	2	3 春
机械制造工程学	工学院	必修	32	2	3 春
智能传感与信号处理	工学院	必修	40	2.5	3 春

3. 专业教育： 44 学分

3.1 专业必修： 28 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
平面设计实践	工学院	必修	48	1.5	2 秋
三维造型基础	工学院	必修	96	3	2 春
设计表达技法	工学院	必修	48	1.5	2 春
设计美学	工学院	必修	48	3	3 秋
产品设计与开发	工学院	必修	32	2	3 秋
用户研究与设计心理学	工学院	必修	48	3	3 秋
人因工程学	工学院	必修	32	2	3 春
产品创新设计	工学院	必修	48	3	3 春
多媒体技术与设计	工学院	必修	32	1	3 春
工业设计专业毕业设计	工学院	必修	12 周	5	4 春
工业设计专业认知实习	工学院	必修	1 周	1	1 夏
工业设计专业生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏

3.2 专业选修： 16 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
机械工程类新生研讨课	工学院	限选	16	1	1 秋
网页与界面设计	工学院	选修	32	2	2 春
工业设计史	工学院	选修	32	2	3 秋
装备产品设计	工学院	选修	32	2	3 春

Python 程序设计	工学院	选修	32	2	
环境艺术设计	工学院	选修	32	2	3 春
机器视觉技术	工学院	选修	32	2	3 春
农业机械现代设计方法	工学院	选修	24	1.5	3 春
车辆造型与设计	工学院	选修	24	1.5	4 秋
电子产品设计实践	工学院	选修	32	1	3 秋
交互设计实践	工学院	选修	48	1.5	3 秋
产品综合设计实践	工学院	选修	2 周	2	4 秋
产品人因设计	工学院	选修	32	1	4 秋
康复机器人设计	工学院	选修	32	1	4 秋
有限元工程应用实践	工学院	选修	32	1	4 秋
探索机器人创新实验	工学院	选修	32	1	4 秋
多功能机器人创新实验	工学院	选修	32	1	4 秋
人形机器人创新实验	工学院	选修	32	1	4 秋
拖拉机驾驶实习	工学院	选修	1 周	1	4 秋

4. 实践教育环节：40.25 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
通识实践课：4.5					
思政社会实践课	学校	必修	48	1.5	不限
创新创业类	工学院	必修	64	2	不限
劳动教育类	学校	必修	1 周	1	1 夏
工学与信息大类平台理论课实践部分或实践课：3					
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32	1	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
理学大类平台理论课实践部分：2.5					
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	1 秋
学院平台理论课实践部分或实践课：8.75					
工程基础训练	工学院	必修	2 周	2	2 秋
工程综合训练	工学院	必修	2 周	2	2 春
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	2 秋

基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 春
精度与测量	工学院	必修	8	0.25	2 春
工程材料与成形技术	工学院	必修	8	0.25	2 春
机械设计基础	工学院	必修	8	0.25	3 秋
机械设计基础课程设计	工学院	必修	2 周	2	3 春
机械制造工程学	工学院	必修	8	0.25	3 春
智能传感与信号处理	工学院	必修	8	0.25	3 春
专业必修理论课实践部分和专业必修实践课：16					
工业设计专业毕业设计	工学院	必修	12 周	5	4 春
工业设计专业认知实习	工学院	必修	1 周	1	1 夏
工业设计专业生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
平面设计实践	工学院	必修	48	1.5	2 秋
设计美学	工学院	必修	16	0.5	3 秋
三维造型基础	工学院	必修	96	3	2 春
设计表达技法	工学院	必修	48	1.5	2 春
用户研究与设计心理学	工学院	必修	16	0.5	3 秋
多媒体技术与设计	工学院	必修	32	1	3 春
专业选修实践课：从下列课程清单里必选 6 学分					
电子产品设计实践	工学院	选修	32	1	3 秋
交互设计实践	工学院	选修	48	1.5	3 秋
产品综合设计实践	工学院	选修	2 周	2	4 秋
产品人因设计	工学院	选修	32	1	4 秋
康复机器人设计	工学院	选修	32	1	4 秋
有限元工程应用实践	工学院	选修	32	1	4 秋
探索机器人创新实验	工学院	选修	32	1	4 秋
多功能机器人创新实验	工学院	选修	32	1	4 秋
人形机器人创新实验	工学院	选修	32	1	4 秋
拖拉机驾驶实习	工学院	选修	1 周	1	4 秋

工学院农业智能装备工程专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：农业智能装备工程专业，082307T

专业类及专业类代码：农业工程类，0823

专业简介：

中国农业大学农业智能装备工程专业，2019 年经教育部批准，首次全国的农业工程一级学科设立，2020 年开始招生。依托农业工程和机械工程两个学科，集农机农艺、农业装备、自动化、信息化、智能控制等先进技术交叉融合，对靶现代智慧农业的发展需要，培养农业智能化装备的设计及其控制、农业智能装备生产管理、国际化视野、创新创业意识强等创新拔尖型高级工程人才。

二、培养目标

本专业目标是培养出具有良好的道德修养、人文底蕴和社会责任感、拥有宽厚的科学素养和较强的工程素养与创新能力，具备扎实的理论基础及专业知识、良好的团队沟通和合作能力，善于运用创新的工程思维在相关的农业智能装备工程领域中发现和解决复杂工程问题，从事农业智能装备工程领域的教学、科研、工程技术和管理工作，具备多领域交叉融合知识结构的创新型拔尖人才。

三、毕业要求

毕业要求 1：具有人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德；

毕业要求 2：具有从事农业智能装备工程工作所需的数学、自然科学、

信息技术、外语以及经济和管理等方面的知识；

毕业要求 3：掌握农业智能装备工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的农业智能装备工程实践学习经历，了解本专业的发展历史、发展前沿和发展趋势；

毕业要求 4：具备实施农业智能装备工程实践的能力，并能够对其结果进行分析和初步处理；

毕业要求 5：掌握基本的创新方法，具有追求创新的科学态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力；在工程设计过程中能够综合、系统地考虑经济、环境、法律、社会、安全、健康、伦理等因素；

毕业要求 6：掌握文献检索、资料查询、规范使用及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法，具有初步的科学研究与实际工作能力；

毕业要求 7：了解与本专业相关的职业和行业的规划、设计、生产、研究开发、环境保护和持续发展等方面的方针、政策和法律、法规，具备正确认识工程对于客观世界和社会影响的能力；

毕业要求 8：具有一定的调查研究与决策、组织与管理、语言与文字表达、人际沟通与交往以及在团队中发挥作用的能力；

毕业要求 9：对终身学习有正确认识，具有不断学习和适应发展的能力；

毕业要求 10：理解并掌握工程管理与经济决策方法，并能在农业工程项目实施中应用；

毕业要求 11：能够针对农业工程问题，分析其系统变化规律，开发、选择与使用恰当的实验技术、系统仿真与模拟理论及模型对农业智能装备工程领域复杂工程问题进行分析，并能够理解各类工具技术及方法的应用

局限性；

毕业要求 12：具有国际视野与创新思维，以及跨文化的交流、竞争与合作能力。

四、 核心课程

机械设计基础、机械制造工程学、智能传感与信号处理、控制工程基础、热工基础、液压与气压传动、农机农艺学、嵌入式系统原理及应用、农业机械学、农业信息感知与智能作业装备、农业智能装备设计与实践。

五、 毕业学分要求

总学分：160。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：80；专业教育学分：36。

实践教育环节总学分：37，占总学分比例为 23.1 %。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育

社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门，必选“人工智能”2 学分。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 80 学分

2.1 大类平台课程 I： 10 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁴⁵	学时	学分	修读学期 ⁴⁶
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32+32	3	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	0+64	2	1 秋
工程思维	工学院	必修	32	2	1 春
电路与电子技术基础	信电学院	必修	48	3	2 秋

2.2 大类平台课程 II： 34 学分

(1) 理学大类平台课： 28 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
线性代数	理学院	必修	48	3	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
大学物理 B（上）	理学院	必修	64	4	1 春
大学物理 B（下）	理学院	必修	56	3.5	2 秋
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学	理学院	必修	32	2	1 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	1 秋

(2) 生命科学大类平台课： 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

⁴⁵ 类别：按照必修、选修填写。

⁴⁶ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

现代生物技术概论	植保学院/ 园艺学院/ 农学院	必修	32	2	4 秋
----------	-----------------------	----	----	---	-----

(3) 生态环境大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
全球变化及应对	资环学院	必修	32	2	4 秋

(4) 人文社科大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
市场营销学	经管学院	必修	32	2	4 秋

2.3 学院平台课: 36 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程基础训练	工学院	必修	2 周	2	2 秋
工程综合训练	工学院	必修	2 周	2	2 春
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	2 秋
工程力学 A (上)	理学院	必修	48	3	2 秋
工程力学 A (下)	理学院	必修	56	3.5	2 春
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 春
工程材料与成形技术	工学院	必修	32	2	2 春
精度与测量	工学院	必修	24	1.5	2 春
控制工程基础	工学院	必修	48	3	2 春
工程计算与分析	工学院	必修	32	2	3 秋
机械设计基础	工学院	必修	64	4	3 秋
热工基础	工学院	必修	32	2	3 秋
机械设计基础课程设计	工学院	必修	32	2	3 春
机械制造工程学	工学院	必修	32	2	3 春
智能传感与信号处理	工学院	必修	40	2.5	3 春
液压与气压传动	工学院	必修	48	3	3 春

3. 专业教育: 36 学分

3.1 专业必修: 22 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

农智装专业毕业设计	工学院	必修	12 周	5	4 春
农智装专业认知实习	工学院	必修	1 周	1	1 夏
农业机械装备生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
农工综合生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
农机农艺学	工学院	必修	32	2	2 春
嵌入式系统原理及应用	工学院	必修	48	2.5	3 秋
农业机械学	工学院	必修	40	3	3 秋
农业信息感知与智能作业装备	工学院	必修	48	3	3 春
农业智能装备设计与实践	工学院	必修	24	1.5	3 春

3.2 专业选修：14 学分，其中实践试验选修 4 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
农业工程新生研讨课（限选）	工学院	选修	16	1	1 秋
实用图像处理	工学院	选修	32	2	3 秋
可编程控制器原理及应用	工学院	选修	32	2	3 秋
无人机控制技术	工学院	选修	32	2	3 秋
智能控制基础	工学院	选修	32	2	3 秋
机器学习与模式识别	工学院	选修	32	2	3 春
机器视觉技术	工学院	选修	32	2	3 春
深度学习原理	工学院	选修	32	2	3 春
无线传感与物联网技术	工学院	选修	24	1.5	3 春
农业机械现代设计方法	工学院	选修	24	1.5	3 春
牧机及农产品加工机械	工学院	选修	24	1.5	3 春
干燥原理与控制技术	工学院	选修	24	1.5	3 春
农业机械化技术经济学	工学院	选修	24	1.5	3 春
农业机器人技术与应用	工学院	选修	24	1.5	3 春
数据库技术	工学院	选修	24	2	4 秋
现代无损检测技术	工学院	选修	32	2	4 秋
机器人与控制技术	工学院	选修	32	2	4 秋
农业智能装备管理与应用	工学院	选修	24	1.5	4 秋

4. 实践教育环节：37 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
通识实践课：4.5					
思政社会实践课	学校	必修	48	1.5	不限
创新创业类	工学院	必修	64	2	不限
劳动教育类	学校	必修	1 周	1	1 夏
工学与信息大类平台理论课实践部分或实践课：3					
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32	1	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
理学大类平台理论课实践部分：2.5					
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	1 秋
学院平台理论课实践部分或实践课：9.5					
工程基础训练	工学院	必修	2 周	2	1 夏
工程综合训练	工学院	必修	2 周	2	2 夏
精度与测量	工学院	必修	8	0.25	2 春
工程材料与成形技术	工学院	必修	8	0.25	2 春
机械设计基础	工学院	必修	8	0.25	2 春
机械设计基础课程设计	工学院	必修	2 周	2	2 夏
控制工程基础	工学院	必修	8	0.25	3 秋
热工基础	工学院	必修	8	0.25	3 秋
机械制造工程学	工学院	必修	8	0.25	3 春
智能传感与信号处理	工学院	必修	8	0.25	3 春
液压与气压传动	工学院	必修	8	0.25	3 秋
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	2 秋
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 春
专业必修理论课实践部分和专业必修实践课：12.5					
农机农艺学	工学院	必修	8	0.25	2 春
嵌入式系统原理及应用	工学院	必修	8	0.25	3 秋
农业机械学	工学院	必修	8	0.25	3 秋
农业信息感知与智能作业装备	工学院	必修	8	0.25	3 春
农智装专业毕业设计	工学院	必修	12 周	5	4 春

农智装专业认知实习	工学院	必修	1 周	1	1 夏
农工综合生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
农业机械装备生产实习	工学院	必修	2 周	2	3 夏
农业智能装备设计与实践	工学院	必修	48	1.5	3 秋
专业选修实践课：从下列课程清单里必选 5 学分					
拖拉机驾驶实习	工学院	选修	1 周	1	4 秋
农业装备拆装实习	工学院	选修	32	1	4 秋
发动机构造实验	工学院	选修	16	0.5	4 秋
农业装备模拟仿真技术	工学院	选修	32	1	4 秋
农业装备田间作业实验	工学院	选修	32	1	3 春
控制工程基础综合实验	工学院	选修	16	0.5	4 秋
三维运动控制实验	工学院	选修	16	0.5	3 春
SLAM 与自动驾驶实验	工学院	选修	16	0.5	4 秋
智能测控系统设计	工学院	选修	16	0.5	4 秋
无人机控制实验	工学院	选修	16	0.5	4 秋
生物生产机器人设计	工学院	选修	32	1	4 秋
探索机器人创新实验	工学院	选修	32	1	4 秋
多功能机器人创新实验	工学院	选修	32	1	4 秋

信息与电气工程学院电气工程及其自动化专业

本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：电气工程及其自动化 080601

专业类及专业类代码：电气类 0806

本专业起源于 1955 年筹建的“农业电气化与自动化”专业，为中国第一个“农业电气化与自动化”专业；2001 年更名为“电气工程及其自动化”；2009 年评为教育部及北京市“电气工程及其自动化”特色专业；2018 年通过工程教育专业认证。本学科是国家级重点学科“农业电气化与自动化”的重要支柱之一，在智能配电网与农村能源、电工理论与物理农业应用等方面具有鲜明优势与特色；具有多个专业实践教学实验室以及校外实践基地；用人单位对毕业生反应良好，涌现出一批优秀的企业家和电气工程精英。

二、培养目标

培养具有自然科学、人文社会科学基础理论知识和以电能生产、传输和利用为核心的相关专业基础知识，能够利用所学知识、解决工程问题和构建工程系统，具有良好的社会道德和职业道德以及适应社会发展的综合素养，可以从事与电气工程有关的规划设计、电气设备制造、发电厂和电网建设、系统调试与运行、信息处理、保护与系统控制、状态监测、维护检修、环境保护、经济管理、质量保障、市场交易等领域工作，具有科学研究、技

术开发与组织管理能力的高素质专门人才。

三、 毕业要求

毕业要求	实现途径	
	课程设置	其他途径
1. 工程知识 ：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。	微积分、大学物理、线性代数、概率论与数理统计、复变函数与积分变换、设计与制图原理、工程训练、基础课程实验、电路、电子技术、电磁场、信号与系统、电机学、自动控制原理、通信原理等	实习、毕业设计、科技创新项目
2. 问题分析 ：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。	电力电子技术、电力系统分析、继电保护、高电压技术、发电厂电气部分等	实习、毕业设计、科技创新项目
3. 设计/开发解决方案 ：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	电气工程综合实践、课程设计	实习、毕业设计、科技创新项目、竞赛
4. 研究 ：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	毕业论文、URP 等大学生创新创业实践	国创、科创、挑战杯等科技创新活动
5. 使用现代工具 ：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	程序设计、微机原理与接口技术、数据库、面向对象程序设计、电力系统分析应用软件	实验实践课程、仿真软件的使用
6. 工程与社会 ：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	专业认知、电力市场、电力系统规划、选修课	创新创业训练
7. 环境和可持续发展 ：能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	人文社科通识课	实习与社会实践
8. 职业规范 ：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	人文社科通识课、专业认知、认识实习、毕业实习等	职业规划、电气安全教育
9. 个人和团队 ：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	社会实践、参加国创、科创、挑战杯等创新团队	参加电气协会等社团
10. 沟通 ：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公	普通英语课、专业英语、双语教	GRE、托福、雅思、

众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	学、实验报告的撰写、毕业论文答辩	CET6 等考试
11. 项目管理： 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	选修经济学及管理类课程、专业导论、通识教育、生产实习等	创新创业、科技创新项目
12. 终身学习： 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。	所有课程	作业、自学、实践等

四、 核心课程

电路 II、电机学及实验、自动控制原理 B、电力电子技术及实验、高电压技术及实验、电力系统稳态分析、电力系统暂态分析、继电保护原理及实验、发电厂电气部分、电气工程综合实践。

五、 毕业学分要求

总学分：167.5。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：70；专业教育学分：53.5。

实践教育环节总学分：38.5，占总学分比例为 22.99%。

六、 学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育

社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类： 8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类： 8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类： 0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每年通过国家要求的体育达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加体育俱乐部、专项体育课、体育竞赛等取得体育学分。学校安排达标测试的学期，学生如不参加测试，则不能取得该学期的体育课学分；未修读体育课的学期，学生参加并通过达标测试，可取得 0.5 学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 70 学分

2.1 大类平台课程 I： 11 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁴⁷	学时	学分	修读学期 ⁴⁸
画法几何与工程制图	信电学院	必修	64	3	1 秋
工程思维	工学院	必修	32	2	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
电路与电子技术基础	信电学院	必修	48	3	1 春
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	1 春

2.2 大类平台课程 II： 59 学分

(1) 理学大类平台课： 30 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
大学物理 A（上）	理学院	必修	72	4.5	1 春
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	1 秋
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
复变函数与积分变换	理学院	必修	48	3	2 秋
大学物理 A（下）	理学院	必修	72	4.5	2 秋
大学物理实验 A	理学院	必修	64	2	2 秋

(2) 生命科学大类平台课： 2 学分

⁴⁷ 类别：按照必修、选修填写。

⁴⁸ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	32	2.0	1 秋

(3) 人文社会科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	必修	32	2.0	2 秋

(4) 生态大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境评价与管理	资环学院	必修	32	2.0	1 春

(5) 学院大类平台课: 23 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
面向对象的程序设计	信电学院	必修	64	2	1 春
工程实训 A (金工/程序)	工学院	必修	2 周	2	1 春
专业认知	信电学院	必修	16	0.5	1 夏
电磁场与电磁波	信电学院	必修	24	1.5	2 春
模拟电子技术	信电学院	必修	48	3	2 春
信号与系统	信电学院	必修	48+16	3.5	2 春
电路电子技术训练	信电学院	必修	32	1	2 春
电路 I	信电学院	必修	48	3	2 秋
数字电子技术	信电学院	必修	40	2.5	2 秋
电子技术课程设计	信电学院	必修	2 周	2	2 夏
微机原理与接口技术	信电学院	必修	24+16	2	2 春

3. 专业教育: 53.5 学分

3.1 专业必修: 39.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
电路 II	信电学院	必修	48	3	2 春
发电厂认识实习	信电学院	必修	2 周	2	2 夏
高电压技术	信电学院	必修	24+16	2	3 春
电力系统稳态分析	信电学院	必修	32	2	3 春
电力系统暂态分析	信电学院	必修	32	2	3 春

继电保护原理	信电学院	必修	24+16	2	3 春
电机学	信电学院	必修	56+32	4.5	3 秋
电力电子技术	信电学院	必修	32+16	2.5	3 秋
自动控制原理 B	信电学院	必修	40	2.5	3 秋
发电厂电气部分	信电学院	必修	32	2	3 秋
电力系统课程设计	信电学院	必修	2 周	2	3 夏
发电厂课程设计	信电学院	必修	2 周	2	3 夏
电气工程专业毕业设计	信电学院	必修	5 周	5	4 春
电气工程综合实践	信电学院	必修	3 周	3	4 秋
电气工程专业毕业实习	信电学院	必修	3 周	3	4 秋

3.2 专业选修：14 学分

课程名称	开课单位	类别	学时	学分	修读学期
专业英语	信电学院	选修	32	2	3 春
电气测量技术	信电学院	选修	32	2	3 春
电气工程技术新进展	信电学院	选修	16	1	3 春
单片机原理	信电学院	选修	32	2	3 秋
DSP 原理与应用	信电学院	选修	24	1.5	3 秋
电力通信技术	信电学院	选修	32	2	4 秋
电力系统自动化	信电学院	选修	32	2	4 秋
数字式继电保护	信电学院	选修	24	1.5	4 秋
电力系统规划	信电学院	选修	24	1.5	4 秋
电能质量分析与控制	信电学院	选修	24	1.5	4 秋
电力市场基础	信电学院	选修	24	1.5	4 秋
新能源发电技术	信电学院	选修	24	1.5	4 秋
接地技术	信电学院	选修	24	1.5	4 秋
配电网运行与分析	信电学院	选修	32	2	4 秋
智能电网技术	信电学院	选修	24	1.5	4 秋

4. 实践教育环节：38.5 学分

课程名称	开课单位	类别	学时	学分	修读学期
面向对象程序设计	信电学院	必修	64	2	1 春
工程实训 A	工学院	必修	2 周	2	1 春

课程名称	开课单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
专业认知	信电学院	必修	16	0.5	1 夏
大学物理实验 A	理学院	必修	64	2	2 秋
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	1 春
电路电子技术训练	信电学院	必修	32	1	2 春
发电厂认识实习	信电学院	必修	2 周	2	2 夏
信号与系统（实验部分）	信电学院	必修	16	0.5	2 春
电子技术课程设计	信电学院	必修	2 周	2	2 夏
继电保护原理（实验部分）	信电学院	必修	16	0.5	3 春
高电压技术（实验部分）	信电学院	必修	16	0.5	3 春
微机原理与接口技术（实验部分）	信电学院	必修	16	0.5	2 春
电机学（实验部分）	信电学院	必修	32	1	3 秋
电力电子技术（实验部分）	信电学院	必修	16	0.5	3 秋
电力系统课程设计	信电学院	必修	2 周	2	3 夏
发电厂课程设计	信电学院	必修	2 周	2	3 夏
电气工程专业毕业设计	信电学院	必修	5 周	5	4 春
电气工程综合实践	信电学院	必修	3 周	3	4 秋
电气工程专业毕业实习	信电学院	必修	3 周	3	4 秋
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32	1	1 秋
思想政治教育社会实践课 （大类选择）		必修		1.5	全覆盖
创新创业类		必修		2	全覆盖
劳动教育类		必修		1	全覆盖

信息与电气工程学院电子信息工程专业

本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：电子信息工程 080701

专业类及专业类代码：电子信息类 0807

本专业起源于 1979 年开始招生的“应用电子技术”专业，于 1999 年更名为“电子信息工程”专业，2010 年被批准为教育部第六批特色专业，2020 年入选北京市级一流本科专业建设点，2021 年入选国家级一流本科专业建设点。专业师资队伍具有行业影响力，全部教师隶属于 A+ 学科“农业工程（农业电气化与自动化）”；专业实践教学条件优越，具有电子信息系统设计等多个专业实践教学实验室以及多个校外实践基地；毕业生优秀，就业情况良好，40 多年培养电子类毕业生近 2000 名，用人单位对毕业生反应良好，涌现出一批优秀的企业家和电子技术精英。

二、培养目标

培养了解国情、熟悉农业、具有良好人文素养、职业道德、实践能力和创新精神，具有丰富的数学、物理、电路、计算机和信息传输的基础知识，具备坚实的电子信息工程主干学科基础理论和知识，能够在现代化农业、工业生产和社会经济等电子信息工程应用领域，从事电子信息应用或管理工作的高级复合人才，能够在电子信息工程专业领域，从事电子信息系统设计、研发与系统集成等工作的高级技术人才。毕业 5 年左右，预期获得工程师职称或具备相当水平的工作能力，部分优秀者能够在工作团

培养目标 1：具有正确价值观，了解中国国情，熟悉农业，能够理解并自觉遵守电子信息领域行业职业道德规范，综合考虑法律、环境与可持续性发展等因素影响，在工程实践中能够关注公众利益，具有强烈的社会责任感。

培养目标 2: 能够适应现代社会与电子信息专业技术发展, 跟踪专业领域的前沿技术, 综合应用数学、自然科学、电子信息工程技能与专业知识, 具有发现、研究和解决电子信息应用领域中复杂工程问题的能力。

培养目标 3: 能够不断改进技术, 努力尝试创新, 具有承担电子信息工程项目的能力和工程实践的创新能 力, 能运用现代工具从事本领域相关产品的设计、研发和系统集成等方面工作。

培养目标 4: 能够有效地进行本专业文字表达与语言沟通、交流, 在跨学科团队中能够团结协作, 担任骨干或领导角色, 能够有效地组织、管理、协调工程项目, 发挥重要作用。

培养目标 5：具有国际化视野和终身自主学习意识，能够主动跟踪现代电子信息工程领域的技术发展，具有良好的自主学习能力、自我更新知识、不断提高专业水平的能力。

三、毕业要求

毕业要求	指标点
毕业要求 1:工程知识 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决电子信息工程领域中的复杂工程问题。	1.1 数学与自然科学基础: 掌握数学与自然科学基础知识,包括高等数学、概率论与数理统计、复变函数与积分变换、线性代数、大学物理,掌握重要数学、物理思想方法,并能用于电子信息工程领域中工程问题的表述和求解。
	1.2 工程基础与电子信息工程专业知识: 掌握电子信息工程领域所需要的工程图学、计算机基础知识,计算机工作原理;掌握数据结构和程序设计的基本方法;掌握专业知识,包括电路与电子技术、信号分析与处理、电磁场与电磁波、电子信息系统设计等方面内容;能够运用工程基础与专业知识对电子信息工程领域中的复杂工程问题进行解释和表述。
	1.3 知识运用与比较综合: 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识

	和基本原理加以综合应用，对电子信息工程领域中的复杂工程问题进行推演与专业分析，能建立和分析基本的数学模型，明确设定条件和局限性，并对其正确性进行求解验证；能用于专业工程问题解决方案的比较和综合。
毕业要求 2：问题分析 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析电子信息工程领域中复杂工程问题，以获得有效结论。	2.1 问题识别与判断： 能运用数学、物理、计算机及信息获取、传输和处理的理论知识和科学方法，对电子信息工程中复杂工程问题的关键环节进行识别和判断。
	2.2 问题分析与表达： 能应用数学、物理、计算机及信息获取、传输和处理的理论知识、科学方法及数学模型对复杂工程问题中技术层面的内容进行分析和表达。
	2.3 方案选择与优化： 能应用相关理论知识和科学方法，对电子信息系统设计中的功能模块进行仿真，改变参数，寻求多种方案，并通过文献研究，选择合适的问题解决方案。
	2.4 文献研究与分析： 掌握文献查询、阅读的基本手段和方法，能够针对电子信息工程领域复杂工程问题查阅相关文献，并能够对相应的文献进行分析和研究，分析过程的影响因素，获得有效结论。
毕业要求 3：设计/开发解决方案 能够设计针对电子信息工程领域中复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3.1 硬件软件设计： 掌握电子信息类基础知识和专业技能，具有针对特定需求，能完成电子信息系统单元的硬件设计和软件设计。
	3.2 结构工艺设计： 了解电子信息类基本结构和工艺知识，具有电子信息工程领域研发过程中工程结构及工艺设计的基本能力，体现创新意识。
	3.3 制约因素影响： 了解电子信息类专业相关行业的生产、设计与开发活动中涉及的重要法律、社会、文化、健康与安全要素，能正确认识工程对客观世界和社会产生的影响。
	3.4 复杂系统设计： 掌握工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计和方法，了解影响设计目标和设计方案的各种因素，具有能够在电子信息系统工程研发过程中进行设计、开发、评价与解决本领域复杂工程问题的能力。
毕业要求 4：研究 具有扎实的电子信息工程实践基础，掌握本专业的基本理论知识和解决工程技术问题的技能，了解本专业的发展现状和趋势；能够基于科学原理并采用科学方法对电子信息工程领域中复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	4.1 调研分析： 掌握电子信息工程相关的各类电路、电子技术的基本科学原理和分析方法，通过文献研究或相关方法，调研和分析电子信息工程领域中复杂工程问题的解决方案。
	4.2 实验设计： 能够将信号、检测、控制及相关工程理论和科学原理综合运用，考虑安全、环境、经济、标准等制约因素，根据对象特征，选择研究路线，设计合理的实验方案和实验步骤。
	4.3 科学实施： 能根据实验方案正确地搭建实验系统，正确操作实验设备，测试相关变量，正确采集实验数据。
	4.4 分析归纳： 能对实验方案、流程和数据进行综合分析，与模型比较，运用工程理论和科学原理分析差异，做出合理解释，获得有效结论。
毕业要求 5：使用现代工具 能够针对电子信息工程领域中复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	5.1 现代工具的掌握： 掌握电子信息工程领域常用的现代仪器，信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法，并理解其局限性。
	5.2 现代工具的选择： 能够针对电子信息工程领域的具体工程问题，选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，进行分析、计算与设计。
	5.3 现代工具的开发： 能够针对电子信息工程领域的具体对象，开发或

	选用满足特定需求的现代工具，模拟和预测专业问题，并能够分析其局限性。
毕业要求 6：工程与社会 能够基于电子信息工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	6.1 工程实习社会实践： 能够了解电子相关行业、领域的技术体系标准、知识产权、产业规范和相关法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。 6.2 评价影响理解责任： 能够利用工程相关知识，分析和评价专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。
毕业要求 7：环境和可持续发展 能够理解和评价针对电子信息工程领域中复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	7.1 关注环境与可持续发展： 能够理解电子信息工程领域的复杂工程实践对环境、社会可持续发展的影响，知晓环境保护和可持续发展的理念和内涵。 7.2 评价与理解承担的责任： 能够站在环境保护和可持续发展角度思考电子信息工程实践的可持续性，评价产品周期中可能对人类和环境造成的损坏和隐患。
毕业要求 8：职业规范 具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任，体现对职业、社会、环境的责任。	8.1 人文社会科学素养： 具有正确的人生观、世界观和价值观；理解个人与社会的关系，具有较好的人文艺术和社会科学素养及较强的社会责任感，了解国情和相关法律法规。 8.2 工程职业道德规范： 能正确认识电子工程师的职业性质和责任，在工程实践中自觉遵守诚实公正、诚信守则的职业道德；理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，并在工程实践中自觉履行责任。
毕业要求 9：个人和团队 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	9.1 团队角色： 正确认识个人与团队、成员与负责人的角色职责，能够认真履行职责，在团队中独立或合作开展工作。 9.2 合作共享： 能够在多学科背景下的团队中有效沟通，共享信息，合作共事；能够与其他学科的人员进行协作，组织、协调和指挥团队开展工作。
毕业要求 10：沟通 能够就电子信息工程领域中的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	10.1 报告交流： 能够撰写本领域专业问题的设计报告和文稿，语法正确，合理使用图表，表达清晰，格式符合技术规范和受众要求，能够口头、书面准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。 10.2 国际视野： 掌握电子信息领域前沿和发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，具有较好的国际视野。 10.3 语言沟通： 具有跨文化交流的语言和书面表达能力，能够就电子信息系统及技术领域中的专业问题，在跨文化背景下进行有效沟通和交流。
毕业要求 11：项目管理 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用，灵活参与项目及工程管理。	11.1 项目管理意识： 重视工程管理与经济决策学习，掌握多学科环境中的工程管理原理与经济决策方法；了解工程及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。 11.2 管理应用能力： 能够在多学科环境下，在设计开发电子信息领域产品的开发、设计和优化等过程中，运用工程管理原理与经济决策方法。
毕业要求 12：终身学习 具有自主学习和终身学习意识，有不断学习和适应发展的能力。	12.1 终身学习意识： 在社会发展的大背景下，重视自主提升和不断学习，具有终身自觉学习的意识。 12.2 适应社会发展： 能够通过多种渠道和学习方法获得新知识新技能，具有不断自主学习的能力，包括对技术的理解、归纳总结和提出问题的能力，以适应社会和技术的发展。

四、 核心课程

电路 I、模拟电子技术、数字电子技术、高频电子电路、电磁场与电

磁波、信号与系统、通信原理 B、数据结构与算法、电子信息系统软件实践、电子信息系统硬件实践、电子信息系统综合实践。

五、 毕业学分要求

总学分：163。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：70；专业教育学分：49。

实践教育环节总学分：36.5，占总学分比例为 22.39 %。

六、 学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1

门英语课程。

1.4 计算机类： 0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类： 4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每年通过国家要求的体育达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加体育俱乐部、专项体育课、体育竞赛等取得体育学分。学校安排达标测试的学期，学生如不参加测试，则不能取得该学期的体育课学分；未修读体育课的学期，学生参加并通过达标测试，可取得 0.5 学分。

1.6 美育类： 2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 70 学分

2.1 大类平台课程 I： 11 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁴⁹	学时	学分	修读学期 ⁵⁰
画法几何与工程制图	信电学院	必修	64	3	1 秋
工程思维	工学院	必修	32	2	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
电路与电子技术基础	信电学院	必修	48	3	1 春
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	1 春

2.2 大类平台课程 II: 59 学分

(1) 理学大类平台课: 30 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
大学物理 A (上)	理学院	必修	72	4.5	1 春
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	1 秋
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
复变函数与积分变换	理学院	必修	48	3	2 秋
大学物理 A (下)	理学院	必修	72	4.5	2 秋
大学物理实验 A	理学院	必修	64	2	2 秋

(2) 生命科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	32	2.0	1 秋

(3) 人文社会科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	必修	32	2.0	2 秋

(4) 生态大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境评价与管理	资环学院	必修	32	2.0	1 春

(5) 学院大类平台课: 23 学分

⁴⁹ 类别: 按照必修、选修填写。

⁵⁰ 修读学期: 按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
面向对象的程序设计	信电学院	必修	64	2	1 春
工程实训 A (金工/程序)	工学院	必修	2 周	2	1 春
专业认知	信电学院	必修	16	0.5	1 夏
电磁场与电磁波	信电学院	必修	24	1.5	2 春
模拟电子技术	信电学院	必修	48	3	2 春
信号与系统	信电学院	必修	48+16	3.5	2 春
电路电子技术训练	信电学院	必修	32	1	2 春
电路 I	信电学院	必修	48	3	2 秋
数字电子技术	信电学院	必修	40	2.5	2 秋
电子技术课程设计	信电学院	必修	2 周	2	2 夏
微机原理与接口技术	信电学院	必修	24+16	2	2 春

3. 专业教育： 49 学分

3.1 专业必修： 34 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
电子信息工程导论	信电学院	必修	16	1	2 春
自动控制理论与应用	信电学院	必修	40	2.5	2 春
数据结构及实验	信电学院	必修	64	3	2 秋
传感器与自动检测技术	信电学院	必修	32	2	3 春
DSP 原理与应用实验	信电学院	必修	32	1	3 春
电子信息系统综合实践	信电学院	必修	48	1.5	3 春
FPGA 数字系统设计	信电学院	必修	24+16	2	3 春
通信原理 B	信电学院	必修	40+16	3	3 秋
数字信号处理	信电学院	必修	40+16	3	3 秋
高频电子电路	信电学院	必修	40+16	3	3 秋
电子信息系统软件实践	信电学院	必修	32	1	3 秋
电子信息系统硬件实践	信电学院	必修	32	1	3 秋
DSP 原理与应用课程设计	信电学院	必修	2 周	2	3 夏
电信毕业实习	信电学院	必修	3 周	3	4 秋
电信毕业设计	信电学院	必修	13 周	5	4 秋-春

3.2 专业选修：15 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
随机过程与信号分析	信电学院	选修	40	2.5	2 春
工程伦理	信电学院	选修	32	2	2 秋
GNSS 技术农业应用	信电学院	选修	16	1	2 秋
计算方法	理学院	选修	40	2.5	2 秋
数学建模	理学院	选修	32	2	2 秋
生物传感器	信电学院	选修	32	2	2 秋
专业英语与科技论文写作	信电学院	选修	32	2	3 春
嵌入式控制系统设计与实践	信电学院	选修	32	2	3 春
无线通信技术	信电学院	选修	32	2	3 春
微流控芯片设计及应用	信电学院	选修	24	1.5	3 春
数字图像处理	信电学院	选修	32	2	2 春
智慧农业导论	信电学院	选修	24+16	1.5	3 秋
农业物联网导论	信电学院	选修	32	2	3 秋

4. 实践教育环节：36.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
面向对象程序设计	信电学院	必修	64	2	1 春
工程实训 A	工学院	必修	2 周	2	1 春
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32	1	1 秋
专业认知	信电学院	必修	16	0.5	1 夏
信号与系统（实验部分）	信电学院	必修	16	0.5	2 春
电路电子技术训练	信电学院	必修	32	1	2 春
大学物理实验 A	理学院	必修	64	2	2 秋
数据结构（实验部分）	信电学院	必修	32	1	2 秋
电路与电子技术基础	信电学院	必修	32	1	1 春
电子技术课程设计	信电学院	必修	2 周	2	2 夏
FPGA 数字系统设计（实验部分）	信电学院	必修	16	0.5	3 春

DSP 原理与应用实验	信电学院	必修	32	1	3 春
电子信息系统综合实践	信电学院	必修	48	1.5	3 春
电子信息系统软件实践	信电学院	必修	32	1	3 秋
电子信息系统硬件实践	信电学院	必修	32	1	3 秋
高频电子电路（实验部分）	信电学院	必修	16	0.5	3 秋
微机原理与接口技术（实验部分）	信电学院	必修	16	0.5	2 春
数字信号处理（实验部分）	信电学院	必修	16	0.5	3 秋
通信原理 B（实验部分）	信电学院	必修	16	0.5	3 秋
DSP 原理与应用课程设计	信电学院	必修	2 周	2	3 夏
电信毕业设计	信电学院	必修	13 周	5	4 秋-春
电信毕业实习	信电学院	必修	3 周	3	4 秋或春
思想政治教育社会实践课（大类选择）		必修		1.5	全覆盖
创新创业类		必修		2	全覆盖
劳动教育类		必修		1	全覆盖

信息与电气工程学院通信工程专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：通信工程 080703

专业类及专业类代码：电子信息类 0807

专业简介：本专业是面向通信与信息行业、口径较宽、适应面较广的专业，拥有高频实验室、现代通信技术综合实验室，并与通信企业建立了长期的实践教学联系，专业学习和实践内容与通信行业发展同步。应用研究方面偏重于无线通信、光通信、通信网络技术等方面。本专业注重理论联系实际，侧重培养学生的开发能力，使学生就业时具有扎实的理论基础和工程实践能力，提高竞争力。

一、培养目标

本专业旨在培养“厚基础、宽口径、重实践、高素质”，具备通信技术方面的专业知识和技能，具有创新意识，能够发展和开拓通信领域新技术，能够应用本专业的专业知识在通信领域开展科学研究和解决复杂工程问题的高级工程技术人才。

二、毕业要求

毕业要求 1：工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知
识用于解决通信工程专业及相关应用中的复杂工程问题。

毕业要求 2：问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析通信工程专业及相关应用中复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3：设计/开发解决方案：能够设计针对通信工程专业及相关应用中复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部

件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4: 研究:具有扎实的通信工程实践基础,掌握本专业的基本理论知识和解决工程技术问题的技能,了解本专业的发展现状和趋势;能够基于科学原理并采用科学方法对通信工程专业及相关应用中复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5: 使用现代工具:能够针对通信工程专业及相关应用中复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。

毕业要求 6: 工程与社会:能够基于通信工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。

毕业要求 7: 环境和可持续发展:能够理解和评价针对通信工程专业及相关应用中复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8: 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任,体现对职业、社会、环境的责任。

毕业要求 9: 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10: 沟通:能够就通信工程专业及相关应用中的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨

文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11：项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用，灵活参与项目及工程管理。

毕业要求 12：终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、 核心课程

电路 I、信号与系统、数字信号处理 A、通信原理 A、高频电子电路、现代通信网与交换技术、电磁场与电磁波、数字电子技术、高频电子电路、现代通信技术综合实验、电子电路技术训练。

四、 毕业学分要求

总学分： 155 。其中通识教育学分： 44 ；大类平台教育学分： 70.5 ；专业教育学分： 40.5 。

实践教育环节总学分： 30.5 ， 占总学分比例为 19.68 %。

五、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类： 工 学学士学位。

六、 课程设置与修读要求

1. 通识教育： 44 学分

1.1 思政类： 18 学分

(1) 思想政治理论必修课： 16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课： 0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要

求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每年通过国家要求的体育达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加体育俱乐部、专项体育课、体育竞赛等取得体育学分。学校安排达标测试的学期，学生如不参加测试，则不能取得该学期的体育课学分；未修读体育课的学期，学生参加并通过达标测试，可取得 0.5 学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类： 1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训： 1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类： 2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育： 70.5 学分

I. 大类平台课程 I： 11 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁵¹	学时	学分	修读学期 ⁵²
画法几何与工程制图	信电学院	必修	64	3	1 秋
工程思维	工学院	必修	32	2	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
电路与电子技术基础	信电学院	必修	48	3	1 春
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	1 春

II. 大类平台课程 II： 36 学分

(1) 理学大类平台课： 30 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	1 秋
大学物理 A	理学院	必修	144	9	1 春、2 秋
大学物理实验 A	理学院	必修	64	2	2 秋

⁵¹ 类别：按照必修、选修填写。

⁵² 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

复变函数与积分 变换	理学院	必修	48	3	2 秋
---------------	-----	----	----	---	-----

(2) 生命科学大类平台课： 2 学分

课程名称	责任单位	必修/选修	学时	学分	修读学期
现代农业 概论	农学院	必修	32	2	1 秋

(3) 社会科学大类平台课： 2 学分

课程名称	责任单位	必修/选修	学时	学分	修读学期
经济学原 理	经管学院	必修	32	2	2 秋

(4) 生态与环境大类平台课： 2 学分

课程名称	责任单位	必修/选修	学时	学分	修读学期
环境评价 与管理	资环学院	必修	32	2	1 春

III. 学院平台课： 23.5 学分

课程名称	责任单位	必修/选修	学时	学分	修读学期
面向对象的程序设计	信电学院	必修	64	2	1 春
工程实训（金工/程序）	信电学院	必修	2 周	2	1 春
专业认知	信电学院	必修	16	0.5	1 夏
数字电子技术	信电学院	必修	40	2.5	2 秋
信号与系统	信电学院	必修	48+16	3.5	2 春
电磁场与电磁波	信电学院	必修	24+16	2	2 春
微机原理与接口技术	信电学院	必修	24+16	2	2 春
电路电子技术训练	信电学院	必修	32	1	2 春
电路 I	信电学院	必修	48	3	2 秋
模拟电子技术	信电学院	必修	48	3	2 春
电子技术课程设计	信电学院	必修	2 周	2	2 夏

3. 专业教育： 40.5 学分

3.1 专业必修： 25.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
信息论基础	信电学院	必修	32	2	2 春
通信原理 A	信电学院	必修	56	3.5	2 春
通信原理 A 实验	信电学院	必修	32	1	2 春
现代通信网与交换技术	信电学院	必修	48	3	3 春
现代通信技术综合实验 (含电子电路技术训练 IV)	信电学院	必修	32+16	1.5	3 春
高频电子电路	信电学院	必修	48	3	3 秋
数字信号处理 A 及实验	信电学院	必修	48+16	3.5	3 秋
毕业设计	信电学院	必修	13 周	5	4 秋-春
毕业实习	信电学院	必修	3 周	3	4 秋或春

3.2

专业选修： 15 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
信息新技术专题	信电学院	选修	24	1.5	2 春
通信原理课程设计	信电学院	选修	2 周	2	2 夏
信号检测与估值	信电学院	选修	32	2	3 春
高等模拟电路	信电学院	选修	32	2	3 春
通信系统仿真	信电学院	选修	32	1	3 春
专业英语	信电学院	选修	32	2	3 春
计算机网络 B	信电学院	选修	32	2	3 秋
移动通信与卫星通信	信电学院	选修	40	2.5	3 秋
微波技术	信电学院	选修	32	2	3 秋
天线原理	信电学院	选修	32	2	3 秋
互联网技术应用与开发	信电学院	选修	32	2	3 秋
现代通信技术	信电学院	选修	32	2	3 秋
计算机网络 B 实验	信电学院	选修	16	0.5	3 秋
科技实践	信电学院	选修	3 周	3	3 夏
光纤通信原理	信电学院	选修	32	2	4 秋
数据结构与算法	信电学院	选修	32	2	4 秋
数据结构与算法实验	信电学院	选修	32	1	4 秋

4. 实践教育环节： 37 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程实训（金工/程序）	信电学院	必修	2 周	2	1 春
面向对象的程序设计	信电学院	必修	64	2	1 春
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32	1	1 秋
专业认知	信电学院	必修	16	0.5	1 夏
电磁场与电磁波（实验部分）	信电学院	必修	16	0.5	2 春
通信原理 A 实验	信电学院	必修	32	1	2 春
信号与系统（实验部分）	信电学院	必修	16	0.5	2 春
微机原理与接口技术（实验部分）	信电学院	必修	16	0.5	2 春
电路电子技术训练	信电学院	必修	32	1	2 春
大学物理实验 A	理学院	必修	64	2	2 秋
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	1 春
电子技术课程设计	信电学院	必修	2 周	2	2 夏
现代通信技术综合实验（含电子电路技术训练 IV）	信电学院	必修	48	1.5	3 春
数字信号处理 A（实验部分）	信电学院	必修	16	0.5	3 秋
毕业设计	信电学院	必修	13 周	5	4 秋-春
毕业实习	信电学院	必修	3 周	3	4 秋或春
思想政治教育社会实践课				1.5	
劳动教育类				1	
创新创业类				2	

信息与电气工程学院计算机科学与技术专业

本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：计算机科学与技术（080901）

专业类及专业类代码：计算机类（0809）

专业简介：

计算机科学与技术专业 1992 年招生，2005 年获“计算机科学与技术”一级硕士学位授予权，2016 年获“计算机科学与技术”一级博士学位授予权，2019 年入选首批国家级一流本科专业建设点，2021 年通过中国工程教育认证。计算机科学与技术专业教师曾获国家科研奖励 2 项，省部级 20 项；国家教学成果二等奖 1 项，北京市二等奖 2 项。

二、培养目标

本专业结合中国农业大学人才培养总体目标，围绕人类营养与健康，以国家农业信息与农村能源科技重大战略需求为导向，培养具有良好的综合素质和职业道德，具备数学与自然科学基础知识以及与计算系统相关的基础理论、基本技能和方法，能够在工农业生产和社会经济等信息化应用领域，从事计算机应用开发和管理工作的复合型人才；能够在计算机科学与技术专业领域，从事计算机系统设计、研究和系统集成等工作的高级创新型人才。

三、 毕业要求

本专业毕业生毕业后五年左右达到：

毕业要求 1-工程知识：掌握从事计算机科学与技术领域工程技术工作所需要的相关数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，能够将这些知识用于解决计算机科学与技术专业领域中复杂工程问题。

毕业要求 2-问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理、计算机专业理论和技术方法，识别、表达、并通过文献研究分析计算机科学与技术专业领域复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3-设计/开发解决方案：能够在分析现有问题的基础上，设计针对计算机科学与技术领域中复杂工程问题的解决方案和满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并通过方案评估、仿真实验检验设计的合理性，能够在设计环节中体现创新意识，综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4-研究：具备扎实的计算机工程实践基础，能够基于本专业的基本理论知识和工程原理，采用科学方法对计算机科学研究及计算机系统设计中复杂工程问题进行研究，包括设计实验、获取、分析处理与解释数据，并通过对各种研究手段获取的信息进行综合，得到合理有效的结论。

毕业要求 5-使用现代工具：具备针对计算机科学与技术专业领域中复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具的能力，用于对复杂工程问题的预测、模拟、分析与解决，并在此基础上，理解各种现代工具的优势与局限性。

毕业要求 6-工程与社会：具备基于计算机科学与技术相关背景知识进行合理分析的能力，能够评价计算机科学与技术专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解因实施解决方案可能产生的后果及应承担的责任。

毕业要求 7-环境和可持续发展：了解计算机科学与技术领域有关环境保护和可持续发展等方面的政策、法律和法规，能够理解和评价针对计算机科学与技术专业中复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8-职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，了解计算机科学与技术领域相关的生产、设计、研究与开发的行业和职业规范，以及国内外相关的标准和技术，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9-个人和团队：具备在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人角色的能力。

毕业要求 10-沟通：具备就计算机科学与技术专业中的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流能力，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行专业技术领域沟通和交流。

毕业要求 11-项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用，灵活参与项目及工程管理。

毕业要求 12-终身学习：对计算机科学与技术领域的理论和技术发展趋势有明确的认识，具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应社会发展的能力。

四、 核心课程

1 门综合性实践课程：计算机系统工程综合实践。

10 门大类平台课与专业必修课：程序设计、数据结构、操作系统、计算机组成原理、计算机网络、数据库原理与实践、人工智能、编译原理、软件工程、离散数学。

五、 毕业学分要求

总学分：161.5。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：

72.5 ；专业教育学分： 45 。

实践教育环节总学分： 45 ， 占总学分比例为 27.86 %。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类： 工 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育： 44 学分

1.1 思政类： 18 学分

(1) 思想政治理论必修课： 16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课： 0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课： 1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类： 8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类： 8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类： 0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，

在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每年通过国家要求的体育达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加体育俱乐部、专项体育课、体育竞赛等取得体育学分。学校安排达标测试的学期，学生如不参加测试，则不能取得该学期的体育课学分；未修读体育课的学期，学生参加并通过达标测试，可取得 0.5 学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：72.5 学分

2.1 大类平台课程 I：11 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁵³	学时	学分	修读学期 ⁵⁴
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
画法几何与工程制图	信电学院	必修	64	3	1 秋
电路与电子技术基础	信电学院	必修	48	3	1 春
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	1 春

工程思维	工学院	必修	32	2	1 秋
------	-----	----	----	---	-----

2.2 大类平台课程 II: 36 学分

(1) 理学大类平台课: 30 学分 (要求 20-36 学分)

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	1 秋
大学物理 A	理学院	必修	144	9	1 春、2 秋
大学物理 A 实验	理学院	必修	64	2	2 秋
复变函数与积分变换	理学院	必修	48	3	2 秋

(2) 生命科学大类平台课: 2 学分 (其他三类 6 学分)

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	32	2	1 秋

(3) 人文社会科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	必修	32	2	2 秋

(4) 生态与环境科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境评价与管理	资环学院	必修	32	2	1 春

2.3 学院平台课: 26 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
离散数学 I (图论和集合论)	信电学院	必修	32	2	1 春
程序设计 II (面向对象程序设计)	信电学院	必修	64	2	1 春
计算机系统导论	信电学院	必修	32	1	1 秋
专业认知	信电学院	必修	16	0.5	1 秋
计算机组成原理	信电学院	必修	64	3	2 春
数据库原理与实践	信电学院	必修	64	3	2 春

离散数学 II(代数结构和数理逻辑)	信电学院	必修	32	2	2 春
数据结构	信电学院	必修	64	3	2 秋
操作系统	信电学院	必修	64	3	3 秋
计算机网络	信电学院	必修	64	3	3 秋
人工智能	信电学院	必修	64	3	3 春

3. 专业教育：45 学分

3.1 专业必修：30 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
网络程序设计	信电	必修	2 周	2	1 夏
算法设计与分析	信电	必修	48	2	2 春
计算方法	信电	必修	48	2	2 秋
数据结构与算法综合训练	信电	必修	2 周	2	2 夏
计算机组成原理课程设计	信电	必修	2 周	2	2 夏
编译原理	信电	必修	64	3	3 春
机器学习	信电	必修	32	1	3 秋
软件工程	信电	必修	64	2	3 春
计算机体系结构	信电	必修	64	3	3 秋
数据挖掘	信电	必修	32	1	3 春
嵌入式系统综合应用实践	信电	必修	1 周	1	3 夏
计算机系统工程综合实践	信电	必修	2 周	2	3 夏
计算机专业毕业实习	信电	必修	2 周	2	4 春
计算机专业毕业设计	信电	必修	15 周	5	4 春

3.2 专业选修：15 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
Python 程序设计	信电学院	选修	32	2	2 春
计算机图形学	信电学院	选修	48	2	2 春
统计机器学习	信电学院	选修	24	1.5	2 春
计算机网络安全	信电学院	选修	32	2	3 春
数字图像处理与实验	信电学院	选修	32	2	3 春
移动软件开发	信电学院	选修	32	1	3 春

多媒体技术与实践	信电学院	选修	32	2	3 秋
C#程序设计	信电学院	选修	32	2	3 秋
互联网技术应用与开发	信电学院	选修	32	2	3 秋
虚拟现实技术	信电学院	选修	32	2	3 秋
计算机网络工程	信电学院	选修	32	1	4 秋
大数据应用开发综合实践	信电学院	选修	32	1	4 秋
软件测试	信电学院	选修	16	1	4 秋
统计分析及应用	信电学院	选修	32	2	春
IT 项目管理	信电学院	选修	32	2	秋

4. 实践教育环节：45 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 II（面向对象程序设计）	信电	必修	64	2	1 春
程序设计 A	信电	必修	64	2	1 秋
画法几何与工程制图	信电	必修	32	1	1 秋
计算机系统导论	信电	必修	32	1	1 秋
专业认知	信电	必修	16	0.5	1 秋
网络程序设计	信电	必修	2 周	2	1 夏
电路与电子技术基础实验	信电	必修	32	1	1 春
计算机组成原理实验	信电	必修	32	1	2 春
数据库原理与实践实验	信电	必修	32	1	2 春
算法设计与分析实验	信电	必修	24	0.5	2 春
大学物理实验 A	理学院	必修	64	2	2 秋
数据结构实验	信电	必修	32	1	2 秋
计算方法实验	信电	必修	24	0.5	2 秋
数据结构与算法综合训练	信电	必修	2 周	2	2 夏
计算机组成原理课程设计	信电	必修	2 周	2	2 夏
机器学习	信电	必修	32	1	3 秋
数据挖掘	信电	必修	32	1	3 春

软件工程	信电	必修	64	2	3 春
编译原理实验	信电学院	必修	32	1	3 春
操作系统实验	信电	必修	32	1	3 秋
计算机网络实验	信电	必修	32	1	3 秋
人工智能实验	信电	必修	32	1	3 春
计算机体系结构实验	信电学院	必修	32	1	3 秋
软件工程课程设计	信电	必修	2 周	2	3 夏
嵌入式系统综合应用实践	信电	必修	1 周	1	3 夏
计算机系统工程综合实践	信电	必修	2 周	2	3 夏
计算机专业毕业实习	信电	必修	2 周	2	4 春
计算机专业毕业设计	信电	必修	15 周	5	4 春
思政实践学分		必修		1.5	
创新创业		必修		2	
劳动教育		必修		1	

信息与电气工程学院信息科学试验班

专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：理科试验班（信息科学）

专业类及专业类代码：

专业简介：信息科学试验班为校属院管。信息与电气工程学院负责培养方案的修订和班级管理。试验班有多个优势：（1）英语课教师为外教单独授课；（2）免试推荐研究生比例最高可达 70%；（3）学生可根据自身兴趣与意愿自由自主选择专业与发展方向。学生在第二学期末进行专业分流，学生可以根据自己的兴趣在信息与电气工程学院、工学院、水利与土木工程学院、理学院（工程力学、数学与应用数学）等学院下设专业中做出选择（4）试验班为小班单独开课，学院知名教授担任学业导师。

二、培养目标

“信息科学试验班”以农业信息与农村能源为优势和特色，围绕人类的营养与健康，以国家农业信息与农村能源科技重大需求和国际学术前沿为导向，通过与国际名校的联合协作，采用国际最先进的教学理念，优化配置国内外优质教学资源，培养具有扎实的学科基础和灵活的应用能力、良好的人文社科素养、科研创新意识、管理科学知识和英语应用水平，具有宽广视野和创新能力的国际化创新人才和未来农业信息化领域领军人物。

三、 毕业要求

毕业要求 1：具备基本的工程知识。能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决电子信息工程专业及农业工程领域中的复杂工程问题。

毕业要求 2：具备问题分析能力。能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析电子信息工程专业及农业工程领域中复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3：具备解决方案设计开发能力。能够设计针对电子信息工程专业及农业工程领域中复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4：具备开展研究的能力：能够基于科学原理并采用科学方法对电子信息工程专业及农业工程领域中复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5：能够使用现代工具，能够针对电子信息工程专业及农业工程领域中复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6：具备工程与社会意识。能够基于电子信息工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：环境和可持续发展：能够理解和评价针对电子信息工程专业及农业工程领域中复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8：具备良好的职业素养，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，具有优良的沟通能力和项目管理能力，具有终身学习的意识，不断学习和适应发展。

毕业要求 9：具备良好的沟通能力。能够就电子信息工程专业及农业工程领域中的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 10：具备项目管理能力，理解并掌握工程管理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 11：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、 核心课程

程序设计 II

（其他课程参考专业分流后各专业的培养方案）

五、 毕业学分要求

总学分：以分流后专业的培养方案为准。

通识教育学分：44；

大类平台教育学分：以分流后专业的培养方案为准；

专业教育学分：以分流后专业的培养方案为准；

实践教育环节总学分：以分流后专业的培养方案为准。

六、 学制及学位授予

4 年制本科，实行 3-6 年弹性学习年限；

授予学位门类：工学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中的所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。

课程名称	开课单位	类别	学时	学分	修读学期
AcademicWriting (1)	外教	必修	32	2.0	1 秋
ListeningandPresentation (1)	外教	必修	32	2.0	1 秋
AcademicWriting (2)	外教	必修	32	2.0	1 春
ListeningandPresentation (2)	外教	必修	32	2.0	1 春

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每年通过国家要求的体育达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加体育俱乐部、专项体育课、体育竞赛等取得体育学分。学校安排达标测试的学期，学生如不参加测试，则不能取得该学期的体育课学分；未修读体育课的学期，学生参加并通过达标测试，可取得 0.5 学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排，一般安排在新生入学后的 2 周内进行。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：52.5+ 学分

2.1 大类平台课程 I：11 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁵⁵	学时	学分	修读学期 ⁵⁶
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
画法几何与工程制图	信电学院	必修	64	3	1 秋
电路与电子技术基础	信电学院	必修	48	3	1 春
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	1 春
工程思维	工学院	必修	32	2	1 秋

⁵⁵ 类别：按照必修、选修填写。

⁵⁶ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

2.2 大类平台课程 II: 4.5 学分+分流专业后续要求学分

(1) 理学大类平台课: 30 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	1 秋
大学物理 A	理学院	必修	144	9	1 春、2 秋
大学物理实验 A	理学院	必修	64	2	2 秋
复变函数与积分变换	理学院	必修	48	3	2 秋

(2) 人文社会科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	必修	32	2	2 秋

(3) 生命科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	32	2	1 秋

(4) 生态大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境评价与管理	资环学院	必修	32	2	1 春

2.3 学院平台课: 7.5 学分+分流专业后续要求学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
信息科学技术概论	信电	必修	16	1.0	1 秋
程序设计 II	信电	必修	64	2.0	1 春
离散数学 I (图论和集合论)	信电学院	必修	32	2.0	1 春
工程实训 (金工/程序)	信电	必修	2 周	2.0	1 春
专业认知 ⁵⁷	信电学院	必修	16	0.5	1 夏
#专业分流后的其他课程					

#专业分流: 学生在大二年级开始在院系指导下选择专业方向, 并按照所选专业

⁵⁷ 信息科学试验班的《专业认知》课与电子信息类的《专业认知》保持一致。

要求完成课程学习，包括学院平台课、专业必修课、专业选修课、实践教学等。

3. 专业教育

学生在大二年级开始在院系指导下选择专业方向，并按照所选专业要求完成专业课程学习，包括专业必修课、专业选修课，学分与分流后各专业培养方案中专业教育学分保持一致。

3.1 专业必修：2.0 学分+分流专业后续要求学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
网络程序设计	信电	必修	2 周	2.0	1 夏
专业分流后其他课程#					

4. 实践教育环节：17 学分+分流专业后续要求学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
大学物理实验 A	理学院	必修	64	2.0	2 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2.0	1 秋
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32	1.0	1 秋
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1.0	1 春
专业认知	信电学院	必修	16	0.5	1 夏
网络程序设计	信电学院	必修	2 周	2.0	1 夏
工程实训（金工/程序）	信电学院	必修	2 周	2.0	1 春
程序设计 II	信电学院	必修	64	2.0	1 春
思想政治教育社会实践课				1.5	
劳动教育类				1.0	
创新创业类				2.0	
专业分流后其他课程#					

信息与电气工程学院数据科学与大数据技术

专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：数据科学与大数据技术（080910T）

专业类及专业类代码：计算机类（0809）

专业简介：中国农业大学依托计算机、遥感、地理信息、农业产业经济等学科于 2018 设置了数据科学与大数据技术专业，并于同年完成了教育部备案和本科生招生工作，专业成立以来得到学校和相关政府部门的大力支持，专业教师在卫星遥感数据分析和应用、北斗数据在农业上应用、作物病害数字化诊断、国家和地方农业产业体系支持以及教学信息化方面成果不断，专业研究团队始终致力于吸引国内外一流的大数据研究和工程人员，助推创新人才培养。

二、培养目标

本专业面向国家发展对数据科学与大数据技术专业人才的需求，培养具有扎实的数据科学理论和专业知识、良好的科学素养和创新意识、较强的工程实践与协作能力，掌握面向数据分析与应用的计算机、数学、统计学等学科知识和技能，具有利用大数据思维分析工程中复杂问题、解决问题，并具备自主学习以及创新能力，适应国际化竞争环境的高素质人才，毕业 5 年后能够成为大数据有关的科研、开发和应用的 data science 工程师。

三、 毕业要求

本专业毕业生毕业后五年左右达到：

毕业要求 1-工程知识：掌握从事数据科学与大数据技术领域工程技术工作所需要的相关数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，能够将这些知识用于解决计算机和数据科学与大数据技术专业领域中复杂工程问题。

毕业要求 2-问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理和技术方法，识别、表达、并通过文献研究分析数据科学与计算机科学技术相关领域复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3-设计/开发解决方案：能够在分析现有问题的基础上，设计针对数据科学与大数据技术领域复杂工程问题的解决方案和满足特定需求的系统，并通过方案评估、仿真实验检验设计的合理性，能够在设计环节中体现创新意识，综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4-研究：具备扎实的大数据工程实践基础，能够基于本专业的基本理论知识和工程原理，采用科学方法对数据科学研究及大数据系统设计中复杂工程问题进行研究，包括设计实验、获取、分析处理与解释数据，并通过对各种研究手段获取的信息进行综合，得到合理有效的结论。

毕业要求 5-使用现代工具：具备针对数据科学与大数据技术专业领域中复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具的能力，用于对复杂工程问题的预测、模拟、分析与解决，并在此基础上，理解各种现代工具的优势与局限性。

毕业要求 6-工程与社会：具备基于数据科学与大数据技术和计算机

科学与技术相关背景知识进行合理分析的能力,能够评价数据科学与大数据技术专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解因实施解决方案可能产生的后果及应承担的责任。

毕业要求 7-环境和可持续发展:了解数据科学与大数据技术领域有关环境保护和可持续发展等方面的政策、法律和法规,能够理解和评价针对数据科学与大数据技术专业中复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8-职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,了解数据科学与大数据技术领域相关的生产、设计、研究与开发的行业 and 职业规范,以及国内外相关的标准和技术,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。

毕业要求 9-个人和团队:具备在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人角色的能力。

毕业要求 10-沟通:具备就数据科学与大数据技术专业中的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流能力,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行专业技术领域沟通和交流。

毕业要求 11-项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用,灵活参与项目及工程管理。

毕业要求 12-终身学习:对数据科学与大数据技术领域的理论和技术发展趋势有明确的认识,具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应社会发展的能力。

四、 核心课程

1 门综合性实践课程：大数据综合实训

10 门大类平台课与专业必修课：程序设计 II、数据结构、数据库原理与实践、计算机组成原理、数据科学导论、最优化方法、大数据存储与处理实践、大数据可视化分析、数据挖掘、机器学习

五、 毕业学分要求

总学分：164.5。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：72.5；专业教育学分：48

实践教育环节总学分：43，占总学分比例为 26.14%。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党

史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每年通过国家要求的体育达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加体育俱乐部、专项体育课、体育竞赛等取得体育学分。学校安排达标测试的学期，学生如不参加测试，则不能取得该学期的体育课学分；未修读体育课的学期，学生参加并通过达标测试，可取得 0.5 学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：72.5 学分

2.1 大类平台课程 I：11 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁵⁸	学时	学分	修读学期 ⁵⁹
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
画法几何与工程制图	信电学院	必修	64	3	1 秋
电路与电子技术基础	信电学院	必修	48	3	1 春
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	1 春
工程思维	工学院	必修	32	2	1 秋

2.2 大类平台课程 II：36 学分

(1) 理学大类平台课：30 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	1 秋
大学物理 A	理学院	必修	144	9	1 春、2 秋
大学物理 A 实验	理学院	必修	64	2	2 秋
复变函数与积分变换	理学院	必修	48	3	2 秋

(2) 生命科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	32	2	1 秋

(3) 人文社会科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	必修	32	2	2 秋

(4) 生态与环境科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境评价与管理	资环学院	必修	32	2	1 春

2.3 学院平台课：25.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
离散数学 I (图论和集合论)	信电学院	必修	32	2	1 春
程序设计 II (面向对象程序设计)	信电学院	必修	64	2	1 春
计算机系统导论	信电学院	必修	32	1	1 秋
专业认知	信电学院	必修	16	0.5	1 秋
计算机组成原理	信电学院	必修	64	3	2 春
数据库原理与实践	信电学院	必修	64	3	2 春
离散数学 II (代数结构和数理逻辑)	信电学院	必修	32	2	2 春
数据结构	信电学院	必修	64	3	2 秋
操作系统	信电学院	必修	64	3	3 秋
计算机网络	信电学院	必修	64	3	3 秋
人工智能	信电学院	必修	64	3	3 春

3. 专业教育：48 学分

3.1 专业必修：33 学分

课程名称	责任单位	类别	学时 (理论学时/ 实验学时)	学分	修读学期
创新实践	信电学院	必修	1 周	1	1 夏
程序设计实训	信电学院	必修	2 周	2	1 夏
数据科学导论	信电学院	必修	64 (32/32)	3	2 秋

最优化方法	信电学院	必修	64 (32/32)	3	2 春
Web 技术及数据采集与处理实训	信电学院	必修	1 周	1	2 夏
大数据算法实训	信电学院	必修	2 周	2	2 夏
大数据存储与处理实践	信电学院	必修	3 周	3	3 秋
机器学习	信电学院	必修	64 (32/32)	3	3 秋
数据挖掘	信电学院	必修	64 (32/32)	3	3 春
大数据可视化分析	信电学院	必修	64 (32/32)	3	3 春
大数据综合实训	信电学院	必修	2 周	2	3 夏
毕业实习	信电学院	必修	2 周	2	4 春
毕业设计	信电学院	必修	15 周	5	4 春

3.2 专业选修：15 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
算法设计与分析	信电学院	选修	48	3	2 春
R 程序设计	信电学院	选修	32	2	2 春
JAVA 程序设计	信电学院	选修	32	2	2 春
数学建模	理学院	选修	32	2	2 春
虚拟现实技术及应用	信电学院	选修	32	2	2 春
农业大数据分析与应用	信电学院	选修	32	2	2 秋
python 程序设计	信电学院	选修	32	2	2 秋
解析几何	理学院	选修	32	2	2 秋
数字图像处理	信电学院	选修	32	2	3 春
机器视觉与视频处理技术	信电学院	选修	32	2	3 春
模式识别	信电学院	选修	24	1.5	3 春
农业大数据案例分析	信电学院	选修	32	2	3 春
空间大数据与农业应用	信电学院	选修	32	2	3 春
数据仓库	信电学院	选修	32	2	3 春
数值分析	信电学院	选修	32	2	3 春
导航与位置服务	信电学院	选修	32	2	3 春
统计分析与应用	信电学院	选修	32	2	3 春
生物信息学	信电学院	选修	32	2	3 春
商业智能	信电学院	选修	32	2	3 秋

程序设计竞赛导引	信电学院	选修	32	1	3 秋
精算模型	理学院	选修	40	2.5	3 秋
IT 项目管理	信电学院	选修	32	2	3 秋
农业资源信息系统	信电学院	选修	32	2	3 秋
自然语言处理	信电学院	选修	32	2	3 秋
网络与大数据安全	信电学院	选修	32	2	4 秋
大数据治理与服务	信电学院	选修	32	2	4 秋
软件测试	信电学院	选修	32	2	4 秋
云计算与大数据运维	信电学院	选修	32	2	4 秋

4. 实践教育环节：43 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 II	信电学院	必修	64	2	1 春
专业认知	信电学院	必修	16	0.5	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32	1	1 秋
计算机系统导论	信电学院	必修	32	1	1 秋
创新实践	信电学院	必修	1 周	1	1 夏
程序设计实训	信电学院	必修	2 周	2	1 夏
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	1 春
计算机组成原理实验	信电学院	必修	32	1	2 春
数据库原理与实践实验	信电学院	必修	32	1	2 春
最优化方法实验	信电学院	必修	32	1	2 春
大学物理 A 实验	理学院	必修	64	2	2 秋
数据结构实验	信电学院	必修	32	1	2 秋
数据科学导论实验	信电学院	必修	32	1	2 秋
Web 技术及数据采集与处理实训	信电学院	必修	1 周	1	2 夏
大数据算法实训	信电学院	必修	2 周	2	2 夏
人工智能实验	信电学院	必修	32	1	3 春
数据挖掘实验	信电学院	必修	32	1	3 春
大数据可视化分析实验	信电学院	必修	32	1	3 春
大数据存储与处理实践	信电学院	必修	3 周	3	3 秋

操作系统实验	信电学院	必修	32	1	3 秋
计算机网络实验	信电学院	必修	32	1	3 秋
机器学习实验	信电学院	必修	32	1	3 秋
大数据综合实训	信电学院	必修	2 周	2	3 夏
毕业实习	信电学院	必修	2 周	2	4 春
毕业设计	信电学院	必修	15 周	5	4 春
思想政治教育社会实践课				1.5	
劳动教育				1	
创新创业类				2	

仅供转专业参考

信息与电气工程学院人工智能专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：人工智能 080717T

专业类及专业类代码：电子信息类 0807

专业简介：中国农业大学人工智能本科专业的基础是 1980 年创办的自动化专业，为积极响应国家新一代人工智能发展的重大需求，学校于 2020 年以自动化专业为基础建立人工智能专业，并于同年完成了教育部备案和本科生招生工作。人工智能本科专业是“农业工程”双一流 A+学科和“计算机科学与技术”学科人才培养的重要支柱之一，在智能农业机器人、智能信息处理等领域具有鲜明特色和优势，专业实践教学条件优越，拥有机器人、智能感知技术等多个专业实践教学实验室。

二、培养目标

面向国家新一代人工智能发展的重大需求，培养厚基础、重交叉、宽口径，掌握扎实的数理基础，熟悉人工智能的基本方法及计算机、控制、电子等交叉学科知识，具备科学素养、实践动手能力与创新能力，拥有较为开阔的产业应用视角与国际前瞻视野，能从事人工智能算法研究及技术开发、智能产品设计和人工智能系统集成等方面的工作，具有团队精神和管理与协调大型工程项目能力的复合型高级工程技术人才。

三、毕业要求

毕业要求 1-工程知识：能够综合应用人工智能及相关领域所必备的基础理论和专业技能，解决人工智能领域系统分析、设计、集成应用中的复杂工程问题，并具有创新能力。

毕业要求 2-问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本

原理、人工智能专业理论和技术方法，识别、表达、并通过文献研究分析人工智能专业领域复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3-设计/开发解决方案：能够在分析现有问题的基础上，设计针对人工智能领域中复杂工程问题的解决方案和满足特定需求的系统或工艺流程，并通过方案评估、仿真实验检验设计的合理性，能够在设计环节中体现创新意识，综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4-研究：具备扎实的人工智能工程实践基础，能够基于本专业的基本理论知识和工程原理，采用科学方法对智能科学研究及智能系统设计中复杂工程问题进行研究，包括设计实验、获取、分析处理与解释数据，并通过对各种研究手段获取的信息进行综合，得到合理有效的结论。

毕业要求 5-使用现代工具：具备针对人工智能专业领域中复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具的能力，用于对复杂工程问题的预测、模拟、分析与解决，并在此基础上，理解各种现代工具的优势与局限性。

毕业要求 6-工程与社会：具备基于人工智能相关背景知识进行合理分析的能力，能够评价人工智能专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解因实施解决方案可能产生的后果及应承担的责任。

毕业要求 7-环境和可持续发展：了解人工智能领域有关环境保护和可持续发展等方面的政策、法律和法规，能够理解和评价针对人工智能专业中复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8-职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，了解智能科学与技术领域相关的生产、设计、研究与开发的行业 and 职业规范，

以及国内外相关的标准和技术,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。

毕业要求 9-个人和团队:具备在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人角色的能力。

毕业要求 10-沟通:具备就人工智能专业中的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流能力,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行专业技术领域沟通和交流。

毕业要求 11-项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用,灵活参与项目及工程管理。

毕业要求 12-终身学习:对人工智能的理论和技術发展趋势有明确的认识,具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应社会发展的能力。

四、 核心课程

1 门综合实践课:智能机器人导航与控制综合实践

10 门大类平台课与专业必修课:人工智能导论、模式识别、机器学习、数据结构、模拟电子技术、数字电子技术、嵌入式技术与智能终端、智能感知技术、数字信号处理、机器人学基础。

五、 毕业学分要求

总学分: 154。其中通识教育学分: 44; 大类平台教育学分: 70; 专业教育学分: 40。

实践教育环节总学分: 35.5, 占总学分比例为 23.05%。

六、 学制及学位授予

4 年制本科, 实行弹性学习年限; 授予学位门类: 工 学学士学

位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每年通过国家要求的体育达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加体育俱乐部、专项体育课、体育竞赛等取得体育学分。学校安排达标测试的学期，学生如不参加测试，则不能取得该学期的体育课学分；未修读体育课的学期，学生参加并通过达标测试，可取得 0.5 学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：65 学分

2.1 大类平台课程 I：10 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁶⁰	学时	学分	修读学期 ⁶¹
画法几何与工程制图	信电学院	必修	64	3	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
电路与电子技术基础	信电学院	必修	48	3	1 春
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	1 春
工程思维	工学院	必修	32	2	1 秋

2.2 大类平台课程 II：36 学分

(1) 理学大类平台课：30 学分

⁶⁰ 类别：按照必修、选修填写。

⁶¹ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
大学物理 A（上）	理学院	必修	72	4.5	1 春
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	1 秋
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
复变函数与积分变换	理学院	必修	48	3	2 秋
大学物理 A（下）	理学院	必修	72	4.5	2 秋
大学物理实验 A	理学院	必修	64	2	2 秋

(2) 生命科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	选修	32	2	1 秋

(3) 人文社会科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	选修	32	2	2 秋

(4) 生态与环境科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境评价与管理	资环学院	选修	32	2	1 春

2.3 学院平台课：23 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
面向对象的程序设计	信电学院	必修	64	2	1 春
工程实训 A (金工/程序)	工学院	必修	2 周	2	1 春
专业认知	信电学院	必修	16	0.5	1 夏
电磁场与电磁波	信电学院	必修	24	1.5	2 春
模拟电子技术	信电学院	必修	48	3	2 春
信号与系统	信电学院	必修	48+16	3.5	2 春
电路电子技术训练	信电学院	必修	32	1	2 春
电路 I	信电学院	必修	48	3	2 秋
数字电子技术	信电学院	必修	40	2.5	2 秋

电子技术课程设计	信电学院	必修	2 周	2	2 夏
微机原理与接口技术	信电学院	必修	24+16	2	2 春

3. 专业教育：40 学分

3.1 专业必修：30 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
数据结构与算法	信电学院	必修	32+32	3	2 春
人工智能导论	信电学院	必修	32	2	2 春
嵌入式技术与智能终端实践	信电学院	必修	64	2	2 春
人工智能工具与 AI 平台应用开发实践	信电学院	必修	1 周	1	2 夏
机器人学基础	信电学院	必修	40	2.5	3 秋
机器学习	信电学院	必修	48	3	3 秋
智能感知技术	信电学院	必修	32+16	2.5	3 秋
模式识别	信电学院	必修	32+32	3	3 春
数字信号处理	信电学院	必修	32	2	3 秋
智能机器人导航与控制综合实践	信电学院	必修	1 周	1	3 夏
毕业实习	信电学院	必修	3 周	3	4 秋
毕业设计	信电学院	必修	15 周	5	4 春

3.2 专业选修：10 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
python 程序设计	信电	选修	64	2	2 春
控制理论	信电	选修	56	3.5	2 春
计算机组成与体系结构	信电	选修	32	2	3 秋
虚拟现实技术	信电	选修	32	2	3 秋
物联网技术基础及应用	信电	选修	32	2	3 秋
计算机网络 B	信电	选修	32	2	3 秋
计算机网络 B 实验	信电	选修	16	0.5	3 秋

操作系统	信电	选修	32	2	3 秋
自然语言处理	信电	选修	32	2	3 秋
自然语言处理实验	信电	选修	32	1	3 秋
计算方法	理学院	选修	40	2.5	3 秋
数学建模	理学院	选修	32	2	3 秋
农业物联网导论	信电	选修	32	2	3 秋
多智能体与人机协同智能	信电	选修	32	2	3 春
强化学习	信电	选修	24+16	2	3 春
图像处理与机器视觉	信电	选修	32	2	3 春
最优化方法	信电	选修	32	2	3 春
最优化方法实验	信电	选修	32	1	3 春
FPGA 数字系统设计	信电	选修	32	1	3 春/3 秋
机器学习在生物大数据中的应用 (A)	农学院	选修	24	1.5	3 春
机器学习在生物大数据中的应用 (B)	农学院	选修	24	1.5	4 秋
数据分析及可视化应用	信电	选修	32	2	3 春

4. 实践教育环节：35.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程实训（金工/程序）	工学院	必修	2 周	2	1 春
面向对象程序设计	信电学院	必修	64	2	1 春
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
画法几何与工程制图	信电学院	必修	32	1	1 秋
专业认知	信电学院	必修	16	0.5	1 夏
信号与系统	信电学院	必修	16	0.5	2 春
数据结构与算法	信电学院	必修	32	1	2 春
微机原理与接口技术	信电学院	必修	16	0.5	2 春
电路电子技术训练	信电学院	必修	32	1	2 春
大学物理实验 A	理学院	必修	64	2	2 秋
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1	1 春

人工智能工具与 AI 平台应用 开发实践	信电学院	必修	1 周	1	2 夏
电子技术课程设计	信电学院	必修	2 周	2	2 夏
模式识别	信电学院	必修	32	1	3 春
嵌入式技术与智能终端实践	信电学院	必修	64	2	3 秋
机器学习	信电学院	必修	32	1	3 秋
智能感知技术	信电学院	必修	16	0.5	3 秋
智能机器人导航与控制综合实 践	信电学院	必修	2 周	2	3 夏
毕业设计	信电学院	必修	15 周	5	4 春
毕业实习	信电学院	必修	3 周	3	4 秋
思想政治教育社会实践课	马院	必修	24	1.5	
创新创业类		必修	32	2	
劳动教育实践		必修	16	1	

水利与土木工程学院农业水利工程专业

本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：农业水利工程 082305

专业类及专业类代码：农业工程类 0823

专业简介：源于 1958 年创建的农田水利化系，全国首批国家一流本科专业，学校首个通过国际工程教育专业认证专业，已建设全国首批专业虚拟教研室，入选教育部首批卓越农林人才培养计划。多年上海软科排名位列第一，所属农业工程学科在教育部历次一级学科评估中，均位列全国第一。已在农业绿色高效用水、现代灌排技术与装备、农业水资源转化与智慧管控、农业水生态与水环境等方面，形成鲜明特色和优势，培养了一大批国际国内领军人才、知名专家学者、上市企业总裁等优秀毕业生。

二、培养目标

本专业培养适应社会经济发展和农业水利现代化建设需求，具备良好的人文素养和职业道德，能够运用农业水利工程学科基础理论、专业知识及基本技能在农业水利工程、水资源工程、小型水利水电工程等水利相关领域从事工程规划、设计、施工、管理和研究等工作的行业领军人才，毕业后经过 5 年左右的工程实践，达到工程师相当的执业技术水平，具备农业水利工程领域的知识应用与创新能力、工程实践能力、工程管理能力、沟通和交流能力、职业素养能力。

三、毕业要求

毕业要求 1：工程知识运用能力

具有系统的、从事农业水利工程行业所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识,能够熟练掌握并综合应用这些知识解决农业水利工程领域的复杂工程问题。

毕业要求 2: 问题分析能力

能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析农业水利工程领域复杂工程问题,以获得准确有效的结论,通过工程推理,解决实际问题。

毕业要求 3: 设计/开发解决方案能力

具有创新思维,掌握基本的创新方法,能够综合运用理论和技术手段,系统地进行农业水利工程项目的规划、设计、施工和运行维护管理,在符合社会、经济、健康、安全、法律、文化以及环境等要求的基础上满足用户需求,并能对系统的合理性、适用性进行评价与分析。

毕业要求 4: 研究能力

能够基于科学原理并采用科学方法对复杂农业水利工程问题进行实验、分析和研究,包括设计试验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5: 使用现代工具能力

能够合理选择现代工程工具和信息技术工具,用于农业水利工程的规划、设计、施工、管理,分析和解决农业水利工程复杂问题,能够理解所选工具的局限性。

毕业要求 6: 工程与社会关系认知能力

能够基于农业水利工程相关背景专业知识和行业规范进行合理分析,正确评价农业水利工程建设方案对社会、健康、安全、法律、文化、经济的影响,并能充分认识工程负面效应,理解应承担的责任。

毕业要求 7：环境和可持续发展认知能力

深刻理解农业水利工程建设与社会、生态环境的相互关系，认识水利工程可持续发展的重要性。正确评价农业水利复杂工程实践对生态环境、社会可持续发展的影响，以及社会和外部环境对农业水利工程的影响。

毕业要求 8：职业规范

具有良好的身体素质、人文社会科学素养、社会责任感、工程职业道德和行业操守。

毕业要求 9：团队与管理

具有团队协作精神，具有良好的人际交往能力，能够在多学科背景的团队中开展工作，发挥自身优势。

毕业要求 10：交流与沟通能力

具备良好的语言和文字表达能力，能够就农业水利工程行业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11：项目管理能力

理解并掌握农业水利等相关工程项目的管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。能应用工程经济和工程管理的基本理论与方法，进行经济分析与效益评价。

毕业要求 12：终身学习能力

对终身学习有正确的认识，具有不断学习和适应未来发展的能力。

四、核心课程

工程力学、工程项目管理、水力学、农业水利学、土壤学基础、土力学与地基基础 A、水工建筑物、水泵与水泵站、智能建造、工程水文学、工程经济、工程综合实践

五、毕业学分要求

总学分：164。其中通识教育学分：44.0；大类平台教育学分：73；专业教育学分：47。

实践教育环节总学分：35.5，占总学分比例为：21.65%。

六、学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工学学士学位。

七、课程设置与修读要求

1. 通识教育：44.0 学分

1.1 思政类：18.0 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0.0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8.0 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8.0 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0.0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4.0 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2.0 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1.0 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1.0 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2.0 学分

学生可以通过选择创新创业类课程以及《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
科技创新与实践	水院	选修	24	1.5	1 春

2. 大类平台教育：73 学分

2.1 大类平台课程 I：11 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 A	信电	必修	64	2.0	1 秋
画法几何与工程制图	信电	必修	64	3.0	1 秋
电路与电子技术基础	信电	必修	48	3.0	2 秋
电路与电子技术基础实验	信电	必修	16	1.0	2 秋
工程思维	工院	必修	32	2.0	1 秋

2.2 大类平台课程 II：32.5 学分

(1) 理学大类平台课：26.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5.0	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5.0	1 春
线性代数	理学院	必修	48	3.0	1 秋
大学物理 C	理学院	必修	90	6.0	1 秋春
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	1 春
基础化学	理学院	必修	32	2.0	1 春
基础化学实验	理学院	必修	32	1.0	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3.0	2 秋

(2) 生命科学大类平台课：2.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生命科学导论	生物学院	必修	32	2.0	2 秋

(3) 人文社会科学大类平台课：2.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

经济学原理	经管学院	必修	32	2.0	2 秋
-------	------	----	----	-----	-----

(4) 生态与环境科学大类平台课：2.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生态工程	资环学院	必修	32	2.0	2 秋

2.3 学院平台课：29.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程项目管理	水院	必修	32	2.0	2 春
工程经济	水院	必修	24	1.5	2 秋
智能建造	水院	必修	32	2.0	2 秋
工程力学 A	理学院	必修	104	6.5	2 秋
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 春
工程材料 B	水院	必修	40	2.5	2 春
结构力学	理学院	必修	64	4.0	3 秋
水力学	水院	必修	56	3.5	2 春
水力学实验	水院	必修	16	0.5	2 夏
工程测量	水院	必修	24	1.5	2 春
测量实习	水院	必修	2 周	2.0	2 夏
工程地质与水文地质	水院	必修	24	1.5	2 春
野外地质实习	水院	必修	1.5 周	1.5	2 夏

3. 专业教育：47 学分

3.1 专业必修：29 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程水文学	水院	必修	40	2.5	3 秋
土力学与地基基础 A	水院	必修	40	2.5	3 秋
作物生境学	水院	必修	32	2.0	3 秋
水工建筑物	水院	必修	40	2.5	3 春
水利工程施工	水院	必修	32	2.0	3 春
农业水利学	水院	必修	56	3.5	3 春
水泵与水泵站	水院	必修	32	2.0	3 春
水利工程 CAD 实践	水院	必修	24	1.5	2 春
农水专业认识实习	水院	必修	1 周	1.0	1 夏

土壤与作物学基础实验	水院	必修	16	0.5	3 秋
农水专业毕业实习	水院	必修	2 周	2.0	4 秋
工程综合实践	水院	必修	2 周	2.0	4 秋
农水专业毕业设计	水院	必修	10 周	5.0	4 秋春

3.2 专业选修：18.0 学分（专业选修课至少修读 18 学分，其中实践模块课程至少修读 8 学分，其他模块至少选择一门课程）

课程模块	课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
信息化模块	智能检测与控制	信电	选修	48	3.0	3 秋
	人工智能与智慧灌区	水院	选修	32	2.0	3 春
	数据分析基础与可视化	水院	选修	32	2.0	3 春
	地理信息系统原理与应用	水院	选修	32	2.0	3 春
	水利信息化技术	水院	选修	24	1.5	3 秋
环境模块	生态水利工程	水院	选修	24	1.5	3 秋
	水环境化学	水院	选修	24	1.5	3 秋
	环境水利学	水院	选修	24	1.5	4 秋
	水污染控制（双语）	水院	选修	24	1.5	4 秋
水文水资源模块	水资源规划与管理	水院	选修	32	2.0	3 春
	水文学原理与建模	水院	选修	24	1.5	3 春
	水文气象学	水院	选修	24	1.5	3 春
	城市水利学	水院	选修	24	1.5	4 秋
灌排工程模块	工程结构	水院	选修	32	2.0	3 春
	灌溉工程设计与施工案例	水院	选修	24	1.5	3 春
	水土保持工程规划	水	选	24	1.5	3

块		院	修			春
	城镇供水	水院	选修	24	1.5	3 春
	作物生产技术与原理	水院	选修	32	2.0	3 秋
	灌溉排水装备学	水院	选修	24	1.5	3 春
	工程概预算	水院	选修	24	1.5	4 秋
	水利工程建设法规	水院	选修	24	1.5	3 秋
国际化模块	Hydrological Modeling Approaches and Applications	水院	选修	24	1.5	3 春
	Introduction to Hydraulic Engineering	水院	选修	24	1.5	3 春
	Groundwater Hydrology	水院	选修	24	1.5	4 秋
	Environment Science	水院	选修	24	1.5	4 秋
实践类模块	水工建筑物课程设计	水院	选修	2 周	2.0	3 夏
	水泵与水泵站课程设计	水院	选修	2 周	2.0	4 秋
	农业水利学课程设计	水院	选修	2 周	2.0	4 秋
	水利工程施工组织课程设计	水院	选修	2 周	2.0	4 秋
	工程结构课程设计	水院	选修	2 周	2.0	3 夏

4. 实践教育环节：35.5 学分（含通识教育和大类平台课的 14.5 学分，以及限选 8 学分）

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课		必修	48	1.5	全程覆盖
劳动教育		必修	32	1.0	全程覆盖
创新创业		必修	64	2.0	全程覆盖
程序设计 A	信电	必修	64	2.0	1 秋
画法几何与工程制图	信电	必修	32	1.0	1 秋
大学物理实验 B	理学院	必修	24	1.5	1 春
基础化学实验	理学院	必修	32	1.0	2 春

基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 秋
水力学实验	水院	必修	16	0.5	2 夏
电路与电子技术基础实验	信电	必修	32	1.0	2 秋
水利工程 CAD 实践	水院	必修	24	1.5	2 春
农水专业认识实习	水院	必修	1 周	1.0	1 夏
野外地质实习	水院	必修	1.5 周	1.5	2 夏
测量实习	水院	必修	2 周	2.0	2 夏
土壤与作物学基础实验	水院	必修	16	0.5	3 秋
农水专业毕业实习	水院	必修	2 周	2.0	4 秋
工程综合实践	水院	必修	2 周	2.0	4 秋
农水毕业设计	水院	必修	10 周	5.0	4 秋春
水工建筑物课程设计	水院	选修	2 周	2.0	3 夏
水泵与水泵站课程设计	水院	选修	2 周	2.0	4 秋
农业水利学课程设计	水院	选修	2 周	2.0	4 秋
水利工程施工组织课程设计	水院	选修	2 周	2.0	4 秋
工程结构课程设计	水院	选修	2 周	2.0	3 夏
科技创新与实践	水院	选修	24	1.5	1 春

水利与土木工程学院水利水电工程专业

本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：水利水电工程 081101

专业类及专业类代码：水利类 0811

专业简介：水利水电专业是服务于国家水电开发重大需求，由水利工程系于 2000 年创办的专业，是首批北京市一流专业，已通过国际工程教育认证。所属水利工程一级学科在学科评估中居全国前列。专业集复合性与前沿性于一体，其中复合性是指培养具有水利水电工程、智慧水利、城市水利、生态水利宽广知识面的人才；前沿性是指本专业立足水利与生态环境可持续等学科前沿，由工程建设向工程综合管理方向发展。

二、培养目标

培养具有水利水电工程学科基础理论、专业知识及其应用能力，并具备良好的人文素养和职业道德，较强的创新意识和实践能力、广阔的国际化视野和跨文化交流能力，能够在水利水电工程、农业水利工程、土木工程等相关领域从事工程勘测、规划、设计、施工、管理和研究等方面工作的复合型高级工程技术及管理人才，并在毕业后 5 年左右具备工程师相当的技术水平。

三、毕业要求

(1) 工程知识：具有系统的、从事水利水电工程行业所需的数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，能够熟练掌握并综合应用这些知识解决水利水电工程领域的复杂工程问题。

(2) 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析水利水电工程领域复杂工程问题，以获得准确有效的结论，通过工程推理，解决实际问题。

(3) 设计/开发解决方案：具有创新思维，掌握基本的创新方法，能够综合运用理论和技术手段，系统地进行水利水电工程项目的规划、设计、施工和运行维护管理，在符合社会、经济、健康、安全、法律、文化以及环境等要求的基础上满足用户需求，并能对系统的合理性、适用性进行评价与分析。

(4) 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂水利水电工程问题进行实验、分析和研究，包括设计试验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

(5) 使用现代工具：能够合理选择现代工程工具和信息技术工具，用于水利水电工程的规划、设计、施工、管理，分析和解决水利水电工程复杂问题，能够理解所选工具的局限性。

(7) 环(6) 工程与社会：能够基于水利水电工程相关背景专业知识和行业规范进行合理分析，正确评价水利水电工程建设方案对社会、健康、安全、法律、文化、经济的影响，并能充分认识工程的负面效应，理解应承担的责任。

境和可持续发展：深刻理解水利水电工程建设与社会、生态环境的相互关系，认识水利工程可持续发展的重要性。正确评价水利水电复杂工程实践对生态环境、社会可持续发展的影响，以及社会和外部环境对水利水电工程的影响。

(8) 职业规范：具有良好的身体素质、人文社会科学素养、社会责任感、工程职业道德和行业操守。

(9) 个人和团队：具有团队协作精神，具有良好的人际交往能力，能够在多学科背景的团队中开展工作，发挥自身优势。

(10) 沟通：具备良好的语言和文字表达能力，能够就水利水电工程行业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

(11) 项目管理：理解并掌握水利水电等相关工程项目的管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。能应用工程经济和工程管理的的基本理论与方法，进行经济分析与效益评价。

(12) 终身学习：对终身学习有正确的认识，具有不断学习和适应未来发展的能力。

四、核心课程

理论力学、材料力学、结构力学、工程项目管理、水力学、土力学与地基基础 A、工程水文学、水工建筑物、水电站、智能建造、工程综合实践

五、毕业学分要求

总学分：164。其中通识教育学分：44.0；大类平台教育学分：73.5；专业教育学分：46.5。

实践教育环节总学分：35.5，占总学分比例为：21.64%。

六、学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工学学士学位。

七、课程设置与修读要求

1. 通识教育：44.0 学分

1.1 思政类：18.0 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0.0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8.0 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8.0 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0.0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4.0 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2.0 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1.0 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1.0 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2.0 学分

学生可以通过选择创新创业类课程以及《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
科技创新与实践	水院	选修	24	1.5	1 春

2. 大类平台教育：73.5 学分

2.1 大类平台课程 I：11 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 A	信电	必修	64	2.0	1 秋
画法几何与工程制图	信电	必修	64	3.0	1 秋
电路与电子技术基础	信电	必修	48	3.0	2 秋
电路与电子技术基础实验	信电	必修	32	1.0	2 秋
工程思维	工院	必修	32	2.0	1 秋

2.2 大类平台课程 II: 32.5 学分

(1) 理学大类平台课: 26.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5.0	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5.0	1 春
线性代数	理学院	必修	48	3.0	1 秋
大学物理 C	理学院	必修	90	6.0	1 秋春
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	1 春
基础化学	理学院	必修	32	2.0	1 春
基础化学实验	理学院	必修	32	1.0	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3.0	2 秋

(2) 生命科学大类平台课: 2.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生命科学导论	生物学院	必修	32	2.0	2 秋

(3) 人文社会科学大类平台课: 2.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	必修	32	2.0	2 秋

(4) 生态与环境科学大类平台课: 2.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境评价与管理	资环学院	必修	32	2.0	2 秋

2.3 学院平台课: 30.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程项目管理	水院	必修	32	2.0	2 春
工程经济	水院	必修	24	1.5	2 秋
智能建造	水院	必修	32	2.0	2 秋
理论力学	理学院	必修	72	4.5	2 秋
材料力学	理学院	必修	72	4.5	2 春
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 春
工程材料 B	水院	必修	40	2.5	2 春
结构力学	理学院	必修	64	4.0	3 秋
水力学	水院	必修	56	3.5	2 春

水力学实验	水院	必修	16	0.5	2 夏
工程测量	水院	必修	24	1.5	2 春
工程地质与水文地质	水院	必修	24	1.5	2 春
野外地质实习	水院	必修	1.5 周	1.5	2 夏

3. 专业教育：46.5 学分

3.1 专业必修：28.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程水文学	水院	必修	40	2.5	3 秋
土力学与地基基础 A	水院	必修	40	2.5	3 秋
水工建筑物	水院	必修	40	2.5	3 春
水利工程施工	水院	必修	32	2.0	3 春
水利水能规划	水院	必修	40	2.5	3 春
水电站	水院	必修	40	2.5	3 春
水利工程 CAD 实践	水院	必修	24	1.5	2 夏
水电专业认识实习	水院	必修	1 周	1.0	1 夏
测量实习	水院	必修	2 周	2.0	2 夏
水工基础实验	水院	必修	16	0.5	3 春
水电专业毕业实习	水院	必修	2 周	2.0	4 秋
工程综合实践	水院	必修	2 周	2.0	4 秋
水电专业毕业设计	水院	必修	10 周	5.0	4 秋春

3.2 专业选修：18.0 学分（专业选修课至少修读 18 学分，其中实践模块课程至少修读 8 学分，其他模块至少选择一门课程）

课程模块	课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
信息化模块	智能检测与控制	信电	选修	48	3.0	3 秋
	人工智能与智慧灌区	水院	选修	32	2.0	3 春
	数据分析基础与可视化	水院	选修	32	2.0	3 春
	地理信息系统原理与应用	水院	选修	32	2.0	3 春

	水利信息化技术	水院	选修	24	1.5	3 秋
环境模块	生态水利工程	水院	选修	24	1.5	3 秋
	水环境化学	水院	选修	24	1.5	3 秋
	环境水利学	水院	选修	24	1.5	4 秋
	水污染控制（双语）	水院	选修	24	1.5	4 秋
水利水电工程模块	工程结构	水院	选修	32	2.0	3 春
	弹性力学与有限元	理院	选修	40	2.5	3 秋
	水库优化调度	水院	选修	32	2.0	4 秋
	计算流体力学	水院	选修	24	1.5	3 秋
	河流动力学	水院	选修	24	1.5	3 秋
	水工试验与量测技术	水院	选修	24	1.5	4 春
	工程概预算	水院	选修	24	1.5	4 秋
	水利工程建设法规	水院	选修	24	1.5	3 秋
水文水资源模块	水资源规划与管理	水院	选修	32	2.0	3 春
	水文学原理与建模	水院	选修	24	1.5	3 春
	水文气象学	水院	选修	24	1.5	3 春
	城镇供水	水院	选修	24	1.5	3 春
	城市水利学	水院	选修	24	1.5	4 秋
国际化模块	Hydrological Modeling Approaches and Applications	水院	选修	24	1.5	3 春
	Introduction to Hydraulic Engineering	水院	选修	24	1.5	3 春
	Groundwater Hydrology	水院	选修	24	1.5	4 秋
	Environment Science	水院	选修	24	1.5	4 秋

实践模块	水工建筑物课程设计	水院	选修	2周	2.0	3夏
	水利工程施工组织课程设计	水院	选修	2周	2.0	4秋
	水利水能规划课程设计	水院	选修	2周	2.0	4秋
	水电站课程设计	水院	选修	2周	2.0	4秋
	工程结构课程设计	水院	选修	2周	2.0	3夏

4. 实践教育环节：35.5 学分（含通识教育和大类平台课的 12.5 学分，以及限选 8 学分）

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课		必修	48	1.5	全程覆盖
劳动教育		必修	32	1.0	全程覆盖
创新创业		必修	64	2.0	全程覆盖
程序设计 A	信电	必修	64	2.0	1 秋
画法几何与工程制图	信电	必修	32	1.0	1 秋
大学物理实验 B	理学院	必修	24	1.5	1 春
基础化学实验 A	理学院	必修	32	1.0	1 春
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 秋
水力学实验	水院	必修	16	0.5	2 夏
电路与电子技术基础实验	信电	必修	32	1.0	2 秋
水利工程 CAD 实践	水院	必修	24	1.5	2 夏
水电专业认识实习	水院	必修	1 周	1.0	1 夏
野外地质实习	水院	必修	1.5 周	1.5	2 夏
测量实习	水院	必修	2 周	2.0	2 夏
水工基础实验	水院	必修	16	0.5	3 春
水电专业毕业实习	水院	必修	2 周	2.0	4 秋
工程综合实践	水院	必修	2 周	2.0	4 秋
水电专业毕业设计	水院	必修	10 周	5.0	4 秋春
水工建筑物课程设计	水院	选修	2 周	2.0	3 夏
水利工程施工组织课程设计	水院	选修	2 周	2.0	4 秋
水利水能规划课程设计	水院	选修	2 周	2.0	4 秋

水电站课程设计	水院	选修	2 周	2.0	4 秋
工程结构课程设计	水院	选修	2 周	2.0	3 夏
科技创新与实践	水院	选修	24	1.5	1 春

仅供转专业参考

水利与土木工程学院能源与动力工程专业

本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：能源与动力工程 080501

专业类及专业类代码：能源动力类 0805

专业简介：能源与动力工程专业源于 1979 年北京农业机械化学院创办的“水力机械”本科专业，经过多年建设与发展，本专业形成了水泵与水泵站、水力发电与抽水蓄能、灌溉技术与装备、空化与多相流等特色专业方向。

二、培养目标

本专业培养具备能源与动力工程学科宽厚基础理论知识、系统掌握能源高效洁净转化与利用、能源动力装备与系统等方面专业知识，能从事能源、动力、环保等领域的科学研究、技术开发、设计制造、运行管理、教育教学等工作，服务国家能源战略，富有社会责任感，具有国际视野、创新创业精神、工程实践能力的高素质领军人才。

三、毕业要求

毕业要求 1：掌握能源与动力工程相关数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，并能够灵活运用这些知识解决工程实际问题。

毕业要求 2：能够应用所掌握的数学、自然科学、工程科学基本原理，结合文献消化吸收能力，分析复杂工程实际问题，并获得有利于问题解决的结论。

毕业要求 3：能够综合运用所学知识设计针对复杂工程问题的解决方

案，能够设计出满足能源高效清洁转化与利用以及社会、健康、安全、法律、文化以及环境要求的系统或装备，具有创新意识。

毕业要求 4：掌握基本的科学研究方法，能够基于能源与动力工程专业科学原理对复杂工程问题开展科学研究，能够设计实验、分析数据，并通过综合分析研究得到合理有效的结论。

毕业要求 5：掌握计算机辅助设计与编程、数值仿真、数据分析等软件工具，能够针对复杂工程问题选择恰当的工具帮助解决实际工程问题，并能够理解其局限性。

毕业要求 6：了解能源与动力类专业相关政策、法律法规和标准，能够正确认识能源与动力类专业发展对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：了解能源与动力工程专业的发展现状和趋势，能够理解和评价能源与动力工程专业发展对环境、社会可持续发展的影响，具有追求专业发展与环境、社会可持续发展相适应的意识。

毕业要求 8：具有人文社会科学和美学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9：具有基本的与人交往、团队协作和领导能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10：具有开放的意识、基本的沟通交流能力和专业素养，能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，具备专业相关的写作能力，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11：理解并掌握能源与动力工程专业相关管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12：具有自主学习和终身学习的意识和能力，有不断学习和适应社会发展的能力。

四、核心课程

流体力学与叶栅理论、工程热力学、工程传热与传质学、流体机械基础、储能技术基础、泵理论与设计方法、水轮机理论与设计方法、水力机械测试技术、工程综合实践

五、毕业学分要求

总学分：161。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：72；专业教育学分：45。

实践教育环节总学分：34.5，占总学分比例为 21.43%。

六、学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工 学学士学位。

七、课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可以通过选择创新创业类课程以及《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
科技创新与实践	水院	选修	24	1.5	1 春

2. 大类平台教育：72 学分

2.1 大类平台课程 I：11 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
画法几何与工程制图	信电学院	必修	64	3.0	1 秋
工程思维	工学院	必修	32	2.0	1 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2.0	1 秋
电路与电子技术基础	信电学院	必修	48	3.0	2 秋
电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1.0	2 秋

2.2 大类平台课程 II：32.5 学分

(1) 理学大类平台课：26.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5.0	1 秋
线性代数	理学院	必修	48	3.0	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5.0	1 春
大学物理 C	理学院	必修	90	6.0	1 秋春
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	1 春
基础化学	理学院	必修	32	2.0	1 春
基础化学实验	理学院	必修	32	1.0	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3.0	2 秋

(2) 生命科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生命科学导论	生物学院	必修	32	2.0	2 秋

(3) 人文社会科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
管理学基础	经管学院	选修	32	2.0	2 秋

(4) 生态与环境科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境污染控制与修复	资环学院	选修	32	2.0	2 秋

2.3 学院平台课: 28.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程经济	水院	必修	24	1.5	2 秋
智能建造	水院	必修	32	2.0	2 秋
理论力学 A	理学	必修	72	4.5	2 秋
工程热力学	水院	必修	32	2.0	2 秋
流体力学与叶栅理论 (上)	水院	必修	40	3.0	2 春
流体力学与叶栅理论课程实验	水院	必修	16	0.5	2 春
材料力学 A	理学	必修	72	4.5	2 春
工程项目管理	水院	必修	32	2.0	2 春
工程传热传质学	水院	必修	32	2.0	2 春
机械设计基础	水院	必修	32	2.0	3 秋
流体力学与叶栅理论 (下)	水院	必修	40	2.5	3 秋
机械设计基础课程设计	水院	必修	2 周	2.0	3 春

3.专业教育: 45 学分

3.1 专业必修: 27.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
能动专业认识实习	水院	必修	1 周	1.0	1 夏
储能技术基础	水院	必修	32	2.0	3 秋
流体机械基础	水院	必修	40	2.5	3 秋
泵理论与设计方法	水院	必修	40	2.5	3 春

水轮机理论与设计方法	水院	必修	40	2.5	3 春
水力机械测试技术	水院	必修	32	2.0	3 春
喷微灌技术与设备	水院	必修	32	2.0	3 春
能动专业毕业实习	水院	必修	2 周	2.0	4 秋
工程综合实践	水院	必修	2 周	2.0	4 秋
水泵课程设计	水院	必修	2 周	2.0	4 秋
水轮机课程设计	水院	必修	2 周	2.0	4 秋
能动专业毕业设计	水院	必修	160	5.0	4 秋-4 春

3.2 专业选修：17.5 学分（专业选修课至少修读 17.5 学分，其中实践课程模块修读不少于 9.5 学分）

课程模块	课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
理论课程模块	水利信息化技术	水院	选修	24	1.5	3 秋
	智能检测与控制	信电	选修	48	3.0	3 秋
	能源与动力工程专业英语	水院	选修	24	1.5	3 秋
	CFD 技术及应用	水院	选修	24	1.5	3 秋
	城镇供水	水院	选修	24	1.5	3 春
	给排水与通风工程	水院	选修	24	1.5	3 春
	数据分析基础与可视化	水院	选修	32	2.0	3 春
	水电站与泵站运行	水院	选修	24	1.5	3 春
	绿色能源及应用	水院	选修	24	1.5	4 秋
实践课程模块	工程实训 A	工院	选修	2 周	2.0	2 夏
	流体机械结构及拆装实验	水院	选修	2 周	2.0	2 夏
	机械制图 CAD 与三维造型	水院	选修	32	1.0	3 秋
	流体输送实验	水院	选修	2 周	2.0	3 春
	流体机械结构有限元分析	水院	选修	16	0.5	4 秋
	CFD 软件应用实践	水院	选修	2 周	2.0	4 秋

4. 实践教育环节：34.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
画法几何与工程制图	信电	选修	16	0.5	1 秋

大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	1 春
基础化学实验	理学院	必修	32	1.0	1 春
科技创新与实践	水院	选修	24	1.5	1 春
能动专业认识实习	水院	必修	1 周	1.0	1 夏
电路与电子技术基础实验	信电	选修	32	1.0	2 秋
流体力学与叶栅理论 课程实验	水院	必修	8	0.5	2 春
流体机械结构 及拆装实验	水院	选修	2 周	2.0	2 夏
工程实训 A	工院	选修	2 周	2.0	2 夏
机械制图 CAD 与三维造型	水院	选修	32	1.0	3 秋
机械设计基础课程设计	水院	必修	2 周	2.0	3 春
流体输送实验	水院	选修	2 周	2.0	3 春
CFD 软件应用实践	水院	选修	2 周	2.0	4 秋
流体机械结构 有限元分析	水院	选修	16	0.5	4 秋
能动专业毕业实习	水院	必修	2 周	2.0	4 秋
工程综合实践	水院	必修	2 周	2.0	4 秋
水泵课程设计	水院	必修	2 周	2.0	4 秋
水轮机课程设计	水院	必修	2 周	2.0	4 秋
能动专业毕业设计	水院	必修	160	5.0	4 秋-4 春

思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

劳动教育类：1.0 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

创新创业类：2.0 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

水利与土木工程学院农业建筑环境与能源工程专业

本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：农业建筑环境与能源工程 082304

专业类及专业类代码：农业工程类 0823

专业简介：

农业建筑环境与能源工程专业创办于 1979 年，是在方毅副总理指示下，并受高教部委托“自上而下”创办的，是全国该专业的创办单位，也是本领域的第一个硕士和博士授权点。入选国家级一流本科专业、教育部和北京市的特色专业、教育部首批卓越农林计划专业，专业排名一直保持全国第一，引领了全国高校相关专业发展，培养一大批国际国内知名学者、上市企业总裁等优秀毕业生，在大型连栋温室、植物工厂、智慧养殖等领域已经形成鲜明特色。

二、培养目标

以立德树人为根本，以促进学生全面发展、培养德才兼备未来农业工程高级人才为核心，在现代设施农业工程、生物质能开发利用、乡村建设规划等领域，具备宽厚的人文情怀与自然科学基础，具有扎实的专业知识和工程实践技能，具有良好的国际视野、创新能力和担当精神的行业领军人才。学生毕业工作 5 年左右，在城乡建筑环境工程与生物质资源高效利用等相关领域，胜任工程设计与施工管理、技术装备研究与开发、教学与科研等工作，成长为团队技术骨干或负责人，服务国家乡村振兴和未来现代农业发展。

三、毕业要求

毕业要求 1：工程知识运用能力

能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识的综合运用，解决设施农业工程及相关领域复杂工程问题。

毕业要求 2：问题分析能力

能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，结合文献、调研等，分析乡村规划、建筑、以及设施农业工程等相关领域复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3：设计/开发解决方案能力

能够设计针对本专业及相关领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定设施生产需求的系统或工艺流程，设计环节中能够体现创新意识，考虑环境、社会、健康、安全、法律、文化等因素。

毕业要求 4：基础研究能力

能够基于设施农业工程及相关领域科学原理，并采用科学方法，对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5：使用现代工具运用能力

通过开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息科学技术工具，对乡村规划、建筑以及设施农业工程等领域复杂工程问题进行分析、预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6：工程与社会关系的认识能力

能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价本专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：环境和可持续发展关系的认识能力

能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8：职业规范

具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9：团队精神

能够利用学科交叉优势，在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具有良好团队精神。

毕业要求 10：交流沟通能力

能够就复杂工程问题与同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、汇报。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11：基本项目管理能力

理解并掌握基本工程管理原理与经济决策方法，并能在设施农业工程学科中运用。

毕业要求 12：终身学习能力

具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、核心课程

现代工程导论、工程经济、智能建造、农业生物环境原理、热工基础、农业建筑结构、设施农业工程工艺、农业生物环境工程、设施农业智能化技术与装备、生物质能工程、专业综合实践

五、毕业学分要求

总学分：166.5。其中通识教育学分：44.0；大类平台教育学分：73；

专业教育学分：49.5。

实践教育环节总学分：35.5，占总学分比例为 21.32%。

六、学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工学学士学位。

七、课程设置与修读要求

1. 通识教育：44.0 学分

1.1 思政类：18.0 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可以通过选择创新创业类课程以及《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
科技创新与实践	水院	选修	24	1.5	1 春

2. 大类平台教育：73.5 学分

2.1 大类平台课程 I: 11.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 A	信电	必修	64	2.0	1 秋
画法几何与工程制图	信电	必修	64	3.0	1 秋
工程思维	工院	必修	2.0	2.0	1 秋
电路与电子技术基础	信电	必修	48	3.0	2 秋
电路与电子技术基础实验	信电	必修	32	1.0	2 秋

2.2 大类平台课程 II: 32.5 学分

(1) 理学大类平台课: 26.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5.0	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5.0	1 春
线性代数	理学院	必修	48	3.0	1 秋
大学物理 C	理学院	必修	90	6.0	1 秋春
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	1 春
基础化学	理学院	必修	32	2.0	1 春
基础化学实验	理学院	必修	32	1.0	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3.0	2 秋

(2) 生命科学大类平台课: 2.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生命科学导论	生物学院	选修	32	2.0	2 秋

(3) 社会科学大类平台课: 2.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	选修	32	2.0	2 秋

(4) 生态与环境科学大类平台课: 2.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境评价与管理	资环学院	选修	32	2.0	2 春

2.3 学院平台课: 29.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

工程项目管理	水院	必修	32	2.0	2 春
工程经济	水院	必修	24	1.5	2 秋
智能建造	水院	必修	32	2.0	2 秋
工程力学 B	理学院	必修	64	4.0	2 秋
结构力学	理学院	必修	64	4.0	3 秋
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 春
流体力学	水院	必修	32	2.0	2 秋
流体力学实验	水院	必修	16	0.5	2 秋
工程材料 A	水院	必修	40	2.5	2 春
机械工程基础	工院	必修	40	2.5	2 春
工程训练 B	工院	必修	32	1.0	2 秋
热工基础	水院	必修	48	2.5	2 春
建筑设计原理（原：房屋建筑学）	水院	必修	32	2.0	2 春
热工基础实验	水院	必修	16	0.5	2 春
建筑制图实践（原：专业制图实践）	水院	必修	2 周	2.0	2 春

3. 专业教育：49.5 学分

3.1 专业必修：30.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
农业生物环境原理	水院	必修	32	2.0	3 秋
设施农业工程工艺	水院	必修	32	2.0	3 春
农业生物环境工程	水院	必修	32	2.0	3 秋
生物质能工程（原：生物质能源工程）	水院	必修	32	2.0	3 春
乡村规划原理（原：城乡规划原理）	水院	必修	32	2.0	3 秋
农业生物环境智能检测（原：生物环境因素测试技术）	水院	必修	24	1.5	3 春
农业建筑结构	水院	必修	48	3.0	3 春
设施农业智能化技术与装备（原：畜禽设施与装备）	水院	必修	32	2.0	3 春
农建专业认识实习	水院	必修	1 周	1.0	1 夏
工程综合实践	水院	必修	2 周	2.0	4 秋
专业综合实践	水院	必修	4 周	4.0	3 夏
农建专业毕业实习	水院	必修	1.5 周	1.5	4 秋

农建专业毕业设计	水院	必修	10 周	5.0	4 秋-4 春
----------	----	----	------	-----	---------

3.2 专业选修：19.5 学分（专业选修课至少修读 20 学分，其中课程实践模块至少修读 8 学分）

课程模块	课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
专业基础模块	农建文献阅读与论文写作	水院	选修	24	1.5	3 秋
	生物环境工程原理(英语)	水院	选修	32	2.0	3 秋
	植物环境生理	水院	选修	32	2.0	3 秋
	生物化学基础	水院	选修	32	2.0	2 春
	设施栽培学基础	水院	选修	32	2.0	3 春
	设计方案表现方法与实践(原：设计方案表现方法与软件应用)	水院	选修	32	2.0	3 春
绿色建筑模块	建筑美术	水院	选修	32	2.0	2 春
	绿色建筑(原：建筑节能减碳)	水院	选修	32	2.0	3 春
	土力学与地基基础 B	水院	选修	32	2.0	2 春
	建筑施工	水院	选修	32	2.0	2 春
智慧环境模块	智慧植物工厂(原：都市型设施园艺技术)	水院	选修	24	1.5	3 秋
	设施农业大数据(原：计算机基础与虚拟仪器)	水院	选修	32	2.0	3 春
	福利养殖与未来牧场(原：农场动物福利)	水院	选修	24	1.5	3 秋
	废水资源化处理与利用	水院	选修	32	2.0	3 秋
	环境保护与可持续发展(原：能源与环境保护)	水院	选修	24	1.5	3 春
课程实践模块 (最低要求：8.0)	土木工程测量实践(原：土木工程测量实习)	水院	选修	2.5 周	2.5	2 夏
	建筑设计实践(原：建筑构造课程设计)	水院	选修	1.5 周	1.5	2 夏
	轻钢结构课程设计	水院	选修	2 周	2.0	3 春

	设施农业工程工艺课程设计	水院	选修	1.5 周	1.5	3 春
	建筑环境与能源工程课程设计	水院	选修	1.5 周	1.5	4 秋
	生物环境智能检测技术实践（原：环境因素测试技术实践）	水院	选修	32	1.0	3 春

4. 实践教育环节：35.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课		必修	48	1.5	
劳动教育类		必修	32	1.0	
创新创业类		必修	64	2.0	
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	1 春
基础化学实验	理学院	必修	32	1.0	1 春
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	1 春
流体力学实验	水院	必修	16	0.5	2 秋
农建专业认识实习	水院	必修	1 周	1.0	1 夏
工程训练 B	工院	必修	32	1.0	2 秋
电路与电子技术基础实验	信电	必修	32	1.0	2 秋
热工基础实验	水院	必修	16	0.5	2 春
建筑设计实践（原：建筑构造课程设计）	水院	必修	1.5 周	1.5	2 夏
设施农业工程工艺课程设计	水院	必修	1.5 周	1.5	3 春
建筑环境与能源工程课程设计	水院	必修	1.5 周	1.5	4 秋
生物环境智能检测技术实践（原：环境因素测试技术实践）	水院	必修	32	1.0	3 春
建筑制图实践（原：专业制图实践）	水院	必修	2 周	2.0	2 春
土木工程测量实践（原：土木工程测量实习）	水院	必修	2.5 周	2.5	2 夏
轻钢结构课程设计	水院	必修	2 周	2.0	3 春
工程综合实践	水院	必修	2 周	2.0	4 秋
专业综合实践	水院	必修	4 周	4.0	3 夏
农建专业毕业实习	水院	必修	1.5 周	1.5	4 秋

农建专业毕业设计	水院	必修	10 周	5.0	4 秋-4 春
----------	----	----	------	-----	---------

仅供转专业参考

水利与土木工程学院土木工程专业

本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：土木工程 081001

专业类及专业类代码：土木类 0810

专业简介：

土木工程专业创办于 1988 年国家进入“八五”规划时期，工业、农业、建筑业、交通运输业等蓬勃发展，为了满足国民经济对建筑工程领域人才迫切需求，同时考虑到水利与建筑工程系已具备工业与民用建筑工程专业的师资和物质(实验室、图书资料等)条件，经农业部(当时学校属农业部管)批准开办了工业与民用建筑工程本科专业，此后又更名为土木工程专业。目前为北京市级一流本科专业建设点专业。

二、培养目标

秉承“解民生之多艰”校训精神，发挥本校工农交叉融合的育人优势，培养适应城乡基础设施建设和未来社会发展需求，具备良好的人文素养和职业道德，掌握土木工程学科的理论、知识和技能，具有较强的实践能力、创新意识和引领行业发展的潜质；有国际视野和跨文化交流能力，能够在土木工程领域的设计、施工、管理、教育、开发、咨询、研究等部门从事技术或管理工作，通专结合，交叉融合，未来可成为土木工程领域的拔尖创新和行业领军人才。

学生毕业后 5 年左右能够达成下列目标：

(1) 遵守职业道德和行业规范，胜任土木工程及相关领域的项目规划、工程设计、研究开发、施工、运维和管理等工作。

(2) 能够综合考虑社会、法律、人文、环境、安全等多方面因素，识别、分析和解决与专业职位相关的复杂工程问题。

(3) 熟悉工程管理方面的理论知识，通过努力和协作，能够在专业相关职能团队中成为技术骨干或胜任领导者角色。

(4) 具有沟通、交流和协作能力；能够与同行和社会公众有效沟通、文化交流；有国际化视野。

(5) 认识到自己对社会、职业和环境的责任；具备终身学习能力，能够通过继续深造、培训、工程实践、自主学习等不同方式持续提升专业素养和综合能力，适应土木工程行业和科技的最新发展变化。

三、毕业要求

毕业要求：

1 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决土木工程专业复杂的工程问题。

2 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析土木工程专业复杂的工程问题，以获得有效结论。

3 设计（开发）解决方案：能够设计（开发）满足土木工程特定需求的体系、结构、构件（节点）或者施工方案，并在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。在提出复杂工程问题的解决方案时具有创新意识。

4 研究：能够基于科学原理、采用科学方法对土木工程专业复杂的工程问题进行研究，包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。

5 使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6 工程与社会：能够基于土木工程相关的背景知识和标准，评价土木工程项目的设计、施工和运行的方案，以及复杂工程问题的解决方案，包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解土木工程师应承担的责任。

7 环境和可持续发展：能够理解和评价针对土木工程专业的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8 职业规范：了解中国国情、具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范，做到责任担当、贡献国家、服务社会。

9 个人和团队：在解决土木工程专业的复杂工程问题时，能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。

10 沟通：能够就土木工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11 项目管理：在与土木工程专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理原理与经济决策方法，具有一定的组织、管理和领导能力。

12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，具有提高自主学习和适应土木工程新发展的能力。

四、核心课程

工程经济、工程项目管理、结构力学、工程材料、钢结构 A、土木工程施工、钢筋混凝土结构、建筑抗震设计、地下工程、农业建筑结构、土力学与基础工程、建筑信息模型（BIM）技术。

五、毕业学分要求

总学分：168.5。其中通识教育学分：44.0；大类平台教育学分：76；专业教育学分：48.5。

实践教育环节总学分：36.5，占总学分比例为 21.66%。

六、学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工学学士学位。

七、课程设置与修读要求

1. 通识教育：44.0 学分

1.1 思政类：18.0 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可以通过选择创新创业类课程以及《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
科技创新与实践	水院	选修	24	1.5	1 春

2. 大类平台教育：76 学分

2.1 大类平台课程 I：11.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 A	信电	必修	64	2.0	1 秋
画法几何与工程制图	信电	必修	64	3.0	1 秋
工程思维	工院	必修	32	2.0	1 秋
电路与电子技术基础	信电	必修	48	3.0	2 秋
电路与电子技术基础实验	信电	必修	32	1.0	2 秋

2.2 大类平台课程 II：32.5 学分

(1) 理学大类平台课：26.5 分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5.0	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5.0	1 春
线性代数	理学院	必修	48	3.0	1 秋
大学物理 C	理学院	必修	96	6.0	1 秋
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	1 春
基础化学	理学院	必修	32	2.0	1 春
基础化学实验	理学院	必修	32	1.0	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3.0	2 秋

(2) 生命科学大类平台课：2.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

公共卫生与生物安全	动医学院、 植保学院	选修	32	2.0	2 秋
-----------	---------------	----	----	-----	-----

(3) 社会科学大类平台课：2.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
民法学概论	人发学院	选修	32	2.0	2 秋

(4) 生态与环境科学大类平台课：2.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境评价与管理	资环学院	选修	32	2.0	2 春

2.3 学院平台课：32.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程项目管理	水院	必修	32	2.0	2 春
工程经济	水院	必修	24	1.5	2 秋
智能建造	水院	必修	32	2.0	2 秋
理论力学 A	理学	必修	72	4.5	2 秋
材料力学 A	理学	必修	72	4.5	2 春
结构力学	理学	必修	64	4.0	3 秋
流体力学	水院	必修	32	2.0	2 秋
工程材料	水院	必修	40	2.5	2 春
基础力学实验	理学	必修	16	0.5	2 春
流体力学实验	水院	必修	16	0.5	2 春
工程地质	水院	必修	24	1.5	2 春
野外地质实习	水院	必修	48	1.5	2 夏
土木工程测量	水院	必修	24	1.5	2 春
土力学与基础工程	水院	必修	48	3.0	3 秋
建筑信息模型 (BIM) 技术	水院	必修	32	1.0	3 春

3. 专业教育：48.5 学分

3.1 专业必修：28.0 学分

说明：专业必修课包括专业平台课程组和专业方向课程组。专业平台课程组是为鼓励学生跨学科跨专业方向交叉必修而设置的课程；平台课程组为三个专业方向的共同必修课，为 18.5 学分；专业方向课程组包括按建筑工程方向、岩土与地下工程、农业建筑与结构工程方向三个模块课组；各方向课组的学分合计均为 9.5 学分。选择一个专业方向课程组的学分（9.5 学分）与专业平台课程组（18.5 学分），总计 28.0 学分。

课组类别	课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
专业平台课程组	土木工程概论	水院	必修	16	1.0	2 秋
	工程结构设计导论	水院	必修	24	1.5	2 春
	土木工程施工	水院	必修	48	3.0	3 春
	土木工程测试技术	水院	必修	16	1.0	3 春
	土木专业认识实习	水院	必修	32(1 周)	1.0	1 夏
	施工实习	水院	必修	128(4 周)	4.0	4 秋
	毕业实习	水院	必修	64(2 周)	2.0	4 春
	毕业设计	水院	必修	160(14 周)	5.0	全年
建筑工程方向课程组	房屋建筑学	水院	必修	24	1.5	2 春
	钢筋混凝土结构	水院	必修	48	3.0	3 秋
	钢结构	水院	必修	48	3.0	3 秋
	建筑抗震设计	水院	必修	32	2.0	3 春
岩土与地下工程方向课程组	地下建筑规划设计	水院	必修	24	1.5	3 春
	岩土工程勘察与测试	水院	必修	24	1.5	3 秋
	地下工程	水院	必修	32	2.0	3 秋
	基坑与边坡工程	水院	必修	40	2.5	3 春
	隧道工程	水院	必修	32	2.0	3 春
农业建筑与结构工程方向课程组	农业建筑	水院	必修	32	2.0	3 秋
	农业建筑结构	水院	必修	56	3.5	3 春
	城乡规划原理	水院	必修	32	2.0	3 秋
	设施农业工程工艺	水院	必修	32	2.0	3 春

3.2 专业选修：20.5 学分

说明：专业选修平台课程是为鼓励学生跨学科跨专业方向交叉选修而设置的课程。应选修平台课程组中的课程学分总数达到 9.0 学分，其中选修实践类课程应达到 4 学分。应在某个方向（与专业必修方向一致）课程组中的选修课程学分总数达到 11.5 学分，其中选修实践类课程应达到 10 学分。专业选修总分应达到 20.5 学分。

	课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
平台课程组	建筑工程质量鉴定与加固	水院	选修	24	1.5	3 春
	计算结构力学	水院	选修	32	2.0	3 春
	弹性力学	理学院	必修	32	2.0	3 秋
	建筑工程防灾与减灾	水院	选修	24	1.5	3 春
	大跨与特种结构	水院	选修	24	1.5	3 春
	桥梁工程	水院	选修	24	1.5	4 秋
	预应力混凝土结构原理	水院	选修	24	1.5	3 春
	城市交通工程	水院	选修	24	1.5	4 秋
	建筑设备	水院	选修	32	2.0	3 春
	建筑工程招投标与市场管理	水院	选修	24	1.5	4 秋
	土木工程造价	水院	选修	32	2.0	3 春
	工程建设监理	水院	选修	32	2.0	3 秋
	装配式建筑技术	水院	选修	32	2.0	3 秋
	土木工程专业英语	水院	选修	24	1.5	3 秋
	土木工程测量实习（实践类）	水院	选修	64	2.0	2 夏
	基础工程课程设计（实践类）	水院	选修	32(1周)	1.0	4 秋
	土木工程综合实验（实践类）	水院	选修	32(1周)	1.0	3 春
建筑工程方向课程组	组合结构设计	水院	选修	24	1.5	3 春
	高层建筑结构	水院	选修	32	2.0	3 春
	建筑结构软件应用	水院	选修	24	1.5	3 秋
	建筑类课程设计（实践类）	水院	选修	64(2周)	2.0	2 夏

	混凝土结构课程设计（实践类）	水院	选修	64(2周)	2.0	3 夏
	钢结构课程设计（实践类）	水院	选修	64(2周)	2.0	3 夏
	混合结构课程设计（实践类）	水院	选修	48	1.5	4 秋
	建筑施工课程设计与概预算（实践类）	水院	选修	64(2周)	2.5	4 秋
岩土与地下工程方向课程组	岩土工程物探	水院	选修	16	1.0	3 秋
	地下空间规划与设计	水院	选修	32	2.0	3 春
	岩土与地下工程设计软件应用	水院	选修	24	1.5	3 秋
	城市地下管廊工程	水院	选修	16	1.0	3 秋
	地铁与轻轨	水院	选修	16	1.0	3 春
	地下建筑规划课程设计（实践类）	水院	选修	48	1.5	3 春
	岩土工程勘察课程设计（实践类）	水院	选修	64(2周)	2.0	2 夏
	基坑支护课程设计（实践类）	水院	选修	64(2周)	2.0	3 夏
	地下建筑结构课程设计（实践类）	水院	选修	64(2周)	2.0	3 夏
	地下工程施工课程设计与概预算（实践类）	水院	选修	64(2周)	2.5	4 秋
农业建筑与结构方向课程组	农业生物环境工程	水院	选修	32	2.0	3 秋
	绿色建筑	水院	选修	32	2.0	3 春
	建筑设计原理	水院	选修	32	2.0	2 春
	智慧植物工厂	水院	选修	24	1.5	3 秋
	农业建筑工程测试技术（实践类）	水院	选修	16	0.5	3 春
	建筑设计实践（实践类）	水院	选修	64(2周)	2.0	2 夏
	混凝土结构课程设计（实践类）	水院	选修	64(2周)	2.0	3 夏
	轻钢结构课程设计（实践类）	水院	选修	64(2周)	2.0	3 春
	建筑环境与能源工程课程设计（实践类）	水院	选修	48	1.5	4 秋
	农业建筑施工课程设计与概预算（实践类）	水院	选修	64(2周)	2.5	4 秋

4. 实践教育环节：36.5 学分

说明：按建筑工程、岩土与地下工程、农业建筑与结构工程等三个专业方向实践课程组进行选择；各专业方向课组的实践课程合计学分均为 10.0 学分；专业平台实践课程是为鼓励学生跨学科跨专业方向交叉必修而设置的实践课程，为三个专业方向的共同必修实践课程，为 17.5 学分；已列入通识教育和大类平台课中的实践课程学分合计为 8 学分。合计实践教育环节合计学分为 35.5 学分。

课组类别	课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
	劳动教育类				1.0	
通识类	军事理论与军训	武装部			1.0	
	创新创业类				2.0	
大类平台课程 I	电路与电子技术基础实验	信电学院	必修	32	1.0	2 秋
大类平台课程 II	大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	1 春
	基础化学实验	理学院	必修	32	1.0	1 春
学院平台课	基础力学实验	理学	必修	16	0.5	1 春
	流体力学实验	水院	必修	16	0.5	2 春
	建筑信息模型（BIM）技术（实践部分）	水院	必修	16	0.5	3 春
专业平台课	土木工程测量实习	水院	必修	64	2.0	2 夏
	野外地质实习	水院	必修	48	1.5	2 夏
	基础工程课程设计	水院	必修	32(1 周)	1.0	4 秋
	土木工程综合实验	水院	必修	32(1 周)	1.0	3 春
	认识实习	水院	必修	32(1 周)	1.0	1 夏
	施工实习	水院	必修	128(4 周)	4.0	4 秋
	毕业实习	水院	必修	64(2 周)	2.0	4 春
	毕业设计	水院	必修	160(14 周)	5.0	全年
建筑工程方向课程组	建筑类课程设计	水院	选修	64(2 周)	2.0	2 夏
	混凝土结构课程设计	水院	选修	64(2 周)	2.0	3 夏
	钢结构课程设计	水院	选修	64(2 周)	2.0	3 夏
	混合结构课程设计	水院	选修	48	1.5	4 秋

	建筑施工课程设计与概预算	水院	选修	64(2 周)	2.5	4 秋
岩土与地下工程方向课程组	地下建筑规划课程设计	水院	选修	48	1.5	3 春
	岩土工程勘察课程设计	水院	选修	64(2 周)	2.0	2 夏
	基坑支护课程设计	水院	选修	64(2 周)	2.0	3 夏
	地下建筑结构课程设计	水院	选修	64(2 周)	2.0	3 夏
	地下工程施工课程设计与概预算	水院	选修	64(2 周)	2.5	4 秋
农业建筑与结构方向课程组	建筑设计实践	水院	选修	64(2 周)	2.0	2 夏
	混凝土结构课程设计	水院	选修	64(2 周)	2.0	3 夏
	轻钢结构课程设计	水院	选修	64(2 周)	2.0	3 春
	建筑环境与能源工程课程设计	水院	选修	48	1.5	4 秋
	农业建筑施工课程设计与概预算	水院	选修	64(2 周)	2.5	4 秋

理学院数学与应用数学专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：数学与应用数学 070101

专业类及专业类代码：数学类 0701

专业简介：中国农业大学数学与应用数学专业是国家一流本科专业。本专业依托学校的农业特色，针对农业农村现代化、智慧农业、农业大数据等国家重大战略需求中的关键数学问题，加强理论研究，强化学科间的交叉融合。中国农业大学是全国农林院校中是最早设立应用数学硕士点的单位，本校数学学科目前已形成涵盖本科、硕士和博士教育的多层次人才培养体系。近几年，本科毕业生保持较高深造率，其中大多数就读北大、清华、复旦、中科院、耶鲁大学、哥伦比亚大学等国内外著名高校；其余本科毕业生大都进入科技、教育、金融、管理等行业从事相关工作。

二、培养目标

本专业旨在培养怀抱“三农”情怀并掌握数学科学的基本思想、理论与方法的德才兼备的新时代数学人才以及交叉学科人才。本专业立足运筹与优化、应用数学、基础数学等方面的教学与科研工作，充分发挥自身学科特点和优势，所培养的学生既具有宽厚、扎实的数学基础，又具有一定的计算机、数据处理以及经济管理知识，知识面宽，创新能力强。学生毕业后可以继续在国内知名高校的数学、统计学、计算机科学、经济学、管理学、生物学、农学等学科攻读硕士、博士学位，也可以在毕业后直接从事以上领域的相关工作。

三、 毕业要求

培养要求	实现途径	
	课程设置	其他途径
具有良好的思想品德和政治觉悟，热爱祖国和人民，拥护中国共产党领导，掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本原理，践行社会主义核心价值观，敬业爱岗，遵纪守法，热爱劳动，具有健康的体魄、健全的心理素质和一定的艺术鉴赏能力。	通识教育中的思想政治理论课程、体育、美育、劳动教育、军事理论与军训等课程	社会实践
具备阅读专业外文文献，撰写外文专业论文以及国际交流的基本能力	通识教育中的大学外语、专业英语、科研训练	
具备扎实的数学学科基础，系统地掌握数学、应用数学的基本理论和基本技能，具备较高的专业素质和能力。	通识教育中的数、理课程，数学基础课和专业课	
掌握计算机的基本知识和技能，熟悉常用的数学软件，初步掌握应用数学知识和计算机解决实际问题的能力	计算机、Matlab 软件及应用、Latex 软件及应用、数学实验、数学软件综合训练、计算方法、最优化方法、模糊数学、概率论与数理统计等课程	
掌握资料查询、文献检索和运用现代信息技术获取相关信息的基本方法，了解近现代数学学科发展趋势和主要成就，获得科研能力的初步训练。	科研训练、毕业论文、研讨课	在教师的指导下，参加各类学生科研创新、创业项目。

四、 核心课程

11310023 数学分析、11310025 高等代数、11310027 解析几何、21310028 常微分方程、23310011 抽象代数、23310012 复变函数、23310013 概率论与数理统计、33310017 实变函数与泛函分析、33310021 最优化方法、33310018 数值分析、35310014 数学实验。

五、 毕业学分要求

总学分：157。其中通识教育学分：46；大类平台教育学分：62；专业教

育学分：31。

实践教育环节总学分：18，占总学分比例为 11.46%。

六、 学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：理学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：46 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：2 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程

体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：62 学分

2.1 大类平台课程 I：0 学分

2.2 大类平台课程 II：15 学分

(1) 理学大类平台课：9 学分

课程名称	责任单位	必修/选修	学时	学分	修读学期
大学物理 B(上)	理学院	必修	64	4	1 春
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	1 春
大学物理 B(下)	理学院	必修	56	3.5	2 秋

(2) 工学与信息科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
智慧农业导论	信电学院	必修	32	2	1 春

(3) 生命科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生命科学导论	生物学院	必修	32	2	1 秋

(4) 人文社科大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	必修	32	2	2 秋

2.3 学院平台课：47 学分

课程名称	责任单位	必修/选修	学时	学分	修读学期
数学分析 I	理学院	必修	96	6	1 秋
高等代数 I	理学院	必修	72	4.5	1 秋
数学分析 II	理学院	必修	96	6	1 春
高等代数 II	理学院	必修	64	4	1 春
数学分析 III	理学院	必修	80	5	2 秋
解析几何	理学院	必修	48	3	1 秋
常微分方程	理学院	必修	48	3	2 秋
概率论	理学院	必修	48	3	2 春
数理统计	理学院	必修	48	3	2 春
偏微分方程	理学	必修	56	3.5	2 春
最优化方法	理学	必修	48	3	3 秋
数值分析	理学	必修	48	3	3 秋

3. 专业教育：31 学分

3.1 专业必修：16.5 学分

课程名称	开课单位	类别	学时	学分	修读学期
抽象代数	理学	必修	56	3.5	2 秋
实变函数	理学	必修	56	3.5	3 秋
复变函数	理学	必修	56	3.5	2 春
微分几何	理学	必修	48	3	3 春
泛函分析	理学	必修	48	3	3 春

3.2 专业选修 I：最低学分要求 9.5 学分

课程名称	开课单位	类别	学时	学分	修读学期
统计软件及应用	理学	选修	16	1	2 夏
数据挖掘技术	理学	选修	32	2	2 春
数学建模	理学	选修	32+16	3	2 春
拓扑学	理学	选修	48	3	3 秋
偏微分方程数值解法	理学	选修	48	3	3 秋
模糊数学	理学	选修	32	2	3 秋
精算模型	理学	选修	40	2.5	3 秋
初等数论	理学	选修	48	3	3 春
离散数学	理学	选修	48	3	3 春
机器学习	理学	选修	48	3	3 春
应用随机过程	理学	选修	40	2.5	4 秋
时间序列	理学	选修	40	2.5	4 秋
多元统计	理学	选修	40	2.5	4 秋
非寿险精算学	理学	选修	40	2.5	4 秋
生物数学	理学	选修	32	2	4 秋
专业英语（研究生共同 选课）	理学	选修	32	2	4 秋
微分流形（研究生共同 选课）	理学	理学	40	2.5	4 秋

3.3 专业选修课 II：最低学分要求：5 学分。学生可根据个人兴趣，选修下列研讨课、本专业选修课程、跨学科专业教育类课程、双学位课程、研究生课程等。

课程名称	开课单位	类别	学时	学分	修读学期
数学分析研讨课	理学	选修	32	2	3 夏
高等代数研讨课	理学	选修	32	2	3 夏
非线性最优化研讨课	理学	选修	32	2	3 春
数量经济学研讨课	理学	选修	32	2	3 春
统计优化研讨课	理学	选修	32	2	3 春
代数研讨课	理学	选修	32	2	3 春

矩阵理论研讨课	理学	选修	32	2	3 春
微分方程研讨课	理学	选修	32	2	3 春
概率统计研讨课	理学	选修	32	2	3 春
调和分析研讨课	理学	选修	32	2	3 春
泛函分析研讨课	理学	选修	32	2	4 秋
python 程序设计	信电	选修	32	2	2 春、3 春
应用统计	经管	选修	32	2	2 春、3 春

4. 实践教育环节：18 学分

课程名称	开课单位	类别	学时	学分	修读学期
数学软件综合训练 I	理学	必修	32	2	1 夏
数学软件综合训练 II	理学	必修	32	2	2 夏
数学实验	理学	必修	48	3	3 春
数学专业科研训练	理学	必修	6 周	6	3 春、3 夏
数学专业毕业论文	理学	必修	5 周	5	4 秋-4 春

理学院工程力学专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：工程力学 080102

专业类及专业类代码：力学类 0801

专业简介：

工程力学专业 1987 年开始招生，2003 年恢复招生。专业一直以提供扎实的力学基础教育为宗旨，以培养通专结合、理农融合的德智体美劳全面发展的高素质人才为己任。多年来，面向理工农医各领域的力学人才需求，依托中国农业大学的国际化交流平台与学科交叉优势，不断探索人才培养新思路，多年来为高校、企业、科研院所输送了大批素质全面、基础扎实、具有创新精神的力学专门人才。本专业毕业生就业适应面广、竞争力强、考研录取率高。

二、培养目标

工程力学专业培养具备高度社会责任感、良好人文素养、广阔的国际视野、较高的综合素质；具备扎实的力学基础理论知识、计算仿真和工程实验技能；掌握科学的思维方法、较强的科学研究与工程应用能力；具备较强的创新意识和开拓精神；具有解决相关工程问题能力；能在农业、航空航天、船舶海洋、机械、土木、车辆等领域中从事力学相关的科学研究、技术创新和工程设计的高水平、高素质创新型人才。多年来为高校、科研院所、重点企业输送了大批高层次人才。

三、 毕业要求

1. 具备扎实的专业基础知识，具有良好的力学综合素质、较强的学习能力。
2. 具备基于科学原理、采用合理方法，对力学及相关工程问题进行研究，并得到有效结论或解决方案的能力。
3. 具备开拓创新，合理选择、使用与开发技术、软件和工具，并解决实际工程问题的能力。
4. 具有良好的组织管理、交流沟通、环境适应和团队协作能力，能够在团队中承担团队成员以及负责人的角色。
5. 掌握相关工程领域的基础知识，基于工程力学相关背景知识进行合理分析，能够在全球化、经济、环境和社会背景下理解和评价工程解决方案的效果。
6. 具备宽广的国际视野，能够在跨文化背景下与同行进行有效的沟通与交流，包括口头或书面交流，撰写科学论文和学术报告，陈述发言等。
7. 具有高度的社会责任感、良好的人文素养、心理素质和职业修养。
8. 具有自主学习和终身学习的意识，能适应现代科学技术的发展，具有接受工程力学学科及其相关领域的新理论、新方法和新技术发展的能力。

四、 核心课程

理论力学、材料力学、弹性力学、流体力学、机械振动、结构力学、实验力学、有限元法、计算方法、分析力学、工程力学综合训练

五、 毕业学分要求

总学分：159。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：81.5；专业

教育学分：34。

实践教育环节总学分：43.5，占总学分比例为 27.3%。

六、 学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：工学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程

体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：81.5 学分

2.1 大类平台课程 I：0 学分

2.2 大类平台课程 II：54 学分

(1) 理学大类平台课：32.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
线性代数	理学院	必修	48	3	1 秋
大学物理 B	理学院	必修	120	7.5	2 秋、1 春
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	1 春

复变函数与积分变换	理学院	必修	48	3	2 秋
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
理论力学	理学院	必修	72	4.5	1 春
材料力学	理学院	必修	72	4.5	2 秋
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 秋

(2) 工学与信息科学大类平台课: 10.5 学分 8.5

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程训练 A	工学院	必修	2 周	2	2 夏
机械工程基础	工学院	必修	40	2.5	3 春
画法几何与工程制图	信电学院	必修	64	3	2 秋
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋

(3) 社会科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济学原理	经管学院	必修	32	2	2 秋

(4) 生命科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生命科学导论	生物学院	必修	32	2	1 秋

(5) 生态与环境科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生态工程	资环学院	必修	32	2	3 秋

2.3 学院平台课: 27.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
微分方程与数学物理方法	理学院	必修	64	4	2 秋
计算方法	理学院	必修	40	2	2 春
弹性力学	理学院	必修	64	4	2 春
流体力学	理学院	必修	64	4	3 秋
机械振动	理学院	必修	64	4	2 春
结构力学	理学院	必修	64	4	3 秋
有限元法	理学院	必修	48	3	3 秋
实验力学	理学院	必修	56	2.5	4 秋

3. 专业教育：34 学分

3.1 专业必修：15 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
力学概论	理学院	必修	16	1	1 秋
工程力学综合训练	理学院	必修		3	3 夏
力学参观与实践	理学院	必修	1 周	1	2 夏
科研训练	理学院	必修		4	4 秋
工程力学毕业设计	理学院	必修		5	4 春
专业实习	理学院	必修		1	4 春

3.2 专业选修：19 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
机器学习在计算力学中的应用	理学	选修	40	2	3 春
塑性力学	理学院	选修	48	3	3 春
分析力学	理学院	选修	40	2.5	2 春
张量分析	理学院	选修	32	2	2 秋
板壳理论	理学院	选修	32	2	4 秋
断裂力学	理学院	选修	32	2	3 春
复合材料力学	理学院	选修	32	2	3 春
工程材料引论	理学院	选修	32	2	3 秋
电工学	信电学院	选修	40	2.5	3 秋
自动控制原理 B	信电学	选修	48	3	3 秋
传热学	工学院	选修	32	2	3 秋
工程热力学	工学院	选修	32	2	3 春
专业英语	理学院	选修	32	2	3 春
有限元程序设计	理学院	选修	40	1.5	3 秋
计算流体力学	理学院	选修	40	1.5	3 春
工程分析软件应用	理学院	选修	40	1.5	3 春
振动测试与模态分析	理学院	选修	32	2	3 春
社会调查	理学院	选修		1	2 夏

4. 实践教育环节：43.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程力学毕业设计	理学院	必修		5	4 春
实验力学	理学院	必修	56	2.5	4 秋

工程力学综合训练	理学院	必修		4	3 夏
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	1 春
基础力学实验	理学院	必修	16	0.5	2 秋
工程训练 A	工学院	必修	2 周	3	2 夏
程序设计 A	信电学院	必修	64	2	1 秋
力学参观与实践	理学院	必修	1 周	1	2 夏
科研训练	理学院	必修		4	4 秋
专业实习	理学院	必修		1	4 春
计算方法	理学院	必修	40	2	2 春
有限元程序设计	理学院	选修	40	1.5	3 秋
计算流体力学	理学院	选修	40	1.5	3 春
工程分析软件及应用	理学院	选修	40	1.5	3 春
机器学习在计算力学中的应用	理学	选修	40	2	3 春
振动测试与模态分析	理学院	选修	32	2	3 春
社会调查	理学院	选修		1	2 夏
思想政治教育社会实践课		必修		1.5	
军事理论与军训		必修		1	
创新创业		必修		2	
劳动教育		必修		1	
数学软件（通识教育）		选修		2	1 秋
美育		必修		2	

理学院化学专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：化学 070301

专业类及专业类代码：化学类 0703

专业简介：化学专业建立源于 1905 年京师大学堂农科大学化学课程，1949 年成立土壤化学系，1987 年成立应用化学系；1996 年被评为“国家化学理科基地”并于 1997 年招生；2001 年成立应用化学学院，2002 年并入理学院。2012 年化学学科进入 ESI 全球排名 1%，是教育部、北京市特色专业及教育部农林院校唯一的国家理科基础科学研究和教学人才培养基地（化学），2017 年成为教育部首批双一流建设学科，2019 年评为国家级一流建设专业，设有化学一级学科博士点、硕士点。

二、培养目标

本专业培养具有深厚人文底蕴、扎实化学基础知识、理论与实践技能，并具有良好的农业化学、农学、生物学知识，具有自主学习能力和创新意识，具有一定国际视野、科学精神和创业意识，具有历史使命感和社会责任心的行业领军后备人才和拔尖创新后备人才。既能从事化学及相关领域的科学研究、技术开发、教学及管理工作，也具有进一步深造的基础和发展的潜能。

三、毕业要求

毕业要求 1：具有较高尚的思想道德品质、文化和科学素养。具有强烈的社会责任感和协作精神，具备良好的专业素质，富有求实创新意识的意识，具有健康的体魄和良好的心理素质。

毕业要求 2：掌握化学学科专业的基础知识、理论与实践技能，了解化学学科的主要发展方向和应用前景，具有良好的数学、物理、农药学、农学、

生物学知识，广泛了解人文社会科学知识。

毕业要求 3：具有主动获取知识的能力，具有在本专业领域跟踪新理论、新知识、新技术的能力。有较强的计算机应用能力，能较熟练运用外语阅读专业期刊、进行交流与写作，具有一定的国际视野。

四、 核心课程

无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、仪器分析、波谱分析、农药学概论、结构化学、表面及胶体化学、高分子导论、综合化学实验

五、 毕业学分要求

总学分：160。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：78.5；专业教育学分：37.5。

实践教育环节总学分：48.5，占总学分比例为 30%。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：理学 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》

《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径

取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：78.5 学分

2.1 大类平台课程 I：0 学分

2.2 大类平台课程 II：23.5 学分

(1) 理学大类平台课：16 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
微积分	理学院	必修	96	6.0	1 秋-1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3.0	1 春
大学物理 C（上）	理学院	必修	32	2.0	1 秋
大学物理 C（下）	理学院	必修	64	4.0	1 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1.0	1 春

(2) 生命科学大类平台课：3.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	2 秋

(3) 人文社会科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
社会学概论	人发学院	必修	32	2.0	1 秋

(4) 工学与信息科学大类平台：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
智慧农业导论	信电学院	必修	32	2	1 春

(5) 生态与环境科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境污染控制与修复	资环学院	必修	32	2.0	2 春

2.1 学院平台课：55 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
学科导论（化学与社会）	理学院	必修	16	1.0	1 秋

无机化学	理学院	必修	72	4.5	1 秋
分析化学	理学院	必修	32	2.0	1 春
有机化学（上）	理学院	必修	48	3.0	1 春
有机化学（下）	理学院	必修	48	3.0	2 秋
物理化学（上）	理学院	必修	64	4.0	2 秋
物理化学（下）	理学院	必修	32	2.0	2 春
化学信息学	理学院	必修	40	2.5	2 春
结构化学	理学院	必修	56	3.5	2 春
农药学概论	理学院	必修	48	3.0	2 春
仪器分析	理学院	必修	48	3.0	3 秋
化学工程基础	理学院	必修	32	2.0	3 秋
农业认知实习	理学院	必修	1 周	1.0	1 夏
学术创新与实践	理学院	必修	1 周	1.0	2 夏
科研训练	理学院	必修	1 周	1.0	3 夏
化学实验室安全教育	理学院	必修	16	1.0	1 秋
无机化学实验	理学院	必修	64	2.0	1 秋
分析化学实验	理学院	必修	32	1.0	1 春
有机化学实验（上）	理学院	必修	64	2.0	2 秋
有机化学实验（下）	理学院	必修	64	2.0	2 春
物理化学实验（上）	理学院	必修	64	2.0	2 秋
物理化学实验（下）	理学院	必修	64	2.0	2 春
化学信息学实验	理学院	必修	32	1.0	2 春
化学工程基础实验	理学院	必修	32	1.0	3 秋
仪器分析实验	理学院	必修	64	2.0	3 秋
综合化学实验	理学院	必修	80	2.5	3 春

3. 专业教育：37.5 学分

3.1 专业必修：21 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
中级无机化学	理学院	必修	32	2.0	3 秋
中级无机化学实验	理学院	必修	48	1.5	3 秋
中级有机化学	理学院	必修	48	3.0	3 秋

中级有机化学实验	理学院	必修	64	2.0	3 秋
高分子导论	理学院	必修	32	2.0	3 春
表面及胶体化学	理学院	必修	32	2.0	3 春
表面及胶体化学实验	理学院	必修	48	1.5	3 春
波谱分析	理学院	必修	32	2.0	3 秋
化学毕业论文	理学院	必修	1 年	5.0	4 秋-4 春

3.2 专业选修：16.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
简明线性代数	理学院	选修	16	1.0	2 秋
计算机辅助分子设计	理学院	选修	40	2.0	2 春
现代化学进展	理学院	选修	24	1.5	3 秋
材料化学	理学院	选修	32	2.0	3 秋
计算化学	理学院	选修	40	2.0	3 秋
绿色化学	理学院	选修	32	2.0	3 春
分子生物学	理学院	选修	24	1.5	3 春
化学生物学导论	理学院	选修	24	1.5	3 春
立体化学	理学院	选修	24	1.5	3 春
有害生物概论	理学院	选修	32	2.0	3 秋
农药统计方法与应用	理学院	选修	24	1.5	3 秋
农药生物测定与毒理学	理学院	选修	32	2.0	3 秋
农药合成化学	理学院	选修	32	2.0	3 秋
农药分析化学	理学院	选修	32	2.0	3 春
农药制剂学	理学院	选修	32	2.0	3 春
植保机械与施药技术	理学院	选修	32	2.0	3 春
农药生物测定与毒理学实验	理学院	选修	64	2.0	3 秋
农药分析化学实验	理学院	选修	32	1.0	3 春
农药制剂学实验	理学院	选修	32	1.0	3 春
农药合成化学实验	理学院	选修	32	1.0	3 秋
植保机械与施药技术实验	理学院	选修	32	1.0	3 春
农业无人机应用技术	理学院	选修	16	1.0	3 春

农药前沿进展	理学院	选修	24	1.5	3 秋
转基因食品安全评价	理学院	选修	24	1.5	3 春
农药营销学	理学院	选修	24	1.5	3 春
病虫草害的识别及标本制作	理学院	选修	48	1.5	3 秋
病原菌的培养与显微观察	理学院	选修	48	1.5	3 秋
农产品品质与营养分析	理学院	选修	24	1.5	3 秋
农产品安全	理学院	选修	16	1.0	3 春
农产品安全实验	理学院	选修	32	1.0	3 春
生命科学导论	生物学院	选修	32	2.0	
现代农业概论	农学院	选修	32	2.0	
现代生物技术概论	植保、园艺、农学院	选修	32	2.0	
全球变化及应对	资环学院	选修	32	2.0	

4. 实践教育环节：48.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
化学实验室安全教育	理学院	必修	16	1.0	1 秋
无机化学实验	理学院	必修	64	2.0	1 秋
分析化学实验	理学院	必修	32	1.0	1 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1.0	1 春
有机化学实验（上）	理学院	必修	64	2.0	2 秋
有机化学实验（下）	理学院	必修	64	2.0	2 春
物理化学实验（上）	理学院	必修	64	2.0	2 秋
物理化学实验（下）	理学院	必修	48	1.5	2 春
化学信息学实验	理学院	必修	32	1.0	2 春
化学工程基础实验	理学院	必修	32	1.0	3 秋
仪器分析实验	理学院	必修	64	2.0	3 秋
综合化学实验	理学院	必修	80	2.5	3 春
中级无机化学实验	理学院	必修	48	1.5	3 秋

中级有机化学实验	理学院	必修	64	2.0	3 秋
表面及胶体化学实验	理学院	必修	48	1.5	3 春
农业认知实习	理学院	必修	1 周	1.0	1 夏
学术创新与实践	理学院	必修	1 周	1.0	2 夏
科研训练	理学院	必修	1 周	1.0	3 夏
毕业论文	理学院	必修	1 年	5.0	4 秋-4 春
思想政治教育社会实践课		必修		1.5	
劳动教育类课程		必修		1.0	
军事理论与军训		必修		1.0	
创新创业类课程		必修		2.0	
计算化学	理学院	选修	16	0.5	3 秋
计算机辅助分子设计	理学院	选修	16	0.5	2 春
农药生物测定与毒理学实验	理学院	选修	64	2.0	3 秋
农药分析化学实验	理学院	选修	32	1.0	3 春
农药制剂学实验	理学院	选修	32	1.0	3 春
农药合成化学实验	理学院	选修	32	1.0	3 秋
植保机械与施药技术实验	理学院	选修	32	1.0	3 春
病虫草害的识别及标本制作	理学院	选修	48	1.5	3 秋
病原菌的培养与显微观察	理学院	选修	48	1.5	3 秋
农产品安全实验	理学院	选修	32	1.0	3 春

理学院应用化学专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：应用化学，070302

专业类及专业类代码：化学类，0703

专业简介：

1905 年京师大学堂农科大学设立化学课程；1928 年北平大学农学院创建农业应用化学系；1952 年设立我国第一个农药学专业；1988 年全国唯一的农药学国家级重点学科；1996 年批准为国家化学理科基地和“211”重点建设学科；2002 年成为“985”建设学科；2018 年成为国家“双一流”重点建设学科；2019 年入选北京市一流本科专业建设点。唯一具有农药学“本科、硕士、博士、博士后流动站”育人体系；新农科视野下，采取国际先进教育理念，培养能解决我国作物保护的一流人才。

二、培养目标

培养具有深厚人文底蕴、扎实化学基础知识、理论与实践技能，并具有良好的农业专业知识，具有自主学习能力和创新意识，具有国际视野、科学精神和创业意识，具有历史使命感和社会责任心的行业领军后备人才和拔尖创新后备人才。可以继续攻读农药、分析化学、无机化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理及相关学科的硕士学位；能够胜任科研、设计部门和高等院校或在化学合成、分析、新材料的研发、应用和管理的岗位，成为新时期的复合型后备人才。

三、 毕业要求

毕业要求 1：具有较高的思想道德修养、文化和科学素养。具有强烈的社会责任感和协作精神、具备良好的专业素质，富有求实创新的意思，具有健康的体魄和良好的心理素质。

毕业要求 2：掌握化学和农药学科的基础知识、理论与实践技能，了解这两个学科的主要发展方向和应用前景，具有良好的数学、物理、农学、生物学知识。广泛了解人文、社会科学知识。

毕业要求 3:具有主动获取知识的能力，具有在本专业领域跟踪新理论、新知识、新技术的能力。有较强的计算机应用能力，能熟练运用外语阅读专业期刊、进行交流与写作。

四、 核心课程

无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、农药学概论、农药生物测定与毒理学、农药合成化学、农药分析化学、农药制剂学、植保机械与施药技术、综合化学实验

五、 毕业学分要求

总学分：160。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：78.5；专业教育学分：37.5。

实践教育环节总学分：48.5，占总学分比例为 30%。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：理 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课

程。

(2) 马克思主义理论选修课：学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：78.5 学分

2.1 大类平台课程 I：0 学分

2.2 大类平台课程 II：23.5 学分

(1) 理学大类平台课：16 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
微积分	理学院	必修	96	6.0	1 秋-1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3.0	1 春
大学物理 C（上）	理学院	必修	32	2.0	1 秋
大学物理 C（下）	理学院	必修	64	4.0	1 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1.0	1 春

(2) 生命科学大类平台课：3.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生物化学	生物学院	必修	56	3.5	2 秋

(3) 人文社会科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
社会学概论	人发学院	必修	32	2	1 秋

(4) 生态与环境科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境污染控制与修复	资环学院	必修	32	2	2 春

(5) 工学与信息科学大类平台：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
智慧农业导论	信电学院	必修	32	2	1 春

2.3 学院平台课：55 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
学科导论（化学与社会）	理学院	必修	16	1.0	1 秋
无机化学	理学院	必修	72	4.5	1 秋
分析化学	理学院	必修	32	2.0	1 春
有机化学（上）	理学院	必修	48	3.0	1 春
有机化学（下）	理学院	必修	48	3.0	2 秋
物理化学（上）	理学院	必修	64	4.0	2 秋
物理化学（下）	理学院	必修	32	2.0	2 春
结构化学	理学院	必修	56	3.5	2 春
农药学概论	理学院	必修	48	3.0	2 春
化学信息学	理学院	必修	40	2.5	2 春
仪器分析	理学院	必修	48	3.0	3 秋
化学工程基础	理学院	必修	32	2.0	3 秋
农业认知实习	理学院	必修	1 周	1.0	1 夏
学术创新与实践	理学院	必修	1 周	1.0	2 夏
科研训练	理学院	必修	1 周	1.0	3 夏
无机化学实验	理学院	必修	64	2.0	1 秋
分析化学实验	理学院	必修	32	1.0	1 春
有机化学实验（上）	理学院	必修	64	2.0	2 秋
有机化学实验（下）	理学院	必修	64	2.0	2 春
物理化学实验（上）	理学院	必修	64	2.0	2 秋
物理化学实验（下）	理学院	必修	64	2.0	2 春
综合化学实验	理学院	必修	80	2.5	3 春
化学工程基础实验	理学院	必修	32	1.0	3 秋
仪器分析实验	理学院	必修	64	2.0	3 秋
化学信息学实验	理学院	必修	32	1.0	2 春
化学实验室安全教育	理学院	必修	16	1.0	1 秋

3. 专业教育：37.5 学分

3.1 专业必修：21 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
农药生物测定与毒理学	理学院	必修	32	2.0	3 秋
农药合成化学	理学院	必修	32	2.0	3 秋
农药分析化学	理学院	必修	32	2.0	3 春
农药制剂学	理学院	必修	32	2.0	3 春
植保机械与施药技术	理学院	必修	32	2.0	3 春
农药生物测定与毒理学实验	理学院	必修	64	2.0	3 秋
农药分析化学实验	理学院	必修	32	1.0	3 春
农药制剂学实验	理学院	必修	32	1.0	3 春
农药合成化学实验	理学院	必修	32	1.0	3 秋
植保机械与施药技术实验	理学院	必修	32	1.0	3 春
应用化学毕业论文	理学院	必修	1 年	5.0	4 秋-4 春

3.2 专业选修：16.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
农药统计方法与应用	理学院	选修	24	1.5	3 秋
农产品品质与营养分析	理学院	选修	24	1.5	3 秋
现代化学进展	理学院	选修	24	1.5	3 秋
材料化学	理学院	选修	32	2.0	3 秋
中级无机化学	理学院	选修	32	2.0	3 秋
中级有机化学	理学院	选修	56	3.5	3 秋
病虫害的识别及标本制作	理学院	选修	48	1.5	3 秋
病原菌的培养与显微观察	理学院	选修	48	1.5	3 秋
计算机辅助分子设计	理学院	选修	40	2.0	2 春
转基因食品安全评价	理学院	选修	24	1.5	3 春
农药营销学	理学院	选修	24	1.5	3 春
绿色化学	理学院	选修	32	2.0	3 春
计算化学	理学院	选修	40	2.0	3 秋
分子生物学	理学院	选修	24	1.5	3 春
表面及胶体化学	理学院	选修	32	2.0	3 春
高分子导论	理学院	选修	32	2.0	3 春

波谱分析	理学院	选修	32	2.0	3 秋
有害生物概论	理学院	选修	32	2.0	3 秋
农产品安全	理学院	选修	16	1.0	3 春
农产品安全实验	理学院	选修	32	1.0	3 春
化学生物学导论	理学院	选修	24	1.5	3 春
立体化学	理学院	选修	24	1.5	3 春
中级无机化学实验	理学院	选修	48	1.5	3 秋
中级有机化学实验	理学院	选修	64	2.0	3 秋
表面及胶体化学实验	理学院	选修	48	1.5	3 春
农业无人机应用技术	理学院	选修	16	1.0	3 春
农药前沿进展	理学院	选修	24	1.5	2 秋
简明线性代数	理学院	选修	16	1.0	2 秋

4. 实践教育环节：48.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
毕业论文	理学院	必修	1 年	5.0	4 秋-4 春
大学物理实验 C	理学院	必修	32	1.0	1 春
农业认知实习	理学院	必修	1 周	1.0	1 夏
学术创新与实践	理学院	必修	1 周	1.0	2 夏
科研训练	理学院	必修	1 周	1.0	3 夏
无机化学实验	理学院	必修	64	2.0	1 秋
分析化学实验	理学院	必修	32	1.0	1 春
有机化学实验（上）	理学院	必修	64	2.0	2 秋
有机化学实验（下）	理学院	必修	64	2.0	2 春
物理化学实验（上）	理学院	必修	64	2.0	2 秋
物理化学实验（下）	理学院	必修	48	1.5	2 春
综合化学实验	理学院	必修	80	2.5	3 春
化学工程基础实验	理学院	必修	32	1.0	3 秋
仪器分析实验	理学院	必修	64	2.0	3 秋
化学信息学实验	理学院	必修	32	1.0	2 春
农药生物测定与毒理学实验	理学院	必修	64	2.0	3 秋
农药分析化学实验	理学院	必修	32	1.0	3 春
农药制剂学实验	理学院	必修	32	1.0	3 春
农药合成化学实验	理学院	必修	32	1.0	3 秋

植保机械与施药技术实验	理学院	必修	32	1.0	3 春
化学实验室安全教育	理学院	必修	16	1.0	1 秋
劳动教育类		必修		1.0	
军事理论与军训		必修		1.0	
创新创业类		必修		2.0	
中级无机化学实验	理学院	选修	48	1.5	3 秋
中级有机化学实验	理学院	选修	64	2.0	3 秋
表面及胶体化学实验	理学院	选修	48	1.5	3 春
思想政治教育社会实践课		必修		1.5	

仅供转专业参考

经济管理学院农林经济管理专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：农林经济管理 120301

专业类及专业类代码：农业经济管理类 1203

专业简介：

创设于 1921 年的中国农业大学农林经济管理专业,是我国农经专业的发源地,目前已形成了本硕博完整的培养体系。百余年来,专业秉承“厚中博外、知理践行、立德育才、济农泽业”育人理念,不断深化各项教育教学改革,入选首批国家级一流本科专业建设点。本专业拥有一批学贯中西、脚踏实地的高水平师资队伍,专业特色突出,既有农业经济理论与政策、农产品市场与贸易等传统优势方向,也有食物营养与健康管理、资源与环境管理等特色方向。

二、培养目标

本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以立德树人为根本,培养适应农业强国建设需要,具备系统的经济科学与管理科学理论和相关的农业科学知识,掌握扎实的农林经济管理基本理论、方法和专业技能,注重理论研究与应用实践相结合,知识面广博、知识结构清晰,具有国际视野、开放意识和创新创业能力,全面发展并具有拔尖创新潜质的复合型、研究型高素质人才,能胜任各级政府部门、教学科研机构、企业及农村基层组织工作。

三、 毕业要求

毕业要求 1：富有人文情怀，具备科学务实精神，知农爱农，具有正确的世界观、人生观、价值观和强烈的社会责任感、使命感，愿意并能够为实现国家农业农村现代化、乡村振兴、农业强国做贡献。

毕业要求 2：具有扎实的人文社会科学素养，掌握经济学和管理学专业基础理论和方法，并具备社会学、政治学、理学、生命科学和工学与信息科学等多学科知识结构，通专平衡发展, 具有交叉融合思维。

毕业要求 3：具有独立学习农林经济管理专业理论、方法和技能的能力，了解农林经济管理学科国际前沿动态和发展趋势，能够发现、辨析、评价本专业及相关领域现象和问题，创新性提出解决方案或具体对策，并善于表达个人见解，具有发展创新能力。

毕业要求 4：具备在农林经济管理专业及相关领域熟练运用计量经济学、统计学等分析方法进行科学研究的能力。

毕业要求 5：能够与同行、社会公众进行有效沟通，与团队成员和谐相处，同心协力，并作为成员或领导者主动发挥积极作用。

毕业要求 6：具有国际视野和对国际问题的正确认知与客观理解能力，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，重视中国问题与国外的联系，形成分析问题的开放意识。

毕业要求 7：适应社会不断发展需要，形成终身学习意识、自主学习能力和不断学习能力。

四、 核心课程

微观经济学、宏观经济学、管理学原理、计量经济学、社会科学研究方

法、农业与食物经济学、政治经济学、产业组织学、发展经济学、现代农业产业经营管理、专业综合实训（下面课程设置表中带星号★的课程）。

五、 毕业学分要求

总学分：148。其中通识教育学分：46；大类平台教育学分：53；专业教育学分：49.5。

实践教育环节总学分：30，占总学分比例为 20.2%。

六、 学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：管理学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：46 学分

1.1 思政类：20 学分

（1）思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

（2）马克思主义理论选修课：2 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

（3）思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校

期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：53 学分

2.1 大类平台课程 I：16.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁶²	学时	学分	修读学期 ⁶³
管理学原理★	经管学院	必修	48	3	1 秋
宏观经济学★	经管学院	必修	56	3.5	1 春
社会科学研究方法★	经管学院	必修	32	1.5	2 春
社会学原理	人发学院	必修	48	3	2 秋
微观经济学★	经管学院	必修	56	3.5	1 秋
政治学	人发学院	必修	32	2	2 春

2.2 大类平台课程 II: 22 学分

(1) 理学大类平台课: 16 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	1 春

(2) 生命科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	32	2	2 秋

(3) 工学与信息科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
智慧农业导论	信电学院	必修	32	2	2 春

(4) 生态与环境科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
全球变化及应对	资环学院	必修	32	2	3 秋

2.3 学院平台课: 14.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
数学建模	理学院	必修	32	2	2 春
会计学原理	经管学院	必修	40	2.5	1 春

⁶² 类别: 按照必修、选修填写。

⁶³ 修读学期: 按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

应用统计	经管学院	必修	48（含上机）	3	2 春
政治经济学★	经管学院	必修	32	2	2 秋
经济管理类专业导论	经管学院	必修	24	1.5	1 秋
中国特色社会主义伟大实践 认知实习	经管学院	必修	1 周	1	1 夏
企业经营管理综合实训	经管学院	必修	2.5 周	2.5	2 夏

3. 专业教育：49.5 学分

3.1 专业必修：37.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
农业与食物经济学★	经管	必修	64	4	3 秋
经济史论鉴	经管	必修	48	3	3 春
发展经济学★	经管	必修	32	2	2 秋
现代农业产业经营管理★	经管	必修	48	3	2 春
产业组织学★	经管	必修	32	2	3 春
计量经济学★	经管	必修	48（含上机）	3	3 秋
农村社会认知实践	经管	必修	2.5 周	2.5	2 夏
专业综合实训★	经管	必修	4 周	4	3 秋
农经实习	经管	必修	4 周	4	3 夏
毕业论文	经管	必修	10 周	5	4 春
毕业实习	经管	必修	4 周	4	4 春
工程训练 B	工学院	必修	1 周	1	1 夏

3.2 专业选修：12 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
农业经济学前沿研究方法	经管	选修	16	1	3 春
食物经济学前沿	经管	选修	16	1	3 春
生物与遗传经济学	经管	选修	16	1	3 春
低碳经济管理	经管	选修	16	1	3 秋
数字经济学原理与应用	经管	选修	16	1	3 秋
新结构经济学	经管	选修	16	1	3 春
农户经济学	经管	选修	16	1	3 秋

Python 程序设计及应用实务	经管	选修	32	2	2 秋
资源环境经济学	经管	选修	1	16	3 秋
中级微观经济学	经管	选修	16	1	2 春
制度经济学	经管	选修	16	1	2 秋
幸福经济学	经管	选修	16	1	3 春
项目投资评估	经管	选修	32	2	3 春
土地经济学	经管	选修	16	1	3 秋
农产品贸易	经管	选修	32	2	3 秋
实验经济学	经管	选修	16	1	3 春
劳动经济学	经管	选修	16	1	3 春
区域经济学	经管	选修	16	1	3 秋
农业政策学	经管	选修	32	2	3 春
金融学	经管	选修	32	2	3 秋
经济学经典文献研读	经管	选修	16	1	3 秋
经济法	经管	选修	32	2	2 春
技术经济学	经管	选修	16	1	3 秋
外国农业经济	经管	选修	16	1	3 秋
财务报表与分析	经管	选修	16	1	3 春

4. 实践教育环节：30 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
中国特色社会主义伟大实践 认知实习	经管	必修	1 周	1	1 夏
农村社会认知实践	经管	必修	2.5 周	2.5	2 夏
企业经营模拟实训	经管	必修	2.5 周	2.5	2 夏
专业综合实训★	经管	必修	4 周	4	3 秋
农经实习	经管	必修	4 周	4	3 夏
毕业论文	经管	必修	10 周	5	4 春
毕业实习	经管	必修	4 周	4	4 春
计量经济学	经管	必修	16（上 机部 分）	1	3 秋
应用统计	经管	必修	8（上机 部分）	0.5	2 春

思想政治教育社会实践课	经管	必修		1.5	
创新创业类	经管	必修		2	
劳动教育类	经管	必修		1	
工程训练 B	工学院	必修		1	1 夏

仅供转专业参考

经济管理学院金融学专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：金融学 020301K

专业类及专业类代码：金融学类专业类代码 0203

专业简介：金融学专业源于 1984 年开始招生的农村金融专业，后更名为金融学专业，2020 年获批“国家级一流本科专业建设点”。经过长期发展，金融学专业探索形成了强化理论学习和扎根中国实践相结合的人才培养方案，构建了本硕博一贯制培养体系。秉承“解民生之多艰”的校训，立足涉农类金融学科的传统优势，在农村金融、普惠金融、期货衍生产品等领域具有较深积淀，培养既能胜任金融相关岗位又兼具社会责任感的毕业生受到了社会广泛的认可。

二、培养目标

本专业旨在培养德才兼备，具有广博的人文社会科学素养和全球国际化视野，系统掌握现代经济学和金融学理论知识，熟练运用经济和金融学相关分析方法和工具，熟悉涉农金融相关理论和实践，具有较强的语言文字表达、人际沟通、团队协作能力，能够胜任银行、证券、基金、信托、期货等金融机构、国际金融组织以及政府企事业单位专业工作的行业领军拔尖人才。

三、毕业要求

毕业要求 1：富有人文情怀，具备科学精神，支农爱农，具有良好的思想政治素质、高尚的职业操守和服务社会的奉献精神。

毕业要求 2：具有广博的基础学科基础，掌握经济、金融学理论基础知识，了解金融学的国际前沿理论和发展趋势，通专平衡发展。

毕业要求 3：能够灵活运用现代金融理论、技术与方法，分析具体金融问题并提出解决方案，具有交叉融合和思辨性思维。

毕业要求 4：能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通。

毕业要求 5：能够与团队成员和谐相处，协作共事，并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。

毕业要求 6：具有国际化视野和良好的英语沟通能力，成为能够适应现代金融理论和金融业务不断国际化需要的复合型人才。

毕业要求 7：具有自主学习和终身学习意识，全面发展，具备不断学习与适应发展的能力。

四、 核心课程

微观经济学、宏观经济学、应用统计、金融学、投资学、公司金融、计量经济学、金融风险管理、金融工程、农村普惠金融综合实训。

五、 毕业学分要求

总学分：146。其中通识教育学分：46；大类平台教育学分：53；专业教育学分：47。

实践教育环节总学分：29.5，占总学分比例为 20%。

六、 学制及学位授予

4 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：经济学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：46 学分

1.1 思政类：20 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：2 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：53 学分

2.1 大类平台课程 I：16.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁶⁴	学时	学分	修读学期 ⁶⁵
管理学原理	经管学院	必修	48	3	1 秋
宏观经济学	经管学院	必修	56	3.5	1 春
社会科学研究方法	经管学院	必修	24	1.5	2 春
社会学原理	人发学院	必修	48	3	2 秋
微观经济学	经管学院	必修	56	3.5	1 秋
政治学	人发学院	必修	32	2	2 春

2.2 大类平台课程 II：22 学分

(1) 理学大类平台课：16 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5.0	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5.0	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3.0	2 秋
线性代数	理学院	必修	48	3.0	1 春

(2) 生命科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

⁶⁴ 类别：按照必修、选修填写。

⁶⁵ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

现代农业概论	农学院	必修	32	2	2 秋
--------	-----	----	----	---	-----

(3) 工学与信息科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 B	信电学院	必修	48	2	1 春

(4) 生态与环境科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
全球变化及应对	资环学院	必修	32	2	3 秋

2.3 学院平台课：14.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
数学建模	理学院	必修	32	2.0	2 春
会计学原理	经管学院	必修	40	2.5	1 春
应用统计	经管学院	必修	48 (含 上机 8)	3	2 春
政治经济学	经管学院	必修	32	2.0	2 秋
经济管理类专业导论	经管学院	必修	24	1.5	1 秋
中国特色社会主义伟大实践 认知实习	经管学院	必修	1 周	1.0	1 夏
企业经营管理综合实训	经管学院	必修	2.5 周	2.5	2 夏

3. 专业教育：47 学分

3.1 专业必修：35 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
金融学	经管	必修	64	4	2 秋
投资学	经管	必修	48	3	2 春
公司金融	经管	必修	32	2	3 秋
计量经济学	经管	必修	48 (含 上机 24)	3	3 秋
金融工程	经管	必修	32	2	3 春
金融风险管理	经管	必修	32	2	3 春

股票（定价与操盘）及外汇交易 模拟实验	经管	必修	1 周	1	2 夏
农村普惠金融综合实训	经管	必修	4 周	4	3 秋
数字金融模拟实训	经管	必修	3 周	3	3 夏
期货投资模拟实训	经管	必修	2.5 周	2.5	3 夏
毕业实习	经管	必修	4 周	4	4 秋-4 春
毕业论文	经管	必修	5 周	5	4 秋-4 春

3.2 专业选修：12 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
财政学	经管	选修	32	2	2 秋
保险学	经管	选修	32	2	2 秋
职业生涯规划	经管	选修	24	1.5	2 秋
项目融资	经管	选修	16	1	2 春
国际金融学	经管	选修	16	1	2 春
金融机构与市场	经管	选修	16	1	2 春
农村金融学	经管	选修	16	1	2 春
金融企业会计	经管	选修	32	2	2 春
会计与企业价值创造	经管	选修	16	1	2 春
博弈论	经管	选修	32	2	2 春
Python 程序设计 及应用实务	经管	选修	32	2	2 秋
量化投资及应用	经管	选修	32（上 机 8 学 时）	2	3 秋
固定收益证券	经管	选修	32	2	3 秋
期货市场学	经管	选修	24	1.5	3 秋
金融机构数字化转型前沿	经管	选修	16	1	3 秋
大宗商品价格分析	经管	选修	24	1.5	3 秋
机器学习与数据挖掘 理论与实务	理学院	选修	32	2	3 秋

金融统计分析	经管	选修	16	1	3 秋
网络经济	经管	选修	32	2	3 秋
商务谈判与礼仪	经管	选修	32	2	3 秋
公司治理	经管	选修	32	2	3 秋、春
世界经济概论	经管	选修	32	2	3 秋
数字经济学	经管学院	选修	32	2	3 秋
审计学	经管	选修	32	2	3 秋
商业银行业务与经营	经管	选修	16	1	3 秋
解读巴菲特致股东的信	经管	选修	16	1	3 春
绿色金融概论	经管	选修	16	1	3 春
项目投资评估	经管	选修	32	2	3 春
市场营销学	经管	选修	32	2	3 春
系统科学方法论	经管	选修	32	2	3 春
管理沟通	经管	选修	32	2	3 春
公共政策评估	经管	选修	32	2	3 春
乡村振兴：政策、理论与实践	经管学院	选修	16	1	3 春
金融改革与发展专题	经管	选修	24	1.5	4 秋

4. 实践教育环节：29.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
中国特色社会主义伟大实践 认知实习	经管	必修	1 周	1	1 夏
企业经营模拟实训	经管	必修	2.5 周	2.5	2 夏
证券（定价与操盘）及外汇交 易模拟实验	经管	必修	1 周	1	2 夏
农村普惠金融综合实训	经管	必修	4 周	4	3 春
数字金融模拟实训	经管	必修	3 周	3	3 夏
期货投资模拟实训	经管	必修	2.5 周	2.5	3 夏
毕业实习	经管	必修	4 周	4	4 秋-4 春
毕业论文	经管	必修	5 周	5	4 秋-4 春
计量经济学（上机部分）	经管	必修	24	1.5	3 秋
应用统计（上机部分）	经管	必修	8	0.5	2 春

思想政治教育社会实践课	经管	必修		1.5	
创新创业类	经管	必修		2	
劳动教育	经管	必修		1	

仅供转专业参考

经济管理学院国际经济与贸易专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：国际经济与贸易（020401）

专业类及专业类代码：经济与贸易类（0204）

专业简介：中国农业大学贸易经济专业始建于 1995 年，2001 年正式设立国际经济与贸易专业，2021 年获批国家级一流本科专业。本专业师资力量雄厚、教学体系完善、科研成果突出，以农业为特色的学科优势享誉海内外。本专业致力于建设特色鲜明、优势突出的农业国际经济与贸易一流本科专业，在国际贸易理论与政策、农业国际贸易与投资、农业国际经济合作、全球经济治理等领域的教研水平处于全国前列。本专业聚焦农业全球价值链、双循环新发展格局、以农业为核心的国际贸易规则、农产品国际市场分析等发展前沿，关注中国问题，培养具有中国情怀和世界格局的农业特色国际经济与贸易复合型人才。

二、培养目标

本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想和社会核心价值观为指导，秉承中国农业大学“解民生之多艰、育天下之英才”的教育理念，坚持经济管理学院“立德树人”的目标，培养具有良好思想品质和道德修养、履行社会责任，掌握国际经济与贸易专业基本理论、方法和技能，熟悉国际通行的经贸政策、规则和惯例，熟悉国际贸易实务和实践，熟练掌握外语且具有良好的沟通、协调和创新、创业能力，熟悉农业贸易、投资和国际治理

的知识与体系，能胜任外资企业、跨国公司、涉外机构、涉农跨国机构、政府机构和国际组织工作的国际化、复合型、农业特色的专门人才。

三、 毕业要求

（一）毕业要求 1：知识要求

1.1 通识性知识要求。具备一定的文学、历史、哲学、艺术、管理、法律等方面的知识，了解人类文明发展、世界优秀思想文化，掌握科学常识和现代科技发展的状态和趋势。

1.2 工具性知识要求。具备从事本专业学术研究和实务操作所必需的数学、外语、计算机、互联网等相关知识。

1.3 基础性知识要求。接受经济学理论和研究方法的系统训练，扎实掌握经济与贸易类专业基础理论、基本知识和基本技能。

1.4 专业性知识要求。了解从事国内外经济与贸易活动的法律法规和惯例，掌握国内外经济与贸易活动专门知识的基本原理，熟悉商务活动的业务内容、业务流程以及商务文书的中外文写作规范。

（二）毕业要求 2：能力要求

2.1 获取和运用知识的能力。会利用现代科技与信息等高效的渠道和途径获取新知识，具备自我学习能力和洞察问题、提炼问题、综合运用本专业的基础理论和专业知识研究和解决问题的能力。

2.2 创新思维的能力。养成独立思考、创新思维的习惯，具备进取意识和探索精神，拥有良好的创新能力、创业能力和科学研究能力。

2.3 跨文化交流的能力。培养跨文化交流的浓厚兴趣，养成尊重世界不同国家和地区文化及风俗等的良好素养，在读、说、听、写、译等各个方面熟练掌握一门外语。

2.4 团队协作的能力。具有团队协作意识，能够在本学科及多学科团队活动中发挥个人能力并与其他成员进行团队合作。

（三）毕业要求 3：素质要求

3.1 思想道德素质要求。坚定正确的政治方向，树立正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，诚信为人，富于进取，具有团队意识。

3.2 科学文化素质。具有较好的人文、艺术修养、审美情趣及文字、语言表达能力，具有全球化视野，掌握自然科学常识，跟踪科技发展动态，对中华优秀传统文化与思想有一定的了解。

3.3 专业素质要求。具有扎实的经济学理论基础和专业知识，掌握经济学、国际经济学等学科门类的基本理论、分析方法和发展动态，了解主要国家和地区经济发展状况、经贸政策法规和世界贸易组织相关知识，掌握商务经营活动的操作技巧，具备从事经济贸易理论研究或商务活动的基本技能。

3.4 身心素质要求。具有良好的生活习惯、健康的体魄和良好的心理品质。

3.5 适应社会不断发展需要，形成终身学习意识、自主学习能力和不断学习的能力。

课程体系支撑培养规格达成矩阵

毕业要求			实现途径	
			课程设置	其他途径
1、知识	1.1 通识性知识	具备一定的文学、历史、哲学、艺术、管理、法律等方面的知识，了解人类文明发展、世界优秀思想文化，掌握科学常识和现代科技发展的状态和趋势。	现代农业概论、智慧农业导论、全球变化及应对、数学建模、思想政治理论等	专题讲座、学校各项文体活动
	1.2 工具性知识	具备从事本专业学术研究和实务操作所必需的数学、外语、计算机、互联网等相关知识。	微积分、概率论与数理统计、线性代数、应用统计学、计量经济学、社会经济调查方法、商务英语、外贸口语、	外贸交易流程模拟

			大学英语等	
	1.3 基础性知识	接受经济学理论和研究方法的系统训练, 扎实掌握经济与贸易类专业基础理论、基本知识和基本技能。	微观经济学、宏观经济学、中级微观经济学、管理学原理、会计学原理等	参与学术训练、进行创新创业训练、贸易实习等。
	1.4 专业性知识	了解从事国内外经济与贸易活动的法律法规和惯例, 掌握国内外经济与贸易活动专门知识的基本原理, 熟悉商务活动的业务内容、业务流程以及商务文书的中外文写作规范。	国际贸易理论、国际贸易实务、国际商法、国际结算、国际金融、国际投资、经济法、中国对外贸易等	贸易实习、专业认知实习、企业实践等。
2、能力	2.1 获取和运用知识的能力	会利用现代科技与信息等高效的渠道和途径获取新知识, 具备自我学习能力和洞察问题、提炼问题、综合运用本专业的基础理论和专业知识研究和解决问题的能力。	世界经济、世界农产品贸易、社会经济调查方法、应用统计学、毕业论文等	课程论文撰写、课堂专题讨论、参加学术讲座、社会调查、企业实践等
	2.2 创新思维的能力	养成独立思考、创新思维的习惯, 具备进取意识和探索精神, 拥有良好的创新能力、创业能力和科学研究能力。	创新创业。 学生可参加学校 URP 计划或创新性实验计划等创新创业项目。	参加学科竞赛、发表学术论文、参与社会实践
	2.3 跨文化交流的能力	培养跨文化交流的浓厚兴趣, 养成尊重世界不同国家和地区文化及风俗等的良好素养, 在读、说、听、写、译等各个方面熟练掌握一门外语。	国际商法、商务英语、外贸口语、大学英语、区域国别经济等	学术交流
	2.4 团队协作的能力	具有团队协作意识, 能够在本学科及多学科团队活动中发挥个人能力并与其他成员进行团队合作。	社会调查、企业实践、劳动教育课程等	课堂小组讨论、跟随导师参与学术训练
3、素质	3.1 思想道德素质	坚定正确的政治方向, 树立正确的世界观、人生观、价值观, 遵纪守法, 诚信为人, 富于进取, 具有团队意识。	思想政治理论课程、马克思主义基本原理、中国近现代史纲要、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论等	党课学习、心理咨询、时事新闻
	3.2 科学文化素质	具有较好的人文、艺术修养、审美情趣及文字、语言表达能力, 具有全球化视野, 掌握自然科学常识, 跟踪科技发展动态, 对中华优秀传统文化与思想有一定的了解。	通识类课程	学校各项文体活动、学术报告

	3.3 专业素质	具有扎实的经济学理论基础和专业知识，掌握经济学、国际经济学等学科门类的基本理论、分析方法和发展动态，了解主要国家和地区的经济状况、经贸政策法规和世界贸易组织相关知识，掌握商务经营活动中的操作技巧，具备从事经济贸易理论研究或商务活动的基本技能。	微观经济学、宏观经济学、中级微观经济学、国际贸易理论、国际贸易实务、世界经济、中国对外贸易、国际商法、国际投资、国际金融、经济法等	贸易实习、专业认知实习、毕业实习
	3.4 身心素质	具有良好的生活习惯、健康的体魄和良好的心理品质。	军事理论与军训、劳动体育课程	

四、 核心课程

微观经济学、宏观经济学、社会科学研究方法、管理学原理、应用统计、计量经济学、国际贸易理论与政策、国际贸易实务、国际商法、世界农产品贸易、专业综合实训（课程设置表中带星号★的课程）。

五、 毕业学分要求

总学分：148。其中通识教育学分：46；大类平台教育学分 53；专业教育学分：49。

实践教育环节总学分：30，占总学分比例为 20.3%。

六、 学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：经济学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：46 学分

1.1 思政类：20 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：2 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择，至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.5 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.6 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.7 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.8 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：53 学分

2.1 大类平台课程 I：16.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁶⁶	学时	学分	修读学期 ⁶⁷
管理学原理★	经管学院	必修	48	3	1 秋
宏观经济学★	经管学院	必修	56	3.5	1 春
社会科学研究方法★	经管学院	必修	24	1.5	2 春
社会学原理	人发学院	必修	48	3	2 秋
微观经济学★	经管学院	必修	56	3.5	1 秋
政治学	人发学院	必修	32	2	2 春

2.2 大类平台课程 II：22 学分

(1) 理学大类平台课：16 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5.0	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5.0	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3.0	2 秋
线性代数	理学院	必修	48	3.0	1 春

(2) 生命科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	2	32	2 秋

(3) 工学与信息科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 B	信电学院	必修	48	2	2 春

(4) 生态与环境科学大类平台课：2 学分

⁶⁶ 类别：按照必修、选修填写。

⁶⁷ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
全球变化及应对	资环学院	必修	32	2	2 秋

2.3 学院平台课：14.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
数学建模	理学院	必修	32	2.0	2 春
会计学原理	经管学院	必修	40	2.5	1 春
应用统计★	经管学院	必修	48 (8 上机)	3.0	2 春
政治经济学	经管学院	必修	32	2.0	2 秋
经济管理类专业导论	经管学院	必修	24	1.5	1 秋
中国特色社会主义伟大实践认知实习	经管学院	必修	1 周	1.0	1 夏
企业经营管理综合实训	经管学院	必修	2.5 周	2.5	2 夏

3.1 专业必修：35 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
国际贸易理论与政策★	经管学院	必修	48	3	2 秋
国际贸易实务★	经管学院	必修	48	3	2 春
国际商法★	经管学院	必修	48	3	3 秋
计量经济学★	经管学院	必修	48	3	3 春
世界农产品贸易★	经管学院	必修	32	2	3 秋
金融学	经管学院	必修	32	2	3 春
工程训练 B	工学院	必修	1 周	1	1 夏
国际交易平台实训	经管学院	必修	2 周	2	2 夏
贸易实习（含社会调查）	经管学院	必修	3 周	3	3 夏
专业综合实训★	经管学院	必修	4 周	4	3 春
毕业论文	经管学院	必修	10 周	5	4 秋-4 春
毕业实习	经管学院	必修	4 周	4	4 春

3.2 选修课程：14 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
国际服务贸易	经管学院	选修	32	2	3 春
国际投资	经管学院	选修	24	1.5	3 秋
国际金融学	经管学院	选修	32	2	3 秋
中国对外贸易	经管学院	选修	32	2	3 秋
商务英语	经管学院	选修	32	2	3 春
外贸口语	经管学院	选修	32	2	3 秋
国际结算	经管学院	选修	32	2	3 春
大数据营销	经管学院	选修	32	2	3 春
跨国公司管理	经管学院	选修	32	2	3 春
世界经济概论	经管学院	选修	16	1	3 春
区域国别经济专题	经管学院	选修	16	1	3 秋
数字农业贸易专题	经管学院	选修	16	1	3 秋
国际贸易研究方法专题	经管学院	选修	16	1	3 春
全球贸易分析模型专题	经管学院	选修	16	1	3 秋
农产品贸易前沿专题	经管学院	选修	16	1	3 春
数字经济学	经管学院	选修	32	2	3 秋
新结构经济学专题	经管学院	选修	16	1	3 秋
财务报表阅读与分析	经管学院	选修	16	1	3 春
乡村振兴：政策、理论与实践	经管学院	选修	16	1	3 春
商务谈判与礼仪	经管学院	选修	32	2	3 秋
发展经济学	经管学院	选修	40	2.5	2 秋
应用经济学前沿	经管学院	选修	32	2	3 秋
中级微观经济学	经管学院	选修	40	2.5	2 秋
农业经济学	经管学院	选修	32	2	2 秋
土地经济学	经管学院	选修	32	2	3 秋
资源环境经济学	经管学院	选修	40	2.5	3 秋
经济法	经管学院	选修	32	2	3 春
产业组织学	经管学院	选修	32	2	3 春

3. 实践教育：30 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
工程训练 B	工学院	必修	1 周	1	1 夏
国际交易平台实训	经管学院	必修	2 周	2	2 夏
贸易实习（含社会调查）	经管学院	必修	3 周	3	3 夏
专业综合实训★	经管学院	必修	4 周	4	3 春
毕业论文	经管学院	必修	10 周	5	4 秋-4 春
毕业实习	经管学院	必修	4 周	4	4 春
应用统计上机部分	经管学院	必修	8 学时 上机	0.5	2 春
中国特色社会主义伟大 实践认知实习	经管学院	必修	1 周	1.0	1 夏
企业经营管理综合实训	经管学院	必修	2.5 周	2.5	2 夏
经济管理类专业导论	经管学院	必修	24	1.5	1 秋
思想政治教育社会实践 课	经管学院	必修		1.5	
创新创业类	经管学院	必修		2.0	
劳动教育类	经管学院	必修		1.0	
军事理论与军训	武装部	必修		1.0	

经济管理学院工商管理专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：工商管理 120201K

专业类及专业类代码：工商管理类 1202

专业简介：中国农业大学“工商管理”专业始建于 1985 年，2004 年招收市场营销方向双学位本科生，2015 年招收创新创业方向双学位本科生，2022 年被评为国家级一流本科专业建设点。工商管理专业定位于服务现代企业发展，主要研究和培养具备管理学、经济学和现代企业管理等方面的基本知识和技能，掌握农业企业运行特征，运用现代管理的方法和手段进行有效的企业管理和经营决策，制定企业的战略性目标，以保证企业的生存和发展的高级专门人才。

二、培养目标

本专业培养系统掌握管理学、经济学等基础理论知识和现代企业管理专业知识，掌握现代企业管理分析方法，熟悉我国有关经济管理的方针、政策、法规及国际工商企业管理惯例和规则，具备较强的语言文字表达、人际沟通、团队协作、外语及计算机应用、知识信息获取等基础能力，现代企业管理的专业能力，以及解决实际问题 and 创新创业的综合能力，具有践行社会主义核心价值观所需的人文科学素质，培养既有丰富工商管理理论知识和专业能力，掌握农业和涉农企业特点的高素质人才，尤其是培养涉农企业商务领域的行业领军人才。

三、毕业要求

毕业要求 1：思想品德

培养学生具有良好的思想品德。一是具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德，热爱祖国，热爱人民，拥护中国共产党领导，践行社会主义

核心价值观。二要了解国情民情社情，熟悉党和国家的基本路线、方针、政策，关心社会问题和国家发展，关注工商管理的前沿和实践，积极参与涉农管理实践，传播中国传统文化和农业文明，通过数据赋能，助力三农发展。三是要具有基本的人文修养、诚信和社会责任感，具备法制观念和科学态度，具备较强的探索和进取精神，养成良好的职业素养。

毕业要求 2：学科知识

培养学生具有较为完整的知识结构。一是专业基础知识。具有扎实的管理学、经济学、财务会计等专业基础，熟练掌握优化、决策及方法类知识。二是专业知识。掌握扎实战略管理和运营管理、营销管理和人力资源管理、组织制度设计及行业技术政策的基本知识和基本技能。三是跨学科知识。掌握必备的人文科学知识、信息技术科学知识和社会科学知识；熟悉我国有关经济管理的方针、政策、法规及国际工商企业管理惯例和规则；了解基本的农业科学知识及其进展等。四是工具性知识。具备从事本专业学术研究和实务操作所必需的数学、外语、计算机科学、统计、量化及质化方法等相关知识。

毕业要求 3：实践能力

培养学生的应用知识的能力。一是管理专业能力。包括管理案例研究能力、人际理解能力、组织和领导小团队的能力、良好的沟通协调能力。二是解决问题能力。熟练运用学科理论和方法，结合客观环境，深入研究管理实践中的实际问题，提出分析思路，构建解决方案。三是综合素质能力。具有较强的学习能力、公开场合的演讲能力，具备较强的结合现代信息技术手段和工具，更有效的解决实际问题的能力。

毕业要求 4：创新能力

培养学生的创新能力，即创新性发现问题、思辨批判及转化应用的能

力。一是具有发现及提炼问题的能力，引领学生关注管理和大数据领域学科前沿和涉农管理的热点问题，培养学生从复杂的商业迭代及经济发展中发现并提炼问题的能力；二是具有逻辑思辨能力，通过逻辑思维课程学习，基于涉农管理热点问题的辩论赛、演讲举办，培养学生逻辑思辨能力；三是具有创新批判思维，鼓励学生敢于质疑和挑战传统思维和权威，能够针对大数据管理和应用问题创新性提出新思路及新见解；四是具有创新转化能力，熟悉商业计划运作，开展相关实训，培养学生将创新思维转化为实践的能力。

毕业要求 5：沟通表达

培养学生的沟通表达能力，具有基于数据、适应场景及面向需求的沟通表达能力。一是具有基于数据的沟通能力，通过专业理论和数据可视化的学习，能对数据的商业管理意义进行明确解释，提供对读者有好的数据可视化图表。二是具有适应场景的沟通能力，通过管理沟通、商务谈判与礼仪等课程的学习，让学生掌握沟通与谈判的基本理论知识，能够在正式会议、在线办公、日常沟通、商业谈判等众多场合进行有效沟通。三是面向需求的沟通表达能力，能有效分析不同部门、不同场景下的沟通目标，因时制宜，选择合理的沟通方式，通过各类课程中的口头发言练习、文体撰写培训，培养学生公文撰写、专业研究、宣传及传播等方面的表达能力。

毕业要求 6：团队合作

培养学生团队合作的意识，具备利用互联网信息技术进行团队组织、协调和管理能力。一是具有合作精神，能针对团队目标、团队发展阶段和成员特点，具备协调团队工作的能力，通过创业模拟训练、企业实训等实际项目，能协调个人特征和团队目标，对团队任务分工、项目管理、人际冲突提出协调建议。二是能充分利用互联网技术，对于在线办公、跨地区

沟通、虚拟团队等新型场景下，优化沟通过程，提高团队协作效率。

毕业要求 7：国际视野

发展学生的全球化管理视野，具有跨文化管理的素质，对具有中国特色的管理理念和模式具有文化自信。第一，理解文化差异和多元性，能够熟练地运用外语完成日常任务和对外交流。第二，具有全球化的管理视野，理解国际场所面临的国际竞争格局和公共政策形势，熟悉国内外与经济组织运行相关的方针、政策和法规和国际惯例。第三，具备在多元文化和跨国企业的背景下从事管理工作的能力，能较熟练地开展商务活动，能够传播中华优秀传统文化和中国管理智慧。

毕业要求 8：学习发展

理解变革时代对终身学习的要求，自主地规划和管理长期、持续学习的过程，适应企业和行业的新形势。具有成长心态，对个人职业发展路径有合理规划。跟随学科前沿，关注管理创新、人工智能、互联网技术对涉农企业的影响，不断更新个人知识库和工具库，进行自主学习，适应社会和个人高层次、可持续发展的需要。

四、 核心课程

管理学原理、微观经济学、会计学原理、管理信息系统与商务智能、应用统计、消费者行为与市场营销学、物流与供应链管理、人力资源管理、战略管理、组织行为学、创业模拟训练。

五、 毕业学分要求

总学分：152。其中通识教育学分：46；大类平台教育学分：54；专业教育学分：52。

实践教育环节总学分：31，占总学分比例为 20%。

六、 学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；

授予学位门类：管理学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：46 学分

1.1 思政类：20 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：2 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

学生在工学与信息科学大类课程体系中修读程序设计 B 课程，并需要修读本专业开设的管理信息系统与商务智能理论与实践课程。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身

体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：53 学分

2.1 大类平台课程 I：16.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁶⁸	学时	学分	修读学期 ⁶⁹
管理学原理	经管学院	必修	48	3	1 秋
宏观经济学	经管学院	必修	56	3.5	1 春
社会科学研究方法	经管学院	必修	24	1.5	2 春
社会学原理	人发学院	必修	48	3	2 秋
微观经济学	经管学院	必修	56	3.5	1 秋
政治学	人发学院	必修	32	2	2 春

2.2 大类平台课程 II：22 学分

(1) 理学大类平台课：16 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

⁶⁸类别：按照必修、选修填写。

⁶⁹修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	1 春

(2) 生命科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	32	2	2 秋

(3) 工学与信息科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 B	信电学院	必修	32	2	1 春

(4) 生态与环境科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境评价与管理	资环学院	必修	32	2	2 秋

2.3 学院平台课: 14.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
数学建模	理学院	必修	32	2.0	2 春
会计学原理	经管学院	必修	40	2.5	1 春
应用统计	经管学院	必修	48 (8 上机)	3.0	2 春
政治经济学	经管学院	必修	32	2.0	2 秋
经济管理类专业导论	经管学院	必修	24	1.5	1 秋
中国特色社会主义伟大实践认知实习	经管学院	必修	1 周	1.0	1 夏
企业经营管理综合实训	经管学院	必修	2.5 周	2.5	2 夏

3. 专业教育: 52 学分

3.1 专业必修: 43 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
财务管理	经管学院	必修	32	2	2 秋
消费者行为与市场营销	经管学院	必修	64	4	2 春
人力资源管理	经管学院	必修	32	2	3 春
公司治理	经管学院	必修	32	2	3 春

组织行为学	经管学院	必修	32	2	3 秋
运营管理	经管学院	必修	32	2	2 春
战略管理	经管学院	必修	32	2	2 秋
管理信息系统与商务智能（含上机）	经管学院	必修	48+1 周	3+1	3 秋
物流与供应链管理	经管学院	必修	32	2	3 春
大数据营销实训	经管学院	必修	48	3	3 秋
企业运营与战略管理综合实习	经管学院	必修	4 周	4	4 夏-4 秋
物流与供应链管理综合实习	经管学院	必修	2 周	2	3 春-4 夏
创业模拟训练	经管学院	必修	48	3	3 春-3 夏
毕业实习	经管学院	必修	4 周	4	4 春
毕业论文	经管学院	必修	10 周	5	4 秋-4 春

3.2 专业选修：9 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
管理案例分析	经管学院	选修	32	1.5	3 春
管理心理学	经管学院	选修	32	2	2 秋
人才测评与开发	经管学院	选修	32	2	2 春
招聘与选拔	经管学院	选修	32	2	2 春
绩效考评	经管学院	选修	32	2	3 春
劳动关系管理	经管学院	选修	24	2	3 秋
计量经济学	经管学院	选修	48	3	3 秋
博弈论	经管学院	选修	32	2	3 秋
经济法	经管学院	选修	32	2	3 秋
商务英语	经管学院	选修	32	2	3 春
企业财务会计	经管学院	选修	32	2	3 春
人工智能导论	经管学院	选修	32	2	3 春
管理沟通	经管学院	选修	32	2	3 春
商务谈判与礼仪	经管学院	选修	32	2	3 春
人力资源数据分析	经管学院	选修	32	2	3 春
社会心理学	经管学院	选修	32	2	2 秋
公共管理学	经管学院	选修	32	2	2 春

农村金融学	经管学院	选修	32	2	2 春
项目融资	经管学院	选修	32	2	2 春
政府管理专题	经管学院	选修	32	2	2 春
职业生涯规划	经管学院	选修	32	1.5	2 秋
财政学	经管学院	选修	32	2.0	2 秋
保险学	经管学院	选修	32	2	2 秋
农业企业管理	经管学院	选修	32	2	3 春
税务筹划	经管学院	选修	32	2	3 春
制度经济学	经管学院	选修	32	2	3 春
社会保障	经管学院	选修	32	2	3 春
国际工商管理	经管学院	选修	32	2	3 春
领导科学	经管学院	选修	32	2	3 秋
网络经济学	经管学院	选修	32	2	3 秋
公共政策评估	经管学院	选修	32	2	3 春
农业政策学	经管学院	选修	32	2.5	3 秋
管理决策 技术与应用	经管学院	选修	32	2	3 秋
系统科学方法论	经管学院	选修	32	2	3 春
农业品牌研究	经管学院	选修	16	1	3 秋

4. 实践教育环节：31 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
劳动教育类		必修		1	
创新创业类		必修		2	
思想政治教育社会实践 课		必修		1.5	
中国特色社会主义伟大 实践认知实习	经管学院	必修	1 周	1	1 夏
工程训练 B	工学院	必修	1 周	1	1 夏
企业经营管理综合实训	经管学院	必修	2 周	2.5	2 夏
管理信息系统与商务智 能	经管学院	必修	1 周	1	3 秋
大数据营销实训	经管学院	必修	48	3	3 秋
企业运营与战略管理综 合实习	经管学院	必修	4 周	4	4 夏-4 秋
物流与供应链管理综合 实习	经管学院	必修	2 周	2	3 春-4 夏
创业模拟训练	经管学院	必修	48	3	3 春

毕业实习	经管学院	必修	4 周	4	4 春
毕业论文	经管学院	必修	10 周	5	4 秋-4 春

仅供转专业参考

经济管理学院会计专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：会计学 120203K

专业类及专业类代码：工商管理类 1202

专业简介：

中国农业大学会计系 1995 年开始本科专业招生，先后于 2021 年和 2022 年获批北京市和国家级一流本科专业建设点。专业强调培养学生适应新时代中国特色社会主义发展需要，掌握扎实的经济、管理、法律和计算机知识和全面的会计专业理论、方法和技能，重实践实施“边学习、边实践，再学习、再实践”培养模式，能胜任各类企事业单位、政府部门等工作和继续深造的要求，成为从事会计、审计、财税管理等工作的具有国际视野的应用型、复合型、创新型的领军人才。

二、培养目标和毕业要求、课程服务要有钩稽关系

中国农业大学会计学专业秉承“厚中博外、知理践行、立德育才、济农泽业”的育人理念，旨在培养系统掌握管理、经济和会计等方面的知识和能力，具有国际视野和实际操作能力，能够在数智时代运用大数据技术进行数据处理和分析，有知农爱农情怀、良好的沟通协作能力和社会责任感的复合型会计管理人才。学生毕业后能够胜任在企事业单位和政府部门、金融类企业和事务所从事会计、审计、财务管理、税务等方面的工作，并且能够根据国家发展需要持续学习，富有创新开拓精神，为国家发展贡献力量。

三、 毕业要求

毕业要求 1：坚持中国共产党的领导，热爱祖国，富有人文情怀又有严谨的科学精神，树立“知农爱农、强农兴农”的理想与担当，立志服务社会报效祖国。

毕业要求 2：树立正确的世界观、人生观和价值观，具有良好的职业道德和专业操守，有探索创新的精神和综合分析解决问题的意识和能力，成为能够适应现代会计财务领域发展需要的复合型人才。

毕业要求 3：有扎实的专业知识积累，系统掌握经济、管理和会计等方面的知识，了解本学科的理论前沿、发展动态和现实需求。

毕业要求 4：能够灵活运用所学的理论和方法分析具体问题并提出解决方案，具备良好的实践能力和创新能力。

毕业要求 5：具有较强的业务能力，响应对会计人才大数据管理与信息化发展的要求，能够熟练专业知识分析并解决实际问题。

毕业要求 6：具备良好的国际视野和良好的英语沟通能力，关注时事发展的和国家的方针政策导向，具有从事会计管理工作所需要的思维能力、表达能力、沟通能力和团队协作能力。

毕业要求 7：具有健康的体魄、健康的心理和自我调控能力，正确认识自然现象和自然规律，正确处理人与自然和谐发展关系和社会人际关系

毕业要求 8：具有自主学习、终身学习的意识，具备不断了解经济社会发展需要与适应发展、贡献社会进步的精神和能力。

四、 核心课程

理论核心课：管理学原理、微观经济学、宏观经济学、会计学原理、财务会计、成本与管理会计、财务管理学、审计学、企业财税会计、财务大数据分析

实践核心课：会计综合实训。

五、 毕业学分要求

总学分：150.5。其中通识教育学分：46；大类平台教育学分：53；专业教育学分：33.5。

实践教育环节总学分：31，占总学分比例为 20.6%。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：管理 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：46 学分

1.1 思政类：20 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：2 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程

需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：53 学分

2.1 大类平台课程 I：16.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁷⁰	学时	学分	修读学期 ⁷¹
管理学原理	经管学院	必修	48	3	1 秋
宏观经济学	经管学院	必修	56	3.5	1 春
社会科学研究方法	经管学院	必修	24	1.5	2 春
社会学原理	人发学院	必修	48	3	2 秋
微观经济学	经管学院	必修	56	3.5	1 秋
政治学	人发学院	必修	32	2	2 春

2.2 大类平台课程 II：22 学分

(1) 理学大类平台课：16 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5.0	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5.0	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3.0	2 秋
线性代数	理学院	必修	48	3.0	1 春

(2) 生命科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	32	2	2 秋

(3) 工学与信息科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 B	信电学院	必修	48	2	1 春

(4) 生态与环境科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
全球变化及应对	资环学院	必修	32	2	3 秋

2.3 学院平台课：14.5 学分

⁷⁰ 类别：按照必修、选修填写。

⁷¹ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
数学建模	理学院	必修	32	2.0	2 春
会计学原理	经管学院	必修	40	2.5	1 春
应用统计	经管学院	必修	48 (8 上机)	3.0	2 春
政治经济学	经管学院	必修	32	2.0	2 秋
经济管理学科发展专题讲座	经管学院	必修	24	1.5	1 秋
中国特色社会主义伟大实践认知实习	经管学院	必修	1 周	1.0	1 夏
企业经营管理综合实训	经管学院	必修	2.5 周	2.5	2 夏

3. 专业教育：33.5 学分

3.1 专业必修：22.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
财务会计★	经管	必修	72	5	2 秋
成本与管理会计★	经管	必修	64	4	2 春
财务管理学★	经管	必修	56	3.5	3 春
审计学★	经管	必修	48	3	3 秋
企业财税会计★	经管	必修	32	2	3 春
财务大数据分析与决策★	经管	必修	32	2	3 秋
农业会计调研与实践	经管	必修	3 周	3	2 夏

3.2 专业选修：11 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
会计职业道德	经管	选修	16	1	2 秋
大数据审计概论	经管	选修	16	1	3 秋
农业价值链会计	经管	选修	16	1	3 春
内部控制与风险管理	经管	选修	32	2	3 秋
计量经济学	经管	选修	48	3	3 秋
会计专业英语	经管	选修	16	1	3 秋
项目投资评估	经管	选修	32	2	3 春

保险学	经管	选修	32	2	2 秋
数据仓库与数据挖掘	信电	选修	32	2	3 春
管理案例分析	经管	选修	24	1.5	3 春
金融学	经管	选修	32	2	2 春
经济法	经管	选修	32	2	2 春
财政学	经管	选修	32	2	2 秋
管理心理学	经管	选修	32	2	3 秋
职业生涯规划	经管	选修	24	1.5	2 秋
财务会计前沿	经管	选修	16	1	3 秋
会计实证论文写作	经管	选修	16	1	3 秋
会计与企业价值创造	经管	选修	16	1	2 春

4. 实践教育环节：30 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
应用统计	经管学院	必修	8	0.5	2 春
思想政治教育社会实践课	经管学院	必修		1.5	
创新创业类	经管学院	必修		2	
中国特色社会主义伟大实践 认知实习	经管学院	必修	1 周	1.0	1 夏
劳动教育	经管学院	必修		1	
企业经营管理实训	经管学院	必修	2 周	2.5	2 夏
审计学	经管学院	必修	8	0.5	3 秋
财务大数据分析决策★	经管	必修	16	1	3 秋
农业会计调研与实践	经管	必修	3 周	3	2 夏
专业综合实践	经管	必修	5 周	5	3 秋
会计综合实训★	经管	必修	4 周	4	3 夏
毕业实习	经管	必修	4 周	4	4 春
毕业论文	经管	必修	10 周	5	4 秋-4 春

经济管理学院大数据管理与应用专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：大数据管理与应用 120108T

专业类及专业类代码：管理科学与工程类 1201

专业简介：大数据管理与应用是适应大数据时代需求、服务国家数字经济发展需要的新增专业，本专业以管理学、经济学、统计学以及计算机科学为基础，旨在通过数据分析、数据治理、数据建模、商务智能分析等专业训练提高管理决策水平，涉及大数据管理、建模方法、分析工具等多方面课程的教育，是新农科和新商科的前沿交叉学科。本专业本科教学坚持理论和实践结合，体现涉农管理特色，培育践行社会主义核心价值观的知农爱农复合型大数据管理人才。

二、培养目标

本专业培养具备管理学、经济学和大数据科学素养，熟悉国内外大数据领域前沿实践与发展，掌握扎实的经济管理与大数据管理理论知识、大数据管理与治理的体系化方法，拥有运用大数据管理理论和方法解决涉农领域经济管理问题的能力，具有践行社会主义核心价值观所需的人文素质、诚信品质，具备创业创新意识和团队合作精神，知农爱农、全面发展并具有未来成长为行业领军人才的潜质，可在各行业特别是涉农领域从事大数据商务、政务工作，能够为相关企事业单位和政府部门提供大数据管理决策支持的复合型高级专门人才。

三、毕业要求

（一）知识方面

毕业要求 1：通识性知识。通晓文学、历史、哲学、艺术、法律、社

会学、政治学、生命科学、生态环境科学等方面的基本知识，了解人类文明发展、世界优秀思想文化，具备科学常识，熟悉现代科技发展状态和趋势。

毕业要求 2：工具性知识。掌握从事本专业学术研究和实务操作所必需的数学、外语、计算机、互联网络相关知识。

毕业要求 3：专业知识。掌握经济管理类财会、金融、贸易、税法和信息科学类计算机编程等方面的专业基础知识；系统掌握大数据管理应用技术、运筹管理决策优化方法等方面的专业知识。

（二）能力方面

毕业要求 4：基础能力。具备较强的语言文字表达能力、人际沟通交流能力、外语和计算机应用能力、团队协作能力和知识信息获取能力。

毕业要求 5：专业能力。通过专业课程理论学习与实训实习，习得大数据思维能力、大数据治理能力、大数据营销能力、大数据分析能力和大数据技术综合应用能力。

毕业要求 6：综合能力。树立系统思维和系统分析的系统观念，掌握提出问题、认知问题、分析问题、解决问题的问题导向能力，习得在实践中灵活运用所学知识的守正创新能力。

（二）素质方面

毕业要求 7：人文和科学素质。坚定正确的政治方向，树立正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法、诚信为人，社会责任感强；对中华优秀传统文化有着深入了解，拥有文化自信；具有全球化视野，具备科学素养和科学态度。

毕业要求 8：专业素质。具备良好的大数据管理素养、创业创新意识和团队合作精神；掌握扎实的大数据管理专业理论知识、应用技术和管理

决策优化分析方法,习得将所学专业理论知识实践运用于现实问题解决的系统方法论,懂得涉农领域行业领军人才的潜质要求和努力方向。

毕业要求 9: 身心素质。生活习惯良好,坚持强健体魄;具有良好的心理品质,善于自我调节;保持自信积极心态,富于进取。

四、 核心课程

管理学原理、政治经济学、运筹学、大数据导论、Python 程序设计、数据分析与可视化技术、大数据营销、管理信息系统与商务智能、智慧物流与供应链、涉农大数据管理与应用综合实训

五、 毕业学分要求

总学分: 152。其中通识教育学分:46; 大类平台教育学分: 56; 专业教育学分: 50。

实践教育环节总学分:36, 占总学分比例为 23.7%。

六、 学制及学位授予

四年制本科, 实行弹性学习年限;

授予学位门类: 管理学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育: 46 学分

1.1 思政类: 20 学分

(1) 思想政治理论必修课: 16.5 学分, 在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课: 2 学分, 学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课: 1.5 学分, 学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择, 开展实践学习, 完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生在通识课课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：56 学分

2.1 大类平台课程 I：16.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁷²	学时	学分	修读学期 ⁷³
管理学原理	经管学院	必修	48	3	1 秋
微观经济学	经管学院	必修	56	3.5	1 秋
宏观经济学	经管学院	必修	56	3.5	1 春
社会学原理	人发学院	必修	48	3	2 秋
社会科学研究方法	经管学院	必修	24	1.5	2 春
政治学	人发学院	必修	32	2	2 春

2.2 大类平台课程 II：25 学分

(1) 理学大类平台课：16 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
线性代数	理学院	必修	48	3	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋

(2) 生命科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生命科学导论	生物学院	必修	32	2	2 秋

(3) 工学与信息科学大类平台课：4 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 B	信电学院	必修	48	2	1 春
智慧农业导论	信电学院	必修	32	2	3 秋

(4) 生态与环境科学大类平台课：3 学分

⁷²类别：按照必修、选修填写。

⁷³修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
空间信息技术	土地学院	必修	48	3	3 春

2.3 学院平台课：14.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济管理类专业导论	经管学院	必修	24	1.5	1 秋
会计学原理	经管学院	必修	40	2.5	1 春
中国特色社会主义 伟大实践认知实习	经管学院	必修	1 周	1	1 夏
政治经济学 ^o	经管学院	必修	32	2	2 秋
数学建模	理学院	必修	32	2	2 春
应用统计	经管学院	必修	48	3	2 春
企业经营管理综合实训	经管学院	必修	2.5 周	2.5	2 夏

3. 专业教育：50 学分

3.1 专业必修：40 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
大数据导论 ^o	经管学院	必修	48	3	2 秋
Python 程序设计 ^o (含上机)	经管学院	必修	48	2	2 秋
运筹学 ^o	经管学院	必修	48	3	2 春
数据分析与可视化技术 ^o (含上机)	信电学院	必修	48	2	2 春
管理信息系统与商务智能 ^o (含上机)	经管学院	必修	72	3	3 秋
大数据营销 ^o (含实训)	经管学院	必修	64	2.5	3 秋
智慧物流与供应链 ^o (含实训)	经管学院	必修	64	2.5	3 春
涉农大数据管理与应用 综合实训 ^o	经管学院	必修	96	3	3 春
人工智能(含上机)	信电学院	必修	48	2	2 春
数据库技术应用实训	信电学院	必修	64	2	3 秋
机器学习与数据挖掘 (含实训)	信电学院	必修	56	2	3 春
企业运营与战略管理 综合实习	经管学院	必修	4 周	4	3 夏
毕业实习	经管学院	必修	4 周	4	4 春
毕业论文	经管学院	必修	10 周	5	4 秋-4 春

3.2 专业选修：10 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
保险学	经管学院	选修	16	1	2 秋
战略管理	经管学院	选修	24	1.5	2 秋
数据结构与算法	信电学院	选修	32	2	2 春
模糊数学及应用	理学院	选修	32	2	2 春
物联网技术基础及应用	信电学院	选修	32	2	2 春
公共管理学	经管学院	选修	16	1	2 春
人力资源管理	经管学院	选修	24	1.5	2 春
项目融资	经管学院	选修	16	1	2 春
数字经济	经管学院	选修	16	1	2 春
大数据治理与伦理	经管学院	选修	16	1	3 秋
系统科学方法论	经管学院	选修	24	1.5	3 秋
并行计算与分布式计算	信电学院	选修	32	2	3 秋
管理心理学	经管学院	选修	16	1	3 秋
世界经济概论	经管学院	选修	16	1	3 秋
公司治理	经管学院	选修	16	1	3 秋
智慧农业产业链	经管学院	选修	24	1.5	3 春
农业企业管理	经管学院	选修	16	1	3 春
管理决策：技术与应用	经管学院	选修	24	1.5	3 春
经济法	经管学院	选修	16	1	3 春
商务英语	经管学院	选修	16	1	3 春
社会保障	经管学院	选修	16	1	3 春

4. 实践教育环节：36 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
劳动教育类				1	
创新创业类				2	
思想政治教育社会实践课				1.5	
程序设计 B-学时	信电学院	必修	32	1	1 春
中国特色社会主义伟大实践认知实习	经管学院	必修	1 周	1	1 夏
企业经营管理综合实训	经管学院	必修	2.5 周	2.5	2 夏
Python 程序设计-学时	经管学院	必修	32	1	2 秋
数据分析与可视化-学时	信电学院	必修	32	1	2 春

管理信息系统与商务智能-机时	经管学院	必修	48	1.5	3 秋
大数据营销实训	经管学院	必修	48	1.5	3 秋
数据库技术应用实训	信电学院	必修	64	2	3 秋
智慧物流与供应链实训	经管学院	必修	48	1.5	3 春
人工智能-机时	信电学院	必修	32	1	3 春
涉农大数据管理与应用综合实训	经管学院	必修	96	3.0	3 春
机器学习与数据挖掘实训	信电学院	必修	48	1.5	3 春
企业运营与战略管理综合实习	经管学院	必修	4 周	4	3 夏
毕业实习	经管学院	必修	4 周	4	4 春
毕业论文	经管学院	必修	10 周	5	4 秋-4 春

人文与发展学院法学专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：法学 030101K

专业类及专业类代码：法学类 0301

专业简介：中国农业大学法学学科建立于 1993 年，2002 年获得经济法硕士学位授予权，2010 年获批法学硕士一级授权点，2022 年获批国家一流本科专业建设点。本学科坚持以立德树人为根本、以强农兴农为己任，培养具有深切家国情怀、深厚学术底蕴和法治实践经验的新时代复合型法治人才。本学科围绕“三农”法治主题，努力建设特色型、创新型法学学科体系，力争建成全国“三农”法治学术重镇和重要智库。本学科拥有较高的学术声誉，学科建设成就获得国内外同行专家高度认可。

二、培养目标

坚持立德树人、德法兼修，适应建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家的实际需要。培养德才兼备，具有扎实的专业理论基础和熟练的职业技能、合理的知识结构，具备科学立法、公正司法、依法行政、高效高质量法律服务能力与创新创业能力，坚持中国特色社会主义法治体系和熟悉国际规则的复合型、应用型、创新型法治人才及后备力量。

三、毕业要求

1、知识要求

了解人文社会科学和自然科学的基础知识，牢固掌握本专业的基本知识和基本理论，并形成合理的整体性知识结构。

2、能力要求

具备独立自主地获取和更新本专业相关知识的学习能力；具备将所学的专业理论与知识融会贯通，灵活地综合应用于专业实务之中的基本技能；具备利用创造性思维方法开展科学研究工作和创新创业实践的能力。

3、素质要求

热爱祖国，热爱社会主义，拥护中国共产党的领导，掌握中国特色社会主义理论体系，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观。

掌握法学专业思维方法和研究方法，具备良好的人文素养和科学素养。养成良好的道德品格、健全的职业人格、强烈的法律职业认同感，具有服务于建设社会主义法治国家的责任感和使命感。具备健康的心理和体魄。

四、 核心课程

课程 1：习近平法治思想概论（13312056）

课程 2：法理学（13312017）

课程 3：宪法学（13312028）

课程 4：中国法律史（13312057）

课程 5：刑法总论（23312032）

课程 6：民法总论（13312029）

课程 7：刑事诉讼法（33312019）

课程 8：民事诉讼法（23312027）

课程 9：行政法与行政诉讼法（33312022）

课程 10：国际公法（23312028）

课程 11：模拟法庭实践教学（36312006）

五、 毕业学分要求

总学分：151。其中通识教育学分：46；大类平台教育学分：70；专业教育学分：35。

实践教育环节总学分：21.5，占总学分比例为 14.24%。

六、 学制及学位授予

4 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：法学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：46 学分

1.1 思政类：20 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：2 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 10 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：70 学分

2.1 大类平台课程 I：16.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
管理学原理	经管学院	必修	48	3	1 秋
微观经济学	经管学院	必修	56	3.5	1 春
社会科学研究方法	经管学院、 人发学院	必修	24	1.5	2 秋
社会学原理	人发学院	必修	48	3	1 秋

宏观经济学	经管学院	必修	56	3.5	2 春
政治学	人发学院	必修	32	2	2 春

2.2 大类平台课程 II: 10 学分

(1) 理学大类平台课: 4 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
文科数学	理学院	必修	64	4	1 秋

(2) 生命科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
公共卫生与生物安全	动物学院、 植保学院	必修	32	2	3 春

(3) 工程与信息科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
智慧农业导论	信电学院	必修	32	2	2 春

(4) 生态与环境科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
环境污染控制与修复	资环学院	必修	32	2	2 春

2.3 学院平台课程: 43.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
新生研讨课	人发学院	必修	24	1.5	1 秋
农村认知体验课	人发学院	必修	1 周	1	1 夏
专业实践	人发学院	必修	4 周	3	2 夏
法律现象观察与实践	人发学院	必修	32	1	1 夏
模拟法庭实践教学	人发学院	必修	64	2	3 秋
诊所法律教育	人发学院	必修	32	1	3 春
习近平法治思想概论	人发学院	必修	32	2	1 秋
法理学	人发学院	必修	32	2	1 秋
中国法律史	人发学院	必修	32	2	1 秋
宪法学	人发学院	必修	32	2	1 春
民法总论	人发学院	必修	48	3	1 春
刑法总论	人发学院	必修	56	3.5	2 秋
民事诉讼法	人发学院	必修	48	3	2 秋

刑事诉讼法	人发学院	必修	48	3	3 秋
行政法与行政诉讼法	人发学院	必修	48	3	3 秋
国际公法	人发学院	必修	32	2	2 春
法律职业伦理	人发学院	必修	32	1	3 春
民法物权	人发学院	必修	32	2	1 春
民法合同	人发学院	必修	48	3	2 秋
刑法分论	人发学院	必修	40	2.5	3 秋

3. 专业教育：35 学分

3.1 专业必修：19 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
经济法	人发学院	必修	48	3	2 春
知识产权法	人发学院	必修	48	3	2 春
商法总论	人发学院	必修	32	2	3 秋
国际私法	人发学院	必修	32	2	3 秋
国际经济法	人发学院	必修	32	2	3 春
律师实务	人发学院	必修	32	1	3 春
法学专业科研训练	人发学院	必修	32	1	4 秋
毕业论文	人发学院	必修	160	5	4 春

3.2 专业选修：16 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
婚姻家庭法	人发学院	选修	32	2	1 春
习惯法	人发学院	选修	32	2	1 秋
信托法	人发学院	选修	32	2	2 秋
人格权法	人发学院	选修	32	2	2 秋
法律英语	人发学院	选修	32	2	2 秋
侵权责任法	人发学院	选修	32	2	2 春
农业知识产权法	人发学院	选修	32	2	2 春
食品安全法	人发学院	选修	32	2	3 秋
环境与资源法	人发学院	选修	32	2	3 秋
农业法学	人发学院	选修	32	2	3 春
公司法	人发学院	选修	32	2	3 春
劳动法	人发学院	选修	32	2	3 春

4. 实践教育环节：21.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课	学校	必修	/	1.5	不限
军事理论与军训	本科生院	必修	/	1	不限
劳动教育	学校	必修	/	1	不限
创新创业	本科生院	必修	/	2	不限
农村认知体验课	人发学院	必修	1 周	1	1 夏
专业实践	人发学院	必修	4 周	3	2 夏
法律职业伦理	人发学院	必修	32	1	3 春
法律现象观察与实践	人发学院	必修	32	1	1 夏
模拟法庭实践教学	人发学院	必修	64	2	3 秋
诊所法律教育	人发学院	必修	32	1	3 春
律师实务	人发学院	必修	32	1	4 秋
法学专业科研训练	人发学院	必修	32	1	4 秋
毕业论文	人发学院	必修	160	5	4 春

人文与发展学院社会学专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：社会学/030301

专业类及专业类代码：社会学类/0303

专业简介：

本专业于 1995 年建立，1996 年获硕士学位授予权，2005 年、2016 年分别获批硕士、博士学位授权一级学科，2020 年获批国家级一流本科专业建设点。本专业围绕中国式现代化战略需求，培养具有人文情怀、学术底蕴、实践经验的复合型人才。本专业对标学术前沿，围绕乡村振兴等国家重大战略，聚焦“三农”与发展主题，在全国各地建有实践基地，长期扎根乡土，在乡村振兴、留守人口、农政变迁、农业农村社会学等领域独具特色，并开展社会服务，积极参与咨政。

二、培养目标

以马克思主义为指导，培养德智体美劳全面发展的、掌握现代社会学理论和方法的社会管理与研究人才。

培养学生：掌握并运用人文社会科学的基础知识，特别是社会学的主要理论与方法，能开展科学研究、社会实践，投身中国式现代化建设；践行社会主义核心价值观，有国情意识与责任感，熟悉党和国家的方针、政策，特别是对“三农”问题有较为深入的认识和理解；能够从事政府机关及企事业单位、社会与市场调查研究、新闻出版和教学科研等工作。

三、毕业要求

毕业要求 1：热爱祖国，热爱人民，拥护党和国家的方针、政策，品

行端正，遵守专业伦理和职业道德。

毕业要求 2：了解经济、政治、法律等相关人文社会科学的知识，传承中华民族优秀文化，了解并尊重文化的多样性。

毕业要求 3：对“三农”问题有深入的认识和研究，致力于服务城乡社会发展，有社会责任感。

毕业要求 4：掌握社会学专业的基本理论、基本知识。

毕业要求 5：掌握社会调查研究的基本方法，具有运用社会学理论和方法发现问题、分析问题和解决问题的能力。

毕业要求 6：具备从事社会调查与研究、市场研究与咨询、社会咨询与规划、政策研究与评估、社会管理与社会服务等方面的职业能力，以及运用社会学专业知识开展创新创业活动、组织提供社会服务的能力。

四、 核心课程

社会学原理（60100013）、社会科学研究方法（新开）、社会政策概论（新开）、经典社会学理论（23312009）、社会统计学（23312014）、现当代社会学理论（23312013）、中国社会思想史（13312031）、中国社会学史（新开）、人类学理论与方法（33312010）、农业农村社会学（新开）、专业实践（新开）。

五、 毕业学分要求

总学分：145。其中通识教育学分：46；大类平台教育学分：59.5；专业教育学分：39.5。

实践教育环节总学分：29，占总学分比例为 20%。

六、 学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：法学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：46 学分

1.1 思政类：20 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：2 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过

国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：59.5 学分

2.1 大类平台课程 I：16.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
社会学原理	人发	必修	48	3	1 秋
管理学原理	经管	必修	48	3	1 秋
微观经济学	经管	必修	56	3.5	1 春
社会科学研究方法	经管、人发	必修	24	1.5	2 秋
政治学	人发	必修	32	2	2 秋
宏观经济学	经管	必修	56	3.5	2 春

2.2 大类平台课程 II：12 学分

(1) 理学大类平台课：6 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
微积分 I	理学院	必修	56	3.5	1 秋
微积分 II	理学院	必修	40	2.5	1 春

(2) 生命科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
公共卫生与生物安全	动医、植保	必修	32	2	3 春

(3) 工学与信息科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
智慧农业导论	信电	必修	32	2	2 春

(4) 生态与环境科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
农业绿色发展	资环	必修	32	2	3 秋

2.3 学院平台课：31 学分

(1) 学院平台课 I：5.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
新生研讨课	人发	必修	24	1.5	1 秋
农村认知体验课	人发	必修	1 周	1	1 夏
专业实践	人发	必修	3 周	3	2 夏

(2) 学院平台课 II：25.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
社会政策概论	人发	必修	48	3	1 秋
专业认知实习	人发	必修	24	1.5	1 夏
经典社会学理论	人发	必修	40	2.5	2 秋
社会统计学	人发	必修	48	3	2 秋
社会统计分析实践	人发	必修	32	2	2 秋
科研训练 1（定性研究）	人发	必修	2 周	2	2 秋
社会政策理论	人发	必修	40	2.5	2 秋
科研训练 2（定量研究）	人发	必修	2 周	2	2 春
社会学专业英语	人发	必修	32	2	3 春
毕业实践	人发	必修	3 周	3	3 夏
科研训练 3（毕业论文指导）	人发	必修	2 周	2	4 秋

3. 专业教育：39.5 学分

3.1 专业必修：17.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现当代社会学理论	人发	必修	40	2.5	2 春
农业农村社会学	人发	必修	48	3	2 春
中国社会思想史	人发	必修	40	2.5	2 春
中国社会学史	人发	必修	32	2	2 春
人类学理论与方法	人发	必修	40	2.5	3 秋
毕业论文	人发	必修	10 周	5	4 秋-4 春

3.2 专业选修：22 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
社会学的邀请	人发	选修	32	2	1 秋
发展的故事	人发	选修	32	2	1 秋
中国民俗学引论	人发	必修	40	2.5	2 春
社会工作概论	人发	选修	32	2	1 春
家庭与老龄问题	人发	选修	32	2	1 春
人口与发展	人发	选修	32	2	1 春
农村组织和治理	人发	选修	32	2	1 春
经济社会学	人发	选修	32	2	2 秋
社会心理学	人发	选修	32	2	2 秋
家庭社会学	人发	选修	40	2.5	2 秋
乡村振兴概论	人发	选修	32	2	2 秋
东亚社会政策	人发	选修	32	2	2 秋
国家发展与农政转型	人发	选修	32	2	2 秋
社会分层与流动	人发	选修	32	2	2 春
政治社会学	人发	选修	32	2	2 春
旅游人类学	人发	选修	32	2	2 春
民法学概论	人发	选修	32	2	2 春
组织社会学	人发	必修	32	2	2 春
教育与儿童政策	人发	选修	32	2	2 春
欧美社会政策	人发	选修	32	2	2 春
农业、食物与社会	人发	选修	32	2	2 春
文化社会学	人发	选修	32	2	2 春
发展社会学	人发	必修	32	2	3 秋
人口社会学	人发	选修	32	2	3 秋

城市社会学	人发	选修	40	2.5	3 秋
社会保障概论	人发	选修	40	2.5	3 秋
当代中国的农业、农村与农民	人发	选修	32	2	3 秋
文化社会学	人发	选修	32	2	3 秋
传播学导论	人发	选修	32	2	3 秋
历史社会学	人发	选修	32	2	3 秋
劳动与福利问题	人发	选修	32	2	3 秋
乡村振兴政策分析	人发	选修	32	2	3 秋
民族志方法	人发	选修	2 周	2	3 秋
环境与社会	人发	选修	32	2	3 秋
劳动社会学	人发	选修	32	2	3 春
宗教社会学	人发	选修	32	2	3 春
语言社会学	人发	选修	32	2	3 春
消费社会学	人发	选修	32	2	3 春
性别社会学	人发	选修	32	2	3 春
城市发展与社会治理	人发	选修	32	2	3 春
农民研究经典导读	人发	选修	32	2	3 春
法律社会学	人发	选修	32	2	3 春
农村社会工作	人发	选修	32	2	3 春
公共卫生服务与政策	人发	选修	32	2	3 春
三农国情调查	人发	选修	16	1	3 春
农业法学概论	人发	选修	32	2	3 春

4. 实践教育环节：29 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课	学校	必修	/	1.5	不限
军事理论与军训	本科生院	必修	/	1	不限
劳动教育	学校	必修	/	1	不限
创新创业	本科生院	必修	/	2	不限
农村认知体验课	人发	必修	1 周	1	1 夏
专业认知实习	人发	必修	24	1.5	1 夏
科研训练 1（定性研究）	人发	必修	2 周	2	2 秋
社会统计分析实践	人发	必修	32	2	2 秋
科研训练 2（定量研究）	人发	必修	2 周	2	2 春

专业实践	人发	必修	3 周	3	2 夏
社会学专业英语	人发	必修	32	2	3 春
毕业实践	人发	必修	3 周	3	3 夏
科研训练 3（毕业论文指导）	人发	必修	2 周	2	4 秋
毕业论文	人发	必修	10 周	5	4 秋-4 春

仅供转专业参考

人文与发展学院传播学专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：传播学专业 050302

专业类及专业类代码：新闻学与传播学 0503

专业简介：

中国农业大学传播学本科专业招生始于 2001 年，至今已经有 20 余年的历史了。基于专业建设的多学科基础和实践平台基础，传播学专业从招生开始便以多元化的学科视野为出发点，将多学科的视野融合在教学实践和科研活动中。师资队伍构成合理，多学科的知识体系和实验课程相匹配，多元化的课程体系和科研训练衔接，在培育学生开阔的学术视野、全方位的传播知识体系方面颇有优势；在乡村实务与理论传播、乡村文化传播、乡村视觉传播研究等方面特色突出。2021 年入选北京市级一流本科建设专业。

二、培养目标

培养具有人文、社会科学和自然科学的复合知识结构，具有高度的社会责任感、良好的表达与沟通能力，掌握系统的新闻传播及相关学科理论知识，掌握传播、新闻、影视等方向的较为全面的专业技能，了解媒体发展趋势和中国三农问题，具备国际视野，适应社会发展需要的文理交叉、技艺结合的高素质传播人才。

毕业生可胜任各类媒介机构的专业工作，也可在党政机关、企事业单位及其他社会组织从事宣传与公共传播工作、以及从事艺术创作与传播工作。

三、毕业要求

毕业要求	实现途径
------	------

	课程设置	其他途径
宽厚的人文知识和素养	学校通识课程 学院其他专业的选修课程	专业规定 20 本 必读书目
传播学学科的基本理论与方法	学科大类和专业基础课 新闻、传播类调查实践课程	科研训练
深切的社会关怀和反思能力	传播学理论、乡村传播学、影视 与文化理论	20 本必读书目
熟练运用现代传播技术的实践能力	所有实验教学课程内容 影视类实践课程	组织学生参加各 类、大赛
媒介素养与创新能力	新闻、传播、影视的概论课程 新媒体类课程	本科生导师制
良好的表达与沟通能力	主持与表达、人际传播 影视脚本写作创意写作等	
外语能力和宽广的国际视野	外语课和专业外语课	国际交流

四、 核心课程

12112430 传播学理论 23312041 新媒体导论 33312027 媒介批评
23312035 舆论学 13312022 中外新闻传播史 13312025 视觉艺术传播
2331203 传播伦理与法规 13312023 公共关系学 33312031 媒介与社会
33312026 媒介融合 26312009 传播调查实践

五、 毕业学分要求

总学分：145。其中通识教育学分：46；大类平台教育学分：59；专
业教育学分：40。

实践教育环节总学分：31，占总学分比例为 21.3%。

六、 学制及学位授予

4 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：文学 学学士
学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：46 学分

1.1 思政类：20 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：2 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：59 学分

2.1 大类平台课程 I：16.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁷⁴	学时	学分	修读学期 ⁷⁵
管理学原理	经管学院	必修	48	3	1 秋
宏观经济学	经管学院	必修	54	3.5	1 春
社会科学研究方法	经管学院	必修	24	1.5	2 秋
社会学原理	人发学院	必修	48	3	1 秋
微观经济学	经管学院	必修	54	3.5	2 秋
政治学	人发学院	必修	32	2	1 春

2.2 3 大类平台课程 II：14 学分

(1) 理学大类平台课：4 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
文科数学	理学院	必修	64	4	1 秋

(2) 生命科学大类平台课：4 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

⁷⁴ 类别：按照必修、选修填写。

⁷⁵ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

公共卫生与生物安全	生物科学	必修	32	2	3 春
生命科学导论	生物科学	必修	32	2	2 秋

(3) 工学与信息科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
智慧农业导论	信电学院	必修	32	2	2 春

(4) 生态与环境科学大类平台课：4 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
全球变化及应对	资环学院	必修	32	2	2 春
农业绿色发展	资环学院	必修	32	2	3 秋

2.3 学院平台课：28.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
新生研讨课	人发	必修	24	1.5	1 秋
农村认知体验课	人发	必修	1 周	1	1 夏
毕业实践（综合训练）	人发	必修	32	2	4 秋
专业实践（媒体实习）	人发	必修	4 周	2	4 秋
影视导论	人发	必修	32	2	1 秋
公共关系学	人发	必修	32	2	1 春
舆论学	人发	必修	32	2	2 春
媒介融合★	人发	必修	48	2	3 秋
新闻学概论	人发	必修	32	2	1 秋
新媒体导论	人发	必修	32	2	2 秋
视听语言★	人发	必修	48	2	2 秋
纪录片理论与实务★	人发	必修	48	2	3 春
新闻采访与写作☆	人发	必修	32	2	1 春
影视编剧★	人发	必修	48	2	2 春
媒介批评	人发	必修	32	2	3 秋

3、 专业教育：40 学分

3.1 专业必修：20 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
传播学理论	人发	必修	32	2	1 秋
中外新闻传播史	人发	必修	32	2	1 秋
传播伦理与法规	人发	必修	32	2	2 秋
媒介与社会	人发	必修	32	2	3 秋
视觉艺术传播★	人发	必修	48	2	1 春
传播调查实践	人发	必修	2 周	2	2 夏
毕业论文	人发	必修		5	4 春
综合实践（新闻与摄影）	人发	必修	2 周	2	3 夏
专业实践（科研训练）	人发	必修	2 周	1	3 夏

3.2 专业选修：20 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
媒介环境学	人发	选修	48	2	2 秋
人际传播学	人发	选修	32	2	3 秋
传播学专业外语	人发	选修	32	2	3 秋
西方政治思想史	人发	选修	32	2	1 秋
健康传播	人发	选修	32	2	3 秋
编辑出版理论与实务	人发	选修	32	2	2 春
中国哲学	人发	选修	32	2	1 秋
组织沟通与传播	人发	选修	32	2	3 秋
新媒体技术★	人发	选修	48	2	2 春
媒介市场调查	人发	选修	32	2	3 春
传播学经典著作导读	人发	选修	32	2	3 春
新媒体运营	人发	选修	32	2	2 春

乡村传播学	人发	选修	32	2	3 秋
主持与表达	人发	选修	32	2	2 秋
影视民俗学	人发	选修	32	2	3 春
电影导演专题	人发	选修	32	2	4 春
影视音乐	人发	选修	32	2	3 春
影视理论与文化	人发	选修	32	2	2 春
基础摄影★	人发	选修	48	2	1 春
影视创作★	人发	选修	48	2	1 春
影视剪辑★	人发	选修	48	2	2 秋
专题摄影★	人发	选修	48	2	2 秋
视觉传播工作坊	人发	选修	32	2	2 夏
新媒体创意工作坊	人发	选修	32	2	2 夏
纪录片工作坊	人发	选修	32	2	3 夏
科普微电影工作坊	人发	选修	32	2	3 夏
舆情调查工作坊	人发	选修	16	1	2 夏
播音主持工作坊	人发	选修	16	1	2 夏

(工作坊要求：选择 2 个)

实践教育环节：31 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课	马院等	必修	/	1.5	不限
劳动教育类	本科生院	必修	/	1	不限
军事理论与军训	武装部	必修	/	1	不限
创新创业类	各学院	必修	/	2	不限
农村认知体验课	人发	必修	1 周	1	1 夏
毕业论文	人发	必修	16 周	5	4 春
毕业实践（综合训练）	人发	必修	32	2	4 秋

综合实践（新闻与摄影）	人发	必修	2 周	2	3 夏
传播调查实践	人发	必修	2 周	2	2 夏
媒体实习	人发	必修	4 周	2	3 秋
视觉艺术传播	人发	必修	48	2	1 春
媒介融合	人发	必修	48	2	3 秋
专业实践（科研训练）	人发	必修	2 周	1	3 夏
视听语言	人发	必修	48	2	2 秋
纪录片理论与实务	人发	必修	48	2	3 春
影视编剧	人发	必修	48	2	2 春
基础摄影	人发	选修	48	2	1 春
视觉传播工作坊	人发	选修	32	2	2 夏
新媒体创意工作坊	人发	选修	32	2	2 夏
播音主持工作坊	人发	选修	16	1	2 夏
舆情调查工作坊	人发	选修	16	1	2 夏
纪录片工作坊	人发	选修	32	2	3 夏
科普微电影工作坊	人发	选修	32	2	3 夏
专题摄影	人发	选修	48	2	2 秋
影视剪辑	人发	选修	48	2	2 秋
主持与表达	人发	选修	48	2	2 秋
影视创作	人发	选修	48	2	1 春

人文与发展学院英语专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：英语语言文学 050201

专业类及专业类代码：外国语言文学 0502

专业简介：中国农业大学外语系英语专业（本科）

中国农业大学外语系英语专业成立于 1996 年，现拥有一支高素质的师资队伍，其中教授 1 名，副教授 15 名，讲师 2 名，大多数老师都拥有博士学位和海外学习进修经历。英语专业注重对学生的语言技能训练，每年的英语专业四级通过率和优秀率在全国农林高校中名列前茅。近年来英语专业不断优化办学条件，拥有现代化的语音室、图书资料室和各类自主学习中心，为学生提供各类实践平台。

二、培养目标

近年来，英语专业不断致力于深化教学改革、优化课程设置，教学质量稳步提高。英语专业依托农业大学和涉农学科优势，致力于培养具有扎实外语语言基本功、综合素质强、具有“三农情怀”的国际化视野的复合型人才。

三、毕业要求

毕业要求 1：践行社会主义核心价值观，增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同和情感认同，树立正确的世界观、人生观和价值观。

毕业要求 2：夯实语言基础，具有扎实的英汉语基础知识和基本技能，具有较强的跨文化交际能力和翻译能力，具有一定的科研基础和专业实践能力。

毕业要求 3：善思善学，具有终身学习和专业发展意识，掌握信息技术时代下本专业的发展动态，科学地进行职业生涯规划

四、核心课程

课程 1 英语精读（大一全年、总共 8 学分）

课程 2 英语视听（大一全年，总共 8 学分）

课程 3 外教口语（大一全年，总共 8 学分）

课程 4 基础写作（大二全年，总共 8 学分）

课程 5 英译汉（大三上，总共 4 学分）

课程 6 汉译英（大三下，总共 4 学分）

课程 7 口译（大三全年，总共 4 学分）

五、毕业学分要求

总学分：150。其中通识教育学分：49；大类平台教育学分：30；专业教育学分：71。

实践教育环节总学分：35，占总学分比例为 23%。

六、学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：文 学学士学位。

七、课程设置与修读要求

3. 通识教育：49 学分

1.10 思政类：20 学分

（1）思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

（2）马克思主义理论选修课：2 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。

（3）思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.11 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 10 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.12 外语类：8 学分

英语专业的外语类课程为日语二外。

1.13 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。

1.14 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健

康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.15 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.16 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.17 军事理论与军训：4 学分

由武装部统一安排。

1.18 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：30 学分

2.1 大类平台课程 I：3 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
管理学原理	经管	必修	48	3	1 秋

2.2 大类平台课程 II：10 学分

(1) 理学大类平台课：4 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
文科数学	理学院	必修	64	4	1 秋

(2) 生命科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	32	2	1 秋

(3) 工学与信息科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
智慧农业导论	信电学院	必修	32	2	2 春

(4) 生态与环境科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
全球变化及应对	资环学院	必修	32	2	3 秋

2.3 学院平台课程：17.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
新生研讨课	人发	必修	24	1.5	1 秋
农村认知体验课	人发	必修	1 周	1	1 夏
英语专业认知实践	人发	必修	1 周	1	2 夏
英语高级阅读	人发	必修	32	2	2 秋
外教口语 1	人发	必修	64	4	1 秋
外教口语 2	人发	必修	64	4	1 春
学术论文写作实践	人发	必修	32	2	4 秋
翻译工作坊	人发	必修	32	2	4 秋

3. 专业教育：71 学分

3.1 专业必修：45 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
英语精读 1	外语系	必修	64	4	1 秋
英语精读 2	外语系	必修	64	4	1 春
英语视听 1	人发	必修	64	4	1 秋
英语视听 2	人发	必修	64	4	1 春
基础写作 1	外语系	必修	64	4	2 秋
基础写作 2	外语系	必修	64	4	2 春
英译汉	外语系	必修	64	4	3 秋
汉译英	外语系	必修	64	4	3 春
口译 1	外语系	必修	32	2	3 秋
口译 2	外语系	必修	32	2	3 春
翻译技术与应用	外语系	必修	32	2	3 春
毕业实践	人发	必修	32	2	4 秋
毕业论文	人发	必修	32	5	4 秋

3.2 专业选修：26 学分

注：选修课程中文学概论、语言学概论、翻译概论、大学语文课程为英语专业学生限

选课程（必选）。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
文学概论	人发	选修	32	2	1 春
语言学概论	人发	选修	32	2	2 春
翻译概论	人发	选修	32	2	3 秋
大学语文	人发	选修	32	2	1 秋
马列典籍翻译	人发	选修	16	1	1 春
英语语法	外语系	选修	32	2	1 秋
英语语音	外语系	选修	32	2	1 秋
英语词汇	外语系	选修	32	2	1 春
欧洲文学传统	外语系	选修	32	2	2 秋
文体学	外语系	选修	32	2	2 春
英语演讲	外语系	选修	32	2	1 春
跨文化交际	外语系	选修	32	2	2 春
二语习得与外语教学	外语系	选修	32	2	2 秋
文学翻译	外语系	选修	32	2	3 春
非文学翻译	外语系	选修	32	2	3 春
交互式传译	外语系	选修	32	2	3 春
欧洲文化入门	外语系	选修	32	2	3 春
英国文学	外语系	选修	32	2	2 春
美国文学	外语系	选修	32	2	2 秋
影视翻译	外语系	选修	32	2	3 春

4. 实践教育环节：35 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课	学校	必修		1.5	不限
军事理论与军训	本科生院	必修		4	不限
劳动教育	学校	必修		1	不限
创新创业	本科生院	必修		2	不限

农村认知体验课	人发	必修	1 周	1	1 夏
新生研讨课	人发	必修	24	1.5	1 秋
英语专业认知实践（翻译）	外语系	必修	1 周	1	2 夏
学术论文写作实践	外语系	必修	32	2	4 秋
英汉互译与实践	外语系	必修	128	8	3 秋 3 春
口译与实践	外语系	必修	64	4	3 秋 3 春
毕业论文	人发	必修	32	2	4 春
毕业实践	人发	必修	1 周	2	4 春
翻译工作坊	外语系	必修	10 周	2	4 秋

人文与发展学院传播学（体育特招）专业

本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：传播学专业 050302

专业类及专业类代码：新闻学与传播学 0503

专业简介：

中国农业大学传播学本科专业招生始于 2001 年，至今已经有 20 余年的历史了。基于专业建设的多学科基础和实践平台基础，传播学专业从招生开始便以多元化的学科视野为出发点，将多学科的视野融合在教学实践和科研活动中。师资队伍构成合理，多学科的知识体系和实验课程相匹配，多元化的课程体系和科研训练衔接，在培育学生开阔的学术视野、全方位的传播知识体系方面颇有优势；在乡村实务与理论传播、乡村文化传播、乡村视觉传播研究等方面特色突出。2021 年入选北京市级一流本科建设专业。

二、培养目标

培养具有人文、社会科学和自然科学的复合知识结构，具有高度的社会责任感、良好的表达与沟通能力，掌握系统的新闻传播及相关学科理论知识，掌握传播、新闻、影视等方向的较为全面的专业技能，了解媒体发展趋势和中国三农问题，具备国际视野，适应社会发展需要的文理交叉、技艺结合的高素质传播人才。

毕业生可胜任各类媒介机构的专业工作，也可在党政机关、企事业单

位及其他社会组织从事宣传与公共传播工作、以及从事艺术创作与传播工作。

三、 毕业要求

毕业要求	实现途径	
	课程设置	其他途径
宽厚的人文知识和素养	学校通识课程 学院其他专业的选修课程	专业规定 20 本 必读书目
传播学学科的基本理论与方法	学科大类和专业基础课 新闻、传播类调查实践课程	科研训练
深切的社会关怀和反思能力	传播学理论、乡村传播学、影视 与文化理论	20 本必读书目
熟练运用现代传播技术的实践能力	所有实验教学课程内容 影视类实践课程	组织学生参加 各类、大赛
媒介素养与创新能力	新闻、传播、影视的概论课程 新媒体类课程	本科生导师制
良好的表达与沟通能力	主持与表达、人际传播 影视脚本写作创意写作等	
外语能力和宽广的国际视野	外语课和专业外语课	国际交流

四、 核心课程

传播学理论、新媒体导论、中外新闻传播史、视觉艺术传播、公共关系学中外体育史、体育与展示传播、媒介融合

五、 毕业学分要求

总学分：146 其中通识教育学分：45；大类平台教育学分：32；专业教育学分：29，体育教育：40。

实践教育环节总学分：58.5，占总学分比例为 40%。

六、 学制及学位授予

4 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：文学 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1.1 通识教育：42 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：2 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：0 学分（体育专业的学生无须修体育类课程）

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身

体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：4 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：32 学分

2.1 大类平台课程 I：9.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁷⁶	学时	学分	修读学期 ⁷⁷
管理学原理	经管学院	必修	48	3	1 秋
社会科学研究方法	经管学院	必修	24	1.5	2 秋
社会学原理	人发学院	必修	48	3	1 秋
政治学	人发学院	必修	32	2	1 春

2.2 大类平台课程 II：6 学分

(1) 生命科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
生命科学导论	生物科学	必修	32	2	2 秋

(2) 工学与信息科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

⁷⁶ 类别：按照必修、选修填写。

⁷⁷ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

智慧农业导论	信电学院	必修	32	2	2 春
--------	------	----	----	---	-----

(3) 生态与环境科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
农业绿色发展	资环学院	必修	32	2	2 春

2.3 学院平台课：16.5 分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
新生研讨课	人发	必修	24	1.5	1 秋
农村认知体验课	人发	必修	1 周	1	1 夏
毕业实践（综合训练）	人发	必修	32	2	4 秋
专业实践（媒体实习）	人发	必修	4 周	2	4 秋
影视导论	人发	必修	32	2	1 秋
新闻学概论	人发	必修	32	2	1 秋
新媒体导论	人发	必修	32	2	2 秋
新闻采访与写作☆	人发	必修	32	2	1 春
舆论学	人发	选修	32	2	2 春

3. 专业教育：69 学分

3.1 专业必修：19 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
传播学理论	人发	必修	32	2	1 秋
中外新闻传播史	人发	必修	32	2	1 秋
中外体育史	体艺部	必修	32	2	2 春
体育展示与传播	人发	必修	32	2	2 春
人体科学	体艺部	必修	32	2	1 秋
毕业论文	人发	必修	16 周	5	4 春
视觉艺术传播★	人发	必修	48	2	1 春
媒介融合★	人发	必修	48	2	3 秋

3.2 专业选修：10 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
纪录片理论与实务★	人发	选修	48	2	3 春
视听语言★	人发	选修	48	2	2 秋
体育传播专业外语	人发	选修	32	2	4 秋
公共关系学	人发	选修	32	2	1 春

影视音乐	人发	选修	32	2	2 春
媒介环境学	人发	选修	48	2	2 秋
人际传播学	人发	选修	32	2	3 秋
主持与表达	人发	选修	32	2	2 秋
影视民俗学	人发	选修	32	2	4 春
基础摄影★	人发	选修	48	2	1 春
新媒体技术	人发	选修	32	2	2 春

3.3 体育教育：40 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
体育竞赛	体艺部	必修	64	2	1 春
体育竞赛	体艺部	必修	64	2	2 春
体育竞赛	体艺部	必修	32	1	3 春
专项运动训练 1	体艺部	必修	160	5	1 秋
专项运动训练 2	体艺部	必修	160	5	1 春
专项运动训练 3	体艺部	必修	160	5	2 秋
专项运动训练 4	体艺部	必修	160	5	2 春
专项运动训练 5	体艺部	必修	160	5	3 秋
专项运动训练 6	体艺部	必修	160	5	3 春
专项运动训练 7	体艺部	必修	160	5	4 秋

4. 实践教育环节：58.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课	马院等	必修	/	1.5	不限
劳动教育类	本科生院	必修	/	1	不限
军事理论与军训	武装部	必修	/	1	不限
创新创业类	各学院	必修	/	2	不限
农村认知体验课	人发	必修	1 周	1	1 夏
毕业论文	人发	必修	16 周	5	4 春
毕业实践（综合训练）	人发	必修	32	2	4 秋
体育竞赛	体艺部	必修	64	2	1 春
体育竞赛	体艺部	必修	64	2	2 春
体育竞赛	体艺部	必修	32	1	3 春
专项运动训练 1	体艺部	必修	160	5	1 秋
专项运动训练 2	体艺部	必修	160	5	1 春

专项运动训练 3	体艺部	必修	160	5	2 秋
专项运动训练 4	体艺部	必修	160	5	2 春
专项运动训练 5	体艺部	必修	160	5	3 秋
专项运动训练 6	体艺部	必修	160	5	3 春
专项运动训练 7	体艺部	必修	160	5	4 秋
专业实践（媒体实习）	人发	必修	4 周	2	4 秋

仅供转专业参考

人文与发展学院农村区域发展（国际发展方向）专业

本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：农村区域发展（专业代码：120302）

专业类及专业类代码：农业经济管理（专业类代码：1203）

专业简介：中国农业大学农村区域发展专业于 1998 年经教育部批准在国内率先设立，旨在培养掌握农村发展和国际发展理论和方法的复合型人才。2007 年，该专业被认定为北京市重点交叉学科专业，2008 年被认定为北京市高等学校特色专业，2009 年被认定为教育部高等学校特色专业，2020 年入选国家级一流本科专业建设点。

二、培养目标

本专业坚持以马克思主义为指导，旨在培养具有农村发展管理基础知识，熟悉国际发展合作、全球治理及中国发展经验的国际化等前沿思想，具有深切人文情怀、深厚学术底蕴和深耕实践经验的开放型、国际型和复合型人才。

学生毕业后能掌握发展学科基本理论、基本方法、国际发展管理基本技能，具备在宏观政策机构及社区等多层面进行发展规划、项目实施、监测评估以及组织管理的能力，可成为从事国际发展和全球治理、农村发展研究、发展管理与发展实践的中高级人才。

三、毕业要求

毕业要求 1：具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德，热爱祖国，

热爱人民，拥护中国共产党领导。关心国家发展和社会问题，积极践行社会主义核心价值观。

毕业要求 2：掌握管理学与发展学的基本理论与研究方法，具备应用理论诊断农村发展、国际发展合作中的具体问题、提出相应评价或解决思路的能力。

毕业要求 3：能够运用本专业的研究思路和方法组织和开展调查研究，能发现、辨析、评价、总结本专业及相关领域的现象和问题，具备较强的创新创业能力。

毕业要求 4：具备良好的写作与沟通能力，较强的协调和组织能力以及团队合作精神。

毕业要求 5：理解和尊重世界文化的差异性和多样性，了解国际动态，关注本专业领域的全球重大问题，积极传播中华优秀传统文化，讲好中国故事，具有开展国际交流与合作的能力。

四、 核心课程

区域经济学（课程编号），管理学原理（课程编号），国际政治学（课程编号），普通发展学（课程编号），国际发展援助概论（课程编号），国际经济与贸易（课程编号），公共管理学（课程编号），社会保障（课程编号），参与式农村评估（课程编号），发展实践认知（课程编号）

五、 毕业学分要求

总学分：145。其中通识教育学分：46；大类平台教育学分：61；专业教育学分：38。

实践教育环节总学分：29，占总学分比例为 20%。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：管理 学学士学

位。

七、 课程设置与修读要求

2. 通识教育：46 学分

1.1 思政类：20 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：2 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：61 学分

2.1 大类平台课程 I：16.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁷⁸	学时	学分	修读学期 ⁷⁹
管理学原理	经管	必修	48	3	1 秋
社会学原理	人发	必修	48	3	1 秋
政治学	人发	必修	32	2	1 春
社会科学研究方法	本科生院	必修	24	1.5	2 秋
宏观经济学	经管	必修	56	3.5	2 春
微观经济学	经管	必修	56	3.5	2 秋

2.2 大类平台课程 II：18 学分

(1) 理学大类平台课：12 学分

⁷⁸ 类别：按照必修、选修填写。

⁷⁹ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
微积分	理学	必修	96	6	1 秋
概率论与数理统计	理学	必修	48	3	1 春
线性代数	理学	必修	48	3	2 秋

(2) 生命科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	32	2	2 秋

(3) 工学与信息科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
智慧农业导论	信电学院	必修	32	2	2 春

(4) 生态与环境科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
全球变化及应对	资环学院	必修	32	2	3 秋

2.3 学院平台课程：26.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
新生研讨课	人发	必修	24	1.5	1 秋
统计学方法与应用	人发	必修	32	2	1 春
普通发展学	人发	必修	40	2.5	1 春
普通发展学实践	人发	必修	2 周	2	1 春
农村认知体验课	人发	必修	1 周	1	1 夏
公共管理学	人发	必修	32	2	2 秋
科研训练 1	人发	必修	2 周	2	2 春
社会保障	人发	必修	32	2	2 春
专业实践 1：发展实践认知	人发	必修	1 周	1	2 夏
区域经济学	人发	必修	32	2	3 秋
科研训练 2	人发	必修	2 周	2	3 春
环境与发展	人发	必修	32	2	3 春
发展项目管理	人发	必修	24	1.5	3 春
专业实践 2：发展干预实习	人发	必修	1 周	1	3 夏
科研训练 3	人发	必修	2 周	2	4 秋

3. 专业教育：38 学分

3.1 专业必修：19 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
国际政治学	人发	必修	32	2	1 春
国际经济与贸易	人发	必修	32	2	2 秋
国际发展跨文化交流	人发	必修	32	2	2 春
参与式农村评估	人发	必修	32	2	2 春
农村发展政策	人发	必修	32	2	2 春
国际发展援助概论	人发	必修	32	2	3 秋
参与式发展规划	人发	必修	32	2	3 春
毕业论文	人发	必修	5 周	5	4 春

3.2 专业选修：19 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
发展的故事	人发	选修	32	2	1 秋
社会心理与发展	人发	选修	32	2	1 秋
英语沟通综合能力训练（1）	人发	选修	24	1.5	1 春
数字乡村与治理	人发	选修	32	2	1 春
风险与社会保障	人发	选修	32	2	1 春
推广学	人发	选修	32	2	2 秋
发展理论英语	人发	选修	32	2	2 秋
传播与沟通	人发	选修	32	2	2 秋
发展伦理学	人发	选修	32	2	2 秋
农村公共管理	人发	选修	32	2	2 秋
人口学	人发	选修	32	2	2 秋
英语沟通综合能力训练（2）	人发	选修	24	1.5	2 秋
欧洲文化专题	人发	选修	32	2	2 秋
社会工作	人发	选修	32	2	2 秋
发展经济学	人发	选修	40	2.5	2 春
现代培训理论与方法	人发	选修	24	1.5	2 春
国际农业发展政策与实践	人发	选修	32	2	2 春
非洲历史与文化	人发	选修	32	2	2 春
地方政府管理	人发	选修	32	2	3 秋
反贫困理论与实践	人发	选修	48	3	3 秋

发展社会学	人发	选修	32	2	3 秋
农业商务管理	人发	选修	32	2	3 秋
国家发展与农政转型	人发	选修	32	2	3 秋
社会文化人类学	人发	选修	48	3	3 秋
民族志方法	人发	选修	2 周	2	3 秋
参与式发展规划实践	人发	选修	2 周	2	3 春
应急管理	人发	选修	32	2	3 春
社会组织管理	人发	选修	24	1.5	3 春
性别与发展	人发	选修	32	2	3 春
福利经济学	人发	选修	24	1.5	3 春
创新思维方法与创业管理	人发	选修	32	2	3 春

4. 实践教育环节：29 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课	学校	必修	/	1.5	不限
军事理论与军训	本科生院	必修	/	1	不限
劳动教育	学校	必修	/	1	不限
创新创业	本科生院	必修	/	2	不限
普通发展学实践	人发	必修	2 周	2	1 春
统计学方法与应用	人发	必修	32	2	1 春
农村认知体验课	人发	必修	1 周	1	1 夏
科研训练 1	人发	必修	2 周	2	2 春
参与式农村评估	人发	必修	32	2	2 春
专业实践 1：发展实践认知	人发	必修	1 周	1	2 夏
科研训练 2	人发	必修	2 周	2	3 春
参与式发展规划	人发	必修	32	2	3 春
发展项目管理	人发	必修	24	1.5	3 春
专业实践 2：发展干预实习	人发	必修	1 周	1	3 夏
科研训练 3	人发	必修	2 周	2	4 秋
毕业论文	人发	必修	5 周	5	4 春

人文与发展学院农村区域发展（国内发展方向）专业

本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：农村区域发展（专业代码：120302）

专业类及专业类代码：农业经济管理（专业类代码：1203）

专业简介：中国农业大学农村区域发展专业于 1998 年经教育部批准在国内率先设立，旨在培养掌握农村发展和国际发展理论和方法的复合型人才。2007 年，该专业被认定为北京市重点交叉学科专业，2008 年被认定为北京市高等学校特色专业，2009 年被认定为教育部高等学校特色专业，2020 年入选国家级一流本科专业建设点。

二、培养目标

本专业坚持以马克思主义为指导，旨在培养具有农村发展管理基础知识，了解和熟悉中国三农问题，掌握农村区域发展的基本理论和方法，具备调查研究和分析解决农村发展问题的综合能力，具有综合素养和社会责任感的高素质应用型人才。

学生毕业后应具备农村区域发展方面的基本理论、知识和技能，具有较强的从事农村区域经济与社会管理的能力，能够在各级政府部门及相关企事业单位从事计划、规划与设计、推广与发展、经营与管理、教学与科研等工作。

三、毕业要求

毕业要求 1：具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德，热爱祖国，

热爱人民，拥护中国共产党领导。关心国家发展和社会问题，积极践行社会主义核心价值观。

毕业要求 2：掌握管理学与发展学的基本理论与研究方法，具备应用理论诊断农村发展、国际发展合作中的具体问题、提出相应评价或解决思路的能力。

毕业要求 3：能够运用本专业的研究思路和方法组织和开展调查研究，能发现、辨析、评价、总结本专业及相关领域的现象和问题，具备较强的创新创业能力。

毕业要求 4：具备良好的写作与沟通能力，较强的协调和组织能力以及团队合作精神。

毕业要求 5：理解和尊重世界文化的差异性和多样性，了解国际动态，关注本专业领域的全球重大问题，积极传播中华优秀传统文化，讲好中国故事。

四、 核心课程

区域经济学（课程编号），管理学原理（课程编号），政治学（课程编号），普通发展学（课程编号），推广学（课程编号），公共管理学（课程编号），社会保障（课程编号），地方政府管理（课程编号），参与式农村评估（课程编号），发展实践认知（课程编号）

五、 毕业学分要求

总学分：145。其中通识教育学分：46；大类平台教育学分：61；专业教育学分：38。

实践教育环节总学分：29，占总学分比例为 20%。

六、 学制及学位授予

四 年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：管理 学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：46 学分

1.10 思政类：20 学分

(1) 思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

(2) 马克思主义理论选修课：2 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

(3) 思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.11 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.12 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.13 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.14 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过

国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.15 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.16 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.17 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.18 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：61 学分

2.1 大类平台课程 I：16.5 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁸⁰	学时	学分	修读学期 ⁸¹
管理学原理	经管	必修	48	3	1 秋
社会学原理	人发	必修	48	3	1 秋
政治学	人发	必修	32	2	1 春
社会科学研究方法	本科生院	必修	24	1.5	2 秋
宏观经济学	经管	必修	56	3.5	2 春
微观经济学	经管	必修	56	3.5	2 秋

2.2 大类平台课程 II：18 学分

(1) 理学大类平台课：12 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
------	------	----	----	----	------

80 类别：按照必修、选修填写。

81 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

微积分	理学	必修	96	6	1 秋
概率论与数理统计	理学	必修	48	3	1 春
线性代数	理学	必修	48	3	2 秋

(2) 生命科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	32	2	2 秋

(3) 工学与信息科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
智慧农业导论	信电学院	必修	32	2	2 春

(4) 生态与环境科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
全球变化及应对	资环学院	必修	32	2	3 秋

2.3 学院平台课程：26.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
新生研讨课	人发	必修	24	1.5	1 秋
统计学方法与应用	人发	必修	32	2	1 春
普通发展学	人发	必修	40	2.5	1 春
普通发展学实践	人发	必修	2 周	2	1 春
农村认知体验课	人发	必修	1 周	1	1 夏
公共管理学	人发	必修	32	2	2 秋
科研训练 1	人发	必修	2 周	2	2 春
社会保障	人发	必修	32	2	2 春
专业实践 1：发展实践认知	人发	必修	1 周	1	2 夏
区域经济学	人发	必修	32	2	3 秋
科研训练 2	人发	必修	2 周	2	3 春
环境与发展	人发	必修	32	2	3 春
发展项目管理	人发	必修	24	1.5	3 春
专业实践 2：发展干预实习	人发	必修	1 周	1	3 夏
科研训练 3	人发	必修	2 周	2	4 秋

3. 专业教育：38 学分

3.1 专业必修：19 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
推广学	人发	必修	32	2	2 秋
参与式农村评估	人发	必修	32	2	2 春
农村发展政策	人发	必修	32	2	2 春
国际发展援助概论	人发	必修	32	2	3 秋
参与式发展规划	人发	必修	32	2	3 春
地方政府管理	人发	必修	32	2	3 秋
应急管理	人发	必修	32	2	3 春
毕业论文	人发	必修	10 周	5	4 春

3.2 专业选修：19 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
发展的故事	人发	选修	32	2	1 秋
社会心理与发展	人发	选修	32	2	1 秋
英语沟通综合能力训练（1）	人发	选修	24	1.5	1 春
数字乡村与治理	人发	选修	32	2	1 春
风险与社会保障	人发	选修	32	2	1 春
国际政治学	人发	选修	32	2	1 春
发展理论英语	人发	选修	32	2	2 秋
传播与沟通	人发	选修	32	2	2 秋
发展伦理学	人发	选修	32	2	2 秋
农村公共管理	人发	选修	32	2	2 秋
人口学	人发	选修	32	2	2 秋
英语沟通综合能力训练（2）	人发	选修	24	1.5	2 秋
欧洲文化专题	人发	选修	32	2	2 秋
社会工作	人发	选修	32	2	2 秋
国际经济与贸易	人发	选修	32	2	2 秋
国际发展跨文化交流	人发	选修	32	2	2 春
发展经济学	人发	选修	40	2.5	2 春
现代培训理论与方法	人发	选修	24	1.5	2 春
国际农业发展政策与实践	人发	选修	32	2	2 春
非洲历史与文化	人发	选修	32	2	2 春
反贫困理论与实践	人发	选修	48	3	3 秋

发展社会学	人发	选修	32	2	3 秋
农业商务管理	人发	选修	32	2	3 秋
国家发展与农政转型	人发	选修	32	2	3 秋
社会文化人类学	人发	选修	48	3	3 秋
民族志方法	人发	选修	2 周	2	3 秋
参与式发展规划实践	人发	选修	2 周	2	3 春
社会组织管理	人发	选修	24	1.5	3 春
性别与发展	人发	选修	32	2	3 春
福利经济学	人发	选修	24	1.5	3 春
创新思维方法与创业管理	人发	选修	32	2	3 春

4. 实践教育环节：29 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课	学校	必修	/	1.5	不限
军事理论与军训	本科生院	必修	/	1	不限
劳动教育	学校	必修	/	1	不限
创新创业	本科生院	必修	/	2	不限
普通发展学实践	人发	必修	2 周	2	1 春
统计学方法与应用	人发	必修	32	2	1 春
农村认知体验课	人发	必修	1 周	1	1 夏
科研训练 1	人发	必修	2 周	2	2 春
参与式农村评估	人发	必修	32	2	2 春
专业实践 1：发展实践认知	人发	必修	1 周	1	2 夏
科研训练 2	人发	必修	2 周	2	3 春
参与式发展规划	人发	必修	32	2	3 春
发展项目管理	人发	必修	24	1.5	3 春
专业实践 2：发展干预实习	人发	必修	1 周	1	3 夏
科研训练 3	人发	必修	2 周	2	4 秋
毕业论文	人发	必修	10 周	5	4 春

人文与发展学院社会政策专业本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：社会政策/030307T

专业类及专业类代码：社会学类/0303

专业简介：社会政策是一门具有交叉学科性质的新兴专业，属于国家“新文科”重点建设专业。该专业旨在回应社会变迁过程中出现的各类社会问题，关注如何通过制定社会政策和创新社会管理体制，达到协调社会关系、化解社会矛盾和冲突、促进社会公正的基本目标。专业关注内容覆盖贫困、社会保障、人口迁移、就业、养老、医疗、教育、家庭、法律等诸多领域。社会政策专业致力于把学术理念、观点、方法和智慧，转变为更具针对性和操作性的政策方针、路线和行动，具有很强的实践性和实用性。我校社会政策本科生专业于 2021 年经教育部批准，在全国第一个设立。

二、培养目标

社会政策专业致力于培养具备良好的思想政治素质、道德素养和学术修养，具有社会责任感和事业心，具备扎实的社会政策理论基础与专业知识的中高级人才。培养的人才能够胜任相关政府部门、智库、国际发展组织、调查咨询公司、科研机构等的研究、咨询、教学、管理等工作。

具体培养目标包括：

1. 掌握社会政策专业的核心知识和基本知识体系，了解国内外本学科专业领域的理论前沿和应用前景，同时具备较为宽广的人文社科知识；
2. 系统掌握和理解本学科的思维方式、研究方法和技术手段；

3. 能在社会政策研究领域提出恰当的研究问题,使用新的研究方法和选择新的研究角度,借鉴其他学科的研究成果,取得创新性成果。

4. 掌握针对现实问题,进行社会政策规划与制定、评估和分析的能力。

三、毕业要求

毕业要求 1: 熟悉党和国家的路线、方针、政策,特别是关于社会建设与社会管理方面的方针、政策和法规,了解我国国情;

毕业要求 2: 加强对“三农”问题的认识和研究,致力于服务城乡社会发展;

毕业要求 3: 比较全面地掌握人文社会科学基本知识与研究方法,同时具备必要的自然科学知识与基本素质;

毕业要求 4: 全面掌握社会政策的基本理论、基本知识和基本研究方法,了解社会政策的发展动态,能熟练运用社会研究方法和工具,进行定量分析和定性分析;

毕业要求 5: 熟练掌握一门外语,具有较强的书面和口头表达能力、沟通能力;

毕业要求 6: 具有一定的组织协调和社会管理能力,具有健全的心理素质、有效的社会沟通技巧与良好的社会适应能力;

毕业要求 7: 能够运用所学知识独立开展社会政策专业的研究工作与社会实践,具有一定的创新性思维能力。

四、核心课程

核心课程一共 8 门,包括: 社会政策概论(13312052)、社会政策理论(23312052)、发展社会学(33312033)(增加进去)、社会发展经典著作导读(编号待定)、发展研究与社会政策前沿(编号待定)、国际社

会问题与社会政策（13312054）、当代中国社会政策与国家治理（编号待定）、社会政策规划与实施（33312044）、社会政策分析与评估（编号待定）

五、毕业学分要求

总学分：145。其中通识教育学分：46；大类平台教育学分：60.5；专业教育学分：38.5。

实践教育环节总学分：29，占总学分比例为 20%。

六、学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：法学学士学位。

七、课程设置与修读要求

1. 通识教育：46 学分

1.1 思政类：20 学分

（1）思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

（2）马克思主义理论选修课：2 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

（3）思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：60.5 学分

2.1 大类平台课程 I: 16.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
社会学原理	人发	必修	48	3	1 秋
社会科学研究方法	经管、人发	必修	24	1.5	2 秋
微观经济学	经管	必修	56	3.5	1 春
宏观经济学	经管	必修	56	3.5	2 春
政治学	人发	必修	32	2	2 秋
管理学原理	经管	必修	48	3	3 秋

2.2 大类平台课程 II: 12 学分

(1) 理学大类平台课: 6 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
微积分 I	理学院	必修	56	3.5	1 秋
微积分 II	理学院	必修	40	2.5	1 春

(2) 生命科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
公共卫生与生物安全	动医、植保	必修	32	2	3 春

(3) 工学与信息科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
智慧农业导论	信电	必修	32	2	2 春

(4) 生态与环境科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
全球变化及应对	资环学院	必修	32	2	3 秋

2.3 学院平台课: 32 学分

(1) 学院平台课 I: 11.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
新生研讨课	人发	必修	24	1.5	1 秋
农村认知体验课	人发	必修	1 周	1	1 夏
专业实践	人发	必修	2 周	2	2 夏
毕业实践	人发	必修	32	2	4 秋
毕业论文	人发	必修	32	5	4 春

(1) 学院平台课 II (20.5 学分)

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
社会政策概论	人发	必修	48	3	1 秋
专业认知实习	人发	必修	24	1.5	1 夏
经典社会学理论	人发	必修	40	2.5	2 秋
社会统计学	人发	必修	48	3	2 秋
社会统计分析实践	人发	必修	32	2	2 秋
科研训练 1 (定性研究)	人发	必修	2 周	2	2 秋
社会政策理论	人发	必修	40	2.5	2 秋
科研训练 2 (定量研究)	人发	必修	2 周	2	2 春
社会政策田野实践	人发	必修	2 周	2	3 夏

3.专业教育：38.5 学分

3.1 专业必修：18 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
国际社会问题与社会政策	人发	必修	32	2	2 春
社会政策规划与实施	人发	必修	32	2	2 春
社会政策规划与实施实践	人发	必修	32	2	2 春
当代中国社会政策与国家治理	人发	必修	32	2	2 春
社会发展经典著作导读	人发	必修	32	2	3 秋
发展社会学	人发	必修	32	2	3 秋
发展研究与社会政策前沿	人发	必修	32	2	3 春
社会政策分析与评估	人发	必修	32	2	3 春
社会政策分析与评估实践	人发	必修	32	2	3 春

3.2 专业选修：20.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
社会学的邀请)	人发	选修	32	2	1 秋
发展的故事	人发	选修	32	2	1 秋

家庭与老龄问题	人发	选修	32	2	1 春
人口与发展	人发	选修	32	2	1 春
社会工作概论	人发	选修	32	2	1 春
农村组织和治理	人发	选修	32	2	1 春
经济社会学	人发	选修	32	2	2 秋
社会心理学	人发	选修	32	2	2 秋
家庭社会学	人发	选修	40	2.5	2 秋
东亚社会政策	人发	选修	32	2	2 秋
国家发展与农政转型	人发	选修	32	2	2 秋
乡村振兴概论	人发	必修	32	2	2 秋
教育与儿童政策	人发	选修	32	2	2 春
欧美社会政策	人发	选修	32	2	2 春
农业、食物与社会	人发	选修	32	2	2 春
劳动与福利问题	人发	选修	32	2	3 秋
社会学专业英语	人发	选修	32	2	3 春
乡村振兴政策分析	人发	选修	32	2	3 秋
环境与社会	人发	选修	32	2	3 秋
城市发展与社会治理	人发	选修	32	2	3 春
农民研究经典导读	人发	选修	32	2	3 春
法律社会学	人发	选修	32	2	3 春
农村社会工作	人发	选修	32	2	3 春
公共卫生服务与政策	人发	选修	32	2	3 春

4. 实践教育环节：29 学时

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课	学校	必修	/	1.5	不限
军事理论与军训	本科生院	必修	/	1	不限
劳动教育	学校	必修	/	1	不限
创新创业	本科生院	必修	/	2	不限
专业认知实习	人发	必修	24	1.5	1 夏

农村认知体验课	人发	必修	1 周	1	1 夏
科研训练 1（定性研究）	人发学院	必修	2 周	2	2 秋
社会统计分析实践	人发	必修	32	2	2 秋
科研训练 2（定量研究）	人发	必修	2 周	2	2 春
社会政策规划与实施实践	人发	必修	32	2	2 春
专业实践	人发	必修	2 周	2	2 夏
社会政策分析与评估实践	人发	必修	32	2	3 春
社会政策田野实践	人发	必修	2 周	2	3 夏
毕业实践	人发	必修		2	4 秋
毕业论文	人发	必修		5	4 春

土地科学与技术学院地理信息科学专业

本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：地理信息科学（070504）

专业类及专业类代码：地理科学类（0705）

专业简介：

本专业前身是我校 1994 年建立的信息管理与信息系统专业，2004 年开始以地理信息系统专业招生，2007 年改为地理信息科学专业，2022 年入选国家一流本科专业建设点。本专业是在地理学与农学等多学科交叉、理工农并重的特色模式下，培养宽口径、厚基础、行业特色突出的复合型拔尖人才，在农业遥感、灾害监测、国土资源监测方面形成了具有鲜明专业特色的方向，建设有国内一流的地理信息人才培养教育基地，成为农业院校的排头兵。

二、培养目标

以培养信息化时代迫切需求的地理信息高新技术拔尖人才为宗旨，重点培养学生掌握地理信息系统、遥感和卫星导航的基本理论，以及遥感数字图像处理和地理信息技术的基本技能，能在科研机构、政府及企事业单位从事科学技术研究、软硬件及系统开发应用的科技人才和管理人才。本专业特别注重培养学生的动手能力、开发能力和综合解决问题的能力，使学生就业时具有自然资源和农业的行业应用专长，提升人才培养质量。

三、 毕业要求

毕业要求要点	毕业要求内容
政治立场正确	具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格，热爱祖国，热爱人民，拥护中国共产党的领导；具有科学精神、人文修养、职业素养、社会责任感和积极向上的人生态度，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。
热爱劳动、养成身心健康习惯	掌握科学锻炼身体的基本技能，坚持体育锻炼，达到国家规定的大学生体育的合格标准；拥有健康的体魄、良好的心理素质，正确对待挑战与挫折；养成良好的生活习惯和卫生习惯；养成热爱劳动的好品质。
掌握专业基础知识与技能	掌握地理信息科学专业所需的数学、物理学、化学和计算机等学科的基本知识与方法。
	掌握本专业的基础知识、基础理论和基本技能，了解本专业及相关领域最新动态和发展趋势。
	掌握本专业的研究与应用技术，较熟练掌握遥感、卫星定位导航、地理信息系统等现代地理信息技术；能够通过实地调查、实验操作等获取科学资料与数据。
掌握专业综合运用与研发技能	具有获取、整理、归纳、综合分析数据的能力。能够运用数理分析方法和信息技术，进行定量研究或解决地理实际问题。
	具有专业综合能力和创新能力。能够对本学科以及交叉学科领域问题进行综合分析和研究，构建和表达科学的解决方案。
	了解农业与自然资源行业应用的国家战略，具备解决农业与自然资源行业的地学相关问题的能力。
公关、社交、自我修炼能力	具有良好的沟通表达能力。能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通，传播相关专业知识。
	具有良好的团队合作能力。能够与团队成员和谐相处，协作共事，并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。
	具有逻辑思维能力和批判性思维精神。能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题，表达个人见解。
	具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。
国际化视野	具有国际视野和国际交流能力。了解国际动态，关注全球性问题，尊重世界不同文化的差异性和多样性。
地学思维及可持续发展意识	具有系统性、差异性、综合性地理思维，以及安全意识、环保意识、人地协调与可持续发展意识。

毕业要求要点与实现途径：

要求要点	实现途径	
	课程设置	其他途径
政治立场正确	学校设置的思想政治理论	专业课内容中包含的

	相关课程	思政教育
热爱劳动、养成身心健康习惯	学校设置的体育、军训、核心素质选修课、普通素质选修课、土地生产实习	学校心理咨询中心、班主任和辅导员管理、导师制
掌握专业基础知识与技能	数学、物理、化学、社科、计算机课程系列	自选其他基础课
公关、社交、自我修炼能力	核心素质选修课、普通素质选修课、创新创业、思想政治教育社会实践	学校各类社团活动
国际化视野	大学英语、专业英文文献阅读与写作、学校和学院的国际化培养项目	参加国际会议、国际比赛、国际暑假学习交流等
可持续发展意识	基础生态学、生态与环境研究方法、土地科学专业认知实习、植物学 B、植物学 B 实验等	参加学院组织的各可持续发展相关讲座
掌握专业综合运用与研发技能 (地理学理论与方法; 3S 技术基本理论与方法; 空间分析与处理、建库基本技能, 熟练运用专业软件的能力; 解决行业特色(农学、土地)问题的能力; 3S 技术系统软件设计与开发能力; 3S 技术的综合实践运用能力)	基础生态学、气象学原理与气候学、地质与地貌学、土壤学 A、遥感地学分析、自然地理学和人文地理学等	参与地学学科竞赛; 地理野外实习; 自选其它专业课程等
	测量与地图学、地理信息系统原理、遥感原理、卫星导航定位技术应用等	参与地理信息科学专业学科竞赛; 测量、地图与空间定位技术实习; 3S 专业综合实习; 自选其它专业课程等
	GIS 空间分析、遥感数字图像处理、空间数据采集与管理、植被参数遥感反演等	参与地理信息科学专业学科竞赛; 专业基础训练; 空间数据处理实践; 自选其它专业课程等
	土地生产概论、土地生产实习、土地信息技术等	参与土地科学与技术学科竞赛; 农事实习; 自选其它专业课程等
	程序设计 B、信息技术基础训练、点云数据智能处理、空间数据库、R 语言程序设计、GIS 应用开发等	参与程序设计编程竞赛、地理信息科学专业学科竞赛等; 辅修计算机相关专业课程等
	土地调查与空间信息技术	参与事、企等社会资源

	综合实习、3S 技术农业综合应用毕业实习、毕业论文等	平台专业能力拓展实践
--	----------------------------	------------

四、 核心课程

地理信息系统原理（新开）、遥感原理（新开）、GIS 空间分析（新开）、遥感数字图像处理（新开）、卫星导航定位技术应用（新开）、空间数据采集与管理（新开）、遥感地学分析（新开）、土地信息技术（新开）、GIS 应用开发（36321002）。

五、 毕业学分要求

总学分：157.5。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：73.5；专业教育学分：40。

实践教育环节总学分：42，占总学分比例为 27%。

六、 学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：理学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

（1）思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

（2）马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

（3）思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党

史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途

径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：73.5 学分

2.1 大类平台课程 I：8 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁸²	学时	学分	修读学期 ⁸³
基础生态学	资环学院	必修	48	3	2 秋
生态与环境研究方法	资环学院	必修	32	2	2 秋
生态与环境科学野外综合实习	土地学院	必修	3 周	3	3 夏

2.2 大类平台课程 II：34 学分

(1) 理学大类平台课：28 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
大学物理 B（上）	理学院	必修	64	4	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
大学物理 B（下）	理学院	必修	56	3.5	2 秋
基础化学	理学院	必修	32	2	2 秋
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	2 秋

(2) 生命科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	32	2	1 秋

(3) 工学与信息大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 B	信电学院	必修	32	2	1 春

(4) 人文社会大类平台课：2 学分

⁸² 类别：按照必修、选修填写。

⁸³ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
管理学基础	经管学院	必修	32	2	2 秋

2.3 学院平台课：31.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
土地科学专业认知实习	土地学院	必修	1 周	1	1 夏
地质与地貌学	土地学院	必修	40+16	3	2 秋
气象学原理与气候学	资环学院	必修	32+16	2.5	2 秋
测量与地图学	土地学院	必修	32	2	2 春
地理信息系统原理	土地学院	必修	24+16	2	2 春
遥感原理	土地学院	必修	24+16	2	2 春
土壤学 A	土地学院	必修	48	3	2 春
测量与地图学实习	土地学院	必修	32	1	2 春
土壤学 A 实验	土地学院	必修	48	1.5	2 春
植物学 B	生物学院	必修	40	2.5	2 春
植物学 B 实验	生物学院	必修	32	1.0	2 春
信息技术基础训练	土地学院	必修	2 周	2	2 夏
地质与地貌学实习	土地学院	必修	1 周	1	2 夏
土地资源学	土地学院	必修	32	2	3 秋
土地管理学	土地学院	必修	32	2	3 秋
土地调查与空间信息技术综合实习	土地学院	必修	3 周	3	3 夏

3. 专业教育：40 学分

3.1 专业必修：23 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
GIS 空间分析	土地学院	必修	32+16	2.5	3 秋
遥感数字图像处理	土地学院	必修	32+16	2.5	3 秋
空间数据采集与管理	土地学院	必修	32+8	2.5	3 秋
卫星导航定位技术应用	土地学院	必修	32+8	2.5	3 春
遥感地学分析	土地学院	必修	32+8	2.5	3 春
土地信息技术	土地学院	必修	32+8	2.5	3 春
GIS 应用开发	土地学院	必修	64	2	3 春
地信专业毕业设计	土地学院	必修	13 周	5	4 春

地信专业毕业实习	土地学院	必修	3 周	1	4 春
----------	------	----	-----	---	-----

3.2 专业选修：17 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
综合自然地理学	土地学院	选修	8+16	1	2 秋
土地生产概论	土地学院	选修	32	2	2 春
人文地理学	土地学院	选修	24	1.5	2 春
西方经济学	经管学院	选修	32	2	2 春
西方经济学	经管学院	选修	32	2	2 春
微波遥感	土地学院	选修	16	1	3 秋
专业英文文献阅读与写作	土地学院	选修	32	2	3 秋
自然资源管理学概论	土地学院	选修	32	2	1 春
R 语言程序设计	土地学院	选修	32+32	3	3 春
激光雷达概论	土地学院	选修	16	1	3 春
植被参数遥感反演	土地学院	选修	16	1	3 春
植物表型	土地学院	选修	16	1	4 秋
水土资源保护与运筹	土地学院	选修	32	2	4 秋
土地生产实习	土地学院	选修	32	1	2 春
地理空间智能及应用	土地学院	选修	32	1	3 秋
点云数据智能处理	土地学院	选修	32	1	3 秋
区域分析方法实践	土地学院	选修	32	1	3 春
3S 技术农业综合应用	土地学院	选修	32	1	3 春
地理信息服务	土地学院	选修	32	1	4 秋

4. 实践教育环节：42 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课	马院等	必修	/	1.5	不限
劳动教育类	本科生院	必修	/	1	不限
军事理论与军训	武装部	必修	/	1	不限
创新创业类	各学院	必修	/	2	不限
土地科学专业认知实习	土地学院	必修	1 周	1	1 夏
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	2 秋

地质与地貌学	土地学院	必修	16	0.5	2 秋
气象学原理与气候学	资环学院	必修	16	0.5	2 秋
地理信息系统原理	土地学院	必修	16	0.5	2 春
遥感原理	土地学院	必修	16	0.5	2 春
测量与地图学实习	土地学院	必修	32	1	2 春
土壤学 A 实验	土地学院	必修	48	1.5	2 春
植物学 B 实验	生物学院	必修	32	1.0	2 春
生物地理学实习	土地学院	必修	32	1	2 春
地质与地貌学实习	土地学院	必修	1 周	1	2 夏
信息技术基础训练	土地学院	必修	2 周	2	2 夏
GIS 空间分析	土地学院	必修	16	0.5	3 秋
遥感数字图像处理	土地学院	必修	16	0.5	3 秋
空间数据采集与管理	土地学院	必修	8	0.5	3 秋
卫星导航定位技术应用	土地学院	必修	8	0.5	3 春
遥感地学分析	土地学院	必修	8	0.5	3 春
土地信息技术	土地学院	必修	8	0.5	3 春
GIS 应用开发	土地学院	必修	64	2	3 春
生态与环境科学野外综合实习	土地学院	必修	48	3	3 夏
土地调查与空间信息技术综合实习	土地学院	必修	3 周	3	3 夏
地信专业毕业设计	土地学院	必修	13 周	5	4 春
地信专业毕业实习	土地学院	必修	3 周	1	4 春
综合自然地理学	土地学院	选修	16	0.5	2 秋
土地生产实习	土地学院	选修	32	1	2 春
地理空间智能及应用	土地学院	选修	32	1	3 秋
点云数据智能处理	土地学院	选修	32	1	3 秋
R 语言程序设计	土地学院	选修	32	1	3 春
区域分析方法实践	土地学院	选修	32	1	3 春
3S 技术农业综合应用	土地学院	选修	32	1	3 春
地理信息服务	土地学院	选修	32	1	4 秋

注：必修实践 34.5 学分；选修实践共 7.5 学分，至少应选 6 学分。

仅供转专业参考

土地科学与技术学院土地科学与技术专业

本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：土地科学与技术（090205T）

专业类及专业类代码：自然保护与环境生态类（0902）

专业简介：

土地科学与技术是在新农科建设和农林教育供给侧改革背景下，为更好地支撑服务乡村振兴和农业强国战略，满足当前农林类专业中土地系统科学、山水林田湖草沙一体化保护和系统治理工程技术等紧缺人才的培养需求，在我校现有“土壤学”“土地资源管理”“土地整治工程”“地理信息科学”等专业基础上全面整合，突出学科交叉融合的优势性，将土地科技发展前沿成果融入教学内容，培养面向新农业、新乡村、新生态、新业态发展新要求的高素质人才。

二、培养目标

土地科学与技术专业是在生态文明新时代下，围绕着耕地资源安全、土地资源可持续利用、国土空间治理、农业农村现代化等国家重大需求而设，以培养自然资源管理迫切需求的土地科学与技术人才为宗旨，以德才兼备、基础扎实、面向需求、全面发展为目标，培养具备拥有宽厚的地学基础理论，掌握土地科学现代信息技术及工程技术，具备从国家到区域的土地资源利用及管理科学理论、土地信息及工程技术创新与应用能力的高

级专门人才。

三、 毕业要求

毕业要求要点	毕业要求内容
政治立场正确	具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格，热爱祖国，热爱人民，拥护中国共产党的领导；具有科学精神、人文修养、职业素养、社会责任感和积极向上的人生态度，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。
养成身心健康习惯	掌握科学锻炼身体的基本技能，坚持体育锻炼，达到国家规定的大学生体育的合格标准；拥有健康的体魄、良好的心理素质，正确对待挑战与挫折；养成良好的生活习惯和卫生习惯。
掌握专业基础知识与技能	掌握土地科学与技术专业所需的数学、物理学、化学、生物和计算机等学科的基本知识、方法与技能。
	掌握本专业的基础知识、基础理论和基本技能，了解本专业及相关领域最新动态和发展趋势。
	掌握本专业的资源学、管理学、信息学、工程学等方面的基本理论，并能够掌握国土空间规划与评价、土地资源调查与评价、土地经济与制度、土地整治生态修复、土地信息化与智能决策等工作的基本理论、方法与技能，具备土地管理与利用的基本工作能力。
	掌握本专业的应用技术，熟练掌握遥感、卫星定位导航、地理信息系统等现代地理信息技术；能够通过实地调查、实验操作、专业网络等获取科学资料与数据。
掌握专业综合运用与研发技能	具有整理、归纳、综合分析相关土地资源数据，运用数理分析方法和计算机技术进行定量研究和解决与土地资源科学、智能分析、工程、管理及利用相关实际问题的能力。
	具有信息获取与数据分析的能力，具有应用信息技术解决本专业实际问题的能力。
	具有专业综合能力和创新能力。能够对本学科以及交叉学科领域问题进行综合分析和研究，构建和表达科学的解决方案。
	了解农业农村与自然资源行业的国家战略，具备解决农业自然资源行业地学相关问题的能力。
公关、社交、自我修炼能力	具有良好的沟通表达能力。能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通，传播相关专业知识。
	具有良好的团队合作能力。能够与团队成员和谐相处，协作共事，并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。
	具有逻辑思维能力和批判性思维精神。能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题，表达个人见解。
	具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。
国际化视野	具有国际视野和国际交流能力。了解国际动态，关注全球性问题，尊重世界不同文化的差异性和多样性。
可持续发展意识	具有安全意识、环保意识和可持续发展意识。

毕业要求要点与实现途径：

要求要点	实现途径	
	课程设置	其他途径
政治立场正确	学校设置的思想政治理论相关课程	专业课内容中附加思政思想
养成身心健康习惯	学校设置的体育、军训、核心素质选修课、普通素质选修课	学校心理咨询中心、班主任和辅导员管理、导师制制度
掌握专业基础知识与技能	数学、物理、化学、生物、社科、计算机课程系列	自选其他基础课
公关、社交、自我修炼能力	核心素质选修课、普通素质选修课、创新创业、思想政治教育社会实践	学校各类社团活动
国际化视野	学校和学院的国际化培养项目 FAO 土地管理技术与政策概览等	国际会议、国际比赛、国际暑假学习交流等
可持续发展意识	基础生态学、自然资源管理学概论、植物学 B、土壤科学前沿专题	学院组织的各可持续发展相关讲座
掌握专业综合运用与研发技能(土地资源科学基本理论与方法;土地资源管理理论与制度;土地信息技术理论与方法;土地利用工程技术与方法;土地综合实践开发能力-土地空间数据处理、建库、设计与开发能力及综合运用能力和土地综合调查实践能力)	气象学原理与气候学 地质与地貌学 土壤学 A 基础生态学 土地资源学 植物学 B 土壤生态地理 耕地质量监测与评价 土地科学专业认知实习	土地资源科学相关的学科竞赛; 地理野外实习; 辅修其它专业课程等
	土地资源调查与评价 国土空间规划 土地管理学 土地利用系统分析与建模 自然资源资产核算理论与方法 地籍管理 水土资源保护与运筹	土地资源管理专业学科竞赛、国土空间规划大赛;国土空间规划等专业实习; 辅修其他专业课程等
	地理信息系统原理 遥感原理	3S 技术等相关竞赛及实习;辅

	测量与地图学 信息技术基础训练 GIS 空间分析 GIS 应用开发 土地信息技术 空间数据采集与管理 土地调查与空间信息技术综合实习 地理空间智能及应用	修其它专业课程等
	土壤生态地理 水资源利用与管理 土地整治学 土力学 土地退化与防治 土壤微生物学 土壤与环境质量 矿山生态修复 土壤污染控制与修复工程	土地整治工程专业学科竞赛、土地利用规划设计相关竞赛及实习；辅修其他专业课程等
	地质与地貌学实习 测量与地图学实习 土壤学 A 实验 生态与环境科学野外综合实习 自然资源资产核算理论与方法 土地利用系统分析与建模实验 GIS 应用开发 土地调查与空间信息技术综合实习 植物学 B 实验土地整治工程实习 土壤污染控制与修复工程实习 土地退化与防治实习 专业综合实习 专业毕业设计	土地科学相关国内外竞赛、创新创业等活动。

四、 核心课程

土地资源学（33303029）、土地管理学（新开）、地理信息系统原理

（新开）、水资源利用与管理（新开）、土壤生态地理（新开）、土地整治学（新开）、土地信息技术（新开）、国土空间规划（新开）、耕地质量监测与评价（新开）、土地整治工程实习（新开）、土地科学与技术专业综合实习（新开）

五、 毕业学分要求

总学分：155.5。其中通识教育学分：44；大类平台教育学分：73.5；专业教育学分：38。

实践教育环节总学分：39.5，占总学分比例为 25.4%。

六、 学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：理学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：44 学分

1.1 思政类：18 学分

（1）思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

（2）马克思主义理论选修课：0 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

（3）思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 10 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：73.5 学分(以学院最终版为准)

2.1 大类平台课程 I：8 学分

课程名称	责任单位	类别 ⁸⁴	学时	学分	修读学期 ⁸⁵
基础生态学	资环学院	必修	48	3	2 秋
生态与环境研究方法	资环学院	必修	32	2	2 秋
生态与环境科学野外综合实习	土地学院	必修	3 周	3	3 夏

2.2 大类平台课程 II：34 学分

(1) 理学大类平台课：28 学分

课程名称	责任单位	必修/选修	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
大学物理 B (上)	理学院	必修	64	4	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
大学物理 B(下)	理学院	必修	56	3.5	2 秋
基础化学	理学院	必修	32	2	2 秋
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	2 秋

(2) 生命科学大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	必修/选修	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	32	2	1 秋

(3) 工学与信息大类平台课：2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 B	信电学院	必修	32	2	1 春

(4) 人文社会大类平台课：2 学分

⁸⁴ 类别：按照必修、选修填写。

⁸⁵ 修读学期：按照 1 秋、1 春、1 夏等格式填写。

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
管理学基础	经管学院	必修	32	2	2 秋

IV. 学院平台课：31.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
土地科学专业认知实习	土地学院	必修	1 周	1	1 夏
地质与地貌学	土地学院	必修	40+16	3	2 秋
气象学原理与气候学	资环学院	必修	32+16	2.5	2 秋
测量与地图学	土地学院	必修	32	2	2 春
地理信息系统原理	土地学院	必修	24+16	2	2 春
遥感原理	土地学院	必修	24+16	2	2 春
土壤学 A	土地学院	必修	48	3	2 春
测量与地图学实习	土地学院	必修	32	1	2 春
土壤学 A 实验	土地学院	必修	48	1.5	2 春
植物学 B	生物学院	必修	40	2.5	2 春
植物学 B 实验	生物学院	必修	32	1.0	2 春
信息技术基础训练	土地学院	必修	2 周	2	2 夏
地质与地貌学实习	土地学院	必修	1 周	1	2 夏
土地资源学	土地学院	必修	32	2	3 秋
土地管理学	土地学院	必修	32	2	3 秋
土地调查与空间信息技术综合实习	土地学院	必修	3 周	3	3 夏

3. 专业教育：38 学分

3.1 专业必修：20.0 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
水资源利用与管理	土地	必修	32+16	2.5	2 秋
土地信息技术	土地	必修	32	2	3 秋
国土空间规划	土地	必修	32	2	3 秋
土地整治学	土地	必修	40+16	3.0	3 春
土壤生态地理	土地	必修	32	2	3 春
耕地质量监测与评价	土地	必修	32+16	2.5	3 春

土地科学与技术专业综合实习	土地	必修	3 周	1	4 春
土地科学与技术专业毕业设计	土地	必修	13 周	5	4 春

3.2 专业选修：18 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
土壤资源方向					
土壤与环境质量	土地	选修	32	2	3 秋
生物地球化学	资环	选修	32	2	3 秋
系统生态学	土地	选修	48	3	3 秋
水土保持学	土地	选修	32	2	3 秋
土壤微生物学	土地	选修	32	2	3 春
土地碳中和生态系统	土地	选修	24	1.5	3 春
土壤化学	土地	选修	32	2	3 春
土壤科学前沿专题	土地	选修	24	1.5	4 秋
土地工程方向					
环境土壤物理学	土地	选修	32+16	2.5	3 秋
土壤污染控制与修复工程	土地	选修	32+16	2.5	3 秋
矿山生态修复	土地	选修	32	2	3 春
土力学	土地	选修	32	2	3 春
智慧水肥管理	土地	选修	32	2	3 春
土地退化与防治	土地	选修	32+16	2.5	4 秋
土地资源管理方向					
自然资源管理学概论	土地	选修	32	2	1 春
计量经济学导论	土地学院	选修	32	2	2 春
西方经济学	经管学院	选修	32	2	2 春
水土资源保护与运筹	土地	选修	32	2	3 秋
土地资源遥感	土地	选修	32	2	3 秋
土地利用系统分析与建模	土地	选修	32	2	3 春
土地利用系统分析与建模实验	土地	选修	32	1	3 春

地籍管理	土地	选修	32	2	3 春
自然资源资产核算理论与方法	土地	选修	16	1	3 春
土地资源调查与评价	土地	选修	32	2	3 春
城市规划	土地	选修	24+16	2	3 春
土地利用规划	土地	选修	24+16	2	4 秋
综合自然地理学	土地学院	选修	8+16	1	2 秋
土地生产概论	土地学院	选修	32	2	2 春
人文地理学	土地学院	选修	24	1.5	2 春
土地生产实习	土地学院	选修	32	1	2 春
GIS 空间分析	土地	选修	48 (32+16)	2.5	3 秋
空间数据采集与管理	土地	选修	40 (32+8)	2.5	3 秋
地理空间智能及应用	土地	选修	32	2	3 秋
卫星导航定位技术应用	土地	选修	40 (32+8)	2.5	3 春
GIS 应用开发	土地	选修	64	2	3 春
R 语言程序设计	土地	选修	64 (32+32)	3	3 春
地理信息服务	土地	选修	32	2	4 秋

注：从土壤资源方向和土地工程方向选课学分至少达到 12 学分

4. 实践教育环节：39.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课	马院等	必修	/	1.5	不限
劳动教育类	本科生院	必修	/	1	不限
军事理论与军训	武装部	必修	/	1	不限
创新创业类	各学院	必修	/	2	不限
土地科学专业认知实习	土地学院	必修	1 周	1	1 夏
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	2 秋
地质与地貌学	土地学院	必修	16	0.5	2 秋
气象学原理与气候学	资环学院	必修	16	0.5	2 秋
地理信息系统原理	土地学院	必修	16	0.5	2 春
遥感原理	土地学院	必修	16	0.5	2 春
测量与地图学实习	土地学院	必修	32	1	2 春
土壤学 A 实验	土地学院	必修	48	1.5	2 春
植物学 B 实验	生物学院	必修	32	1.0	2 春
地质与地貌学实习	土地学院	必修	1 周	1	2 夏
信息技术基础训练	土地学院	必修	2 周	2	2 夏

土地整治学	土地	必修	16	0.5	3 春
耕地质量监测与评价	土地	必修	16	0.5	3 春
土地调查与空间信息技术综合实习	土地学院	必修	3 周	3	3 夏
生态与环境科学野外大实习	土地学院	必修	48	3	3 夏
土地科学与技术专业综合实习	土地	必修	3 周	1	4 春
土地科学与技术专业毕业设计	土地	必修	13 周	5	4 春
选修实践课					
GIS 空间分析	土地	选修	16	0.5	3 秋
空间数据采集与管理	土地	选修	8	0.5	3 秋
土壤污染控制与修复工程实习	土地	选修	16	0.5	3 秋
环境土壤物理学	土地	选修	16	0.5	3 秋
GIS 应用开发	土地	选修	64	2	3 春
土地利用系统分析与建模实验	土地	选修	32	1	3 春
卫星导航定位技术应用	土地	选修	8	0.5	3 春
R 语言程序设计	土地	选修	32	1	3 春
土地退化与防治	土地	选修	16	0.5	4 秋
地理信息服务	土地	选修	32	2	4 秋

土地科学与技术学院土地资源管理专业

本科人才培养方案

一、专业概况

专业名称及专业代码：土地资源管理（120404）

专业类及专业类代码：公共管理类（1204）

专业简介：

本专业在全国高校同类专业中处于一流水平，2008 年被批准为北京市重点学科，2019 年入选首批国家级一流本科专业建设点，拥有自然资源部农用地质量与监控重点实验室；承担大量国家级科研项目，在土地资源调查、耕地保护、国土空间规划、农村土地制度改革、土地市场与地价监测、地籍调查与测量、不动产统一登记等方面的研究具有突出优势。本学科具有土地资源管理专业博士学位授予权，具有公共管理博士后流动站，培养并托举具有国际视野、掌握硬核技术的土地资源管理类高级复合型技术与管理人才。

二、培养目标

本专业立足土地科学研究的前沿问题，融合自然与人文学科、集成信息与工程技术，为解决我国土地资源利用、土地公共政策、国土空间规划和乡村振兴所面临的和急需解决的重大问题提供科学的理论依据、政策建议和技术工具；并旨在培养具备自然资源管理、国土空间规划、土地经济等基本知识，掌握土地科学信息技术，接受土地调查与评价、土地利用系统分析与建模、国土空间规划、土地经济、不动产估价等综合技能训练的

高级复合型技术与管理人才。

三、 毕业要求

毕业要求要点	毕业要求内容
政治立场正确	具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格，热爱祖国，热爱人民，拥护中国共产党的领导；具有科学精神、人文修养、职业素养、社会责任感和积极向上的人生态度，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。
养成身心健康习惯	掌握科学锻炼身体的基本技能，坚持体育锻炼，达到国家规定的大学生体育的合格标准；拥有健康的体魄、良好的心理素质，正确对待挑战与挫折；养成良好的生活习惯和卫生习惯。
掌握领域基础知识与专业基础技能	掌握土地资源管理专业所需的地学、农学、管理学和经济学等学科的领域通识基本知识与方法 掌握本专业的基础知识、基础理论和基本技能，了解本专业及相关领域最新动态和发展趋势。 掌握本专业的研究与应用技术，较熟练掌握土地调查评价、国土规划、土地调查空间信息技术、土地利用系统分析与建模、国土空间规划、土地经济、不动产估价；能够通过实地调查、案例实习、综合实践等满足土地科学领域人才实践需求。
掌握专业综合运用与研发技能	具有整理、归纳、综合分析专业知识，并能够进行定量研究和解决实际问题的能力。 具有专业综合能力和创新能力。能够对本学科以及交叉学科领域问题进行综合分析和研究，构建和表达科学的解决方案。 了解农业农村与自然资源行业应用的国家战略，具备解决农业农村与自然资源行业的相关专业问题。
公关、社交、自我修炼能力	具有良好的沟通表达能力。能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通，传播相关专业知识。 具有良好的团队合作能力。能够与团队成员和谐相处，协作共事，并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。 具有逻辑思维能力和批判性思维精神。能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题，表达个人见解。 具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。
国际化视野	具有国际视野和国际交流能力。了解国际动态，关注全球性问题，尊重世界不同文化的差异性和多样性。
可持续发展意识	具有安全意识、环保意识和可持续发展意识

毕业要求要点与实现途径：

要求要点	实现途径	
	课程设置	其他途径
政治立场正确	学校设置的思想政治理论相关通识课程	日常时政教育
养成身心健康习惯	学校设置的体育、军训、核心素质、普通素质通识选修课	学校心理咨询中心、班主任和辅导员管理、导师制制度
掌握领域基础知识与专业基础技能	1、平台课程委员会设置的大类通识基础课程	自选其他基础课
	2、平台课程委员会设置的理学类、生命科学类、人文社科类、工学与信息科学类通识课程	
	3、学院设置的专业基础知识与技能课程	
公关、社交、自我修炼能力	核心素质及普通素质通识选修课、创新创业、思想政治教育社会实践	各类社团活动
国际化视野	大学英语、学校和学院的国际化培养项目	参加国际会议、国际比赛、国际暑假学习交流等
可持续发展意识	基础生态学、植物学 B、植物学 B 实验、生态与环境科学研究方法、生态与环境科学野外大实习、土地科学专业认知实习等	参加学院组织的各可持续发展相关讲座
掌握专业综合运用与研发技能（基于教育部专业核心课程体系，强化野外实习与信息技术操作，提升现代资源管理技术；引导科研与行业管理入课堂的本科生教育培养方法和模式）	地质与地貌学、测量与地图学、土壤学 A、气象学与气候学原理等	参加假期相关调研
	地理信息系统原理、遥感原理、信息技术基础训练、程序设计 B、土地利用系统分析与建模等	参与相关学科竞赛；辅修其它专业课程等
	土地资源学、土地资源调查与评价、土地整治学、自然资源资产核算理论与方法等	参与自然科学专业竞赛等专业社会实践
	土地法学、土地管理学、土地经济学、不动产估价、国土空间规划、城市规划、土地利用规划等	参与社会科学专业竞赛等专业社会实践
	地质与地貌学实习、测量与地图学实习、土地资源管理综合实习、土地调查与空间信息技术综合实习、土地资源管理专业毕业论文等各类课程及综合实习实践	通过事、企等社会资源平台拓展专业能力实践

四、 核心课程

土地资源学(33303029)、土地管理学(新开)、土地经济学(33303030)、

国土空间规划（新开）、不动产估价（33303038）、土地法学（33303027）、土地资源调查与评价（新开）、土地利用系统分析与建模（33321002）、土地整治与工程设计（36303015）、土地资源管理综合实习（新开）

五、 毕业学分要求

总学分：159.5。其中通识教育学分：46；大类平台教育学分：73.5；专业教育学分：40。

实践教育环节总学分：44，占总学分比例为 27.7%。

六、 学制及学位授予

四年制本科，实行弹性学习年限；授予学位门类：管理学学士学位。

七、 课程设置与修读要求

1. 通识教育：46 学分

1.1 思政类：20 学分

（1）思想政治理论必修课：16.5 学分，在校期间修读完成课组中所有课程。

（2）马克思主义理论选修课：2 学分，学生可在马克思主义理论选修课组中自主选择。其中人文社会科学类专业至少完成 2 学分修读要求。

（3）思想政治教育社会实践课：1.5 学分，学生可在思想政治教育社会实践课组中自主选择，开展实践学习，完成 1.5 学分的修读要求。

1.2 通识类：8 学分

学生从通识课组中自主选修至少 8 学分的课程。其中《中国共产党党史》《中华人民共和国史》《改革开放史》《社会主义发展史》四门课程需至少修读 1 门。

1.3 外语类：8 学分

公共英语课程分为读写、听说、人文素养和翻译四个模块，本科生在

校期间可根据自身需要，自主从四个模块中选修英语课程。每学期限选 1 门英语课程。

1.4 计算机类：0 学分

计算机类课程来自全校计算机模块课组，学生应结合专业具体规定，在此课组内完成修读学分要求。若各专业希望学生在工学与信息科学大类课程体系中修读更有挑战度的计算机课程，则需在方案中的“工学与信息科学大类平台课组”中设置相应的学分要求。

1.5 体育类：4 学分

学生在校期间至少取得 4 学分体育类课程，并须每自然年随课程通过国家要求的体质健康达标测试。学生根据本人身体条件，可以通过参加身体运动功能课、体质健康达标课、体育俱乐部、专项体育课、保健康复课等取得体育学分。

1.6 美育类：2 学分

学生从学校设置的美育类课组中自主选修至少 2 学分课程。

1.7 劳动教育类：1 学分

学生根据《中国农业大学劳动教育实施方案》，完成学习要求。

1.8 军事理论与军训：1 学分

由武装部统一安排。

1.9 创新创业类：2 学分

学生可通过《中国农业大学学生创新创业活动设置方案》中列出的途径取得创新创业学分。

2. 大类平台教育：73.5 学分

2.1 大类平台课程 I：8 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
基础生态学	资环学院	必修	48	3	2 秋

生态与环境研究方法	资环学院	必修	32	2	2 秋
生态与环境科学野外综合实习	土地学院	必修	3 周	3	3 夏

2.2 大类平台课程 II: 34 学分

(2) 理学大类平台课: 28 学分

课程名称	责任单位	必修/选修	学时	学分	修读学期
一元微积分	理学院	必修	80	5	1 秋
线性代数	理学院	必修	48	3	1 秋
多元微积分	理学院	必修	80	5	1 春
大学物理 B (上)	理学院	必修	64	4	1 春
概率论与数理统计	理学院	必修	48	3	2 秋
大学物理 B(下)	理学院	必修	56	3.5	2 秋
基础化学	理学院	必修	32	2	2 秋
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	2 秋

(2) 生命科学大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	必修/选修	学时	学分	修读学期
现代农业概论	农学院	必修	32	2	1 秋

(3) 工学与信息大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
程序设计 B	信电学院	必修	32	2	1 春

(4) 人文社会大类平台课: 2 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
管理学基础	经管学院	必修	32	2	2 秋

2.3 学院平台课: 31.5 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
土地科学专业认知实习	土地学院	必修	1 周	1	1 夏
地质与地貌学	土地学院	必修	40+16	3	2 秋
气象学原理与气候学	资环学院	必修	32+16	2.5	2 秋
测量与地图学	土地学院	必修	32	2	2 春
地理信息系统原理	土地学院	必修	24+16	2	2 春

遥感原理	土地学院	必修	24+16	2	2 春
土壤学 A	土地学院	必修	48	3	2 春
测量与地图学实习	土地学院	必修	32	1	2 春
土壤学 A 实验	土地学院	必修	48	1.5	2 春
植物学 B	生物学院	必修	40	2.5	2 春
植物学 B 实验	生物学院	必修	32	1.0	2 春
信息技术基础训练	土地学院	必修	2 周	2	2 夏
地质与地貌学实习	土地学院	必修	1 周	1	2 夏
土地资源学	土地学院	必修	32	2	3 秋
土地管理学	土地学院	必修	32	2	3 秋
土地调查与空间信息技术综合实习	土地学院	必修	3 周	3	3 夏

3. 专业教育：40 学分

3.1 专业必修：22 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
土地经济学	土地	必修	32	2	3 秋
土地法学	土地	必修	32	2	3 秋
国土空间规划	土地	必修	48	3	3 秋
土地整治与工程设计	土地	选修	32	2	3 秋
不动产估价	土地	必修	32	2	3 春
土地资源调查与评价	土地	必修	32	2	3 春
土地利用系统分析与建模	土地	必修	32	2	3 春
土地资源管理综合实习	土地	必修	64	2	3 春（4 秋结课）
土地资源管理专业毕业论文	土地	必修	16 周	5	4 春

3.2 专业选修：18 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
自然资源管理学概论	土地	选修	32	2	1 春
西方经济学	经管	选修	32	2	2 春
计量经济学导论	土地	选修	32	2	2 春
水土资源保护与运筹	土地	选修	32	2	3 秋
环境经济学	土地	选修	32	2	3 秋
专业英文文献阅读与写作	土地	选修	32	2	3 秋
土地资源遥感	土地	选修	32	2	3 秋
乡村景观规划	土地	选修	24+8	2	3 秋

耕地生产力测算	土地	选修	16	1	3 秋
资源环境政策分析与定量评估	土地	选修	16+32	2	3 秋
土地系统科学前沿	土地	选修	16	1	3 秋
城市规划	土地	选修	24+16	2	3 春
城市设计理论与实践	土地	选修	16+32	2	3 春
地籍管理	土地	选修	32	2	3 春
经济地理学	土地	选修	24+8	2	3 春
城市和空间经济学导论	土地	选修	32	2	3 春
房地产开发经营	土地	选修	32	2	3 春
GIS 在土地资源管理中的应用与案例分析	土地	选修	16+32	2	3 春
自然资源资产核算理论与方法	土地	选修	16	1	3 春
土地利用规划	土地	选修	24+16	2	4 秋
Python 及其在 Arcgis 中的应用	土地	选修	16+32	2	3 秋
选修实践模块（至少应选 5 学分）					
土地资源遥感实习	土地	选修	16	0.5	3 秋
乡村景观规划实习	土地	选修	16	0.5	3 秋
土地整治与工程设计实习	土地	选修	16	0.5	3 秋
城市规划实习	土地	选修	32	1	3 春
土地利用系统分析与建模实验	土地	选修	32	1	3 春
不动产估价实习	土地	选修	16	0.5	3 春
土地资源调查与评价实习	土地	选修	48	1.5	3 夏
土地利用规划实习	土地	选修	64	2	4 秋

4. 实践教育环节：44 学分

课程名称	责任单位	类别	学时	学分	修读学期
思想政治教育社会实践课	马院等	必修	/	1.5	不限
劳动教育类	本科生院	必修	/	1	不限
军事理论与军训	武装部	必修	/	1	不限
创新创业类	各学院	必修	/	2	不限
土地科学专业认知实习	土地学院	必修	1 周	1	1 夏
大学物理实验 B	理学院	必修	48	1.5	2 秋
基础化学实验	理学院	必修	32	1	2 秋
地质与地貌学	土地学院	必修	16	0.5	2 秋

气象学原理与气候学	资环学院	必修	16	0.5	2 秋
地理信息系统原理	土地学院	必修	16	0.5	2 春
遥感原理	土地学院	必修	16	0.5	2 春
测量与地图学实习	土地学院	必修	32	1	2 春
土壤学 A 实验	土地学院	必修	48	1.5	2 春
植物学 B 实验	生物学院	必修	32	1.0	2 春
生物地理学实习	土地学院	必修	32	1	2 春
地质与地貌学实习	土地学院	必修	1 周	1	2 夏
信息技术基础训练	土地学院	必修	2 周	2	2 夏
土地资源管理综合实习	土地	必修	64	2	3 春
土地调查与空间信息技术综合实习	土地学院	必修	3 周	3	3 夏
生态与环境科学野外综合实习	土地学院	必修	3 周	3	3 夏
土地资源管理专业毕业论文	土地	必修	16 周	5	4 春
选修课实践					
土地资源遥感实习	土地	选修	16	0.5	3 秋
土地整治与工程设计实习	土地	选修	16	0.5	3 秋
乡村景观规划实习	土地	选修	16	0.5	3 秋
乡村景观规划	土地	选修	8	0.5	3 秋
Python 及其在 Arcgis 中的应用	土地	选修	32	1	3 秋
资源环境政策分析与定量评估	土地	选修	32	1	3 秋
土地利用系统分析与建模实验	土地	选修	32	1	3 春
城市规划实习	土地	选修	32	1	3 春
不动产估价实习	土地	选修	16	0.5	3 春
经济地理学	土地	选修	8	0.5	3 春
城市规划	土地	选修	16	0.5	3 春
城市设计理论与实践	土地	选修	32	1	3 春
GIS 在土地资源管理中的应用与案例分析	土地	选修	32	1	3 春
土地资源调查与评价实习	土地	选修	48	1.5	3 夏
土地利用规划实习	土地	选修	64	2	4 秋
土地利用规划	土地	选修	16	0.5	4 秋

注：必修实践 30.5 学分；选修实践共 13.5 学分。